RUANG BELAJAR NADIA

Rangkuman Blok Urogenital

KUL 1–23 · dijelaskan runtut dari dasar, istilah diartikan, dan dilengkapi gambar dari slide kuliah

Isi inti PPT kuliah 2026 dilengkapi dan dikoreksi sesuai pedoman terbaru (EAU 2026, KDIGO, CDC STI 2021, WHO, PNPK Kemenkes). Kotak **Update pedoman** menandai bagian yang meralat atau menambah isi PPT.

Daftar isi

1. KUL 1 · Mikrobiologi Uro 1: Neisseria, Moraxella, Pseudomonas, Acinetobacter, dan Spiroket
2. KUL 2 · Mikro & Parasit Uro 2: Mycoplasma, Ureaplasma, Trichomonas, Schistosoma
3. KUL 3 · Radiologi Sistem Urogenital: Modalitas, Cara Baca, dan Tanda Khas
4. KUL 4 · Patologi Klinik Ginjal: Tes Fungsi Ginjal, eGFR, dan Urinalisis
5. KUL 5 · Tatalaksana Diet: Batu Ginjal, AKI, dan PGK
6. KUL 6 · Patologi Anatomi: Tumor Ginjal, Kandung Kemih, Prostat, Testis, dan Penis
7. KUL 7 · Farmakologi Sistem Urogenital
8. KUL 8 · Bioetik: Dilema Euthanasia (Etika Medis, Hukum Pidana, dan HAM di Indonesia)
9. KUL 9 · Infeksi Saluran Kemih (ISK)
10. KUL 10 · Infeksi Organ Reproduksi Pria: Epididimo-orkitis, Prostatitis, Gangren Fournier
11. KUL 11 · IMS 1: Sindrom Duh Tubuh (Gonore, Uretritis Non-Gonore/Klamidia, Trikomoniasis, Vaginosis Bakterial, Kandidiasis)
12. KUL 12 · IMS 2: Ulkus dan Vegetasi Genital (Ulkus Mole, Herpes Genitalis, Sifilis, Kondiloma Akuminata, LGV)
13. KUL 13 · Gangguan Fungsi Ginjal 1: Sindrom Nefrotik, Glomerulonefritis Akut, RPGN, GN Kronik
14. KUL 14 · Kelainan Penis: Hipospadia, Epispadia, Priapismus, Fimosis–Parafimosis, Sirkumsisi, Mikropenis, Peyronie
15. KUL 15 · Kelainan Testis dan Skrotum: Kriptorkismus, Spermatokel, Hidrokel, Varikokel, Torsio Testis
16. KUL 16 · Disfungsi Seksual: Disfungsi Ereksi, Ejakulasi Dini, Ejakulasi Retrograd, Andropause
17. KUL 17 · Tumor Genitalia Pria dan Prostat: Tumor Testis, Tumor Penis, BPH, Kanker Prostat
18. KUL 18 · Anomali Ginjal, Ureter, dan Pelvis Renalis: Tapal Kuda, Kista Ginjal, Ureter Ektopik, Duplikasi, Ureterokel
19. KUL 19 · Tumor Sistem Urinaria: Tumor Wilms, Karsinoma Sel Ginjal, Tumor Urotelial Saluran Atas, Karsinoma Buli
20. KUL 20 · Gagal Ginjal dan Hemodialisis: AKI, CKD, Terapi Pengganti Ginjal
21. KUL 21 · Batu Saluran Kemih (Urolitiasis)
22. KUL 22 · Penyimpangan Seksual 1: Parafilia (Ekshibisionisme, Voyeurisme, Frotteurisme, Fetisisme, Transvestisme, Pedofilia)
23. KUL 23 · Penyimpangan Seksual 2: Masokisme, Sadisme, Spektrum Parafilia Lain, dan Orientasi Seksual

KUL 1 · Mikrobiologi Uro 1: Neisseria, Moraxella, Pseudomonas, Acinetobacter, dan Spiroket

Dosen: dr. Alvi Milliana, M.Biomed · Sumber utama: PPT "Mikrobiologi Bakteri Gram Negatif & Bakteri Berbentuk Spiral" (Blok Urogenitalia), Jawetz Medical Microbiology, CDC STI Treatment Guidelines 2021, WHO.



Gambar 1.1. Ilustrasi diplokokus Gram negatif berpili (*Neisseria*). Pili (rambut-rambut halus) adalah "kait" yang dipakai kuman untuk menempel ke sel epitel. *Sumber: slide 3 PPT KUL 1.*

0. Dasar dulu: cara berpikir mikrobiologi

0.1 Apa yang sebenarnya ditanya di KUL mikro

KUL ini KUL **mikrobiologi**, jadi "bintangnya" adalah **kumannya**, bukan penyakitnya. Untuk setiap kuman, soal biasanya menanyakan salah satu dari ini:

1. **Morfologi**: bentuk (kokus/batang/spiral), sifat Gram, ada kapsul atau tidak, cara bergerak.
2. **Biakan**: tumbuh di media apa, butuh CO_2 atau tidak, koloninya seperti apa.
3. **Uji biokimia**: oksidase, katalase, fermentasi gula.
4. **Faktor virulensi**: "senjata" kuman (pili, kapsul, toksin).
5. **Diagnosis laboratorium**: spesimen apa, pemeriksaan apa yang paling tepat.
6. **Terapi dan pencegahan**.

Jadi setiap kuman di bawah aku tulis dengan urutan yang sama supaya gampang dibandingkan: **klasifikasi → morfologi → biakan & biokimia → virulensi → patogenesis → penyakit → diagnosis lab → terapi → pencegahan**.

0.2 Kenapa Gram negatif berwarna merah?

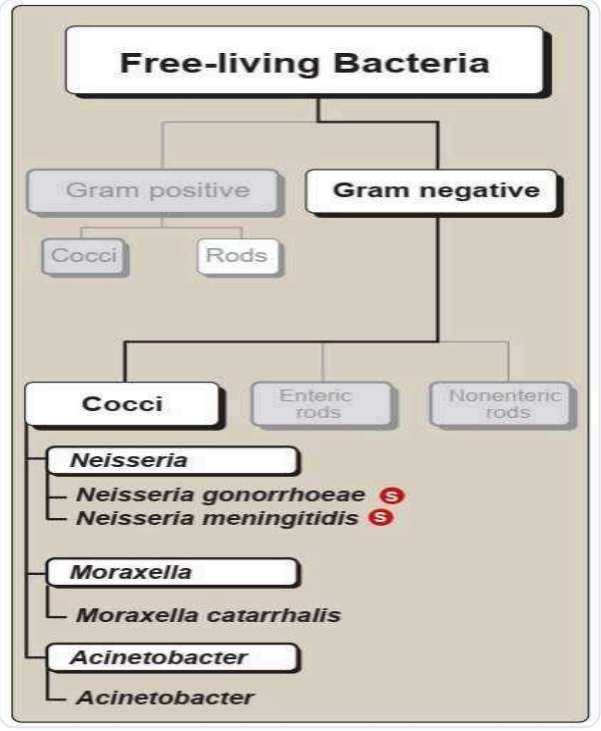
Dinding sel bakteri **Gram negatif** punya lapisan **peptidoglikan yang tipis** dan di luarnya ada **membran luar** yang mengandung **LPS/LOS** (lipopolisakarida/lipooligosakarida, yaitu endotoksin) dan **porin** (protein berlubang tempat zat keluar masuk). Saat pewarnaan Gram, kristal violet mudah luntur oleh alkohol karena peptidoglikannya tipis, lalu sel mengambil warna kedua (safranin) sehingga tampak **merah**.

Kamus istilah

Endotoksin = bagian LPS/LOS dari dinding kuman Gram negatif yang memicu demam dan syok bila masuk darah. **Fastidious** = "rewel", hanya mau tumbuh di media yang kaya nutrisi. **Non-fermenter** = kuman yang tidak bisa memecah gula dengan cara fermentasi (tidak membentuk asam dari laktosa). **Diplokokus** = kokus yang berpasangan. **Kokobasil** = batang yang sangat pendek sehingga mirip kokus.

0.3 Tiga uji pembeda yang paling sering keluar

- **Uji oksidase**: kertas berisi reagen ditetesi koloni; berubah ungu dalam beberapa detik = positif. Positif pada ***Neisseria***, ***Moraxella***, ***Pseudomonas***. **Negatif pada *Acinetobacter*** (ini pembeda penting).
- **Fermentasi gula (CTA)**: gonokokus hanya **glukosa**; meningokokus **glukosa + maltosa**; *Moraxella* **tidak memfermentasi gula sama sekali**.
- **Non-fermenter di MacConkey**: *Pseudomonas* dan *Acinetobacter* tidak memfermentasi laktosa → koloni **pucat/tidak berwarna**.



Gambar 1.2. Pohon klasifikasi bakteri Gram negatif dari PPT: kokus Gram negatif (*Neisseria*, *Moraxella*) dipisahkan dari batang Gram negatif non-fermenter (*Pseudomonas*, *Acinetobacter*). *Sumber: slide 4 PPT KUL 1.*

1. *Neisseria*: ciri umum genus

1.1 Siapa saja anggotanya

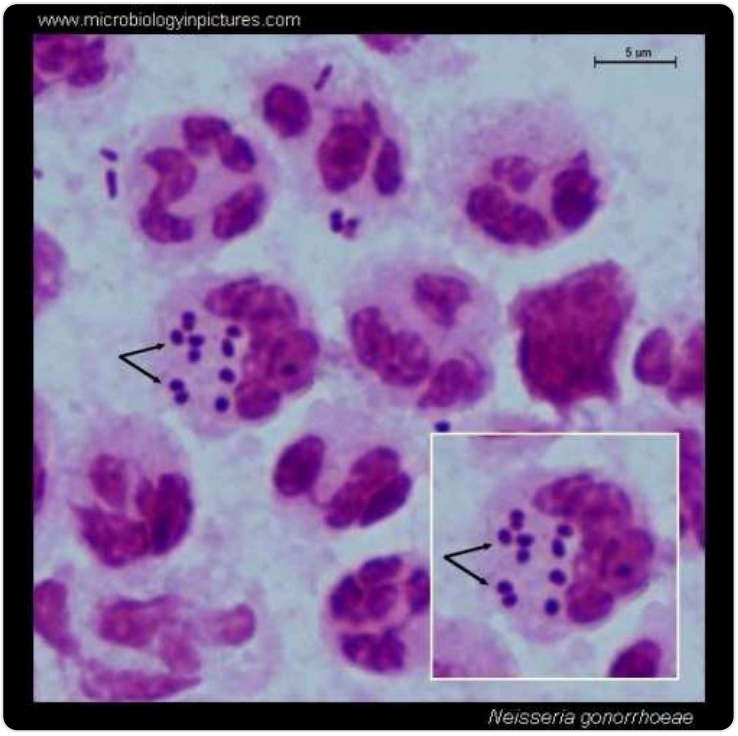
Sebagian besar *Neisseria* adalah **flora normal saluran napas atas** dan tidak berbahaya. Hanya dua yang patogen penting untuk manusia:

1. ***N. gonorrhoeae* (gonokokus)** → infeksi kelamin (gonore).
2. ***N. meningitidis* (meningokokus)** → infeksi saluran napas, darah, dan selaput otak (meningitis).

Spesies lain seperti *N. cinerea* dan *N. lactamica* bisa mengecoh di lab karena morfologinya sama (*N. cinerea* bahkan mirip gonokokus dalam reaksi hydroxyprolyl aminopeptidase; *N. lactamica* bisa tumbuh di media selektif).

1.2 Morfologi

- **Diplokokus Gram negatif** berbentuk **ginjal / biji kopi** ("kidney bean"), diameter sekitar 0,8 µm.
- Bila berpasangan, **sisi datar/cekungnya saling berhadapan**.
- Pada nanah, kuman sering tampak **di dalam sel PMN (intraseluler)**.
- Tidak bergerak, tidak berspora.



Gambar 1.3. Pewarnaan Gram duh uretra: diplokokus Gram negatif (merah, berpasangan seperti biji kopi) di dalam sel neutrofil. Inilah gambaran klasik gonore yang paling sering keluar di soal. *Sumber: slide 5 PPT KUL 1.*

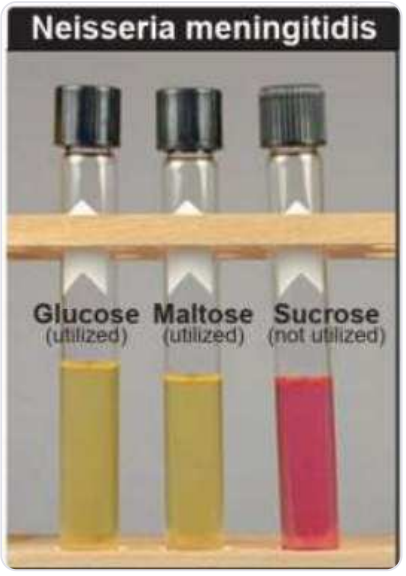
1.3 Sifat biakan dan biokimia

- **Aerob** (beberapa bisa anaerob), tumbuh paling baik dengan **CO_2 5%** (bisa memakai *candle jar*, yaitu toples berlilin).
- **Oksidase positif** → tes kunci identifikasi genus.
- **Katalase positif**.

- Mengoksidasi karbohidrat menghasilkan **asam tanpa gas**.



Gambar 1.4. Uji fermentasi gula dari PPT: *N. gonorrhoeae* hanya mengubah warna tabung **glukosa** (kuning = asam), sedangkan *N. meningitidis* mengubah **glukosa dan maltosa**. Sukrosa tetap merah pada keduanya. *Sumber: slide 7 PPT KUL 1.*

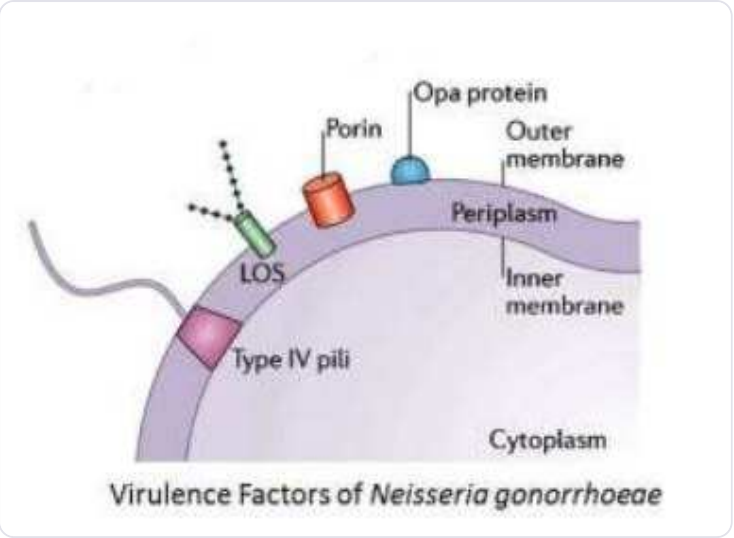


Gambar 1.5. Pembanding: tabung fermentasi *N. meningitidis* (glukosa dan maltosa kuning). *Sumber: slide 7 PPT KUL 1.*

Awas sering ketukar

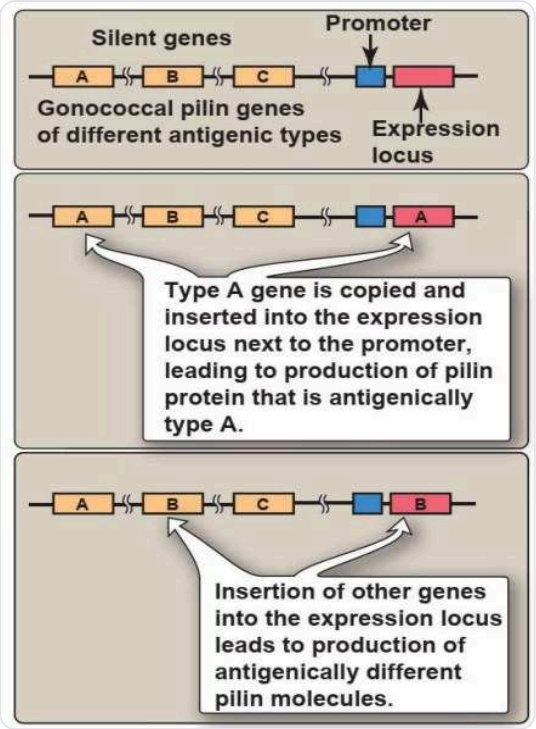
Soal "**Apa yang membedakan *N. meningitidis* dari *N. gonorrhoeae*?**" jawabannya **mampu memfermentasi maltosa**. Pilihan lain (oksidase +, punya pili, bentuk ginjal) dimiliki **keduanya**. Ingat juga: meningokokus **berkapsul**, gonokokus **tidak berkapsul**.

1.4 Struktur antigen dan faktor virulensi



Gambar 1.6. Faktor virulensi *Neisseria* pada dinding sel: pili tipe IV, protein porin (Por), protein Opa, dan LOS di membran luar. *Sumber: slide 8 PPT KUL 1.*

Komponen	Fungsi (kenapa penting)
Pili (fimbria)	Tumpukan protein pilin. Menempelkan kuman ke epitel kolumnar dan melawan fagositosis. Mengalami **variasi antigenik** (bentuknya berganti-ganti) sehingga antibodi lama tidak mengenali → bisa terinfeksi berulang dan **vaksin gonore sulit dibuat**
Por (porin)	Lubang di membran luar (PorA, PorB). PorB menghambat fusi fagolisosom sehingga kuman bisa **bertahan di dalam neutrofil**
Opa (*opacity protein*)	Menempel erat dan masuk ke sel; membuat koloni tampak opak
Rmp	Memancing antibodi “penghalang” yang malah melindungi kuman dari komplemen
LOS	Endotoksin; memicu radang. Bisa dilapisi asam sialat sehingga lolos dari komplemen
IgA1 protease	Memotong IgA1 (antibodi mukosa)
β-laktamase (plasmid)	Membuat kuman resisten penisilin (strain PPNG)



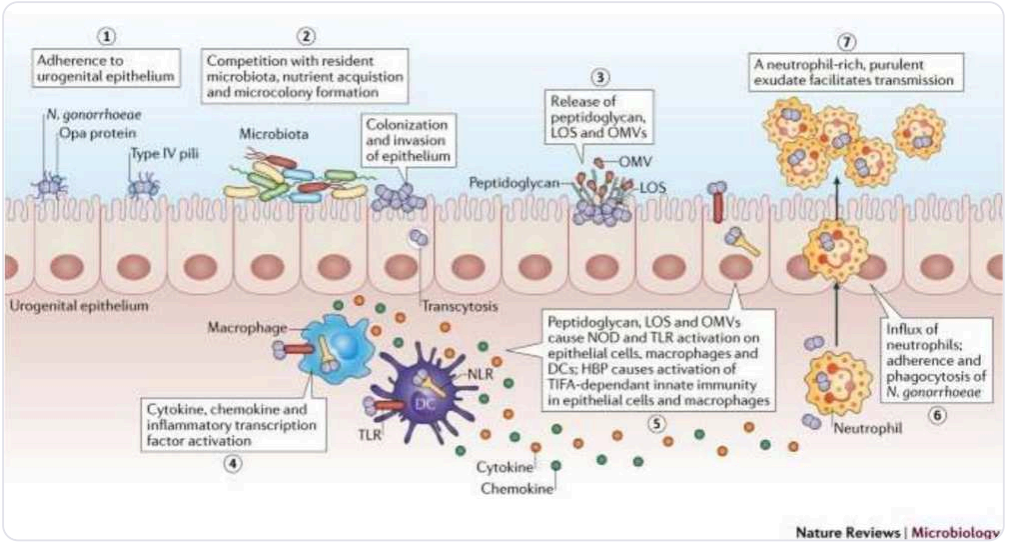
Gambar 1.7. Mekanisme variasi antigenik pili dari PPT: gen pilin "diam" (*silent genes*) disalin ke lokus ekspresi sehingga pili yang dibuat berganti-ganti jenis. *Sumber: slide 9 PPT KUL 1.*

2. *Neisseria gonorrhoeae* (gonokokus)

2.1 Patogenesis langkah demi langkah

Alur berpikir

Pili + Opa menempel ke epitel kolumnar (uretra, serviks, rektum, faring, konjungtiva) → kuman **masuk sel** dan menyeberang ke subepitel → **LOS dan peptidoglikan** memicu TNF dan IL-8 → **neutrofil** berdatangan → terbentuk **nanah berisi diplokokus intrasel** → bila kronis: **fibrosis** (misalnya striktur uretra).



Gambar 1.8. Skema patogenesis gonokokus dari PPT: perlekatan ke sel epitel, masuk sel, keluar ke subepitel, lalu memicu peradangan dan datangnya neutrofil. *Sumber: slide 10 PPT KUL 1.*

2.2 Penyakit yang ditimbulkan

- **Laki-laki**: uretritis dengan **duh purulen** yang banyak (±90% bergejala). Komplikasi: epididimitis, prostatitis, striktur uretra.
- **Perempuan**: servisitis, sering **tanpa gejala (±50%)**. Komplikasi: PID → infertilitas, kehamilan ektopik; perihepatitis (Fitz-Hugh-Curtis).
- **Gonokoksemia / infeksi gonokokus diseminata**: artritis septik, tenosinovitis, lesi kulit khas (keabuan, nekrotik, dasar eritema).
- **Oftalmia neonatorum**: bayi tertular saat lahir; kelopak mata bengkak dan bernanah.



Gambar 1.9. Duh uretra purulen pada gonore laki-laki: nanah kental kekuningan keluar dari muara uretra. *Sumber: slide 12 PPT KUL 1.*



Gambar 1.10. Lesi kulit gonokoksemia: pustul dengan pusat keabuan/nekrotik di atas dasar kemerahan. *Sumber: slide 12 PPT KUL 1.*



Gambar 1.11. Oftalmia neonatorum gonore: kelopak mata bayi bengkak dengan nanah kental. *Sumber: slide 12 PPT KUL 1.*

2.3 Biakan

- **Fastidious**: butuh media kaya → **agar coklat**, atau media selektif **Thayer-Martin** (agar coklat + vankomisin, kolistin, nistatin, trimetoprim untuk membunuh flora lain), Martin-Lewis, New York City.
- Suhu 35–37 °C, CO_2 3–10%, lembap. Kuman cepat mati bila kering atau dingin → **spesimen jangan disimpan di kulkas**, sebaiknya langsung ditanam (*bedside*) atau pakai media transpor (Amies/Stuart).
- Waktu kultur sekitar 48 jam. **Koloni kecil, konveks, mengkilap, meninggi, mukoid, diameter 1–5 mm**, transparan sampai opak, tidak berpigmen, **tidak hemolitik**.



Gambar 1.12. Koloni *N. gonorrhoeae* pada agar coklat: kecil, bulat, konveks, mengkilap, abu-abu dan tidak berpigmen. *Sumber: slide 13 PPT KUL 1.*

2.4 Diagnosis laboratorium

Langkah	Isi
Spesimen	Pus/sekret uretra, serviks, rektum, konjungtiva, faring, cairan sinovial; darah (diseminata); urin pancar pertama untuk NAAT
Apusan Gram	**Diplokokus Gram negatif intraseluler di dalam PMN** = diagnosis presumtif. Sensitif ±90% pada laki-laki bergejala, kurang sensitif pada perempuan (flora vagina mengganggu)

Langkah	Isi
Kultur	Thayer-Martin/agar coklat + CO_2
Identifikasi	**Oksidase positif**, fermentasi **glukosa saja**, MALDI-TOF
Molekuler	NAAT: paling sensitif, bisa dari urin dan swab vagina
Uji kepekaan	Penting karena resistensi tinggi

2.5 Terapi dan pencegahan

PPT menyebutkan resistensi terhadap **penisilin, tetrasiklin, kuinolon**, dengan regimen **seftriakson 250 mg IM dosis tunggal + azitromisin 1 g oral**.

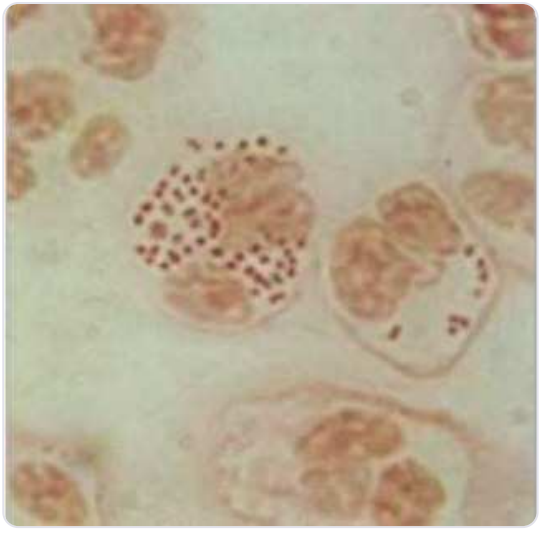
> **Update pedoman**
>
> **Ralat sesuai guideline terbaru (CDC 2021, dipakai juga oleh PPK Indonesia terbaru):** gonore tanpa komplikasi diobati dengan **seftriakson 500 mg IM dosis tunggal** (1 g bila BB ≥150 kg). Azitromisin **tidak lagi rutin ditambahkan** karena resistensi makrolid meningkat. Bila klamidia belum bisa disingkirkan, tambahkan **doksisiklin 2 × 100 mg selama 7 hari**. Regimen lama "seftriakson 250 mg + azitromisin 1 g" masih sering muncul di soal lama, jadi kenali keduanya.

Pencegahan: edukasi, skrining kelompok risiko tinggi, kondom, mengobati pasangan. **Profilaksis oftalmia neonatorum**: salep eritromisin 0,5%, tetrasiklin 1%, atau perak nitrat tetes. **Belum ada vaksin** (karena variasi antigenik pili), dan antibodi yang terbentuk (IgA, IgG) spesifik galur sehingga **infeksi bisa berulang**.

3. *Neisseria meningitidis* (meningokokus)

3.1 Morfologi dan antigen

Diplokokus Gram negatif seperti gonokokus, tetapi **punya kapsul polisakarida**. Kapsul ini dasar pembagian **13 serogrup** (yang penting A, B, C, W, X, Y). Protein membran luar kelas 1, 2, 3 (mirip Por) dipakai untuk **serotipe**.



Gambar 1.13. *N. meningitidis* di cairan serebrospinal: diplokokus Gram negatif di dalam dan di luar sel neutrofil. *Sumber: slide 16 PPT KUL 1.*

3.2 Biakan dan biokimia

Tumbuh di **agar darah dan agar coklat** (tidak serewel gonokokus), CO_2 5%. **Oksidase +**, fermentasi **glukosa + maltosa**.

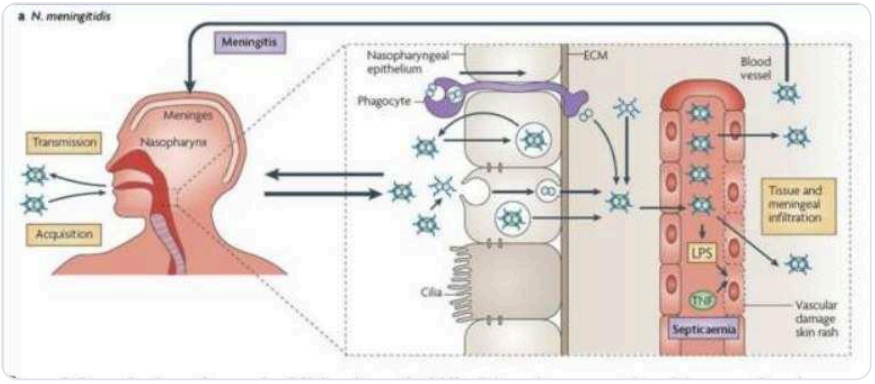
3.3 Faktor virulensi

1. **Kapsul**: antifagositosis, faktor terpenting.
2. **LOS/endotoksin** yang sangat banyak (dilepas sebagai gelembung/*blebs*) → syok, KID (koagulasi intravaskular diseminata).
3. Pili, IgA1 protease, protein pengambil besi.

3.4 Patogenesis dan penyakit

Alur berpikir

Droplet → kolonisasi nasofaring (karier sehat ±10%) → menembus mukosa → masuk **darah** → endotoksin → **syok, ruam petekie-purpura** → menembus sawar darah otak → **meningitis**.



Gambar 1.14. Skema perjalanan meningokokus dari PPT: kolonisasi nasofaring, menembus epitel, masuk aliran darah, lalu menyeberang ke selaput otak. *Sumber: slide 17 PPT KUL 1.*

- **Meningitis** dan **meningokoksemia** (demam tinggi, ruam petekie).

- **Meningokoksemia fulminan / sindrom Waterhouse-Friderichsen**: trombosis pembuluh kecil di banyak organ, **perdarahan adrenal**, syok.
- Risiko: **defisiensi komplemen C5–C9**, asplenia, hidup di asrama, jemaah haji/umrah.

3.5 Diagnosis laboratorium

Spesimen: **swab nasofaring, pungsi petekie, darah, cairan serebrospinal (LCS)**. LCS keruh → Gram: diplokokus Gram negatif intrasel; kultur agar darah/coklat; aglutinasi lateks antigen kapsul; PCR.

3.6 Terapi dan pencegahan

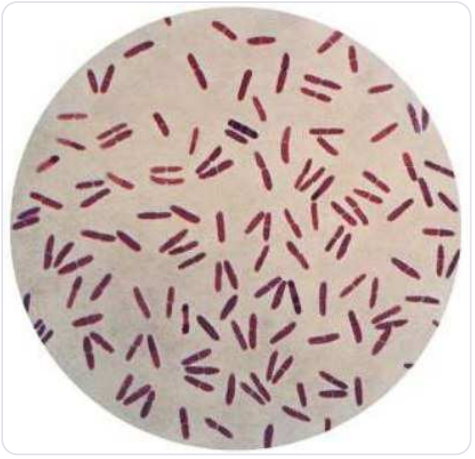
Seftriakson/sefotaksim atau penisilin G dosis tinggi. **Profilaksis kontak erat**: rifampisin, siprofloksasin, atau seftriakson. **Vaksin ada**: vaksin polisakarida tetravalen (A, C, Y, W-135), vaksin konjugat MenACWY (wajib untuk jemaah haji/umrah), dan vaksin MenB.

> **Intinya**
> **Gonokokus vs meningokokus sekali lihat:** kapsul (gono **–** / meningo **+**), gula (gono **glukosa** / meningo **glukosa + maltosa**), media (gono **Thayer-Martin/agar coklat** / meningo **agar darah juga bisa**), vaksin (gono **belum ada** / meningo **ada**).

4. *Moraxella catarrhalis*

4.1 Ciri kuman

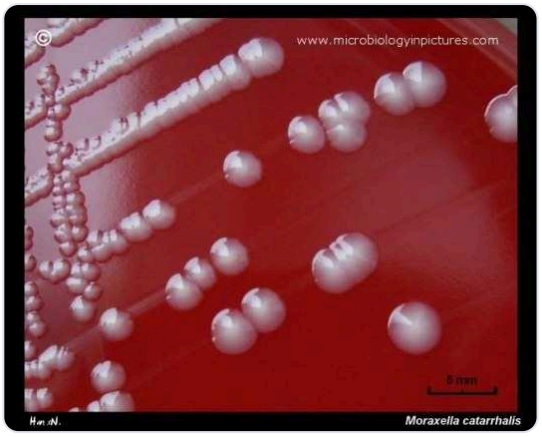
- Dulu namanya *Branhamella catarrhalis* (sebelumnya lagi *Neisseria catarrhalis*), karena mirip *Neisseria*.
- **Diplokokus Gram negatif** (genus *Moraxella* sendiri bisa tampak sebagai kokobasil atau kokus), **tidak bergerak**, **non-fermentatif**.
- **Oksidase positif**, **DNase positif**, **butirat esterase positif**, menghasilkan **β-laktamase**.



Gambar 1.15. Kokobasil Gram negatif genus *Moraxella* pada pewarnaan Gram. *Sumber: slide 23 PPT KUL 1.*

4.2 Koloni

Pada agar darah: **tidak hemolitik (gamma)**, halus, datar, diameter 1–2 mm, abu-abu sampai merah muda kecoklatan. Koloni bisa **didorong utuh di permukaan agar seperti keping hoki** (*hockey puck sign*).



Gambar 1.16. Koloni *M. catarrhalis* pada agar darah: bulat, halus, tidak hemolitik. *Sumber: slide 25 PPT KUL 1.*

4.3 Penyakit dan terapi

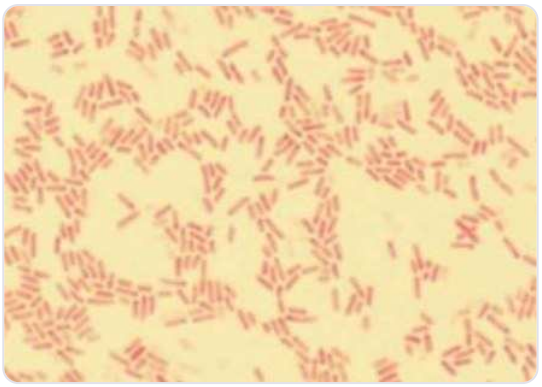
Flora normal saluran napas pada **40–50% anak**. Penyebab **otitis media, sinusitis, bronkitis, pneumonia**, dan eksaserbasi PPOK. Karena hampir semua menghasilkan β-laktamase, pilih **amoksisilin-klavulanat**, sefalosporin, atau makrolid.

> **Awas sering ketukar**
> Kasus batuk lama dengan sputum purulen, Gram **diplokokus Gram negatif intra dan ekstrasel**, tumbuh di **agar coklat**, **butirat esterase positif** → ***Moraxella catarrhalis*** (bukan *N. meningitidis*). Butirat esterase dan DNase adalah "sidik jari" *Moraxella*.

5. *Pseudomonas aeruginosa*

5.1 Ciri kuman

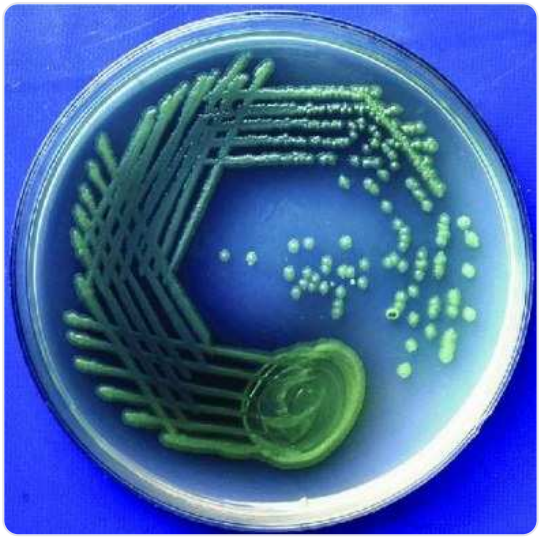
- Hidup di **tanah, air, tanaman**, dan lingkungan lembap (termasuk bak mandi air panas/*hot tub*, kolam, lensa kontak, cairan antiseptik).
- **Batang Gram negatif** lurus, tunggal/berpasangan/rantai pendek, **bergerak dengan flagel polar**, berpili.
- **Aerob obligat**, **non-fermenter**, **oksidase positif**.
- Mudah tumbuh di hampir semua media, **tahan suhu 42 °C** (pembeda dari *Pseudomonas* lain).



Gambar 1.17. *P. aeruginosa* pada pewarnaan Gram: batang Gram negatif kecil yang tersebar. *Sumber: slide 28 PPT KUL 1.*

5.2 Koloni dan pigmen: yang paling sering ditanya

- Koloni **bulat, licin/halus, rata**, sering dengan **kilap logam**, **hemolisis β** di agar darah, **bau manis seperti anggur/tortila jagung** (aminoasetofenon).
- **Pigmen**:
  - **Piosianin**: biru-hijau, paling khas.
  - **Pioverdin (fluoresein)**: kuning-hijau, **berfluoresensi** di bawah sinar UV.
  - **Piorubin**: merah gelap.
  - **Piomelanin**: coklat-hitam.
- Strain dari pasien fibrosis kistik membentuk koloni **mukoid** karena banyak memproduksi **alginat**.

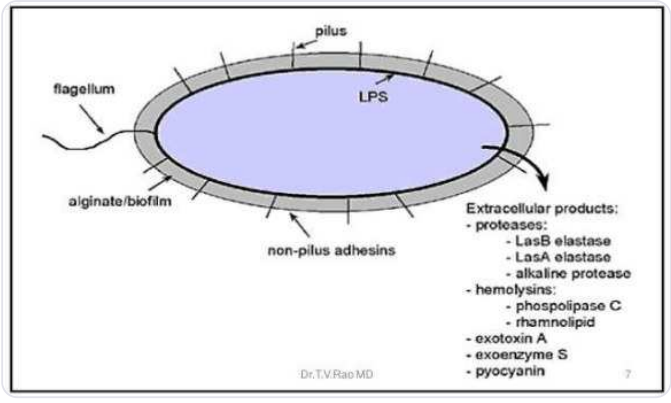


Gambar 1.18. Koloni *P. aeruginosa*: pigmen biru kehijauan merembes ke media di sekitarnya. *Sumber: slide 28 PPT KUL 1.*



Gambar 1.19. Pigmen *Pseudomonas* dalam biakan: hijau kebiruan (piosianin) dan berfluoresensi (pioverdin). *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

5.3 Faktor virulensi



Gambar 1.20. Struktur dan faktor virulensi *P. aeruginosa*: flagel, pili, LPS, lapisan alginat/biofilm, dan produk ekstraseluler (protease, elastase, fosfolipase C, eksotoksin A, piosianin). *Sumber: slide 30 PPT KUL 1.*

Komponen	Fungsi
Pili	Menempel ke sel inang
LPS	Endotoksin → demam, syok
Eksotoksin A	Menghambat sintesis protein (ADP-ribosilasi EF-2, mekanismenya sama dengan toksin difteri) → nekrosis jaringan
Elastase, protease	Merusak elastin pembuluh dan jaringan (ektima gangrenosum, kerusakan kornea)
Fosfolipase C, hemolisin	Merusak membran sel dan surfaktan paru
Sistem sekresi tipe III (ExoS, ExoU)	"Jarum suntik" yang menyuntikkan toksin langsung ke sel
Alginat dan biofilm	Melindungi kuman dari antibiotik dan fagosit (kateter, fibrosis kistik)

5.4 Penyakit

Pseudomonas adalah **patogen oportunis**: menyerang bila **mukosa atau kulit rusak**, ada **kateter urin/infus**, atau pasien **neutropenia**. Contoh: infeksi luka dan **luka bakar (pus hijau kebiruan)**, **ISK** (terutama terkait kateter), pneumonia nekrotikans/terkait ventilator, meningitis, **otitis eksterna** (termasuk otitis eksterna maligna pada diabetes), infeksi mata (keratitis lensa kontak), **ektima gangrenosum**, dan **sepsis**.

5.5 Diagnosis dan terapi

Spesimen sesuai lokasi: lesi kulit, pus, sputum, urin, darah, LCS. Gram tidak khas (batang Gram negatif), jadi identifikasi bertumpu pada **kultur**: koloni berpigmen, bau manis, oksidase +, non-fermenter, tumbuh pada 42 °C.

Terapi **harus berdasarkan uji kepekaan** karena resistensi intrinsik (porin sempit, pompa efluks). Kombinasi yang disebut di PPT: **penisilin antipseudomonas + aminoglikosida**, aztreonam, karbapenem, kuinolon, **seftazidim + aminoglikosida**.

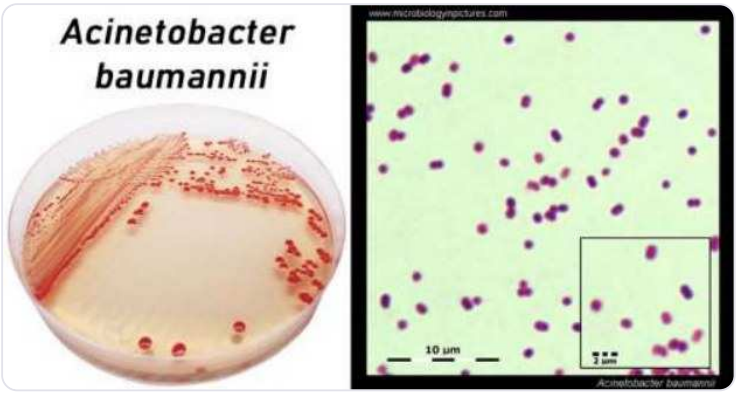
Awas sering ketukar

Kasus **ISK atau infeksi kulit setelah berendam di bak air panas** + batang Gram negatif → ***Pseudomonas aeruginosa***. Pertanyaan koloninya: **bulat, licin, berwarna biru kehijauan** (atau merah gelap berfluoresensi, berbau manis). Pilihan "tidak dapat dikultur di media artifisial" itu untuk *Treponema*; "bagian tengah terbenam di agar" itu koloni *Mycoplasma* (telur ceplok, KUL 2).

6. *Acinetobacter baumannii*

6.1 Ciri kuman

- **Kokobasil Gram negatif** yang **pleomorfik** (bisa tampak seperti diplokokus, sering tertukar dengan *Neisseria*).
- **Tidak bergerak**, **aerob**, **katalase +**, **non-fermenter**.
- **Oksidase negatif** (lihat ralat di bawah).
- Habitat: tanah, air, kulit; sangat **tahan kering** sehingga bertahan berminggu-minggu di permukaan ICU dan alat medis.



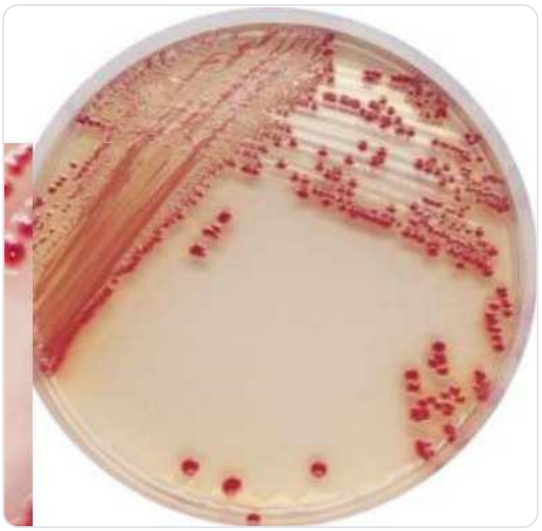
Gambar 1.21. *A. baumannii*: koloni di agar dan kokobasil Gram negatif pada pewarnaan Gram. *Sumber: slide 37 PPT KUL 1.*

Update pedoman

Ralat: PPT menulis *Acinetobacter* "oksidase (+)". Yang benar menurut buku teks (Jawetz, Murray) adalah ***Acinetobacter* oksidase NEGATIF**. Justru inilah pembeda utamanya dari *Pseudomonas*, *Moraxella*, dan *Neisseria* yang oksidase positif.

6.2 Koloni

Di agar darah: koloni **mukoid, tidak berwarna, tidak hemolitik, mengkilat, halus, diameter 1–2 mm**. Di MacConkey: tidak memfermentasi laktosa (kadang tampak ungu muda).



Gambar 1.22. Koloni *A. baumannii* pada MacConkey dan agar darah: halus, mengkilap, tidak memfermentasi laktosa. *Sumber: slide 38 PPT KUL 1.*

6.3 Penyakit dan resistensi

A. baumannii adalah **patogen nosokomial klasik**: pneumonia terkait ventilator, ISK kateter, bakteremia jalur infus, infeksi luka pada pasien trauma. Faktor virulensi: OmpA, kapsul, dan **biofilm**. Sering **MDR/XDR**; **CRAB** (*carbapenem-resistant A. baumannii*) masuk daftar prioritas kritis WHO. Pilihan obat sesuai kepekaan: ampisilin-sulbaktam dosis tinggi, kolistin/polimiksin B, tigesiklin, sefiderokol.

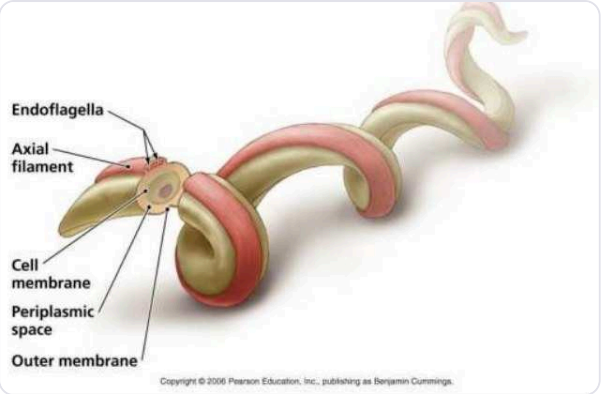
Intinya

Ciri patogen nosokomial (yang ditanyakan di soal): **membentuk biofilm** di alat medis (kateter, ventilator), tahan lingkungan, dan sering resisten banyak obat. Contohnya *Acinetobacter*, *Pseudomonas*, *S. aureus*, *Klebsiella*.

7. Spiroket: ciri umum

Ordo **Spirochaetales** punya tiga genus penting: ***Treponema*, *Borrelia*, *Leptospira***. Semuanya:

- Berbentuk **spiral**, **bergerak** dengan **endoflagel** (filamen aksial) yang terletak di **ruang periplasma**, di antara membran dalam dan membran luar. Endoflagel membuat kuman bergerak memutar seperti pembuka botol.
- **Terlalu tipis untuk pewarnaan Gram biasa** → dilihat dengan **mikroskop lapangan gelap**, pewarnaan perak, atau imunofluoresen.



Gambar 1.23. Struktur spiroket: endoflagel (filamen aksial) berada di ruang periplasma dan dibungkus membran luar. *Sumber: slide 43 PPT KUL 1.*

Genus	Bentuk spiral	Dilihat dengan	Penyakit
Treponema	Rapat, teratur	Lapangan gelap, imunofluoresen, perak	Sifilis, frambusia, bejel, pinta
Leptospira	Sangat rapat, **ujung berkait**	Lapangan gelap, perak, Giemsa	Leptospirosis
Borrelia	**Longgar**, tidak teratur	**Giemsa/Wright di apusan darah**	Lyme, demam relaps

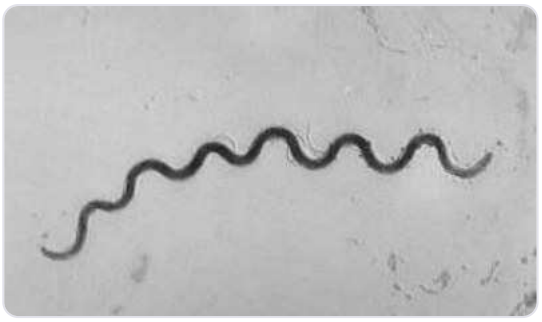
8. *Treponema pallidum*

8.1 Klasifikasi

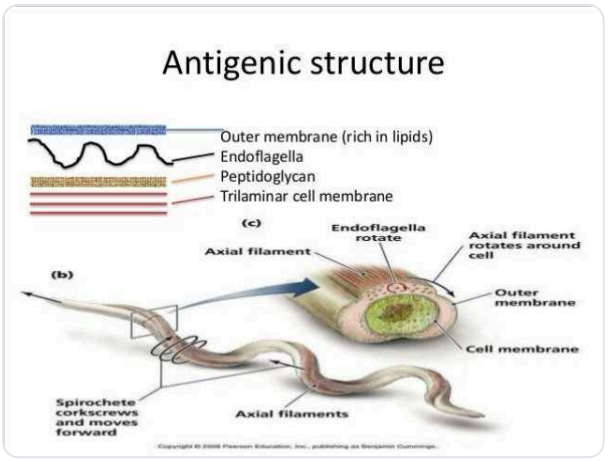
Subspesies	Penyakit	Penularan
T. pallidum subsp. ***pallidum***	**Sifilis**	Seksual, kongenital
T. pallidum subsp. ***pertenue***	**Frambusia (yaws, patek)**	Kontak kulit langsung
T. pallidum subsp. ***endemicum***	**Bejel (sifilis endemik)**	Kontak langsung, alat makan
T. carateum	**Pinta**	Kontak kulit

8.2 Morfologi

- *Trepein* = berputar, *nema* = benang. Spiral halus, panjang **5–15 µm**, sangat tipis (±0,1–0,2 µm), lekukan teratur berjarak ±1 µm (8–14 lilitan).
- **Bergerak dengan endoflagel**: gerakan khas memutar (*corkscrew*), maju mundur, dan menekuk.
- Membran luar hampir tanpa protein permukaan dan **tanpa LPS** → sulit dikenali sistem imun (*stealth pathogen*).



Gambar 1.24. *T. pallidum* dengan pewarnaan perak: spiral tipis berwarna gelap. *Sumber: slide 42 PPT KUL 1.*



Gambar 1.25. Struktur antigen *T. pallidum*: membran luar, endoflagel, peptidoglikan, dan membran sitoplasma. *Sumber: slide 43 PPT KUL 1.*

8.3 Biakan

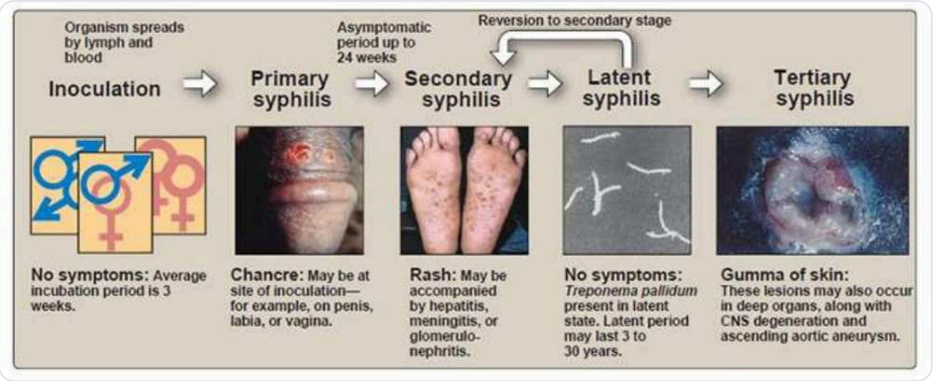
***T. pallidum* tidak bisa dibiakkan di media buatan** (siklus TCA tidak berjalan; kuman bergantung pada inang). Hanya bisa diperbanyak di **testis kelinci**, simpanse, atau kultur sel epitel kelinci. Kuman mikroaerofilik, **sangat peka terhadap kering dan panas**, dan **membelah sangat lambat (±30 jam)**. Pembelahan lambat inilah alasan sifilis diobati dengan penisilin **kerja panjang** (benzatin).

8.4 Faktor virulensi dan patogenesis

- **Adhesin** (Tp0751, Tp0136) mengikat fibronektin dan laminin.
- **Hialuronidase** memecah asam hialuronat jaringan → invasif, infiltrasi perivaskular.
- **Kardiolipin** (fosfolipid sel inang) membentuk kompleks dengan kuman → tubuh membuat antibodi **antikardiolipin (reagin)**. Inilah dasar tes VDRL/RPR.
- Lesi khas: **endarteritis obliterans** (radang pembuluh kecil sampai tersumbat) dengan banyak **sel plasma**.

Alur berpikir

Kontak seksual (mukosa/kulit lecet) → kuman masuk dan memperbanyak diri → **papul di tempat masuk** → menjadi **chancre** (primer) → menyebar lewat **kelenjar limfe dan darah** → lesi sekunder di kulit dan mukosa → laten → tersier (guma, kardiovaskular, saraf).



Gambar 1.26. Skema perjalanan sifilis dari PPT: inokulasi, sifilis primer (chancre), sekunder (ruam), laten, dan tersier (guma). *Sumber: slide 47 PPT KUL 1.*

8.5 Stadium sifilis

Stadium	Waktu	Gambaran	Lab paling berguna
Primer	±3 minggu (10–90 hari)	**Chancre** tunggal, **tidak nyeri**, tepi **indurasi** (keras), dasar bersih + limfadenopati inguinal tidak nyeri	Lapangan gelap/PCR dari ulkus; serologi bisa masih negatif
Sekunder	6 minggu–6 bulan	Ruam makulopapular termasuk **telapak tangan dan kaki**, **kondiloma lata**, alopesia *moth-eaten*, demam	Serologi titer tertinggi
Laten	Dini <1 tahun, lanjut >1 tahun	Tanpa gejala	Serologi saja
Tersier	Tahun–dekade	**Guma**, aortitis, neurosifilis (tabes dorsalis, pupil Argyll Robertson)	Serologi + VDRL LCS
Kongenital	Dari ibu (plasenta, umumnya setelah usia kehamilan 10–15 minggu)	Dini: abortus/lahir mati, rinitis (*snuffles*), ruam, hepatosplenomegali. Lanjut: **gigi Hutchinson**, keratitis interstisial, ketulian (trias Hutchinson), hidung pelana, tibia sabre	IgM FTA-ABS bayi, lapangan gelap dari lesi basah



Gambar 1.27. Gigi Hutchinson pada sifilis kongenital lanjut: gigi seri atas berbentuk pasak dengan takik di tepinya. *Sumber: slide 48 PPT KUL 1.*

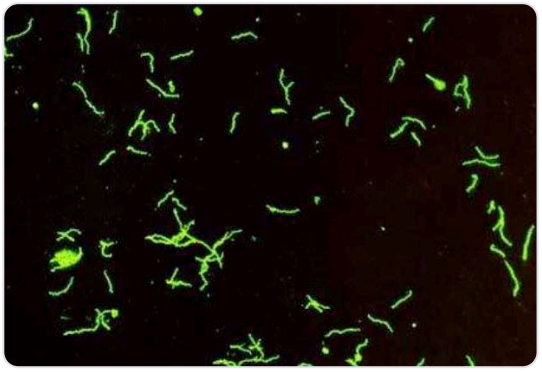
8.6 Diagnosis laboratorium

a. Melihat kuman langsung (dari lesi basah: chancre, kondiloma lata)

- **Mikroskop lapangan gelap**: tampak spiroket terang di latar gelap dengan **gerakan khas memutar**. **Tidak dipakai untuk lesi mulut** karena ada spiroket komensal yang mirip. Kuman menghilang setelah antibiotik dimulai.
- **Imunofluoresen langsung (DFA)**: spesimen + antibodi antitreponema berlabel fluoresens.
- PCR.



Gambar 1.28. Mikroskop lapangan gelap: *T. pallidum* tampak sebagai spiral putih terang di latar hitam. *Sumber: slide 50 PPT KUL 1.*

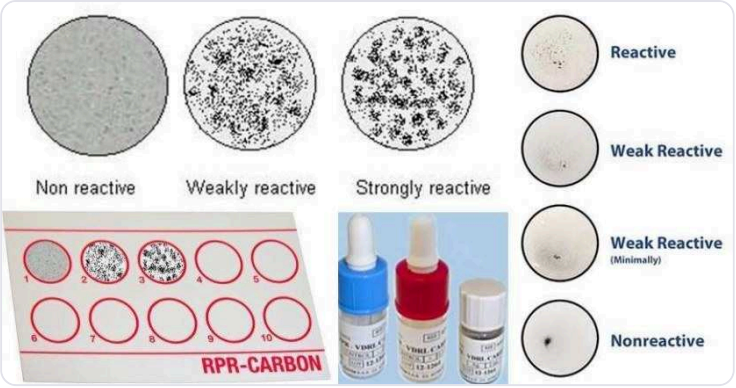


Gambar 1.29. Imunofluoresen (FTA-ABS/DFA): treponema berpendar hijau. *Sumber: slide 50 PPT KUL 1.*

b. Serologi non-treponemal (VDRL, RPR, USR, TRUST)

- Mendeteksi **antibodi antikardiolipin (reagin)**, bukan antibodi terhadap kuman.
- Hasil **kuantitatif (titer)** → untuk **skrining** dan **memantau terapi**. Positif 2–3 minggu setelah chancre muncul, **titer tertinggi pada sifilis sekunder**.
- Setelah terapi efektif, hasil berubah negatif dalam 6–18 bulan sampai 3 tahun. Titer naik lagi = gagal terapi atau reinfeksi.

- Kelebihan: murah dan mudah. Kekurangan: kurang sensitif pada sifilis awal dan bisa **positif palsu biologis** (kehamilan, SLE, sindrom antifosfolipid, malaria, kusta, HIV, usia lanjut). Ada reaksi silang dengan frambusia.
- **Efek prozon**: titer sangat tinggi bisa membuat hasil tampak negatif palsu; serum harus diencerkan.



Gambar 1.30. Hasil tes RPR pada kartu: reaktif tampak gumpalan hitam (partikel karbon menggumpal), non-reaktif tetap rata keabuan. *Sumber: slide 52 PPT KUL 1.*

c. Serologi treponemal (TPHA, TP-PA, MHA-TP, FTA-ABS, EIA/CLIA)

- Memakai **antigen *T. pallidum*** → spesifik, untuk **konfirmasi**.
- Hasil **kualitatif** (reaktif/non-reaktif) dan **tetap positif seumur hidup** walau sudah diobati → **tidak bisa untuk memantau terapi**.
- **IgM FTA-ABS positif pada bayi** = sifilis kongenital (IgM tidak menembus plasenta). Tidak berguna untuk diagnosis neurosifilis (pakai VDRL LCS).

VDRL/RPR	TPHA/TPPA	Arti
+	+	Sifilis aktif (atau baru diobati); pantau titer
+	–	**Positif palsu biologis**
–	+	Sifilis lama yang sudah diobati (*serologic scar*), sangat dini, atau laten lanjut
–	–	Bukan sifilis, atau sangat dini (ulang 2–4 minggu)

Terapi dianggap berhasil bila titer VDRL/RPR **turun ≥4 kali** (misalnya 1:32 → 1:8) dalam 6–12 bulan.

> **Awas sering ketukar**
>
> Soal **sifilis kongenital, pemeriksaan lab paling akurat** → kunci kating: **tampak gerakan berputar pada mikroskop lapangan gelap** (dari lesi basah, misalnya rinitis/ruam). Pilihan "VDRL tunggal positif" salah karena VDRL bayi bisa berasal dari antibodi IgG ibu yang melewati plasenta, dan "tumbuh baik di agar darah" salah karena *T. pallidum* tidak bisa dikultur. Secara guideline, konfirmasi bayi memakai **perbandingan titer bayi vs ibu (≥4×)**, IgM, PCR, dan lapangan gelap.

8.7 Terapi dan pencegahan

- **Penisilin** sangat ampuh (0,003 U/mL sudah treponemisidal) dan **belum ada resistensi** bermakna. Sifilis dini: **benzatin penisilin G 2,4 juta U IM dosis tunggal**.
- Alergi penisilin: **doksisiklin**; tetrasiklin/eritromisin sebagai substitusi. Azitromisin tidak dianjurkan (resistensi makrolid sudah luas).
- **Pasangan seksual harus diobati**, follow up sumber infeksi, kondom. Penularan bisa terjadi sampai 3–5 tahun pertama. Waspadai IMS lain yang menular bersamaan (HIV).

8.8 Treponematosis non-venereal

Ditularkan lewat **kontak langsung, bukan seksual**, umumnya pada anak di daerah tropis miskin:

1. **Bejel (sifilis endemik)**: subsp. *endemicum*, Afrika/Timur Tengah; lesi mukosa mulut dan kulit.
2. **Frambusia (yaws, patek)**: subsp. *pertenue*; papul seperti buah frambos di kulit, bisa merusak tulang. **Masih ada di Indonesia timur.**
3. **Pinta**: *T. carateum*, Meksiko/Amerika Tengah/Filipina; papul tidak berulserasi, lalu lesi datar hiper- dan depigmentasi.



Gambar 1.31. Frambusia (yaws) pada anak: papul dan nodul berkrusta di wajah. *Sumber: slide 55 PPT KUL 1.*

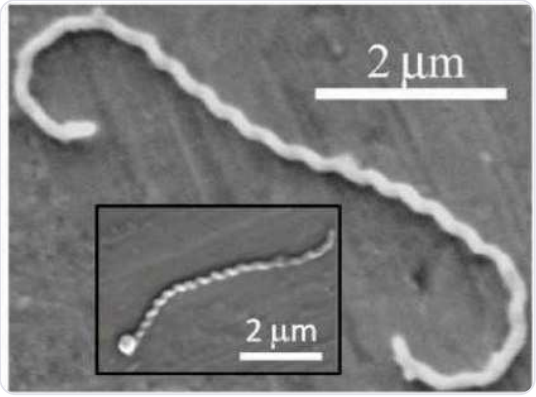


Gambar 1.32. Pinta: bercak hiper- dan depigmentasi di punggung tangan. *Sumber: slide 56 PPT KUL 1.*

9. *Leptospira interrogans*

9.1 Morfologi dan antigen

- ***L. interrogans*** patogen, ***L. biflexa*** non-patogen. Lebih dari 200 serovar berdasarkan antigen **LPS** (misalnya Icterohaemorrhagiae dari tikus, paling berat; Canicola dari anjing; Pomona dari babi).
- Spiral **bergelung sangat rapat, tipis, halus**, **satu atau kedua ujung tertekuk seperti kait** (seperti tanda tanya, makanya *interrogans*), bergerak aktif.



Gambar 1.33. *Leptospira* dengan mikroskop elektron: spiral sangat rapat dengan ujung melengkung seperti kait. *Sumber: slide 58 PPT KUL 1.*

9.2 Biakan

Aerob, tumbuh lambat (1–2 minggu, bisa sampai 6 minggu) di media **semisolid** (EMJH atau Fletcher), suhu 28–30 °C. Pertumbuhan membentuk **cincin di bagian atas tabung, sedikit di bawah permukaan (Dinger's ring)**.



Gambar 1.34. Biakan *Leptospira* di media semisolid: pertumbuhan membentuk cincin keruh di bawah permukaan (Dinger's ring). *Sumber: slide 59 PPT KUL 1.*

9.3 Patogenesis dan penyakit

Alur berpikir

Hewan reservoir (**tikus**, anjing, babi, sapi) mengeluarkan kuman lewat **urin** dari tubulus ginjal → **air/lumpur tercemar** (banjir, sawah, selokan) → kuman masuk lewat **kulit lecet atau mukosa** → **leptospiremia** → **vaskulitis kapiler** di hati, ginjal, paru, otot → perdarahan dan nekrosis jaringan.

Perjalanannya **bifasik**:

Fase	Waktu	Kuman ada di	Gejala
Leptospiremia	Minggu 1	Darah, LCS	Demam mendadak, **nyeri betis**, **conjunctival suffusion** (mata merah tanpa kotoran), sakit kepala
Imun	Minggu 2	**Urin**; antibodi muncul	Meningitis aseptik, uveitis. Bentuk berat = **penyakit Weil**: ikterus + AKI + perdarahan

Kelompok risiko tinggi: pekerja tambang, pekerja saluran pembuangan, petani, nelayan, korban banjir.

9.4 Diagnosis, terapi, pencegahan

- **Spesimen**: darah, serum, LCS, jaringan, urin. Minggu 1 → darah/LCS (kultur, PCR); minggu 2+ → urin dan serologi.
- Pewarnaan **Giemsa, impregnasi perak**; lapangan gelap (sering artefak).
- **Serologi**: **MAT (*microscopic agglutination test*)** memakai suspensi kuman hidup, **paling spesifik/baku emas**; titer puncak 5–8 minggu. IgM ELISA dan tes cepat untuk skrining.
- **Terapi**: doksisiklin, ampisilin, amoksisilin (ringan); penisilin G IV atau seftriakson (berat).
- **Pencegahan**: hindari air yang mungkin tercemar, sepatu bot, kendali tikus, **doksisiklin 200 mg/minggu** bila paparan tinggi, vaksinasi hewan (anjing).

> **Awas sering ketukar**
>
> "**Morfologi agen leptospirosis?**" → **spiral bergelung dengan satu ujung tertekuk** (berkait). "Spiral halus dan panjang" saja kurang spesifik (itu *Treponema*).

10. *Borrelia*

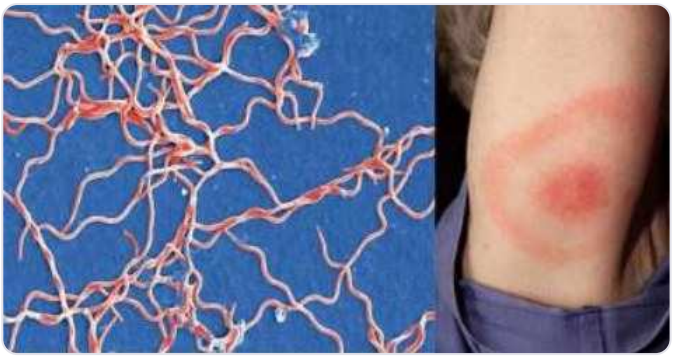
10.1 Ciri kuman

Spiroket **lebih besar** dengan lilitan **longgar dan tidak teratur** (3–10 lilitan). Satu-satunya spiroket yang **bisa diwarnai Giemsa/Wright di apusan darah biasa**. Mikroaerofilik, media BSK, tumbuh lambat.

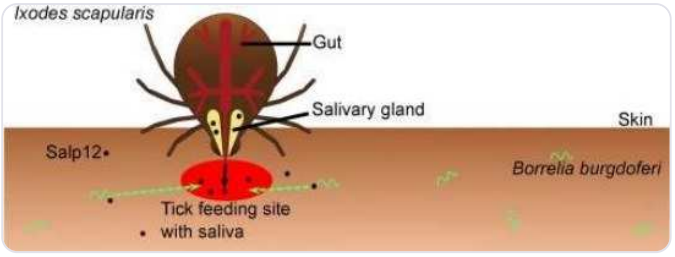
10.2 Spesies, vektor, penyakit

Spesies	Vektor	Penyakit
B. burgdorferi	Kutu keras ***Ixodes***	**Penyakit Lyme**: **erythema migrans** (ruam merah melebar seperti mata sapi), gejala mirip flu, artritis, meningitis, palsi saraf VII, blok AV
B. recurrentis	Kutu badan manusia (*Pediculus*)	Demam relaps epidemik
B. hermsii dll.	Kutu lunak *Ornithodoros*	Demam relaps endemik

Kuman berpindah dari **usus kutu ke kelenjar liurnya** saat kutu mengisap darah. Pada demam relaps, kuman mengganti protein permukaannya (**variasi antigenik**) sehingga setiap kali antibodi terbentuk muncul varian baru dan demam kambuh.



Gambar 1.35. *B. burgdorferi* (kiri) dan erythema migrans, ruam khas penyakit Lyme di tempat gigitan kutu (kanan). *Sumber: slide 61 PPT KUL 1.*



Gambar 1.36. Kutu *Ixodes scapularis* menularkan *B. burgdorferi* dari usus ke kelenjar liur lalu ke kulit saat mengisap darah. *Sumber: slide 61 PPT KUL 1.*

10.3 Diagnosis dan terapi

Demam relaps: **apusan darah tepi saat demam** (Giemsa). Lyme: serologi dua tahap (EIA lalu Western blot), PCR cairan sendi. Terapi: **doksisiklin**; amoksisilin untuk anak kecil/hamil; seftriakson untuk neuro-Lyme atau karditis. Waspadai **reaksi Jarisch-Herxheimer** (demam, menggigil setelah dosis pertama karena banyak kuman mati sekaligus).

11. Tambahan dari soal kating: *Mycobacterium tuberculosis* (BTA)

Ada soal kating yang menampilkan **gambar sputum dengan batang merah pada latar biru** pada pasien batuk lama. Ini bukan materi utama KUL 1, tetapi wajib dikenali:

- ***M. tuberculosis*** = **basil tahan asam (BTA)**. Dindingnya kaya **asam mikolat** (lilin) sehingga tidak bisa diwarnai Gram dengan baik.
- Pewarnaan **Ziehl-Neelsen**: karbol fuksin (merah) dipanaskan → dibilas asam-alkohol → BTA **tetap merah**, sel lain mengambil metilen biru (**biru**).
- Klinis: batuk ≥2 minggu, demam sore/malam, keringat malam, berat badan turun, foto toraks infiltrat apeks/kavitas.
- Di saluran kemih-genital, TB bisa menyebabkan **piuria steril** (leukosit di urin tetapi kultur biasa negatif) dan epididimitis kronis.

Intinya

Gambar **batang merah di latar biru** pada sputum → **BTA → *M. tuberculosis***. Bandingkan: *Mycoplasma pneumoniae* tidak terlihat di Gram (tanpa dinding), *S. pneumoniae* diplokokus Gram positif (ungu, lanset), *B. pertussis* kokobasil Gram negatif kecil.

12. Tabel pembeda sekali lihat

Kuman	Gram/bentuk	Oksidase	Kunci lab
N. gonorrhoeae	Diplokokus −, tanpa kapsul	+	Thayer-Martin, CO_2, **glukosa saja**
N. meningitidis	Diplokokus −, berkapsul	+	**Glukosa + maltosa**, lateks antigen
M. catarrhalis	Diplokokus −	+	Tak fermentasi, **DNase +, butirat esterase +**, *hockey puck*
P. aeruginosa	Batang −, flagel polar	+	**Pigmen biru-hijau**, bau anggur, tumbuh 42 °C
A. baumannii	Kokobasil −, tak bergerak	**−**	Non-fermenter, nosokomial, MDR
T. pallidum	Spiral rapat	—	**Tak bisa dikultur**; lapangan gelap, VDRL/TPHA
Leptospira	Spiral rapat, **ujung kait**	—	EMJH/Fletcher (Dinger's ring), **MAT**
Borrelia	Spiral longgar	—	**Giemsa apusan darah**, serologi Lyme

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Semua konsep di bawah ini pernah ditanyakan di UAB 2020–2023 dan Remed 2023. Polanya: **ciri kasus → jawaban → alasannya**.

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
Batuk berdahak purulen, Gram **diplokokus Gram negatif intra/ekstrasel**, tumbuh di agar coklat, **butirat esterase (+)**	***Moraxella catarrhalis***	Butirat esterase dan DNase positif khas *Moraxella*; *Neisseria* negatif. Lihat bagian 4
Batuk lama + demam, sputum diperiksa, gambar **batang merah pada latar biru**	***Mycobacterium tuberculosis***	Pewarnaan Ziehl-Neelsen: BTA tetap merah karena asam mikolat. Lihat bagian 11

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
“Karakteristik mikrobiologi agen sifilis?”	**Bergerak dengan endoflagel**	*T. pallidum* tidak bisa dikultur, bukan batang Gram negatif, tidak bercabang. Endoflagel di ruang periplasma
ISK setelah **berendam di bak air panas**, batang Gram negatif. Koloninya?	**Bulat, licin, biru kehijauan**	*P. aeruginosa* menghasilkan piosianin (biru-hijau) dan pioverdin (fluoresen)
Kasus yang sama, koloni **merah gelap berfluoresensi, berbau manis**	***Pseudomonas aeruginosa***	Piorubin (merah) + pioverdin (fluoresen) + bau anggur/tortila
“Morfologi agen leptospirosis?”	**Spiral bergelung, satu ujung tertekuk**	Ujung berkait seperti tanda tanya = *Leptospira interrogans*
“Agen yang sering di rumah sakit dan menyebabkan infeksi nosokomial?”	***Acinetobacter baumannii***	Tahan kering, biofilm, MDR, sering di ICU/ventilator
Perempuan disuria + duh vagina kental setelah seks tanpa kondom. Hasil lab penunjang?	**Oksidase positif**	Gonore → *Neisseria* oksidase +. “Koloni bagian tengah terbenam” itu *Mycoplasma*; “anaerob”, “katalase negatif”, “BTA” tidak cocok
“Sifat pembeda *N. meningitidis* dari *N. gonorrhoeae*?”	**Memfermentasi maltosa**	Oksidase +, pili, bentuk ginjal dimiliki keduanya; justru meningokokus **berkapsul**
Anak 3 tahun **gigi Hutchinson**, sifilis kongenital. Pemeriksaan paling akurat?	**Gerakan berputar di mikroskop lapangan gelap**	Melihat kuman hidup langsung dari lesi. VDRL tunggal bisa berasal dari IgG ibu; *T. pallidum* tidak tumbuh di agar darah
“Karakteristik patogen nosokomial?”	**Membentuk biofilm**	Biofilm melindungi kuman di kateter/ventilator dari antibiotik dan fagosit

Ringkasan

Intinya

1. Oksidase **positif**: *Neisseria*, *Moraxella*, *Pseudomonas*. Oksidase **negatif**: *Acinetobacter*.
2. Gonokokus: diplokokus Gram negatif **intrasel PMN**, **tanpa kapsul**, **glukosa saja**, Thayer-Martin + CO_2. Terapi terbaru **seftriakson 500 mg IM**.
3. Meningokokus: **berkapsul**, **glukosa + maltosa**, ada vaksin, profilaksis kontak rifampisin/siprofloksasin/seftriakson.
4. *Moraxella*: diplokokus, tak fermentasi, **DNase dan butirat esterase +**, *hockey puck*, β-laktamase.
5. *Pseudomonas*: batang, flagel polar, **pigmen biru-hijau**, bau anggur, tumbuh 42 °C, oportunis (luka bakar, kateter, *hot tub*).
6. *Acinetobacter*: kokobasil tak bergerak, **oksidase –**, nosokomial, biofilm, MDR (CRAB).
7. *T. pallidum*: **endoflagel**, **tidak bisa dikultur**, lapangan gelap; VDRL/RPR (skrining, titer, pantau terapi) vs TPHA/FTA-ABS (konfirmasi, positif seumur hidup). Terapi **benzatin penisilin G**.
8. *Leptospira*: **ujung berkait**, media semisolid (**Dinger's ring**), **MAT** baku emas, tikus/banjir.
9. *Borrelia*: spiral longgar, **Giemsa apusan darah**, *Ixodes* → Lyme (erythema migrans).

KUL 2 · Mikro & Parasit Uro 2: Mycoplasma, Ureaplasma, Trichomonas, Schistosoma

Dosen: dr. Alvi Milliana, M.Biomed · Sumber utama: PPT "Mikoplasma & Parasit Sistem Urogenitalia", Jawetz Medical Microbiology, CDC STI Treatment Guidelines 2021, WHO Guideline on Schistosomiasis 2022.



Gambar 2.1. Ilustrasi *Mycoplasma*: bakteri tanpa dinding sel sehingga bentuknya tidak tetap (pleomorfik). *Sumber: slide 4 PPT KUL 2.*

0. Dasar dulu

0.1 Tiga kelompok makhluk di KUL ini

KUL 2 adalah mikrobiologi **dan parasitologi**, jadi yang dipelajari tiga jenis makhluk yang sangat berbeda:

1. ***Mycoplasma* dan *Ureaplasma***: **bakteri terkecil yang hidup bebas** dan **tidak punya dinding sel**.
2. ***Trichomonas vaginalis***: **protozoa** (makhluk bersel satu) berflagel. Hanya punya bentuk **trofozoit**.
3. ***Schistosoma haematobium***: **cacing trematoda darah** yang hidup di vena sekitar kandung kemih.

0.2 Kalau tidak punya dinding sel, apa akibatnya?

Dinding sel bakteri dibuat dari **peptidoglikan**. Bakteri kelas **Mollicutes** (*mollis* = lunak, *cutis* = kulit) tidak punya peptidoglikan sama sekali. Akibatnya:

1. **Tidak terwarnai dengan Gram** (pewarnaan Gram bergantung pada dinding sel). Di soal kadang ditulis "Gram positif/negatif pleomorfik", tapi sebenarnya Gram tidak berguna untuk *Mycoplasma*.
2. Bentuknya **berubah-ubah (pleomorfik)**: bulat, seperti botol, atau seperti benang.
3. **Kebal terhadap β-laktam (penisilin, sefalosporin) dan vankomisin**, karena sasaran obat-obat itu adalah dinding sel.
4. Membrannya diperkuat **sterol (kolesterol)** yang diambil dari inang → media biakan harus diberi **serum**.

0.3 Protozoa vs cacing

Protozoa = satu sel, **bisa memperbanyak diri di dalam tubuh** inang (jumlahnya bertambah sendiri). **Cacing** = banyak sel; cacing dewasa **umumnya tidak bertambah jumlahnya** di tubuh manusia, yang keluar adalah **telurnya**. Karena itu diagnosis cacing biasanya dengan **mencari telur**.

Kamus istilah

Pleomorfik = bentuknya beragam. **Trofozoit** = bentuk aktif protozoa yang makan dan membelah. **Kista** = bentuk istirahat protozoa yang tahan lingkungan (*Trichomonas* tidak punya). **Hospes definitif** = inang tempat parasit dewasa/berkembang biak seksual. **Hospes perantara** = inang tempat larva berkembang. **Serkaria** = larva *Schistosoma* berekor yang menembus kulit. **Mirasidium** = larva bersilia yang menetas dari telur di air.

1. *Mycoplasma*: ciri umum

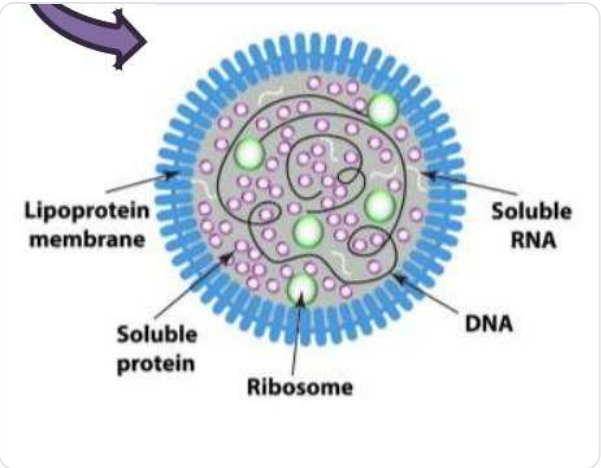
1.1 Klasifikasi dan spesies penting

Kelas **Mollicutes**, ordo Mycoplasmatales, famili **Mycoplasmataceae**, genus *Mycoplasma* dan *Ureaplasma*. Ada sekitar 150 spesies, sebagian besar flora normal atau saprofit. Yang penting:

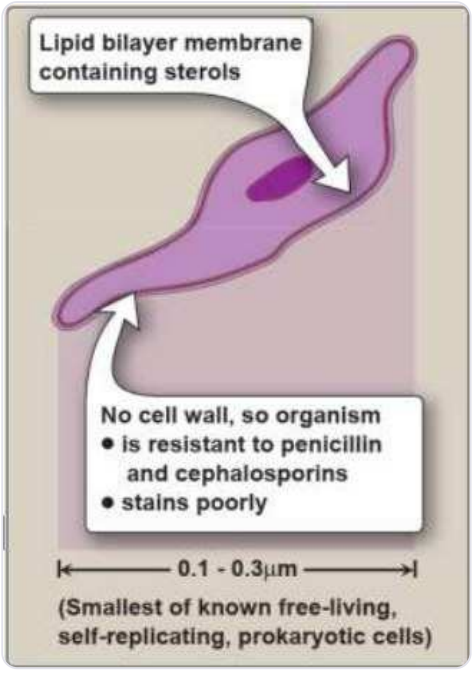
Spesies	Tempat	Penyakit utama
M. pneumoniae	Saluran napas	Pneumonia atipik
M. hominis	Urogenital	Pielonefritis, PID, demam pascaaborsi
M. genitalium	Urogenital	Uretritis non-gonore persisten, servisitis
Ureaplasma urealyticum	Urogenital	Uretritis non-gonore, batu struvit, infertilitas

1.2 Morfologi

- Organisme hidup bebas **terkecil (0,2–0,3 µm)**, bisa lolos saringan bakteri 0,45 µm.
- **Tanpa dinding sel**, membran lipid tiga lapis yang **mengandung sterol**.
- Genom sangat kecil → bergantung pada inang untuk banyak nutrien.
- *M. pneumoniae* dan *M. genitalium* punya **organel ujung** (*tip organelle*) untuk menempel ke sel.



Gambar 2.2. Struktur *Mycoplasma*: membran lipoprotein (tanpa dinding sel), ribosom, DNA, dan RNA di dalamnya. *Sumber: slide 5 PPT KUL 2.*

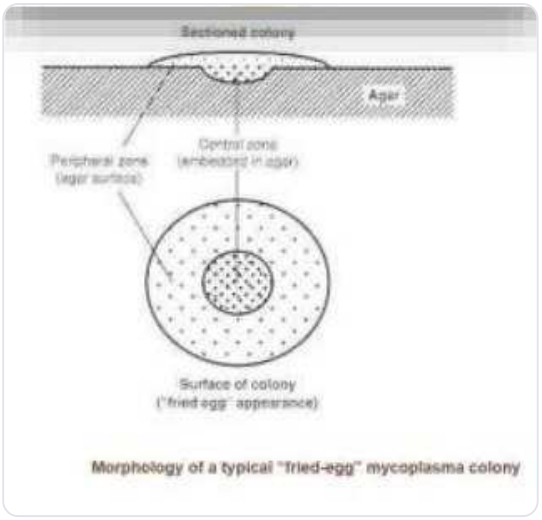


Gambar 2.3. Ringkasan ciri dari PPT: membran lipid ganda bersterol, tanpa dinding sel sehingga kebal penisilin dan sefalosporin serta sulit diwarnai; ukuran 0,1–0,3 µm (prokariota terkecil yang bisa hidup bebas). *Sumber: slide 5 PPT KUL 2.*

1.3 Biakan dan koloni “telur ceplok”

- Media kompleks tetapi bebas sel, **ditambah serum atau kolesterol** (sumber sterol untuk membran). Contoh: PPLO, SP4, Shepard’s A8/U9.
- **Sumber energi**: *Mycoplasma* memakai **glukosa** (*M. pneumoniae*) atau **arginin** (*M. hominis*); ***Ureaplasma* memakai urea**.
- Di media cair, bentuk sel seperti botol atau benang.
- Di **media padat bifasik**: koloni **kecil, bulat, permukaan granuler, bagian tengah gelap dan terbenam ke dalam agar** → gambaran **“telur ceplok” (*fried egg appearance*)**.
- Koloni terlalu kecil untuk mata, harus dilihat dengan **mikroskop** (stereo). Pertumbuhan: ±3 hari untuk *U. urealyticum*, ±5 hari untuk *M. hominis*, 1–3 minggu untuk *M. pneumoniae*.
- Menghasilkan **hidrogen peroksida dan radikal superoksida** (toksik) dan bisa menghemolisis eritrosit.

- *Mycoplasma* sering **mencemari kultur sel** di laboratorium.



Gambar 2.4. Skema koloni *Mycoplasma* "telur ceplok": pusat koloni tertanam di dalam agar (gelap), pinggirnya tumbuh di permukaan (terang). *Sumber: slide 6 PPT KUL 2.*



Gambar 2.5. Koloni telur ceplok *Mycoplasma* di bawah mikroskop: bagian tengah lebih gelap dan menonjol, dikelilingi zona tipis yang lebih terang. *Sumber: slide 6 PPT KUL 2.*

Awas sering ketukar

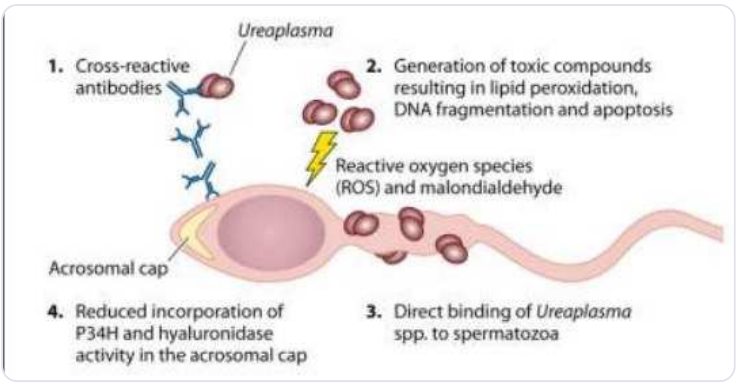
Soal uretritis non-gonore dengan "bentuk pleomorfik" lalu ditanya karakteristik mikrobiologi lainnya → **koloni bifasik tampak *fried egg appearance***. Pilihan "punya peptidoglikan lapis ganda" dan "sensitif penisilin" pasti salah (tidak ada dinding sel). "Reproduksi memerlukan sel inang" itu ciri *Chlamydia*, bukan *Mycoplasma* (*Mycoplasma* bisa tumbuh di media bebas sel).

1.4 Faktor virulensi dan patogenesis

- **Adhesin di organel ujung**: P1 (*M. pneumoniae*), MgPa/P140 (*M. genitalium*) → menempel ke epitel bersilia/urogenital.
- **Toksin CARDS** (*M. pneumoniae*): merusak silia.
- **Hidrogen peroksida dan superoksida** → merusak membran sel inang.
- **Urease** (*Ureaplasma*) → amonia yang toksik.
- IgA protease, variasi antigen permukaan.

Alur berpikir

Menempel ke epitel lewat organel ujung → **tetap di permukaan sel** (umumnya tidak masuk) → H_2O_2, toksin, dan amonia merusak sel → radang ringan sampai sedang, silia/urotel rusak.

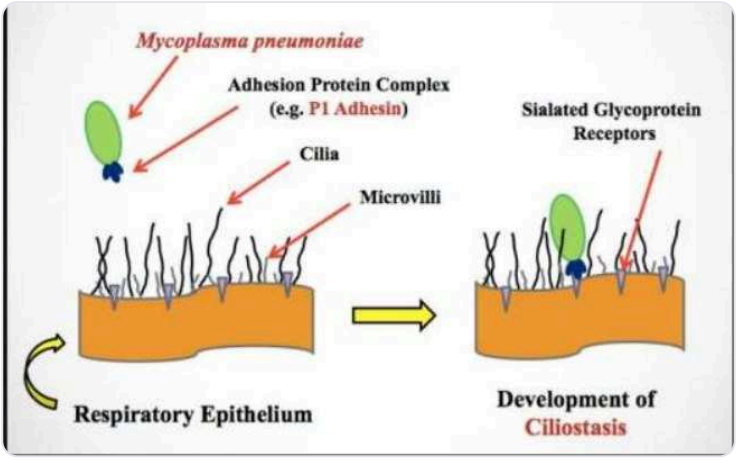


Gambar 2.6. Mekanisme *Ureaplasma* menyebabkan infertilitas pria: antibodi yang bereaksi silang, ROS dan malondialdehid yang merusak DNA sperma, serta perlekatan langsung ke spermatozoa. *Sumber: slide 9 PPT KUL 2.*

2. *Mycoplasma pneumoniae* dan pneumonia atipik

2.1 Epidemiologi dan patogenesis

- Penyebab utama pneumonia pada usia **5–20 tahun** (anak sekolah, asrama, militer).
- Penularan lewat **sekret pernapasan**; masuk ke **sel epitel bersilia** saluran napas.
- Adhesin P1 menempel ke reseptor glikoprotein bersialat → silia rusak (ciliostasis) → batuk lama.



Gambar 2.7. Patogenesis *M. pneumoniae*: kompleks adhesin P1 menempel ke reseptor di antara silia epitel saluran napas, lalu silia rusak (siliostasis). *Sumber: slide 15 PPT KUL 2.*

2.2 Gejala

Inkubasi 1–3 minggu. Bisa asimtomatik. Bila bergejala: **pneumonia atipik** (“walking pneumonia”), pneumonitis interstisial, peribronkitis, demam ringan, batuk kering lama. Komplikasi luar paru: **anemia hemolitik (cold agglutinin)**, eritema multiforme, miringitis bulosa.

2.3 Diagnosis laboratorium

- Spesimen: sputum, swab tenggorok, darah (serologi).
- **Pewarnaan Gram** hanya untuk menyingkirkan patogen lain (misalnya *S. pneumoniae*), karena *Mycoplasma* tidak terwarnai.
- **Kultur sangat jarang** dikerjakan (lambat, sulit).
- **Serologi**: IgM, **uji fiksasi komplemen pada serum fase akut dan konvalesen** (kenaikan titer ≥4×), **cold agglutinin** (tidak spesifik).
- **PCR**: paling sensitif dan cepat, sekarang pilihan utama di tempat yang tersedia.

Awas sering ketukar

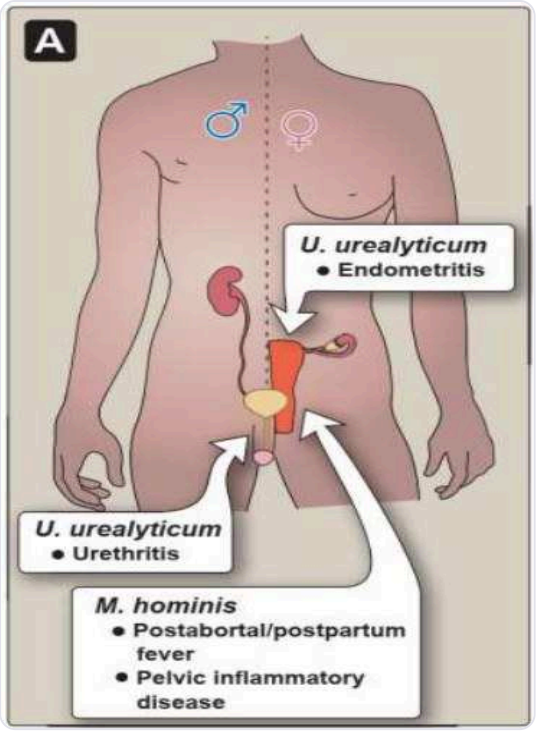
Kunci kating untuk "pemeriksaan paling mudah memastikan *M. pneumoniae*" adalah **uji fiksasi komplemen serum fase akut dan konvalesen** (serologi berpasangan), sesuai PPT. Secara klinis modern, **PCR** paling sensitif dan cepat, jadi kalau soal menanyakan "paling sensitif/cepat", pilih PCR. Gram dan mikroskop elektron jelas salah.

2.4 Terapi

Makrolid (azitromisin, eritromisin) sebagai terapi empiris, **tetrasiklin/doksisiklin** (dewasa), kuinolon. **Tidak mempan β-laktam.** Belum ada vaksin; antibodi yang terbentuk memberi resistensi parsial terhadap infeksi ulang.

3. *Mycoplasma hominis*

- Penghuni umum saluran urogenital, ditularkan **lewat hubungan seksual**.
- Sumber energi: **degradasi arginin**; koloni telur ceplok **besar**, tumbuh 2–5 hari.
- Manifestasi: **pielonefritis**, salpingitis, abses tubo-ovarium, **demam pascaaborsi/pascapersalinan**, artritis; ikut berperan pada vaginosis bakterial.
- Spesimen: darah, cairan sendi, swab urogenital. Kultur dan serologi.
- **Resisten eritromisin** (dan azitromisin) → pakai **doksisiklin atau klindamisin**.

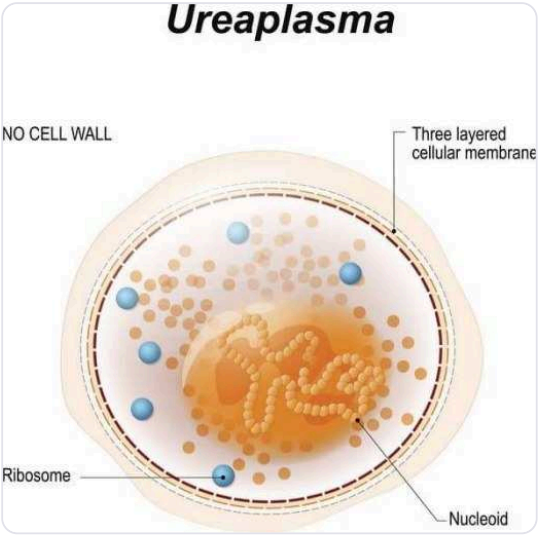


Gambar 2.8. Lokasi infeksi *Mycoplasma* genital pada perempuan: *U. urealyticum* (uretritis, endometritis) dan *M. hominis* (pielonefritis, demam pascapersalinan, PID). *Sumber: slide 19 PPT KUL 2.*

4. *Ureaplasma urealyticum*

4.1 Ciri kuman

- Famili Mycoplasmataceae; **flora normal saluran urogenital (40–80%)** dan saluran napas.
- Bentuk **sferis/kokobasil**, **tidak berdinding sel**, **tidak motil**.
- Satu-satunya yang punya **urease**: memecah **urea → amonia + ion hidroksil** → urin **basa**. Glukosa dan arginin **tidak** dimetabolisme.
- Media diperkaya serum: waktu generasi ±1 jam. Koloni **sangat kecil (7–15 µm)**, makanya disebut **T-strain (*tiny*)**.



Gambar 2.9. Struktur *Ureaplasma*: tanpa dinding sel, hanya membran tiga lapis, ribosom, dan nukleoid. *Sumber: slide 21 PPT KUL 2.*

4.2 Hubungan urease dengan batu struvit

Alur berpikir

Urease memecah urea → **amonia + OH^-** → urin **basa** → fosfat mengendap dengan magnesium dan amonium → **batu magnesium amonium fosfat (struvit)**, bisa tumbuh menjadi **batu staghorn**. Amonia juga **sitotoksik** lokal.



Gambar 2.10. Batu staghorn besar yang diangkat dengan operasi terbuka. Batu struvit terbentuk pada urin basa akibat kuman pemecah urea. *Sumber: slide 22 PPT KUL 2.*

Faktor virulensi lain: **IgA protease**, **fosfolipase A dan C**, **hidrogen peroksida**.

4.3 Penyakit

Bisa menembus submukosa pada pasien imunosupresi atau setelah instrumentasi. Penularan **seksual dan feto-maternal**.

- **Uretritis non-gonokokus (NGU)**, PID, prostatitis.
- **Batu ginjal**: kuman bersembunyi di celah batu sehingga sulit diobati antibiotik.
- **Infertilitas**: menempel ke sperma dan menurunkan motilitas.
- Korioamnionitis, persalinan prematur, **penyakit paru kronik pada neonatus** prematur.

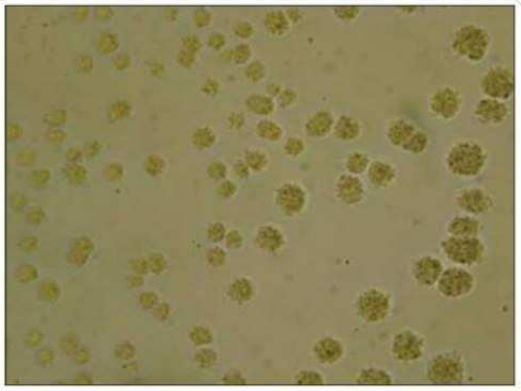
4.4 Diagnosis laboratorium

Cara	Isi
Spesimen	Swab uretra, urin, swab endoserviks, biopsi endometrium
Mikroskopis	Sulit diwarnai; Gram hanya membantu menyingkirkan bakteri lain
Kultur (baku emas)	Media diperkaya: SP4, Shepard's 10 (U9/A8), PPLO broth & agar. Kuman memecah urea → **pH naik → indikator berubah warna**
Serologi	Sulit diinterpretasi karena flora normal; tidak untuk diagnosis
PCR	Peningkatan *bacterial load* + gejala klinis
Uji kepekaan	Agar dilusi, broth mikrodilusi, E-test



Figure 1: Culture of *Ureaplasma* spp. in PPLO broth containing urea
Tube 1: Culture Positive, Tube 2: Culture Negative

Gambar 2.11. Biakan *Ureaplasma* di kaldu PPLO berisi urea: tabung 1 positif (warna berubah karena pH naik akibat urease), tabung 2 negatif. *Sumber: slide 24 PPT KUL 2.*


Figure 2: Characteristic *Ureaplasma* colonies on PPLO Agar (10×)

Gambar 2.12. Koloni *Ureaplasma* pada agar PPLO (pembesaran 10×): koloni sangat kecil berwarna kecoklatan. *Sumber: slide 24 PPT KUL 2.*

4.5 Terapi

Resisten β-laktam, sulfonamid, trimetoprim, rifampisin (dan klindamisin). Pilihan: **azitromisin 1 g oral dosis tunggal** atau **doksisiklin 2 × 100 mg selama 7 hari**.

> **Awas sering ketukar**
> "**Karakteristik mikrobiologi *Ureaplasma urealyticum*?**" → **membutuhkan urea (10%) untuk tumbuh**. Pilihan lain salah: bukan Gram positif, **tidak punya dinding sel**, **tidak motil**, dan koloninya **sangat kecil** (bukan bulat besar licin).

5. *Mycoplasma genitalium*

- Perempuan: servisitis, endometritis, salpingitis, infertilitas. Laki-laki: **uretritis non-gonokokus persisten/berulang**.
- **Sangat sulit dikultur** (berminggu-minggu) → diagnosis dengan **NAAT/PCR**, idealnya disertai uji mutasi resistensi makrolid.

Update pedoman

Update terapi (CDC 2021): karena *M. genitalium* sering resisten makrolid, terapinya bertahap: **doksisiklin 2 × 100 mg 7 hari**, lalu **moksifloksasin 400 mg 7 hari** (bila resistensi makrolid tidak bisa diperiksa). Bila terbukti sensitif makrolid: doksisiklin dilanjutkan azitromisin.

6. *Trichomonas vaginalis*

6.1 Klasifikasi dan habitat

Protozoa **flagelata**, ordo Trichomonadida. Genus *Trichomonas* punya tiga spesies pada manusia:

1. ***T. vaginalis*** → **patogen** (vagina, uretra, prostat, epididimis).
2. *T. hominis* (sekarang *Pentatrichomonas hominis*) → usus, nonpatogen.
3. *T. tenax* → mulut, nonpatogen.

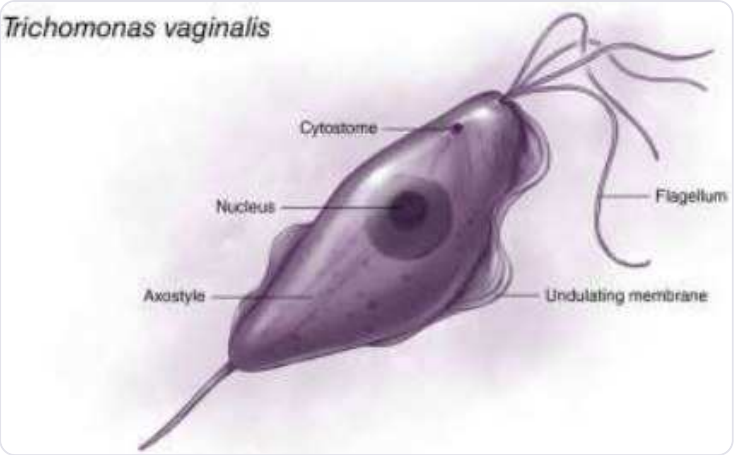
Ditemukan pertama kali oleh Donné (1836) di sekret pasien vaginitis.

6.2 Morfologi

- **Hanya bentuk trofozoit, tidak ada kista.** Trofozoit inilah **bentuk infektif**.
- Bentuk **oval/piriform (seperti buah pir/jambu)**, panjang **10–20 µm**, lebar 2–14 µm (kira-kira sebesar leukosit).
- **4 flagel anterior** + **1 flagel yang menempel pada tepi membran bergelombang (*undulating membrane*)**, yang panjangnya hanya **setengah tubuh**.
- **Aksostil**: batang penyangga halus yang **menonjol keluar dari ujung posterior**.
- **Inti tunggal lonjong** di anterior, sitoplasma berbutir halus.
- Punya **hidrogenosom** (pengganti mitokondria) → hidup **anaerob**. Organel ini juga tempat metronidazol diaktifkan.
- Membelah dengan **pembelahan biner longitudinal**.
- Gerakan **menyentak/berputar** (*jerky, twitching*).
- Tidak tahan desinfektan, pH sangat asam (<3,8–4,4), dan suhu 50 °C selama 4 menit.



Gambar 2.13. Trofozoit *T. vaginalis*: bentuk buah pir dengan flagel di depan dan membran bergelombang di sisi tubuh. *Sumber: slide 30 PPT KUL 2.*

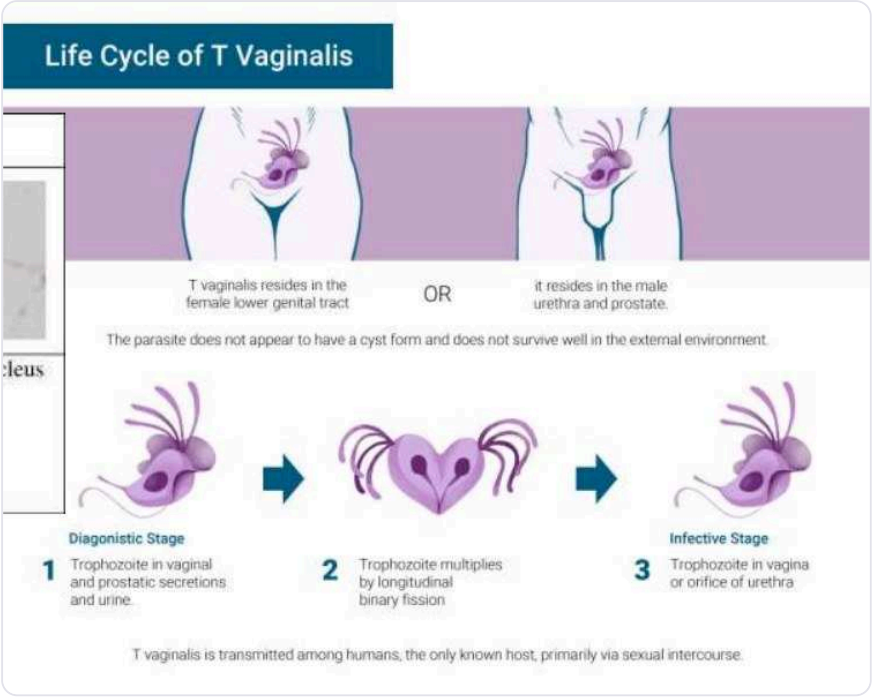


Gambar 2.14. Skema morfologi *T. vaginalis*: sitostom, nukleus, aksostil yang menonjol di posterior, flagel anterior, dan membran bergelombang. *Sumber: slide 30 PPT KUL 2.*

Awas sering ketukar

Soal morfologi *Trichomonas*: jawabannya **memiliki *undulating membrane***. Pilihan pengecoh: "6 flagel anterior" (salah, 4), "2 nukleus" (salah, 1; dua nukleus itu *Giardia*), "2 flagel posterior" (salah). Soal bentuk infektif → **trofozoit** (tidak ada kista, ookista, skizon, atau telur).

6.3 Daur hidup dan penularan



Gambar 2.15. Daur hidup *T. vaginalis*: trofozoit hidup di vagina (perempuan) atau uretra/prostat (laki-laki), membelah biner, lalu berpindah ke pasangan lewat hubungan seksual. Tidak ada stadium kista dan tidak ada hospes perantara. *Sumber: slide 32 PPT KUL 2 (CDC DPDx).*

Penularan terutama **seksual**; bisa juga lewat jalan lahir pada bayi, dan sangat jarang lewat alat mandi/handuk basah. Inkubasi **4–28 hari**. Infeksi dipengaruhi jumlah parasit, flora bakteri, dan keadaan fisiologis vagina.

6.4 Patogenesis

Alur berpikir

Trofozoit **menempel ke epitel vagina** lewat interaksi ligan-karbohidrat (adhesin AP65, AP51, AP33, AP23) → sekresi **hidrolase lisosomal (fosfatase asam)** dan sistein protease yang sitotoksik → **sel target lisis** → parasit memakan debris sel, bakteri (termasuk laktobasil, sehingga pH vagina naik >4,5), dan leukosit → mengikat protein plasma inang untuk mencegah aktivasi komplemen → **PMN meningkat** → duh purulen berbusa dan perdarahan kecil di mukosa (*strawberry cervix*).

6.5 Gejala

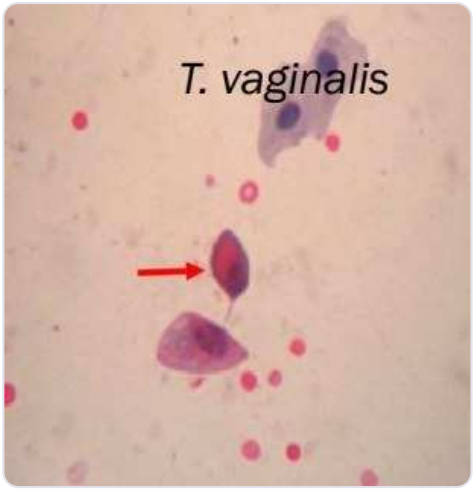
- **Sering asimtomatik**, terutama laki-laki.
- **Fluor albus putih kekuningan/kehijauan atau putih kelabu, berbusa (*frothy leucorrhoea*)**, terutama di forniks posterior, berbau.
- **Kolpitis makularis (*strawberry cervix*)**: bintik perdarahan di serviks; khas tetapi hanya terlihat pada **2–3%** pasien dengan mata telanjang.
- Eritema vagina dan vulva, petekie di dinding vagina dan porsio.
- Pruritus, disuria, dispareunia.
- Komplikasi kehamilan (prematur, BBLR) dan meningkatkan penularan HIV.



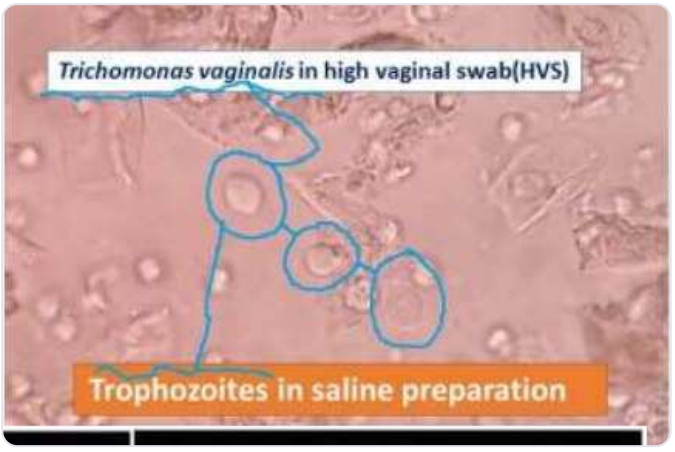
Gambar 2.16. *Strawberry cervix* (kolpitis makularis): bintik-bintik perdarahan kecil di permukaan serviks pada trikomoniasis. *Sumber: slide 33 PPT KUL 2.*

6.6 Diagnosis

Cara	Catatan
Sediaan basah (NaCl 0,9%)	Trofozoit **bergerak menyentak**; periksa segera (≤10–20 menit) karena gerakan cepat hilang
Pewarnaan Giemsa/Field	Bentuk pir, inti, flagel
Biakan	PPT: biakan air daging = standar baku. Medium lain: tioglikolat, **Diamond**, modified Columbia; InPouch TV
NAAT/PCR	**Paling sensitif (>95%)**, bisa dari urin; rekomendasi utama CDC sekarang
Penunjang	pH vagina **>4,5**, *whiff test* kadang positif



Gambar 2.17. *T. vaginalis* dengan pewarnaan Giemsa: trofozoit berbentuk pir berinti satu (panah). *Sumber: slide 34 PPT KUL 2.*



Gambar 2.18. Trofozoit *T. vaginalis* pada sediaan basah salin (dilingkari biru), di antara sel epitel dan leukosit. *Sumber: slide 34 PPT KUL 2.*

6.7 Terapi dan pencegahan

Prinsip: obati penderita dan pasangannya bersamaan. Golongan **5-nitroimidazol** (metronidazol, tinidazol, sekinidazol); obat diaktifkan di hidrogenosom → radikal bebas merusak DNA parasit. Hindari alkohol (reaksi disulfiram).

PPT: **metronidazol 2 × 500 mg selama 5–7 hari atau dosis tunggal 2 g**; topikal 500 mg per vaginam 5–7 hari; kebersihan vagina.

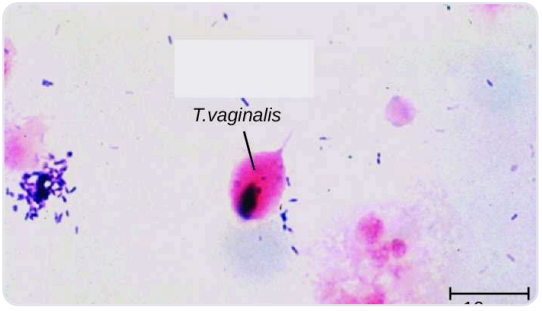
Update pedoman

Update CDC 2021: perempuan → **metronidazol 2 × 500 mg selama 7 hari** (lebih efektif daripada dosis tunggal 2 g). Laki-laki → **metronidazol 2 g dosis tunggal**. Metronidazol aman pada semua trimester kehamilan.

7. Duh tubuh vagina: membedakan tiga penyebab

	Trikomoniasis	**Vaginosis bakterial**	**Kandidiasis**
Penyebab	*T. vaginalis* (protozoa)	*Gardnerella* + anaerob (bukan IMS murni)	*Candida albicans*
Duh	**Kuning-hijau, berbusa**, banyak	**Abu-abu homogen, tipis, bau amis**	**Putih kental seperti keju/susu basi**
Gatal	Ada, disuria, dispareunia	Minimal	**Gatal hebat**, eritema
pH vagina	**>4,5**	**>4,5**	**Normal <4,5**
Whiff test (KOH)	Bisa positif	**Positif** (bau amis)	Negatif
Mikroskop	**Trofozoit bergerak**	**Clue cell** (Amsel/Nugent)	**Pseudohifa/blastospora** (KOH)
Serviks	*Strawberry cervix*	Normal	Normal
Terapi	Metronidazol + pasangan	Metronidazol/klindamisin; pasangan tidak rutin	Azol (flukonazol, klotrimazol)

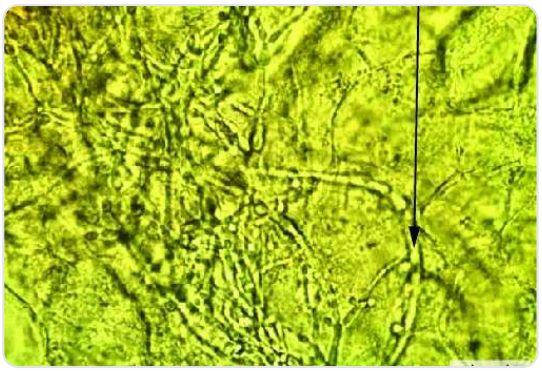
Kriteria Amsel (vaginosis bakterial) = 3 dari 4: duh homogen tipis, pH >4,5, *whiff test* positif, *clue cell* >20%.



Gambar 2.19. Sediaan basah *T. vaginalis*: trofozoit berflagel di antara sel epitel. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*



Gambar 2.20. *Clue cell* pada vaginosis bakterial: sel epitel vagina yang tepinya kabur karena tertutup banyak bakteri kokobasil. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*



Gambar 2.21. Pseudohifa dan sel ragi *Candida* pada sediaan KOH. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

8. *Schistosoma*

8.1 Klasifikasi

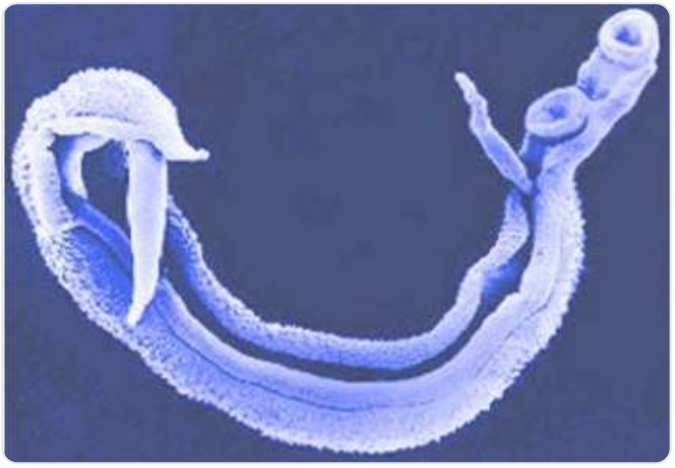
Trematoda darah: filum Platyhelminthes, kelas Trematoda, famili **Schistosomatidae**, genus *Schistosoma*. Spesies pada manusia: ***S. mansoni*, *S. haematobium*, *S. japonicum***, *S. intercalatum*, *S. mekongi*.

Dua ciri yang membedakannya dari trematoda lain:

1. **Berkelamin terpisah** (ada jantan dan betina). Trematoda lain hermafrodit.
2. **Tidak punya stadium redia dan metaserkaria**; serkaria langsung menembus kulit.

8.2 Morfologi cacing dewasa

- **Betina**: silindris memanjang, langsing.
- **Jantan**: lebih pendek, gemuk, pipih seperti daun yang **melekuk sepanjang tubuh membentuk kanalis ginekoforus**. Betina tinggal di dalam lekukan ini, seolah-olah **"digendong" jantan seumur hidup**.

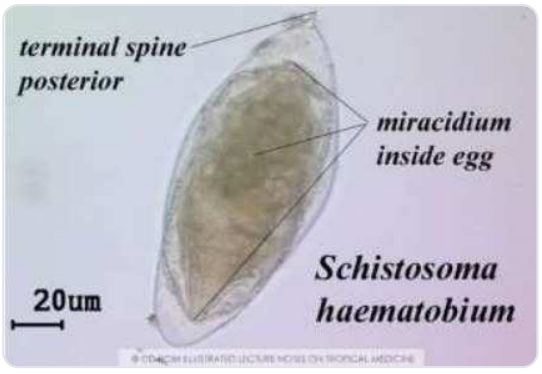


Gambar 2.22. Sepasang cacing *Schistosoma* dewasa (mikroskop elektron): jantan yang lebih gemuk membungkus betina yang langsing di dalam kanalis ginekoforus. *Sumber: slide 38 PPT KUL 2.*

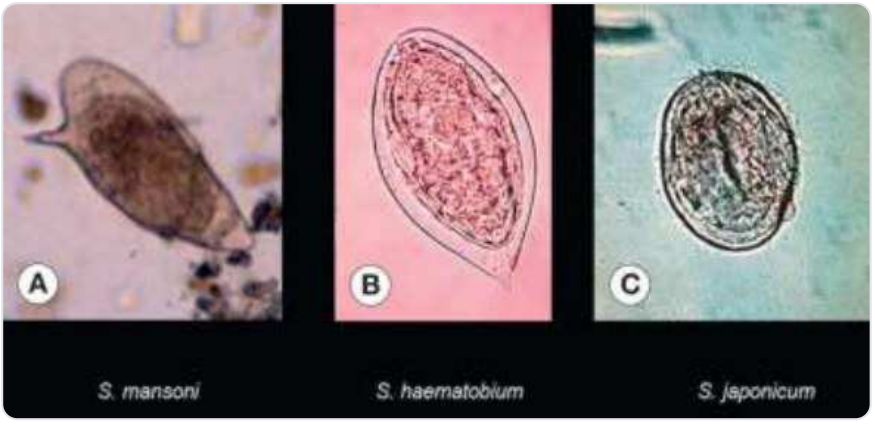
	S. haematobium	***S. mansoni***	***S. japonicum***
Testis jantan	3–4	8–9	6–8

	S. haematobium	***S. mansoni***	***S. japonicum***
Tegumen jantan	Bertonjol halus	Bertonjol kasar	**Halus (tanpa tonjolan)**
Telur	**145 × 60 µm, duri di ujung (*terminal spine*)**	155 × 65 µm, **duri besar di samping (*lateral spine*)**	**90 × 70 µm, lebih bulat, tonjolan kecil di samping (*lateral knob*)**

Semua telur berisi **mirasidium** dan **tidak punya operkulum** (tutup).

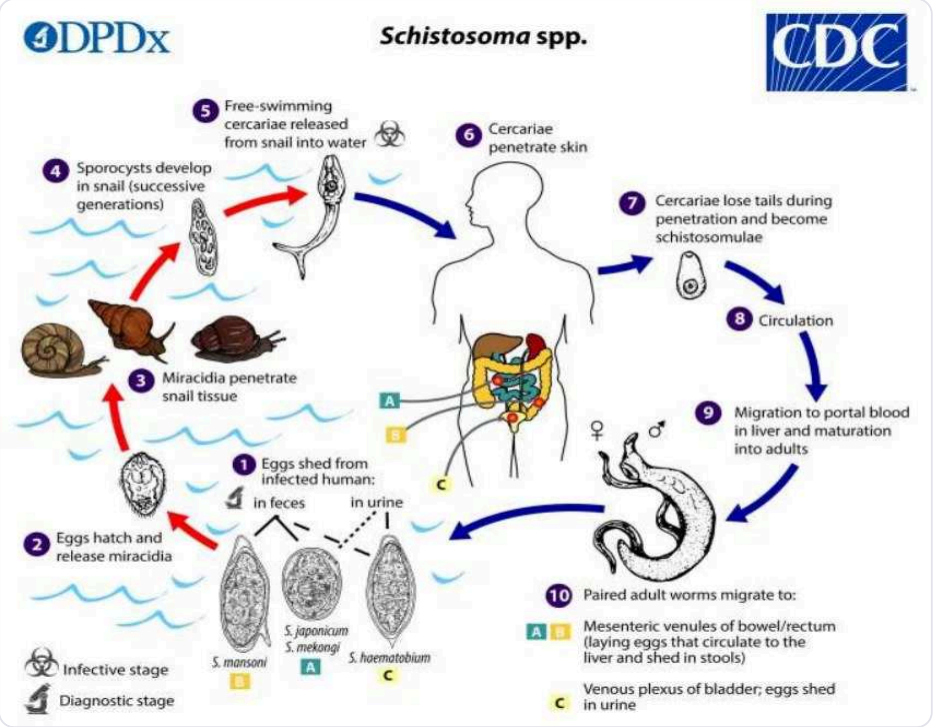


Gambar 2.23. Telur *S. haematobium*: lonjong dengan duri di ujung (*terminal spine*), berisi mirasidium. *Sumber: slide 38 PPT KUL 2.*



Gambar 2.24. Perbandingan telur tiga *Schistosoma*: (A) *S. mansoni* dengan duri lateral besar, (B) *S. haematobium* dengan duri terminal, (C) *S. japonicum* bulat dengan tonjolan lateral kecil. *Sumber: slide 38 PPT KUL 2.*

8.3 Daur hidup



Gambar 2.25. Daur hidup *Schistosoma* (CDC): telur keluar lewat urin/tinja → menetas menjadi mirasidium di air tawar → masuk siput → sporokista → serkaria keluar ke air → **menembus kulit manusia** → skistosomula beredar lewat darah → dewasa di vena porta/mesenterika atau vena vesikalis → bertelur. *Sumber: slide 40 PPT KUL 2 (CDC DPDx).*

Alur berpikir

Telur keluar lewat **urin** (*S. haematobium*) → menetas di **air tawar** → **mirasidium** → masuk **siput *Bulinus*** (hospes perantara) → sporokista → **serkaria** berekor bercabang keluar ke air → **serkaria menembus kulit** manusia saat berenang/mencuci → **skistosomula** → paru → hati (menjadi dewasa dan berpasangan) → pindah ke **pleksus vena vesikalis** → betina bertelur ±200–300/hari → telur menembus dinding buli → keluar lewat urin.

Hospes definitif: **manusia** (reservoir *S. haematobium*: babon dan kera). Cacing dewasa bisa hidup 3–10 tahun.

Awas sering ketukar

Soal daur hidup: jawaban yang benar **serkaria menembus kulit manusia**. Pengecoh: “mirasidium dikeluarkan lewat urin” (yang keluar adalah **telur**), “telur menginfeksi siput” (yang masuk siput adalah **mirasidium**), “dewasa bermigrasi ke vena porta” (itu tahap pematangan; *S. haematobium* dewasa akhirnya tinggal di **vena vesikalis**, bukan di kandung kemih itu sendiri).

8.4 Patogenesis tiga tahap

Tahap	Waktu	Yang terjadi
Invasi (akut)	±15 menit setelah kontak air	Serkaria menembus kulit → **dermatitis serkaria** (*swimmer's itch, clam-digger itch*), 5 hari–2 minggu. Bisa juga oleh *Schistosoma* hewan
Maturasi (subakut)	Minggu ke-2–8	Skistosomula beredar ke paru dan hati → hipersensitivitas → **sindrom Katayama** (demam, urtikaria, **eosinofilia**, IgM naik)
Lanjut (kronis)	±8–10 minggu, terus bertahun-tahun	Cacing dewasa bertelur → **telur tersangkut di jaringan** → **granuloma** (respons Th2) → pseudoabses, pseudotuberkel → fibrosis, kalsifikasi → **uropati obstruktif**, **hematuria terminal**

Yang merusak adalah telurnya (reaksi imun terhadap antigen telur), bukan cacing dewasanya. Radang kronis di buli → metaplasia skuamosa → **karsinoma sel skuamosa buli**.

8.5 Manifestasi tiap spesies

- ***S. haematobium*** (kandung kemih): **hematuria terminal**, pengapuran dinding buli, hidronefrosis, **kanker kandung kemih**. Sistoskopi: ***sandy patch*** (bercak seperti pasir).
- ***S. mansoni*** (usus): disentri, granuloma dinding usus, hepatosplenomegali, **fibrosis Symmer (pipestem)**, hipertensi portal dan pulmonal.
- ***S. japonicum***: mirip *S. mansoni* tetapi **lebih berat**, zoonotik (sapi, kerbau, babi, tikus), bisa ke otak.



Gambar 2.26. Ringkasan manifestasi *S. haematobium* dari PPT: hematuria terminal, pengapuran dinding kandung kemih, dan kanker kandung kemih. *Sumber: slide 43 PPT KUL 2.*

8.6 *Schistosoma* di Indonesia

Di Indonesia hanya ada ***S. japonicum***, endemis di **Sulawesi Tengah: Dataran Tinggi Lindu, Napu, dan Bada**. Siputnya ***Oncomelania hupensis lindoensis*** (amfibi). Telurnya **bulat-oval dengan tonjolan kecil di samping (*lateral knob*)** dan keluar lewat **tinja**.

	S. haematobium	***S. mansoni***	***S. japonicum***
Dewasa di	**Pleksus vena vesikalis**	V. mesenterika inferior	V. mesenterika superior
Telur keluar lewat	**Urin**	Tinja	Tinja
Siput	***Bulinus***	*Biomphalaria*	***Oncomelania***
Wilayah	Afrika, Timur Tengah	Afrika, Amerika Selatan	Cina, Filipina, **Indonesia (Sulawesi Tengah)**

Awas sering ketukar

Soal kating: pria hematuria + disuria, **tinggal dekat Danau Lindu, Sulawesi Tengah** → kunci: **oval dengan *lateral knob*** (*S. japonicum*). Hati-hati: secara klasik hematuria adalah gejala *S. haematobium* (duri terminal), tetapi kata kunci geografis "Lindu" mengarah ke *S. japonicum*. Baca petunjuk lokasi baik-baik.

8.7 Diagnosis

Cara	Catatan
Mikroskopis urin	Diagnosis pasti: **menemukan telur**. Urin **siang hari (10.00–14.00)**, ±10 mL, disaring (filtrasi membran) atau disentrifus
Kato thick smear	Untuk telur di tinja (*S. mansoni*, *S. japonicum*), kuantitatif
Sistoskopi + biopsi buli	*Sandy patch*, granuloma; bila urin negatif
Serologi	Antibodi; dipakai bila telur tidak ditemukan (pelancong)
Antigen sirkulasi (CAA/CCA), PCR	Infeksi aktif, sensitif
Radiologi	Stadium lanjut: penebalan dan kalsifikasi dinding buli, hidronefrosis
Penunjang	**Eosinofilia**, hematuria pada carik celup

8.8 Terapi dan pencegahan

Prazikuantel 40 mg/kgBB dosis tunggal (atau 2 × 20 mg/kg dengan jarak 4–6 jam). Mekanisme: meningkatkan permeabilitas tegumen terhadap Ca^{2+} → cacing kejang/lumpuh dan tegumennya rusak sehingga terpapar sistem imun. Kurang efektif pada skistosomula muda, jadi dosis bisa diulang 4–6 minggu kemudian.

Pencegahan: buang air besar/kecil di toilet (tidak di air), alat pelindung diri di daerah endemis, pemberantasan siput, pengobatan massal. **Belum ada vaksin.**

9. Tabel pembeda sekali lihat

Organisme	Kelompok	Ciri kunci lab	Obat
M. pneumoniae	Bakteri tanpa dinding	Telur ceplok, glukosa +, serologi/PCR	Makrolid, doksisiklin
M. hominis	Bakteri tanpa dinding	**Arginin +**, koloni besar	Doksisiklin, klindamisin (resisten eritromisin)
Ureaplasma	Bakteri tanpa dinding	**Urease +**, koloni sangat kecil (T-strain)	Azitromisin, doksisiklin
M. genitalium	Bakteri tanpa dinding	Hanya NAAT	Doksisiklin → moksifloksasin
T. vaginalis	Protozoa flagelata	Trofozoit pir bergerak menyentak, **tanpa kista**, membran bergelombang	Metronidazol + pasangan
S. haematobium	Trematoda darah	**Telur duri terminal** di urin siang	Prazikuantel
S. japonicum	Trematoda darah	**Telur lateral knob** di tinja; Sulawesi Tengah	Prazikuantel

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Semua konsep di bawah ini pernah ditanyakan di UAB 2020–2023 dan Remed 2023. Polanya: **ciri kasus → jawaban → alasannya**.

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
"Karakteristik mikrobiologi *Ureaplasma urealyticum*?"	**Membutuhkan urea (10%) untuk tumbuh**	Satu-satunya Mollicutes ber-urease. Tidak berdinding sel, tidak motil, koloni sangat kecil
Keputihan putih kekuningan **berbusa** + ***strawberry cervix***, gambar mikroskop. Bentuk infektif?	**Trofozoit**	*T. vaginalis* tidak punya kista; trofozoit yang menular
Kasus sama, ditanya morfologi agen	**Memiliki *undulating membrane***	4 flagel anterior, 1 inti, aksostil; bukan 6 flagel, bukan 2 inti
NGU, "pleomorfik", PMN >5/LPB. Karakteristik lain?	**Koloni bifasik *fried egg appearance***	*Mycoplasma*/*Ureaplasma* tanpa dinding (pleomorfik). Kata "Gram positif" di soal itu pengecoh; "reproduksi perlu sel inang" itu *Chlamydia*

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
Hematuria, eosinofilia, CT **dinding buli menebal + kalsifikasi**, sistoskopi granuloma, telur *S. haematobium*. Siklus hidup?	**Serkaria menembus kulit manusia**	Telur keluar lewat urin, mirasidium masuk siput, serkaria menembus kulit
"Pemeriksaan paling mudah memastikan *M. pneumoniae*?"	**Uji fiksasi komplemen serum fase akut dan konvalesen** (kunci kating)	Serologi berpasangan sesuai PPT. Bila ditanya paling sensitif/cepat: **PCR**
Hematuria + disuria + demam, tinggal **dekat Danau Lindu, Sulawesi Tengah**. Morfologi telur?	**Oval dengan *lateral knob***	Lindu endemis *S. japonicum* (satu-satunya *Schistosoma* di Indonesia)

Ringkasan

Intinya

1. *Mycoplasma*/*Ureaplasma*: **tanpa dinding sel** → pleomorfik, tidak terwarnai Gram, **kebal β-laktam**, butuh **sterol/serum**, koloni **telur ceplok**.
2. Sumber energi: ***M. pneumoniae* glukosa, *M. hominis* arginin, *Ureaplasma* urea** (urease → urin basa → batu struvit).
3. *M. pneumoniae*: pneumonia atipik usia 5–20 tahun, cold agglutinin; diagnosis serologi berpasangan/PCR; makrolid.
4. *M. hominis* resisten eritromisin → doksisiklin/klindamisin. *M. genitalium* hanya NAAT; doksisiklin → moksifloksasin.
5. *T. vaginalis*: **trofozoit saja (bentuk infektif)**, pir, 4 flagel anterior, **membran bergelombang ½ tubuh**, aksostil; duh **berbusa** kuning-hijau, *strawberry cervix*, pH >4,5; **metronidazol + pasangan**.
6. *Schistosoma*: berkelamin terpisah, jantan punya **kanalis ginekoforus**; **serkaria menembus kulit**; yang merusak adalah **telur** (granuloma).
7. Telur: ***haematobium* terminal spine (urin)**, ***mansoni* lateral spine (tinja)**, ***japonicum* lateral knob (tinja, Sulawesi Tengah/Lindu)**.
8. *S. haematobium*: hematuria terminal, kalsifikasi buli, ***sandy patch***, karsinoma sel skuamosa buli. **Prazikuantel 40 mg/kg dosis tunggal.**

KUL 3 · Radiologi Sistem Urogenital: Modalitas, Cara Baca, dan Tanda Khas

Sumber utama: materi kuliah radiologi urogenital, EAU Guidelines on Urolithiasis & Urological Trauma 2025, ACR Appropriateness Criteria, ACR Manual on Contrast Media, Bosniak 2019. PPT KUL ini tidak tersedia di folder, jadi gambar diambil dari foto radiologi asli di PPT KUL 15, 18, dan 21 (sumber ditulis di tiap gambar).

0. Dasar dulu: cara berpikir radiologi uro

0.1 Tiga pertanyaan yang selalu muncul

Radiologi uro bukan menghafal semua alat, tapi **memilih alat yang tepat** lalu **membaca gambarnya dengan urut**. Hampir semua soal bisa dijawab dengan tiga pertanyaan:

1. **Alat apa yang dipakai duluan** untuk kasus ini?
2. **Normalnya seperti apa?**
3. **Tanda khas penyakitnya apa?**

Kasus	Alat pertama	Kenapa
Kolik batu, dewasa tidak hamil	**CT non-kontras low-dose (CT stonografi)**	Baku emas batu, semua jenis batu terlihat
Hamil / anak	**USG**	Tanpa radiasi
Kolik di IGD, perlu cepat dan murah	**USG** (± BNO)	Cepat, di samping tempat tidur, menilai hidronefrosis
Hematuria tanpa nyeri usia >40 / curiga tumor atau infiltrasi	**CT urografi** (+ sistoskopi)	Menilai ginjal, ureter, buli sekaligus
LUTS pria tua (curiga BPH)	**USG urologi**	Aman, non-invasif: volume prostat, residu urin, hidronefrosis
Anak ISK demam berulang	USG → **VCUG** → DMSA	Cari refluks dan parut
Massa ginjal	CT/MRI dengan kontras	Menilai penyangatan dan stadium
Skrotum akut	**USG Doppler**	Cari torsio; jangan tunda operasi
Hipertensi, curiga stenosis arteri renalis	**USG Doppler renal**	Skrining non-invasif, murah
Trauma ginjal, pasien stabil	**CT kontras + fase tunda**	Laserasi + kebocoran urin
Darah di meatus + trauma pelvis	**Uretrografi retrograd (RUG)**	Cek ruptur uretra **sebelum** kateter

Intinya

Kalimat kunci: Hamil/anak → USG. Batu → CT tanpa kontras. Hematuria tua/tumor → CT urografi. Refluks → VCUG. Parut → DMSA. Trauma uretra → **RUG dulu, kateter belakangan**. Stenosis arteri renalis → Doppler renal.

0.2 Prinsip fisika singkat

a. Sinar-X (BNO, IVP, VCUG, RUG, CT)

Sinar-X menembus tubuh. Benda yang **padat** (tulang, kalsium, kontras iodin) menahan sinar sehingga tampak **putih (radioopak)**. Udara dan lemak meneruskan sinar sehingga tampak **gelap (radiolusen)**. CT adalah sinar-X yang diputar mengelilingi tubuh sehingga hasilnya berupa irisan; kepadatannya diukur dengan **Hounsfield Unit (HU)**.

Benda	HU kira-kira
Udara	−1000
Lemak	−100 sampai −50
Air / kista sederhana	0–20
Jaringan lunak	30–60
Darah segar	50–80
Batu / tulang / kontras	>200 sampai >1000

b. USG

Gelombang suara dipantulkan oleh jaringan. **Cairan = hitam (anekoik)** dengan penguatan akustik di belakangnya. **Batu = putih terang (hiperekoik) + bayangan hitam di belakangnya (*acoustic shadow*)**. **Doppler** menilai aliran darah (warna merah/biru).

c. MRI

Medan magnet, **tanpa radiasi**. T1: cairan gelap, lemak terang. T2: cairan terang. Kontras gadolinium. Dipakai untuk massa ginjal yang meragukan, prostat (mpMRI, skor PI-RADS), dan ibu hamil (tanpa gadolinium).

d. Kedokteran nuklir

Radiofarmaka	Menilai
DMSA	**Korteks**: parut ginjal, pielonefritis akut, fungsi relatif kiri-kanan
MAG3 / DTPA + furosemid	**Fungsi dan drainase**: obstruksi sungguhan vs pelebaran tanpa obstruksi
Bone scan	Metastasis tulang (Ca prostat)
PSMA PET	Stadium dan kekambuhan Ca prostat

Kamus istilah

Radioopak = menahan sinar-X, tampak putih. **Radiolusen** = meneruskan sinar-X, tampak gelap. **Anekoik** = hitam di USG (cairan). **Hiperekoik** = putih terang di USG. **Penyangatan (*enhancement*)** = bagian jaringan yang bertambah terang setelah kontras, tanda ada aliran darah (jaringan hidup/tumor). **Filling defect** = bagian yang tidak terisi kontras di dalam saluran (batu radiolusen, tumor, bekuan darah).

1. Foto polos BNO (KUB)

1.1 Apa itu dan kapan dipakai

BNO (*Buik Nier Overzicht*) atau **KUB** (*kidney, ureter, bladder*) adalah foto polos perut dari kutub atas ginjal sampai simfisis pubis. Dipakai untuk:

- Melihat **batu radioopak** dan memantau batu yang sudah diketahui.
- Melihat posisi **kateter, DJ stent**, nefrostomi.
- Kalsifikasi lain.
- **Foto pendahuluan sebelum IVP** (wajib).

1.2 Cara membaca sistematis

1. **Identitas, posisi, kualitas**: harus tampak dari kutub atas ginjal sampai simfisis.
2. **Tulang**: vertebra, pelvis, iga. Lesi **osteoblastik** (putih) → curiga metastasis Ca prostat.
3. **Bayangan jaringan lunak**: kontur ginjal (normal sepanjang ±3–4 korpus vertebra), **garis psoas** (hilang → proses retroperitoneal, misalnya abses atau perdarahan).
4. **Pola udara usus**.
5. **Kalsifikasi/opasitas** sepanjang jalur kemih: ginjal → ureter (berjalan sejajar ujung prosesus transversus vertebra) → buli.



Gambar 3.1. Foto polos panggul: batu buli besar yang opak tampak sebagai bayangan putih bulat di rongga panggul, di atas simfisis. *Sumber: slide 14 PPT KUL 21.*

1.3 Mimik batu (yang mirip batu tapi bukan)

- **Flebolit**: kalsifikasi vena panggul; bulat, halus, **pusat lusen**, di bawah garis interspina.
- Kelenjar mesenterik berkalsifikasi, kalsifikasi pembuluh darah, tablet di usus, batu empedu (kanan atas).

1.4 Kelemahan BNO

Batu **radiolusen (asam urat)** tidak tampak; batu kecil tertutup bayangan usus atau tulang. Sensitivitas rendah (±50–60%).



Gambar 3.2. Batu uretra: (A) batu tampak di muara uretra eksterna, (B) foto polos menunjukkan batu opak di uretra (panah). *Sumber: slide 33 PPT KUL 21.*

2. Batu: opasitas tiap jenis

Jenis batu	BNO	CT (HU)	Petunjuk
Kalsium oksalat monohidrat	Sangat opak	>1000	Tersering, keras (sulit dipecah ESWL)
Kalsium fosfat	Paling opak	>1000	Urin basa, RTA
Struvit	Opak sedang, berlapis	600–900	**Staghorn**, ISK *Proteus*
Sistin	Samar (*ground glass*)	600–1100	Anak muda, riwayat keluarga
Asam urat	**Radiolusen**	<500	Gout, urin asam; larut dengan alkalinisasi
Indinavir (obat)	Lusen	**Tidak terlihat bahkan di CT**	Pasien HIV yang minum indinavir

Awas sering ketukar

Radiolusen = tidak tampak di BNO, bukan tidak tampak di CT. Batu asam urat tetap terlihat di CT non-kontras. Satu-satunya batu yang tidak tampak di CT adalah batu indinavir.

Tanda tidak langsung batu di CT: hidroureter, hidronefrosis, *perinephric stranding* (garis-garis di lemak sekitar ginjal), ginjal membesar. ***Rim sign*** (cincin jaringan lunak di sekeliling batu, yaitu dinding ureter yang bengkak) membedakan batu ureter dari flebolit (yang punya ***comet tail sign***).

Awas sering ketukar

Kasus kolik berulang + kencing berpasir/berdarah, ditanya penunjang untuk **menegakkan diagnosis** → **CT stonografi** (CT non-kontras low-dose), paling sensitif. Tetapi kalau soal menekankan **pemeriksaan segera di IGD** untuk kolik abdomen, kunci kating memilih **USG abdomen** (cepat, tanpa radiasi, melihat hidronefrosis). Bedakan kata "menegakkan diagnosis/paling sensitif" vs "segera".

3. IVP (pielografi intravena) dan CT urografi

3.1 Prinsip

Kontras iodin disuntik **intravena** → disaring ginjal → mengisi kaliks, pelvis, ureter, buli. Foto berurutan menilai **fungsi ekskresi** (seberapa cepat ginjal mengeluarkan kontras) **dan anatomi sistem pengumpul**. Karena itu IVP disebut pemeriksaan yang menilai **anatomi dan fungsi** saluran kemih.

3.2 Persiapan

- Puasa ±6–8 jam, pencahar malam sebelumnya (usus bersih agar bayangan usus tidak menutupi).
- Cek **fungsi ginjal (kreatinin/eGFR)**, riwayat **alergi kontras**, asma, **DM dengan metformin**, kehamilan.
- **Foto polos (BNO) pendahuluan dulu.**

3.3 Urutan foto IVP

Waktu	Fase	Yang dinilai
0 menit	Foto polos	Batu, kalsifikasi
1–3 menit	**Nefrogram**	Parenkim, kontur, ukuran ginjal
5 menit	Pielogram awal	Kaliks dan pelvis mulai terisi
15 menit	Ureter	Jalur ureter, sumbatan
30 menit	Buli	Isi buli, *filling defect*
Pasca-miksi	Residu	Sisa urin, kesan prostat



Gambar 3.3. Foto IVP: kontras mengisi kedua ginjal, ureter, dan buli. Pada sisi yang tersumbat batu, kontras terlambat keluar atau sistem kaliks melebar. *Sumber: slide 14 PPT KUL 21.*

3.4 CT urografi

CT urografi kini **menggantikan IVP**. Ada tiga fase:

1. **Tanpa kontras** → batu.
2. **Nefrografik** → massa ginjal.
3. **Ekskresi/tunda** → urotel: tumor pelvis renalis, ureter, buli.

Pilihan untuk **hematuria makroskopis usia >40 atau risiko tinggi**, dan untuk menilai **infiltrasi tumor panggul** (misalnya kanker serviks) ke ureter yang menyebabkan hidronefrosis.

Awas sering ketukar

Perempuan 55 tahun **riwayat kanker serviks** + hematuria + nyeri pinggang (± benjolan pinggang), ditanya pemeriksaan **dengan kontras** → **CT urologi (CT urografi)**. Kanker serviks bisa menginfiltrasi ureter distal dan buli; CT menilai infiltrasi, hidronefrosis, dan massa sekaligus. BNO-IVP kurang detail untuk jaringan lunak di luar saluran.

3.5 Kontraindikasi relatif kontras iodin

- eGFR <30 (risiko AKI terkait kontras).
- Riwayat reaksi berat terhadap kontras iodin.
- Kehamilan.
- Mieloma multipel (dehidrasi + kontras → AKI).

4. USG ginjal, buli, prostat, skrotum

4.1 Ginjal normal

Panjang ±10–12 cm. Korteks **lebih gelap (hipoekoik)** dari hati/limpa, sinus di tengah **terang (hiperekoik, lemak)**. Bila korteks **lebih terang dari hati** → penyakit parenkim (PGK). Ginjal **kecil (<9 cm) dengan korteks tipis** → PGK kronik.

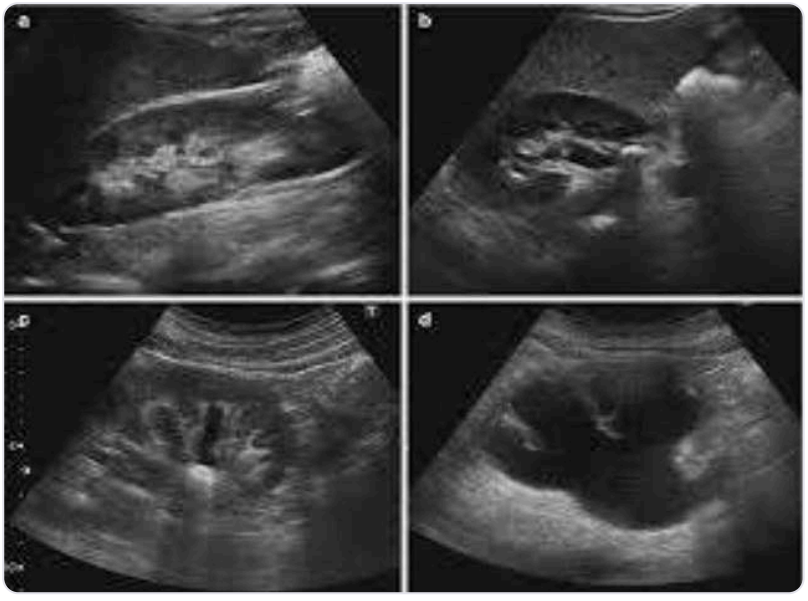
4.2 Hidronefrosis

Derajat	Gambaran
Ringan	Pelvis melebar, kaliks masih cekung (*cupping*)
Sedang	Kaliks membulat (*blunting*)
Berat	Kaliks sangat lebar, korteks menipis

Pembeda hidronefrosis dari kista multipel: ruang-ruang hidronefrosis **saling berhubungan ke pelvis di tengah**.

4.3 Batu di USG

Hiperekoik + acoustic shadow; pada Doppler tampak ***twinkling artifact***.



Gambar 3.4. USG ginjal: (a–b) batu tampak sebagai titik putih terang dengan bayangan hitam di belakangnya (*acoustic shadow*), (c–d) pelebaran sistem pelviokaliks (hidronefrosis) akibat sumbatan. *Sumber: slide 12 PPT KUL 21.*

4.4 Buli dan prostat

Menilai tebal dinding, massa, batu, divertikel, **residu urin pasca-miksi**, dan **volume prostat** (transabdominal atau TRUS). Pada pria tua dengan **sulit kencing dan tidak puas (LUTS)**, USG urologi adalah pemeriksaan **paling aman dan tidak invasif** untuk menilai BPH beserta komplikasinya (buli trabekulasi, divertikel, hidronefrosis).

4.5 Bayi/anak dengan massa pinggang

Pada bayi dengan demam, BAK tidak lancar, dan **benjolan pinggang**, pemeriksaan pertama adalah **USG abdomen**: bisa membedakan hidronefrosis (misalnya obstruksi PUJ atau katup uretra posterior), ginjal multikistik displastik, dan tumor (Wilms vs neuroblastoma) tanpa radiasi.

4.6 Skrotum

Kelainan	Tanda USG
Torsio	Aliran Doppler berkurang/hilang, *whirlpool sign* funikulus, testis letak tinggi
Epididimo-orkitis	Epididimis membesar, aliran **meningkat** (hiperemia)
Hidrokel	Cairan anekoik mengelilingi testis
Varikokel	Vena pleksus pampiniformis >2–3 mm, refluks saat Valsalva
Tumor testis	Massa padat **intratestikular** = ganas sampai terbukti lain
Spermatokel	Kista di kepala epididimis

Aturan skrotum: intratestikular padat = curiga ganas. Ekstratestikular = biasanya jinak.



Gambar 3.5. Spektrum kelainan prosesus vaginalis yang dibedakan dengan pemeriksaan fisik dan USG: hernia inguinalis, hernia inguinoskrotal, hidrokel komunikans, kista funikulus, dan hidrokel non-komunikans. *Sumber: slide 27 PPT KUL 15.*

4.7 USG Doppler renal untuk stenosis arteri renalis

Curiga **hipertensi renovaskular** (hipertensi usia muda/berat/resisten, bruit abdomen, kreatinin naik setelah ACE-inhibitor). **Skrining pertama: USG Doppler renal** (non-invasif, murah, tanpa kontras): kecepatan puncak sistolik a. renalis >180–200 cm/detik, rasio renal-aorta >3,5, gelombang *tardus-parvus* di hilus. Konfirmasi: CTA atau MRA; **baku emas DSA** (angiografi invasif, sekaligus bisa terapi stent).

5. VCUG, RUG, dan pielografi retrograd/antegrad

Pemeriksaan	Cara	Untuk
VCUG / MCU	Kontras lewat kateter ke buli, foto saat terisi dan **saat berkemih**	**Refluks vesikoureter** (grade I–V), **katup uretra posterior**, divertikel
BVCUG (*bipolar*)	VCUG + RUG sekaligus (kontras dari atas lewat sistostomi dan dari bawah lewat meatus)	Menilai **panjang striktur uretra**
RUG (uretrografi retrograd)	Kontras disuntik dari **meatus**	**Striktur uretra**, **ruptur uretra** pada trauma
Pielografi retrograd	Kontras lewat **kateter ureter yang dipasang saat sistoskopi** (dari bawah)	Pelvis dan ureter bila IVP/CT tidak memungkinkan
Pielografi antegrad	Kontras lewat **kateter nefrostomi di pinggang** (dari atas)	Obstruksi bila retrograd gagal; pasien yang sudah terpasang nefrostomi

Awas sering ketukar

Retrograd vs antegrad: *antegrad* = searah aliran urin, kontras masuk **dari atas (nefrostomi di pinggang)**. *Retrograd* = berlawanan aliran, kontras masuk **dari bawah (kateter ureter lewat sistoskopi)**. Soal: "sudah terpasang kateter di pinggang untuk memasukkan kontras" → **pielografi antegrad**. "Belum terpasang kateter" → **pielografi retrograd**.

5.1 Grade refluks vesikoureter

Grade	Gambaran
I	Refluks ke ureter saja
II	Sampai pelvis-kaliks, tanpa dilatasi
III	Dilatasi ringan-sedang, kaliks sedikit tumpul
IV	Dilatasi sedang, ureter berkelok, kaliks tumpul
V	Dilatasi berat, ureter sangat berkelok, papila hilang

5.2 Pemeriksaan striktur uretra

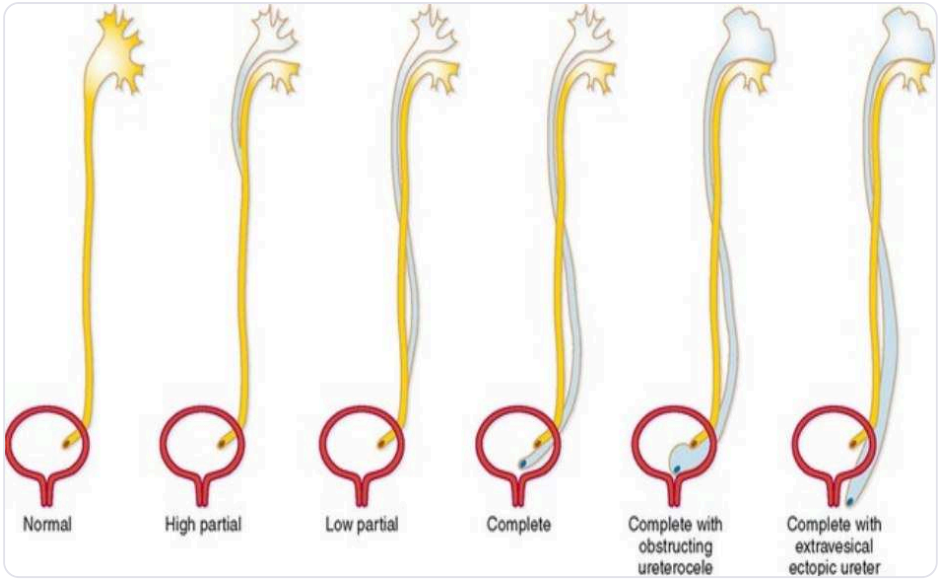
Penunjang striktur uretra: **uroflowmetri** (pancaran lemah, kurva datar memanjang), **RUG/BVCUG** (lokasi dan panjang striktur), **USG** (sonouretrografi, residu urin), dan **uretroskopi**. IVP bukan pemeriksaan utama striktur karena menilai saluran atas.

Awas sering ketukar

Kunci kating untuk "yang **bukan** pemeriksaan penunjang striktur uretra" adalah **panendoskopi**. Ini kunci yang dipertanyakan, karena secara guideline uretrosistoskopi justru dipakai untuk melihat striktur langsung. Yang paling tidak relevan sebenarnya **IVP**. Di ujian, ikuti pola dosen bila soal yang sama keluar, tetapi pahami alasannya.

6. Tanda radiologis yang sering keluar

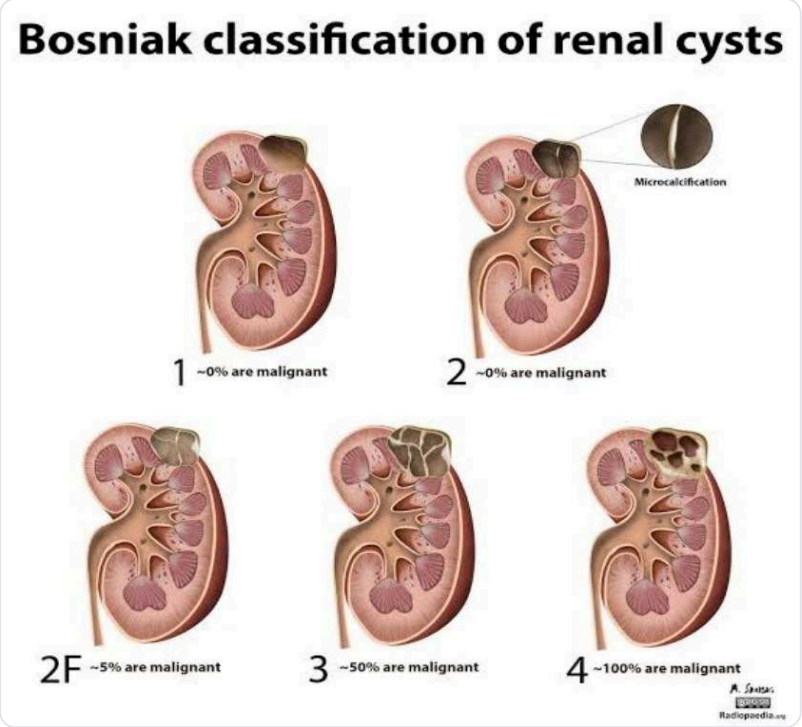
Tanda	Artinya
Cobra head / spring onion (IVP)	Ureterokel
Fish-hook / J-shaped ureter, dasar buli terangkat	Pembesaran prostat (BPH)
Keyhole sign (USG), uretra posterior lebar (VCUG)	Katup uretra posterior
Drooping lily	Duplikasi ginjal: kutub atas yang tersumbat mendorong kutub bawah ke bawah
Sumbu ginjal miring, kutub bawah menyatu di depan aorta	**Ginjal tapal kuda** (tertahan a. mesenterika inferior)
Pelvis melebar tanpa ureter melebar	Obstruksi PUJ
Ureter tertarik ke medial di L4–L5	Fibrosis retroperitoneal
Goblet sign (pielografi retrograd)	Tumor urotelial ureter
Massa berlemak (HU negatif)	**Angiomiolipoma**
Central scar	Onkositoma (tidak bisa pasti dibedakan dari RCC)
Massa padat menyangat + trombus v. renalis	**RCC**
Massa anak tidak melewati garis tengah, mendorong pembuluh, ***claw sign***	**Tumor Wilms**
Massa anak melewati garis tengah, kalsifikasi, membungkus pembuluh	**Neuroblastoma**
Kalsifikasi dinding buli tipis seperti cangkang telur + *sandy patch* sistoskopi	**Skistosomiasis**
Ginjal bayi berupa kista-kista tidak berhubungan, tidak berfungsi	Ginjal multikistik displastik
Ginjal besar bilateral dengan banyak kista (dewasa)	ADPKD
Udara di parenkim ginjal	Pielonefritis emfisematosa (DM)



Gambar 3.6. Spektrum duplikasi ureter yang dikenali di IVP/CT: normal, duplikasi parsial tinggi dan rendah, komplit, komplit dengan ureterokel yang menyumbat (asal tanda *cobra head* dan *drooping lily*), dan komplit dengan muara ektopik. *Sumber: slide 22 PPT KUL 18.*

7. Kista ginjal: klasifikasi Bosniak (2019)

Kelas	Gambaran	Tindakan
I	Kista sederhana: dinding tipis, tanpa septa, 0–20 HU, tidak menyangat	Tidak perlu follow-up
II	Beberapa septa tipis, kalsifikasi halus, kista hiperdens kecil	Tidak perlu follow-up
IIF	Septa sedikit lebih banyak/tebal minimal	Follow-up berkala (5 tahun)
III	Dinding/septa tebal dan **menyangat**	Operasi atau surveilans aktif
IV	Ada **komponen padat yang menyangat**	Operasi (risiko ganas tinggi)



Gambar 3.7. Klasifikasi Bosniak dengan perkiraan risiko keganasan tiap kelas (I dan II ±0%, IIF ±5%, III ±50%, IV hampir 100%). *Sumber: slide 10 PPT KUL 18.*

Yang menentukan ganas adalah penyangatan (*enhancement*) bagian padat atau septa setelah kontras.

8. Trauma saluran kemih

8.1 Ginjal

Pasien **stabil** dengan hematuria makroskopis, atau hematuria mikroskopis dengan syok, atau mekanisme deselerasi berat → **CT dengan kontras + fase tunda** (fase tunda untuk melihat ekstravasasi urin). Derajat cedera menurut **AAST I–V**. Pasien tidak stabil yang langsung ke meja operasi: *one-shot IVP*.

> **Awas sering ketukar**
>
> Kunci kating untuk "modalitas pilihan trauma tumpul curiga cedera traktus urinarius" adalah **CT stonografi**. Ini tidak sesuai guideline: CT stonografi adalah CT **tanpa** kontras untuk batu. Yang benar menurut EAU/AAST adalah **CT dengan kontras + fase tunda (CT urografi)**. Kalau pilihan CT kontras/CT urologi tersedia, pilih itu; kalau tidak ada, pilihan CT tetap lebih tepat daripada USG atau MRI.

8.2 Buli

Fraktur pelvis + hematuria → **sistografi (CT atau konvensional)**, buli harus diisi penuh (≥300 mL).

- Ruptur **ekstraperitoneal**: kontras berbentuk *molar tooth/flame* di sekitar buli → cukup kateter.
- Ruptur **intraperitoneal**: kontras mengisi rongga peritoneum di sekitar usus → operasi.

8.3 Uretra

Tanda curiga ruptur uretra: **darah di meatus**, tidak bisa berkemih, prostat letak tinggi pada colok dubur, hematoma perineum berbentuk kupu-kupu (*butterfly*, uretra anterior). → **RUG (uretrografi retrograd) dulu, jangan pasang kateter uretra.** Bila ruptur → kateter suprapubik (sistostomi).

> **Awas sering ketukar**
>
> Remaja jatuh dari motor, jejas pinggang, **darah segar menetes dari uretra** → **uretrografi**. Jejas pinggang mungkin menggoda untuk memilih BNO-IVP, tetapi darah di meatus adalah tanda wajib menyingkirkan ruptur uretra lebih dulu.

9. Keamanan: radiasi, kontras, kehamilan, anak

9.1 Prinsip ALARA

As Low As Reasonably Achievable: dosis radiasi serendah mungkin. Pilih USG/MRI bila bisa, CT *low-dose* untuk batu.

9.2 Kontras iodin

Risiko	Pencegahan
AKI terkait kontras (eGFR <30, DM, dehidrasi, mieloma)	Nilai indikasi, hidrasi IV, dosis minimal, hindari obat nefrotoksik
Reaksi mirip alergi (urtikaria sampai anafilaksis)	Riwayat reaksi → premedikasi steroid + antihistamin atau ganti modalitas
Metformin	Tahan sementara sesuai protokol bila eGFR rendah/AKI (risiko asidosis laktat)

9.3 Gadolinium (MRI)

Pada PGK berat (eGFR <30), gadolinium jenis lama berisiko **fibrosis sistemik nefrogenik (NSF)**; pakai agen makrosiklik/grup II dan hanya bila perlu. Dihindari pada kehamilan.

9.4 Hamil dan anak

- **Hamil**: USG → MRI tanpa gadolinium → CT low-dose bila sangat perlu. Ingat **hidronefrosis fisiologis kehamilan** (lebih sering kanan).
- **Anak**: USG dulu; VCUG dan DMSA sesuai indikasi; CT dihindari bila bisa.

10. Ringkasan pemilihan alat per pertanyaan

Pertanyaan klinis	Jawaban
Ada batu? (paling sensitif)	**CT non-kontras (stonografi)**

Pertanyaan klinis	Jawaban
Kolik di IGD, perlu cepat	**USG** ± BNO
Anatomi + fungsi ekskresi saluran kemih	**BNO-IVP** (kini CT urografi)
Hematuria tua, tumor, infiltrasi panggul	**CT urografi**
Pria tua LUTS	**USG urologi**
Bayi massa pinggang	**USG abdomen**
Refluks / katup uretra posterior	**VCUG**
Striktur / ruptur uretra	**RUG** (BVCUG untuk panjang striktur)
Kontras lewat nefrostomi	**Pielografi antegrad**
Kontras lewat kateter ureter (sistoskopi)	**Pielografi retrograd**
Parut ginjal	**DMSA**
Obstruksi atau bukan	**MAG3/DTPA + furosemid**
Stenosis arteri renalis (skrining)	**USG Doppler renal**
Skrotum akut	**USG Doppler**

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Semua konsep di bawah ini pernah ditanyakan di UAB 2020–2023 dan Remed 2023. Polanya: **ciri kasus → jawaban → alasannya**.

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
Pria 40 tahun pekerja tambang, nyeri pinggang menjalar ke perut depan, berulang 3 tahun, **kencing berpasir** kadang berdarah	**CT stonografi**	Kecurigaan batu; CT non-kontras paling sensitif untuk semua jenis batu
“Modalitas pilihan trauma tumpul curiga cedera traktus urinarius?”	**CT stonografi** (kunci kating)	Secara guideline: **CT kontras + fase tunda**. Lihat bagian 8.1
Perempuan 55 tahun **riwayat kanker serviks**, hematuria, nyeri pinggang (± benjolan), radiologi **dengan kontras**	**CT urologi**	Menilai infiltrasi tumor ke ureter/buli dan hidronefrosis sekaligus
Pria 70 tahun sulit kencing, tidak puas. Pemeriksaan **paling aman, tidak invasif**?	**USG urologi**	Tanpa radiasi/kontras; volume prostat, residu urin, hidronefrosis
“Yang **bukan** penunjang striktur uretra?”	**Panendoskopi** (kunci kating)	Dipertanyakan; secara guideline IVP yang paling tidak relevan. Lihat bagian 5.2
Perempuan 45 tahun hipertensi. **Skrining** stenosis arteri renalis?	**USG Doppler renal**	Non-invasif, murah; CTA/MRA konfirmasi; DSA baku emas invasif

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
Laki-laki 40 tahun **kolik abdomen** di IGD, pemeriksaan **segera**	**USG abdomen** (kunci kating)	Cepat, tanpa radiasi, melihat hidronefrosis/batu. Untuk “paling sensitif” pilih CT
Bayi 8 bulan demam, rewel, BAK tidak lancar, **benjolan pinggang kiri**	**USG abdomen**	Anak → USG dulu; membedakan hidronefrosis, kista, tumor
Remaja jatuh dari motor, jejas pinggang, **darah menetes dari uretra**	**Uretrografi**	Curiga ruptur uretra → RUG sebelum kateter
Nyeri pinggang berulang, ingin menilai **anatomi dan fungsi** traktus urinarius	**BNO-IVP**	Kontras diekskresi ginjal → menilai fungsi ekskresi dan bentuk sistem pengumpul
Melihat pelvis renalis dan ureter, kontras lewat **kateter yang sudah terpasang di pinggang**	**Pielografi antegrad**	Dari atas (nefrostomi), searah aliran urin
Sama, tapi **belum terpasang kateter**	**Pielografi retrograd**	Kateter ureter dipasang lewat sistoskopi, kontras dari bawah

Ringkasan

Intinya

1. **Hamil/anak → USG.** Batu (paling sensitif) → **CT non-kontras**. Kolik IGD cepat → **USG**.
2. BNO: batu opak, stent; **asam urat radiolusen** (tidak tampak di BNO, tetap tampak di CT). Batu indinavir tidak tampak di CT.
3. IVP menilai **anatomi + fungsi ekskresi**; butuh BNO pendahuluan, cek kreatinin, alergi kontras, metformin. CT urografi tiga fase menggantikannya.
4. Hematuria tua / tumor / infiltrasi kanker serviks → **CT urografi**.
5. USG: batu hiperekoik + **acoustic shadow**; hidronefrosis cupping → blunting → korteks tipis. Skrotum: intratestikular padat = curiga ganas; torsio = aliran hilang.
6. **VCUG** = refluks/katup uretra posterior. **RUG** = striktur/ruptur uretra (sebelum kateter). **Antegrad** = lewat nefrostomi; **retrograd** = lewat sistoskopi.
7. **DMSA** = parut korteks. **MAG3/DTPA + furosemid** = obstruksi atau bukan. **Doppler renal** = skrining stenosis arteri renalis.
8. Bosniak: **penyangatan** = curiga ganas (III ±50%, IV hampir 100%).
9. Trauma ginjal stabil → **CT kontras + fase tunda**. Kontras iodin → CA-AKI; gadolinium → NSF.

KUL 4 · Patologi Klinik Ginjal: Tes Fungsi Ginjal, eGFR, dan Urinalisis

Dosen: dr. Putri Wulan Akbar, M.Ked.Trop., Sp.PK · Sumber utama: PPT "Aspek Laboratoris Sistem Urogenitalia", KDIGO 2024 CKD Guideline, KDIGO 2012 AKI, Henry's Clinical Diagnosis by Laboratory Methods.



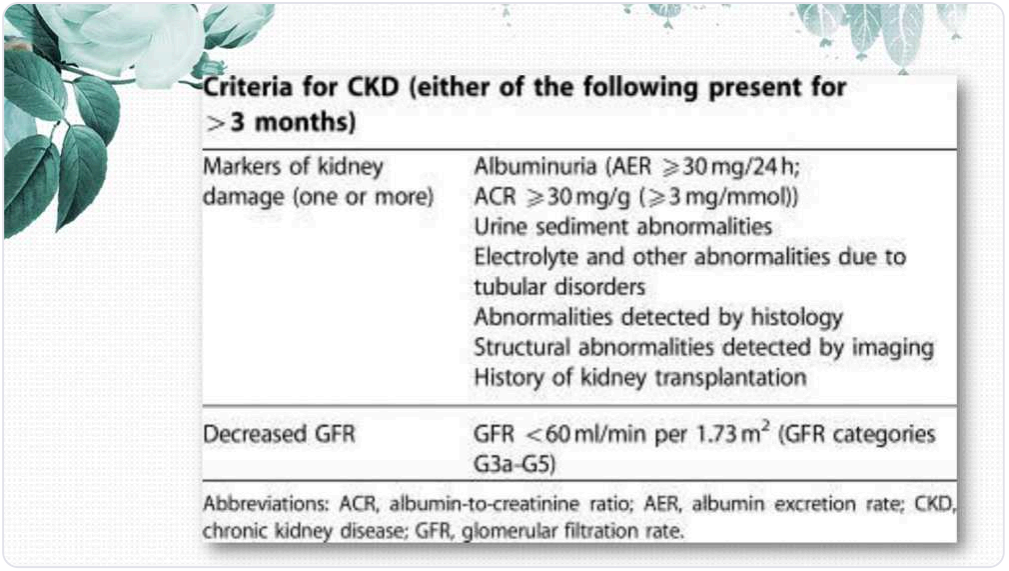
Gambar 4.1. Kasus pembuka dari PPT: laki-laki 70 tahun yang rutin menjalani hemodialisis selama 3 tahun. Pertanyaan besarnya: bagaimana lab menilai fungsi ginjal yang menurun sampai butuh dialisis? *Sumber: slide 3 PPT KUL 4.*

0. Gambaran besar

Patologi klinik ginjal adalah cara **mengukur kerja ginjal dengan angka dari laboratorium**. Ada tiga pertanyaan besar:

1. **Seberapa banyak darah yang disaring?** → **GFR** (lewat ureum, kreatinin, sistatin C, rumus eGFR).
2. **Apakah saringannya bocor?** → albumin/protein di urin (**ACR**).
3. **Apa yang ada di urin?** → **urinalisis** (makroskopis, carik celup, sedimen).

> **Intinya**
>
> **Rumus emas KDIGO:** Penyakit ginjal kronik (PGK/CKD) = kelainan **struktur atau fungsi** ginjal **>3 bulan** yang berdampak pada kesehatan. Diklasifikasikan dengan **C-G-A**: *Cause* (penyebab), *GFR* (G1–G5), *Albuminuria* (A1–A3).



Criteria for CKD (either of the following present for >3 months)	
Markers of kidney damage (one or more)	Albuminuria (AER ⩾30 mg/24 h; ACR ⩾30 mg/g (⩾3 mg/mmol)) Urine sediment abnormalities Electrolyte and other abnormalities due to tubular disorders Abnormalities detected by histology Structural abnormalities detected by imaging History of kidney transplantation
Decreased GFR	GFR <60 ml/min per 1.73 m^2 (GFR categories G3a-G5)

Abbreviations: ACR, albumin-to-creatinine ratio; AER, albumin excretion rate; CKD, chronic kidney disease; GFR, glomerular filtration rate.

Gambar 4.2. Kriteria PGK dari PPT: penanda kerusakan ginjal (albuminuria AER ≥30 mg/24 jam atau ACR ≥30 mg/g, kelainan sedimen urin, gangguan tubulus, kelainan histologi atau pencitraan, riwayat transplantasi) atau GFR <60 mL/menit/1,73 m², berlangsung >3 bulan. *Sumber: slide 4 PPT KUL 4.*

1. Faal ginjal yang dipakai di laboratorium

1.1 Tiga fungsi besar ginjal

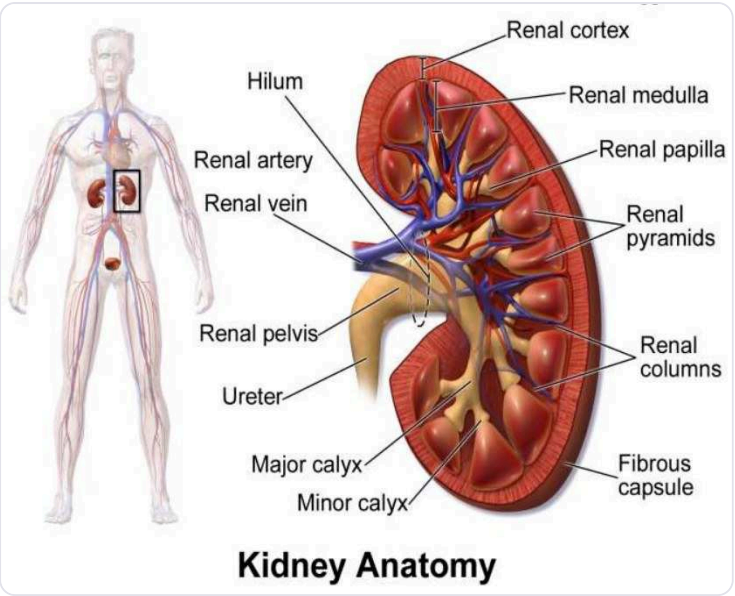
Menurut PPT, fungsi ginjal dibagi tiga:

1. **Ekskresi**: membentuk urin dan membuang sisa metabolisme protein (ureum, kreatinin, asam urat).
2. **Regulasi**: mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam-basa.
3. **Endokrin**: membuat **eritropoietin (EPO)**, prostaglandin, tromboksan, **1,25(OH)$_2$ vitamin D** (vitamin D aktif); serta menjaga protein agar tidak terbuang.

Ketiga fungsi ini menjelaskan kenapa PGK menyebabkan uremia (ekskresi), edema/hiperkalemia/asidosis (regulasi), serta **anemia dan penyakit tulang** (endokrin).

1.2 Anatomi singkat

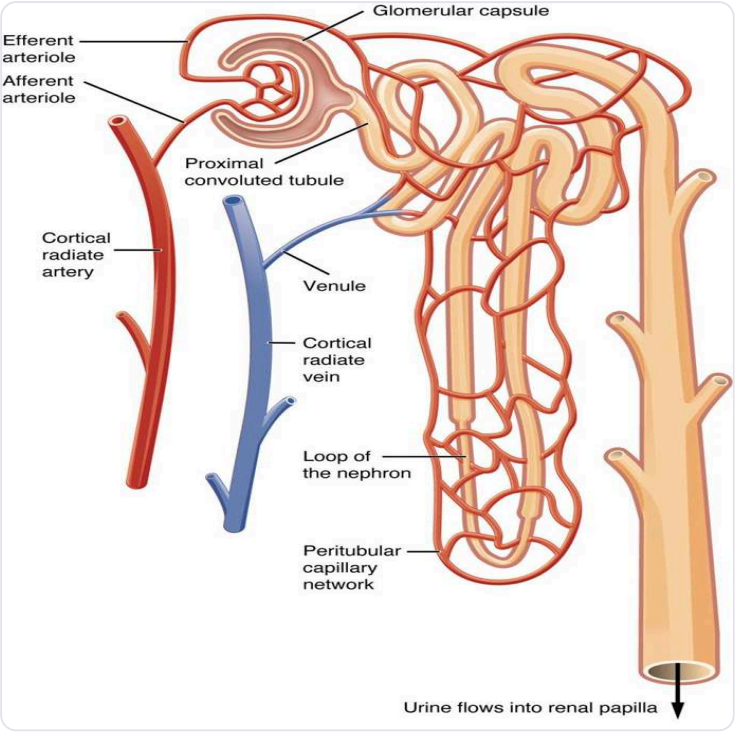
- Ginjal terletak setinggi **vertebra T12–L3**, panjang **11–12 cm**, berbentuk kacang dengan cekungan (hilus) tempat masuknya pelvis renalis, arteri dan vena renalis, limfatik, dan pleksus saraf.
- **Nefron** = satuan fungsional ginjal, terdiri atas **glomerulus** dan **tubulus**. Setiap ginjal punya **±1,2 juta nefron**.
- Glomerulus adalah berkas kapiler di antara **arteriol aferen** (masuk) dan **eferen** (keluar).
- Tubulus terdiri atas tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal, lalu bermuara ke duktus koligentes.



Gambar 4.3. Anatomi ginjal dari PPT: korteks, medula (piramid), papila, kaliks mayor dan minor, pelvis renalis, ureter, serta arteri dan vena renalis di hilus. *Sumber: slide 6 PPT KUL 4.*

1.3 Pembentukan urin: filtrasi, reabsorpsi, sekresi

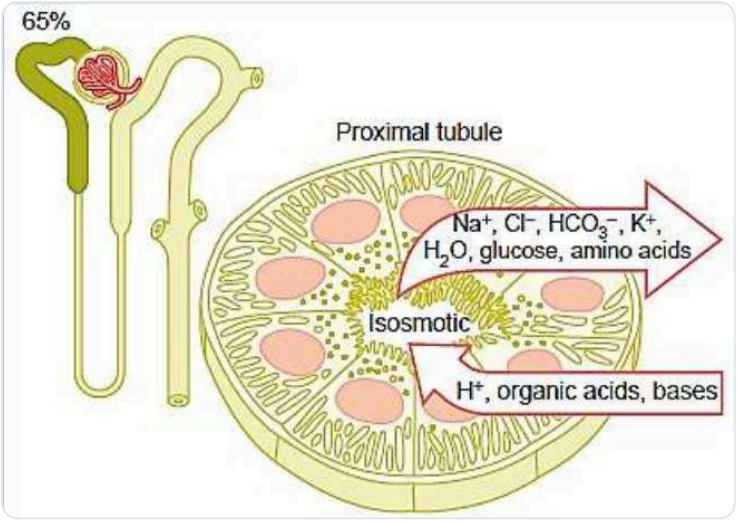
- Ginjal menerima **±20–25% curah jantung**. Glomerulus menyaring **±180 L plasma/hari**; ±99% air diserap kembali sehingga urin hanya ±1–2 L.
- Glomerulus bersifat **semi permeabel**: air dan elektrolit lewat bebas, **makromolekul (protein) tidak bisa lewat**. Karena itu filtrat glomerulus normal = **plasma tanpa protein**.
- Urin orang normal **jernih, steril, tidak berwarna/kuning muda, pH sedikit asam (5,0–6,0)**.



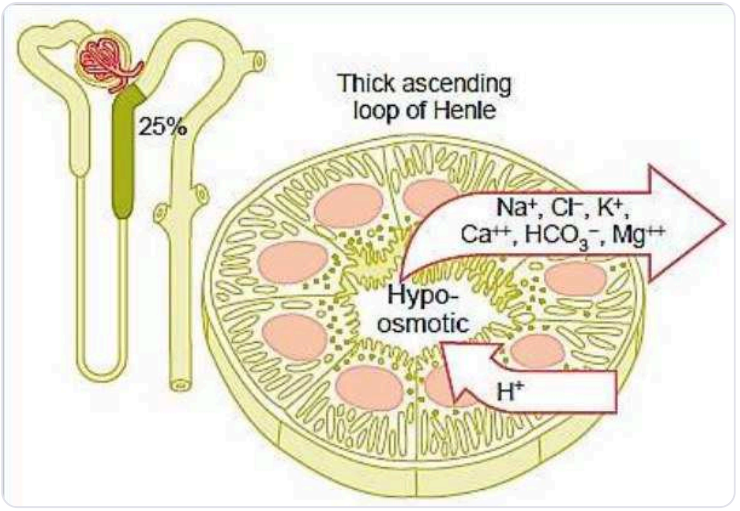
Gambar 4.4. Nefron dan kapiler di sekitarnya: tubulus proksimal, lengkung Henle yang turun ke medula bersama vasa rekta, tubulus distal, dan duktus koligens. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology (CC BY 4.0).*

1.4 Apa yang terjadi di tiap bagian tubulus

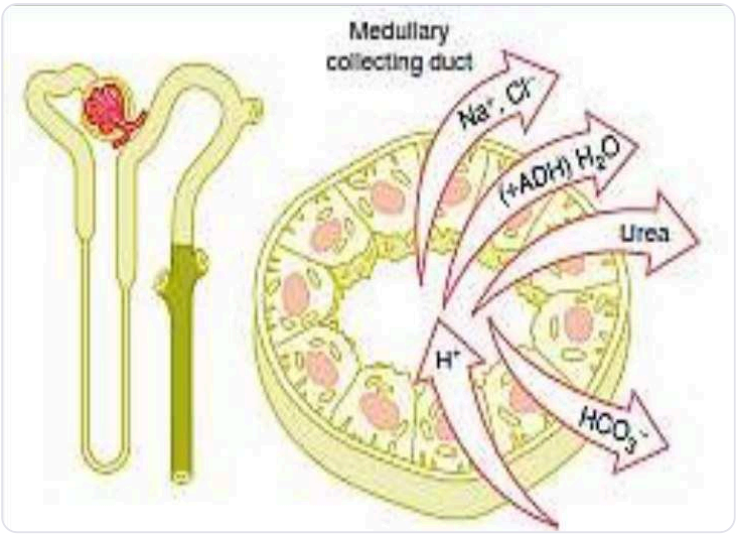
Bagian	Yang terjadi	Kenapa penting di lab
Tubulus proksimal	**60–80% ultrafiltrat diserap kembali**: air, protein BM rendah, bikarbonat, fosfat, Cl, K, Mg, Ca, **glukosa (normalnya habis diserap)**. Sekresi asam organik, basa, H^+, obat (penisilin)	Glukosuria dengan gula darah normal → gangguan tubulus proksimal; protein BM rendah (β2-mikroglobulin) di urin → proteinuria tubular
Lengkung Henle desenden	**Sangat permeabel air** → cairan tubulus menjadi pekat	Dasar pemekatan urin
Lengkung Henle asenden	**Relatif impermeabel air**, aktif menyerap Na, Cl (K, Ca, Mg) → **pengenceran cairan tubulus**	Tempat kerja furosemid
Tubulus distal (DCT)	Reabsorpsi dan sekresi (sekresi lebih menonjol); diatur **ADH dan aldosteron**; sekresi H^+, NH_3, asam urat; reabsorpsi HCO_3^-	Gangguan → RTA distal
Duktus koligentes	Diatur ADH dan aldosteron; relatif permeabel urea; reabsorpsi/sekresi K, H, NH_3	Menentukan berat jenis akhir urin



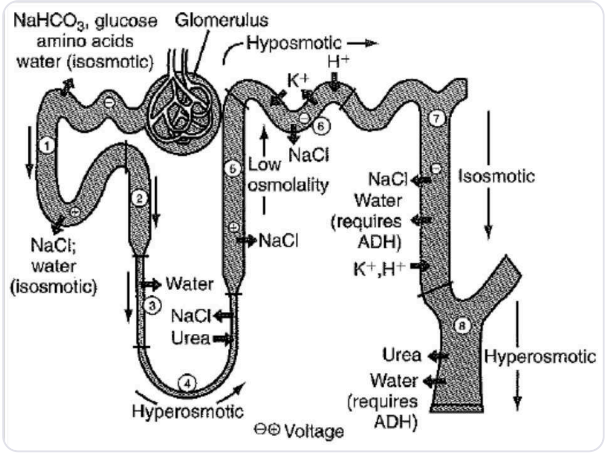
Gambar 4.5. Tubulus proksimal: ±65% filtrat diserap secara isoosmotik (Na^+, Cl^-, HCO_3^-, K^+, H_2O, glukosa, asam amino), sementara H^+ dan asam organik disekresi. *Sumber: slide 9 PPT KUL 4.*



Gambar 4.6. Lengkung Henle: bagian desenden tipis permeabel air (air keluar), bagian asenden tebal menyerap Na^+, Cl^-, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+} tanpa air sehingga cairan menjadi hipoosmotik. *Sumber: slide 10 PPT KUL 4.*



Gambar 4.7. Tubulus distal dan duktus koligentes: reabsorpsi Na^+ dan Cl^-, sekresi K^+ dan H^+, serta penyerapan air yang bergantung pada ADH. *Sumber: slide 11–12 PPT KUL 4.*



Gambar 4.8. Skema ringkas proses transpor di sepanjang nefron: isoosmotik di proksimal, pemekatan di desenden, pengenceran di asenden, dan pengaturan akhir oleh ADH di duktus koligentes. *Sumber: slide 13 PPT KUL 4.*

2. GFR dan cara menilainya

2.1 Apa itu GFR

Glomerular Filtration Rate (GFR) = volume plasma yang disaring glomerulus ke kapsula Bowman per menit, sebagai langkah awal pembentukan urin. GFR mengukur **kapasitas ginjal (jumlah nefron yang berfungsi)** dan merupakan penanda fungsi ginjal yang sensitif dan spesifik secara umum.

- GFR normal dewasa usia <40 tahun: **120–130 mL/menit/1,73 m²**; turun ±1 mL/menit per tahun setelah usia 40.
- GFR dipengaruhi **ukuran tubuh** (makanya dinormalkan ke luas permukaan tubuh 1,73 m²), asupan protein, status hamil, cairan ekstraseluler, tekanan darah, obat (antihipertensi), penyakit ginjal, dan derajat keparahan penyakit ginjal.

2.2 Klirens

Klirens = volume plasma yang "dibersihkan" dari suatu zat per menit:

C = (U × V) / P (U = kadar zat di urin, V = volume urin per menit, P = kadar zat di plasma).

Pengukuran GFR ideal memakai klirens zat yang **disaring bebas oleh glomerulus, tidak direabsorpsi, dan tidak disekresi tubulus**. Contohnya **inulin** (diinfus kontinu + urin tampung) = **gold standard**, tetapi **rumit dan mahal**. Iohexol, kreatinin urin, dan plasma juga bisa dipakai; yang praktis adalah **urin tampung 24 jam**.

2.3 Syarat uji fungsi ginjal yang baik

1. Tidak menyulitkan pasien.
2. Penilaian hasilnya mudah.
3. Bahan tidak toksik → **sebaiknya bahan endogen** (sudah ada di tubuh).
4. Bahan tidak dipengaruhi organ lain → spesifik ginjal.
5. Punya nilai prognostik.

2.4 Marker eksogen vs endogen

Jenis	Contoh	Keterangan
Eksogen (dimasukkan dari luar)	**Inulin, iohexol, ^{51}Cr-EDTA**	Akurat tetapi repot
Endogen (sudah ada di tubuh)	**Ureum, kreatinin**; protein BM rendah: **sistatin C**, RBP, β2-mikroglobulin, α1-mikroglobulin	Praktis untuk rutin

Awas sering ketukar

"**Marker fungsi ginjal endogen?**" → **Sistatin C**. Inulin dan iohexol adalah marker **eksogen**. Albumin dan globulin bukan marker GFR.

3. Penanda fungsi ginjal satu per satu

3.1 Ureum

- Ureum adalah **hasil katabolisme protein dan asam amino**. Nitrogen dari asam amino diubah menjadi ureum **di hati**.
- **>90% ureum dikeluarkan lewat ginjal**, sisanya lewat saluran cerna dan kulit. Gangguan ginjal → ureum menumpuk di darah.
- Ureum disaring bebas oleh glomerulus **dan diserap kembali oleh tubulus**: **40–70%** ureum di tubulus bergerak pasif kembali ke interstisium lalu ke darah. Makin lambat aliran urin (dehidrasi), makin banyak yang diserap kembali.
- Kenaikan ureum darah = **keadaan uremik**.

Kenapa ureum kurang ideal untuk menilai GFR? Kadarnya dipengaruhi banyak hal di luar ginjal:

- Gagal jantung kongestif, dehidrasi (perfusi ginjal turun → ureum naik walau ginjal sehat).
- Penyakit hati (pembentukan ureum turun → ureum rendah palsu).
- Malnutrisi (ureum rendah).
- Diet tinggi protein, peningkatan katabolisme (infeksi, steroid, perdarahan saluran cerna) → ureum naik.
- **Direabsorpsi tubulus.**

3.2 Kreatinin

- Kreatinin terbentuk dari **kreatin fosfat yang terutama ada di otot**. Produksinya **relatif konstan** setiap hari.
- **Difiltrasi bebas oleh glomerulus**, tidak direabsorpsi, tetapi **disekresi sedikit oleh tubulus (±10–20%, tidak konstan)** sehingga klirens kreatinin sedikit melebihi GFR sebenarnya.
- Dipengaruhi: ras, **massa otot ekstrem** (binaragawan → tinggi; anoreksia, amputasi, distrofi, rabdomiolisis → berubah), diet tinggi protein/daging, penyakit pengecilan otot.
- **Tidak sensitif untuk GFR yang turun ringan sampai sedang**: kreatinin baru naik setelah GFR turun ±50% (*creatinine-blind range*).
- Pemeriksaannya punya banyak interferens (–), tetapi **murah dan mudah** (+).

Intinya

Kenapa kreatinin darah bisa dipakai memperkirakan GFR? Karena kreatinin **dihasilkan secara konstan** dari otot dan **dikeluarkan terutama lewat filtrasi glomerulus**. Bila GFR turun, kreatinin tertahan dan kadarnya di darah naik.

3.3 Klirens kreatinin (urin tampung 24 jam)

- Akurasi lebih baik daripada kreatinin plasma saja.
- Idealnya urin tampung **24 jam** → **repot, lama, sulit**.
- **Tidak praktis untuk rutin karena kesalahan penampungan urine 24 jam besar** (ada porsi yang terbuang, jam mulai dan selesai tidak tepat).

- Dalam praktik klinis dipakai **estimated GFR (eGFR)** dengan memasukkan kreatinin plasma ke rumus tertentu.

> **Awas sering ketukar**
> "**Kelemahan klirens kreatinin urin 24 jam?**" → **pengumpulan urin 24 jam sering salah dan tidak akurat**. Bukan "tidak spesifik untuk ginjal" atau "mahal dan rumit".

3.4 Sistatin C

- Protein serum **BM rendah (13 kDa, 132 asam amino)**.
- **Diproduksi oleh semua sel berinti** dan dilepaskan ke sirkulasi **secara konstan** → marker endogen.
- **Difiltrasi bebas, direabsorpsi sempurna dan dikatabolisme di tubulus** (tidak kembali ke darah) → dianggap lebih baik daripada kreatinin.
- **Tidak dipengaruhi** (sedikit) usia, BB, diet, obat, inflamasi, keganasan (kecuali melanoma, Ca kolorektal). Bukti baru: dipengaruhi hormon tiroid dan obesitas.
- **Sistatin C darah** = marker glomerulus. **Sistatin C urin** = marker tubulus (meningkat pada gangguan tubulus).
- Lebih sensitif untuk GFR 60–90, tetapi mahal.

Penanda	Kelebihan	Kekurangan
Ureum/BUN	Murah; naik pada uremia	Dipengaruhi protein, perdarahan GI, katabolisme, dehidrasi, steroid, hati; direabsorpsi
Kreatinin	Paling banyak dipakai, murah, produksi konstan	Massa otot, usia, jenis kelamin, daging; disekresi tubulus; *creatinine-blind range*
Sistatin C	Tidak dipengaruhi massa otot; lebih sensitif	Mahal; dipengaruhi tiroid, steroid, obesitas
Klirens kreatinin 24 jam	Tanpa rumus	Sering salah tampung

Rasio BUN : kreatinin >20 : 1 → pikir **prerenal** (dehidrasi, gagal jantung, perdarahan saluran cerna). 10–15 : 1 → **renal intrinsik** (misalnya nekrosis tubular akut).

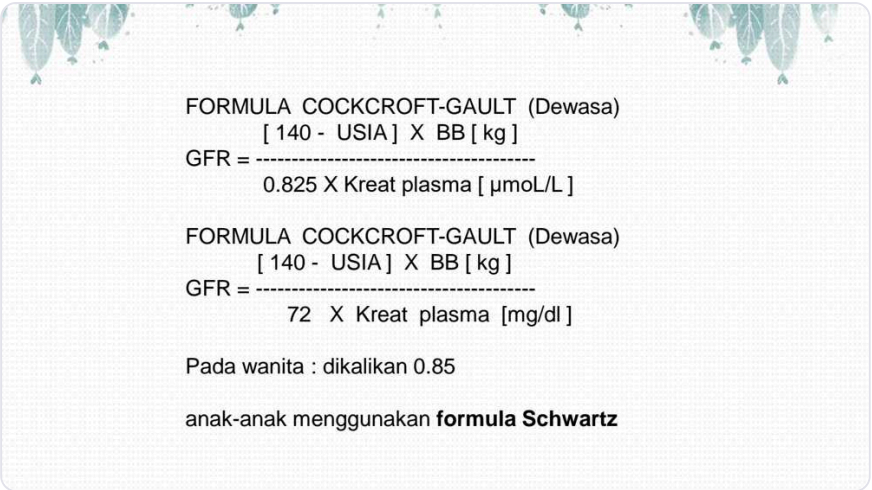
4. Rumus perkiraan GFR (eGFR)

4.1 Cockcroft-Gault (dewasa)

PPT menampilkan dua bentuk sesuai satuan kreatinin:

- Kreatinin dalam **mg/dL**: **CrCl = [(140 − usia) × BB (kg)] / (72 × SCr)**
- Kreatinin dalam **µmol/L**: **CrCl = [(140 − usia) × BB (kg)] / (0,815 × SCr)** (PPT menulis 0,825; angka 0,815 berasal dari 72 ÷ 88,4)
- **Perempuan: hasil × 0,85.**

Cockcroft-Gault masih dipakai **untuk menyesuaikan dosis obat**.

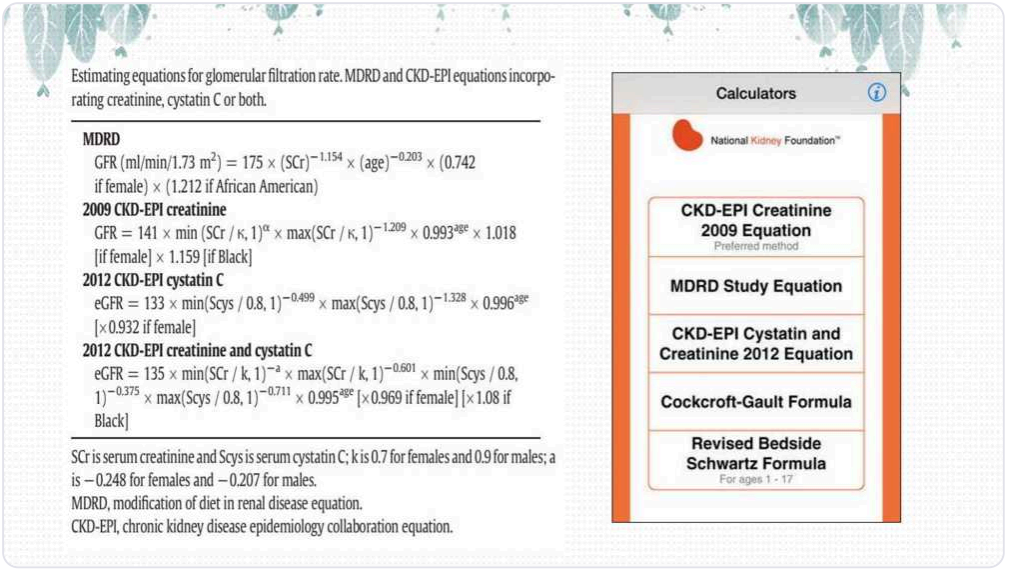


Gambar 4.9. Rumus Cockcroft-Gault dari PPT untuk kreatinin dalam µmol/L dan mg/dL, dikali 0,85 pada perempuan; anak memakai rumus Schwartz. *Sumber: slide 24 PPT KUL 4.*

Contoh hitung: laki-laki 60 tahun, BB 70 kg, SCr 1,4 mg/dL → CrCl = (80 × 70) / (72 × 1,4) = 5600 / 100,8 ≈ **55,6 mL/menit**.

4.2 Rumus lain

Rumus	Untuk	Catatan
MDRD	Dewasa (lama)	Kurang akurat bila GFR >60; sudah tidak dianjurkan
CKD-EPI 2021	**Dewasa (pilihan KDIGO 2024)**	Kreatinin ± sistatin C, usia, jenis kelamin, **tanpa koefisien ras**
Schwartz bedside	**Anak 1–18 tahun**	**eGFR = 0,413 × TB (cm) / SCr (mg/dL)**



Gambar 4.10. Rumus-rumus estimasi GFR (MDRD, CKD-EPI kreatinin, CKD-EPI sistatin C, dan gabungan) serta kalkulator National Kidney Foundation. *Sumber: slide 25 PPT KUL 4.*

Contoh anak: TB 110 cm, SCr 0,5 mg/dL → eGFR = 0,413 × 110 / 0,5 ≈ **91 mL/menit/1,73 m²**.

Awas sering ketukar

"**Rumus GFR untuk anak?**" → **Schwartz**. Kreatinin normal anak jauh lebih rendah daripada dewasa (massa otot kecil), jadi kreatinin 1,0 mg/dL pada balita sudah berarti fungsi ginjal turun jauh. Cockcroft-Gault, MDRD, dan CKD-EPI untuk dewasa.

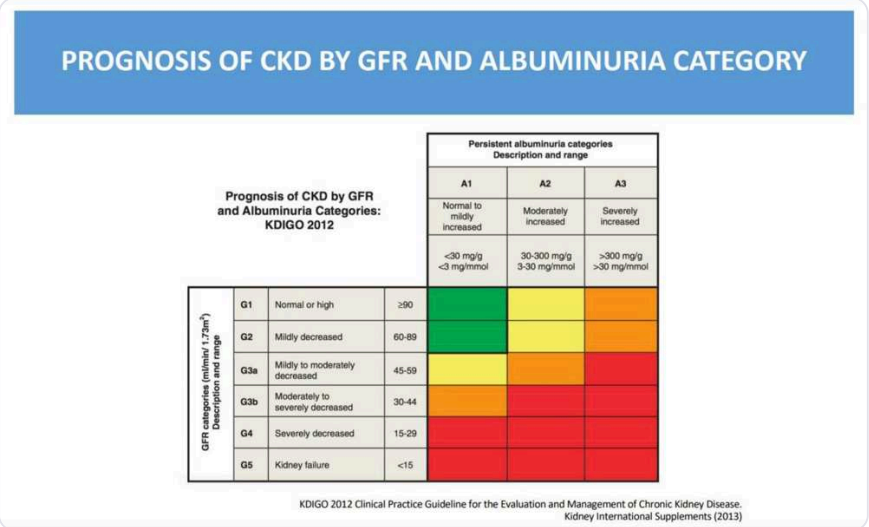
Update pedoman

KDIGO 2024: pakai **CKD-EPI 2021 tanpa koefisien ras**; gunakan kombinasi **kreatinin + sistatin C** bila butuh akurasi lebih (misalnya massa otot ekstrem, keputusan dosis obat penting). MDRD tidak dianjurkan lagi.

5. Klasifikasi PGK menurut KDIGO

Kategori GFR	mL/menit/1,73 m^2	Arti
G1	≥90	Normal/tinggi (PGK hanya bila ada kerusakan lain)
G2	60–89	Turun ringan
G3a	45–59	Turun ringan–sedang
G3b	30–44	Turun sedang–berat
G4	15–29	Turun berat
G5	<15	Gagal ginjal

Kategori albuminuria	ACR (mg/g)	ACR (mg/mmol)
A1	<30	<3
A2	30–300	3–30
A3	>300	>30



Gambar 4.11. Prognosis PGK berdasarkan kombinasi GFR dan albuminuria ("peta panas" KDIGO): hijau risiko rendah, kuning sedang, oranye tinggi, merah sangat tinggi. *Sumber: slide 36 PPT KUL 20.*

Awas sering ketukar

GFR 70 **tanpa albuminuria dan tanpa kelainan struktur = bukan PGK**. Durasi **>3 bulan** wajib; kalau baru beberapa hari, pikirkan **AKI**.

5.1 Sekilas AKI (KDIGO 2012)

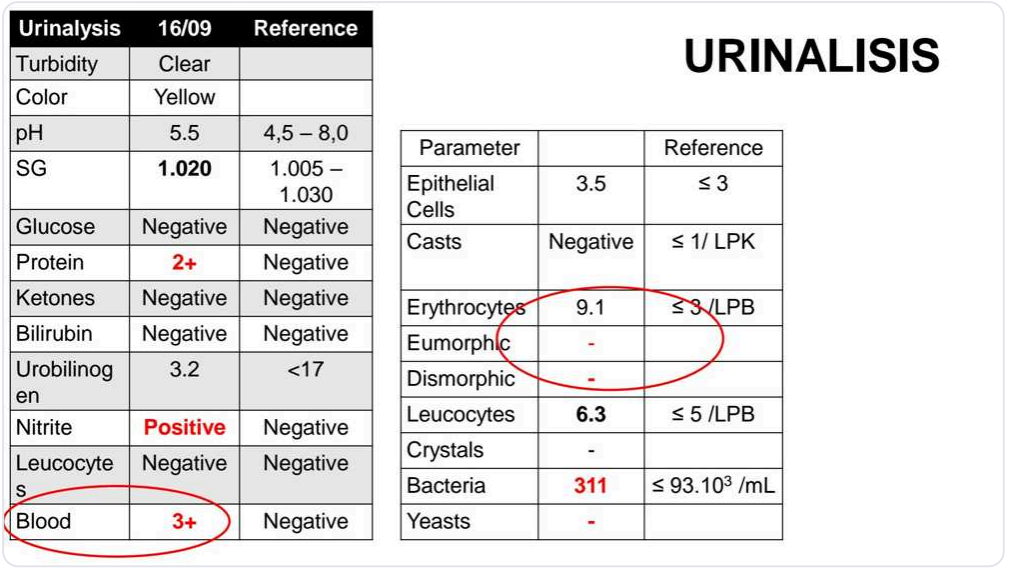
AKI bila salah satu: kreatinin naik **≥0,3 mg/dL dalam 48 jam**, atau naik **≥1,5× nilai dasar dalam 7 hari**, atau urin **<0,5 mL/kg/jam selama 6 jam**.

6. Urinalisis

6.1 Persiapan sampel

- Sampel terbaik: **urin pagi pertama, porsi tengah (*midstream*)** setelah membersihkan genital.
- Periksa dalam **1–2 jam**; bila tidak bisa, simpan di kulkas 2–8 °C.
- Bayi/anak kecil: kantong urin hanya untuk skrining (sering terkontaminasi); untuk kultur pakai kateter atau aspirasi suprapubik.
- Urin dibiarkan lama: bakteri berkembang, **pH jadi basa**, glukosa turun, sel dan silinder rusak.

6.2 Contoh hasil urinalisis dari PPT



Urinalysis	16/09	Reference
Turbidity	Clear	
Color	Yellow	
pH	5.5	4,5 – 8,0
SG	**1.020**	1.005 – 1.030
Glucose	Negative	Negative
Protein	**2+**	Negative
Ketones	Negative	Negative
Bilirubin	Negative	Negative
Urobilinogen	3.2	<17
Nitrite	**Positive**	Negative
Leucocytes	Negative	Negative
Blood	**3+**	Negative

URINALISIS

Parameter		Reference
Epithelial Cells	3.5	≤ 3
Casts	Negative	≤ 1/ LPK
Erythrocytes	9.1	≤ 3 /LPB
Eumorphic	-	
Dismorphic	-	
Leucocytes	**6.3**	≤ 5 /LPB
Crystals	-	
Bacteria	**311**	≤ 93.10³ /mL
Yeasts	-	

Gambar 4.12. Contoh hasil urinalisis dari PPT: protein 2+, nitrit positif, darah 3+, eritrosit 9,1/LPB, leukosit 6,3/LPB, bakteri 311 (meningkat). Kombinasi nitrit + bakteri + leukosit mengarah ke ISK, sedangkan darah dan protein perlu ditelusuri lebih lanjut. *Sumber: slide 28 PPT KUL 4.*

6.3 Makroskopis dan carik celup (dipstik)

Parameter	Normal	Bila abnormal, pikirkan
Warna/kejernihan	Kuning jernih	Merah/teh: hematuria, hemoglobin, mioglobin, obat (rifampisin); keruh: piuria, kristal; **berbuih: proteinuria**

Parameter	Normal	Bila abnormal, pikirkan
Berat jenis	1,003–1,030	Tetap ±1,010 = **isostenuria** (PGK lanjut)
pH	4,5–8 (rata-rata ±6)	Basa menetap: kuman pemecah urea (*Proteus*) → batu struvit
Protein	Negatif	Carik celup terutama mendeteksi **albumin**; tidak menangkap protein Bence Jones
Glukosa	Negatif	Gula darah >±180 mg/dL (ambang ginjal), gangguan tubulus proksimal, obat SGLT2i
Keton	Negatif	Puasa, ketoasidosis diabetik, muntah
Darah	Negatif	Eritrosit, hemoglobin, atau mioglobin (cek sedimen)
Nitrit	Negatif	Bakteri Gram negatif (Enterobacterales) mengubah nitrat → nitrit; perlu urin tertahan di buli ≥4 jam
Leukosit esterase	Negatif	Piuria (ISK, radang)
Bilirubin / urobilinogen	Negatif / sedikit	Ikterus obstruktif / hemolisis

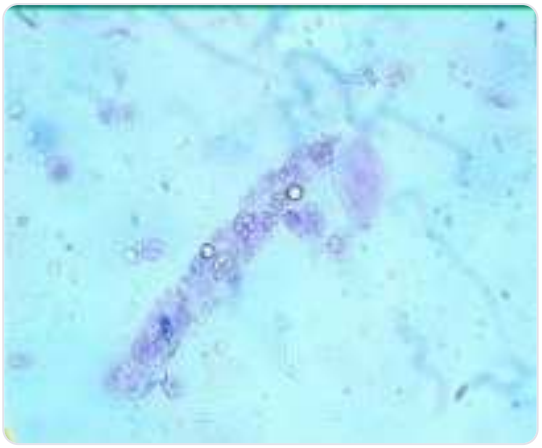
Awas sering ketukar

Anak 6 tahun **kelopak mata bengkak**, edema bilateral, **urin keruh dan berbuih** → curiga **sindrom nefrotik** → parameter urinalisis yang berhubungan: **protein urin**. Buih menetap di urin adalah tanda klasik proteinuria masif.

6.4 Sedimen mikroskopis

Temuan	Arti
Eritrosit >3/LPB	Hematuria; eritrosit **dismorfik/akantosit** → asal glomerulus
Leukosit >5/LPB	Piuria; ISK atau radang
Silinder eritrosit	**Glomerulonefritis** (sindrom nefritik)
Silinder leukosit	Pielonefritis, nefritis interstisial
Silinder granular kasar (*muddy brown*)	**Nekrosis tubular akut**
Silinder lemak / oval fat body (*maltese cross*)	**Sindrom nefrotik**
Silinder lilin (*waxy*)	PGK lanjut
Silinder hialin	Bisa normal (setelah olahraga, dehidrasi)

Temuan	Arti
Kristal kalsium oksalat	Amplop (dihidrat) / halter; keracunan etilen glikol
Kristal asam urat	Belah ketupat, urin asam
Kristal struvit	**Tutup peti mati (*coffin lid*)**, urin basa, infeksi urease
Kristal sistin	Heksagonal; sistinuria



Gambar 4.13. Sedimen urin pada sindrom nefrotik: silinder berisi butir-butir lemak (*fatty cast*), tanda lipiduria. *Sumber: slide 19 PPT KUL 13.*

Intinya

Silinder hanya terbentuk di tubulus (dari protein Tamm-Horsfall). Jadi silinder seluler menunjukkan masalahnya ada **di ginjal**, bukan di buli atau uretra.

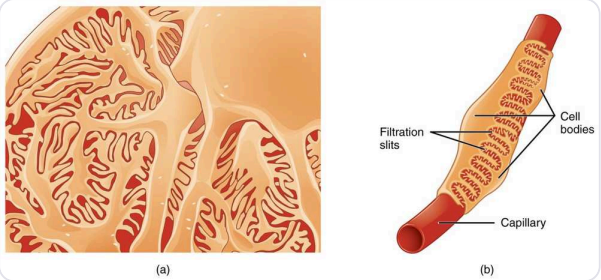
7. Proteinuria

7.1 Cara ukur

Cara	Nilai normal	Catatan
Carik celup	Negatif	Hanya albumin; positif bila albumin >±300 mg/L; dipengaruhi kepekatan urin
ACR (albumin:kreatinin urin sewaktu)	<30 mg/g	**Pilihan KDIGO untuk skrining** (DM, hipertensi); urin pagi
PCR (protein:kreatinin)	<150 mg/g	PCR (g/g) ≈ protein g/hari
Urin 24 jam	<150 mg/hari	Repot; **nefrotik >3,5 g/hari**
Uji asam sulfosalisilat	Negatif	Menangkap semua protein termasuk Bence Jones

7.2 Jenis proteinuria

Jenis	Mekanisme	Contoh
Glomerular	Saringan bocor (muatan negatif/ukuran pori rusak)	Nefropati diabetik, sindrom nefrotik; dominan albumin
Tubular	Protein kecil yang normalnya diserap tubulus proksimal lolos	Sindrom Fanconi, nefritis interstisial; β2-mikroglobulin
Overflow	Protein kecil di darah terlalu banyak	Mieloma (rantai ringan), mioglobin, hemoglobin
Post-renal	Protein dari saluran bawah	ISK, tumor buli
Fungsional/transien	Demam, olahraga berat, gagal jantung	Hilang saat pemicu hilang
Ortostatik	Hanya saat berdiri	Remaja; urin pagi (berbaring) negatif



Gambar 4.14. Podosit dengan kaki-kakinya (pedikel) yang membungkus kapiler glomerulus. Celah di antara kaki-kaki ini adalah saringan terakhir protein; kerusakannya menyebabkan proteinuria glomerular. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology (CC BY 4.0).*

Alur berpikir

Carik celup protein positif → ulangi; singkirkan demam, olahraga, ISK → ukur **ACR/PCR urin pagi** → positif menetap (2 dari 3 sampel dalam 3–6 bulan) → cek **eGFR**, sedimen, USG → pikirkan glomerular vs tubular vs overflow.

Awas sering ketukar

Pasien edema palpebra, pitting edema ringan, protein urin positif (± leukosit), ditanya pemeriksaan lab paling tepat dari pilihan eGFR/ureum/kreatinin → **eGFR**. eGFR menggabungkan kreatinin dengan usia dan jenis kelamin sehingga lebih menggambarkan fungsi ginjal daripada ureum atau kreatinin saja.

8. Hematuria: glomerular atau bukan

Hematuria mikroskopis = ≥3 eritrosit/LPB pada sedimen urin porsi tengah yang disentrifus, pada 2 dari 3 sampel. Carik celup darah positif harus dikonfirmasi dengan sedimen.

Petunjuk	Glomerular	Non-glomerular (urologi)
Warna	**Coklat seperti teh/cola**	Merah segar, bisa ada bekuan
Bentuk eritrosit	**Dismorfik, akantosit (>5%)**	Isomorfik
Silinder eritrosit	**Ada**	Tidak ada
Proteinuria	Sering ada	Biasanya tidak/sedikit
Contoh	GNAPS, nefropati IgA, Alport	Batu, tumor, ISK, trauma, BPH

- **Merah tapi bukan hematuria**: carik darah positif tanpa eritrosit di sedimen → hemoglobinuria (hemolisis) atau mioglobinuria (rabdomiolisis). Urin merah dengan carik darah negatif → obat (rifampisin, fenazopiridin), buah bit, porfiria.
- **Hematuria tanpa nyeri pada usia >40 / perokok** → anggap keganasan sampai terbukti lain: CT urografi + sistoskopi + sitologi urin.

9. Indeks urin untuk AKI

FENa = (Na urin × Kreatinin plasma) / (Na plasma × Kreatinin urin) × 100%

Contoh: Na urin 10, Kr plasma 2,0, Na plasma 140, Kr urin 100 → (10 × 2)/(140 × 100) × 100% ≈ **0,14% → prerenal**.

Indeks	Prerenal	NTA (renal)
FENa	<1%	>2%
FEUrea (bila minum diuretik)	<35%	>50%
Na urin (mEq/L)	<20	>40
Osmolalitas urin	>500	<350
BJ urin	>1,020	±1,010
BUN : kreatinin	>20	10–15
Sedimen	Bersih / silinder hialin	Silinder granular *muddy brown*, sel epitel tubulus

Diuretik membuat FENa tinggi palsu → pakai **FEUrea**.

10. Elektrolit, asam-basa, dan lab komplikasi PGK

10.1 Kalium

Hiperkalemia (>5,5) pada PGK lanjut dan AKI oliguria; diperburuk ACEi/ARB, spironolakton, TMP-SMX, OAINS, dan asidosis. **Pseudohiperkalemia**: hemolisis sampel, torniket lama, trombositosis. EKG: T tinggi runcing → PR memanjang, P hilang → QRS lebar → *sine wave* → henti jantung.

10.2 Asidosis metabolik

Anion gap = Na – (Cl + HCO_3), normal ±8–12. Anion gap normal: RTA, PGK awal, diare. Anion gap tinggi: PGK lanjut/uremia, ketoasidosis, laktat, metanol/etilen glikol.

RTA	Masalah	pH urin	Kalium	Ciri
1 (distal)	Tak bisa buang H^+	>5,5	Rendah	Batu Ca fosfat, nefrokalsinosis
2 (proksimal)	Tak bisa serap HCO_3	<5,5 (setelah HCO_3 habis)	Rendah	Sindrom Fanconi
4 (hipoaldosteron)	Aldosteron kurang/resisten	<5,5	**Tinggi**	DM, ACEi, spironolakton

10.3 Lab komplikasi PGK

Komplikasi	Lab	Penjelasan
Anemia renal	Hb rendah, normositik normokrom; cek feritin dan saturasi transferin	EPO berkurang; defisiensi besi sering ikut
CKD-MBD	**Fosfat ↑, Ca ↓/normal, PTH ↑**, 25(OH)D ↓, ALP ↑	Ginjal gagal mengaktifkan vitamin D dan membuang fosfat → hiperparatiroid sekunder
Asidosis metabolik	HCO_3 <22	Asam tertahan
Hiperkalemia	K >5,5	Ekskresi turun
Uremia	Ureum sangat tinggi	Mual, gatal, perikarditis, ensefalopati → indikasi dialisis

Indikasi dialisis segera (AEIOU): **A**sidosis berat, **E**lektrolit (hiperkalemia refrakter), **I**ntoksikasi (metanol, litium), **O**verload cairan refrakter, **U**remia bergejala.

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Semua konsep di bawah ini pernah ditanyakan di UAB 2020–2023 dan Remed 2023. Polanya: **ciri kasus → jawaban → alasannya**.

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
"Formula laju filtrasi ginjal pada **anak**?"	**Schwartz**	0,413 × TB / SCr. Cockcroft-Gault, MDRD, CKD-EPI untuk dewasa
"Marker fungsi ginjal **endogen**?"	**Sistatin C**	Dibuat semua sel berinti secara konstan. Inulin dan iohexol eksogen
Anak 6 tahun demam, nyeri pinggang, **kelopak mata bengkak 5 hari**, **urin keruh berbuih**, edema bilateral	**Protein urin**	Buih + edema = sindrom nefrotik → proteinuria masif

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
“Kelemahan klirens kreatinin urin 24 jam?”	**Pengumpulan urin 24 jam sering salah dan tidak akurat**	Kesalahan tampung besar sehingga tidak praktis untuk rutin
“Mengapa kreatinin darah bisa memperkirakan GFR?”	**Dihasilkan konstan dan diekskresi lewat filtrasi glomerulus**	Kreatinin tidak terikat albumin, tidak disintesis hati, tidak hanya disekresi tubulus
Edema palpebra, pitting ringan, leukosit +++, protein urin. Lab paling tepat (eGFR/ureum/kreatinin)?	**eGFR**	Menggabungkan kreatinin, usia, jenis kelamin → gambaran fungsi ginjal paling baik

Ringkasan

Intinya

1. Fungsi ginjal: **ekskresi, regulasi, endokrin** (EPO, vitamin D aktif). Nefron ±1,2 juta per ginjal.
2. Proksimal menyerap **60–80%** filtrat (termasuk semua glukosa); desenden permeabel air (pemekatan); asenden impermeabel air (pengenceran); distal dan koligentes diatur **ADH dan aldosteron**.
3. GFR normal **120–130 mL/menit/1,73 m²**. Baku emas **inulin** (eksogen). Marker **endogen**: ureum, kreatinin, **sistatin C**.
4. Ureum kurang ideal: dipengaruhi protein, hati, katabolisme, dehidrasi, dan **direabsorpsi 40–70%**.
5. Kreatinin: **produksi konstan + filtrasi glomerulus**; tidak sensitif sampai GFR turun ±50%.
6. Klirens kreatinin 24 jam: kelemahannya **salah tampung**. Praktik: **eGFR**.
7. Rumus: **Cockcroft-Gault** (dosis obat dewasa, ×0,85 perempuan), **CKD-EPI 2021** (KDIGO), **Schwartz** (anak).
8. PGK = >3 bulan; **C-G-A** (G1–G5, A1–A3).
9. Urinalisis: urin berbuih/protein → nefrotik; silinder eritrosit → nefritik; silinder lemak → nefrotik; *muddy brown* → NTA; *coffin lid* → struvit.
10. Prerenal: BUN:Kr >20, **FENa <1%**, Na urin <20.

KUL 5 · Tatalaksana Diet: Batu Ginjal, AKI, dan PGK

Dosen: Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz · Sumber utama: PPT "Tatalaksana Diet Sistem Urogenital" (Krause's Food & the Nutrition Care Process, Shah & Calle 2016, Ferraro 2013, Nakashima 2021, Cupisti 2020), KDOQI Nutrition in CKD 2020, ESPEN 2021, EAU Urolithiasis. File PPT terlalu besar untuk diunduh, jadi gambar diambil dari PPT KUL 20 dan 21 yang membahas topik yang sama (sumber ditulis di tiap gambar).

0. Dasar dulu: apa yang diurus ginjal

0.1 Beban kerja ginjal

Ginjal membuang **limbah nitrogen** (urea, asam urat, kreatinin) dan asam, mengatur air, natrium, kalium, fosfat, asam-basa, berperan dalam **sistem renin-angiotensin** (kontrol tekanan darah), memproduksi **eritropoietin (EPO)** untuk sumsum tulang, dan mengaktifkan vitamin D. **Gagal ginjal = ketidakmampuan membuang limbah tubuh sehari-hari.** Kalau ginjal rusak, zat-zat ini menumpuk:

Yang menumpuk	Akibat	Maka dietnya
Ureum (dari protein)	Mual, gatal, uremia	**Atur protein**
Natrium dan air	Hipertensi, edema	**Batasi garam dan cairan**
Kalium	Aritmia	**Batasi buah/sayur tinggi kalium**
Fosfat	Gatal, tulang rapuh, kalsifikasi pembuluh	**Batasi fosfor** (susu, keju, cola, makanan olahan)

Intinya

Diet ginjal intinya: kurangi pekerjaan ginjal yang sakit, tetapi pasien **jangan sampai kurang gizi**. **Sebelum dialisis: protein dibatasi. Setelah dialisis: protein dinaikkan** (karena protein dan asam amino ikut terbuang saat dialisis).

Kamus istilah

MNT (*Medical Nutrition Therapy*) = terapi nutrisi medis, diet yang disusun sebagai bagian pengobatan. **PRAL (*Potential Renal Acid Load*)** = beban asam potensial dari makanan yang harus dibuang ginjal; nilai negatif = makanan bersifat basa (buah, sayur). **IWL (*insensible water loss*)** = air yang hilang tanpa terasa lewat napas dan kulit (±500 mL/hari). **Nilai biologis tinggi** = protein yang asam amino esensialnya lengkap (telur, ikan, ayam, daging, susu). **PEW (*protein-energy wasting*)** = otot dan cadangan energi terkuras pada pasien ginjal.

1. Batu ginjal (nefrolitiasis)

1.1 Epidemiologi dan faktor risiko

- **Laki-laki berisiko 1,5×** lebih tinggi daripada perempuan (Guerra dkk., 2016).
- Peningkatan **obesitas, diabetes, hipertensi, sindrom metabolik** berhubungan dengan naiknya angka nefrolitiasis.
- Faktor pembentuk batu: **supersaturasi, volume urin, pH urin, diet**.
- **Volume urin rendah adalah faktor risiko paling penting untuk semua jenis batu.**
- Lima faktor risiko yang bisa diubah dan menyumbang **>50%** kejadian batu: **IMT, asupan cairan, pola makan DASH, asupan kalsium makanan, dan minuman manis bergula**.

1.2 Cara batu terbentuk (langkah demi langkah)

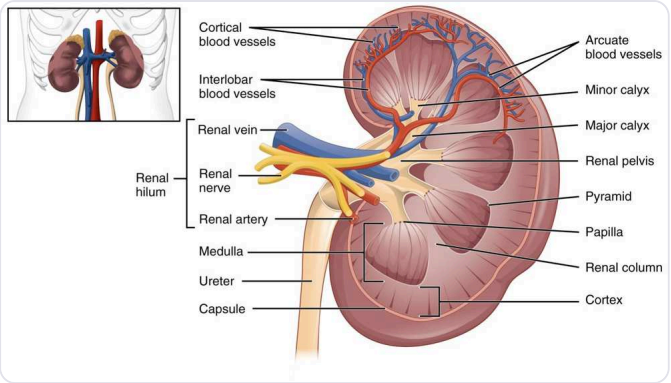
Alur berpikir

1. **Supersaturasi**: konsentrasi ion pembentuk batu (kalsium, oksalat, fosfat, asam urat) di urin melebihi batas kelarutan → larutan jenuh berlebih.
2. **Nukleasi**: ion bergabung membentuk inti kristal. *Homogeneous* = inti terbentuk di dalam larutan sendiri; *heterogeneous* = inti terbentuk di permukaan lain (debris sel, protein, sel epitel).
3. **Pertumbuhan kristal**: ion tambahan menempel pada inti sehingga kristal membesar.
4. **Agregasi**: kristal kecil bergabung menjadi agregat yang cukup besar untuk tertahan di ginjal.
5. **Interaksi kristal-sel / retensi**: kristal melekat ke epitel tubulus atau interstisium (sel yang rusak memudahkan perlekatan; plak Randall di papila).
6. **Pembentukan batu**: kristal terus tumbuh bersama matriks organik (protein, lipid) menjadi batu yang menimbulkan gejala.

1.3 Jenis batu dan pemicunya

Jenis batu	Porsi	Pemicu utama
Kalsium oksalat	±70–80%	Hiperkalsiuria, hiperoksaluria, hipositraturia, urin pekat
Kalsium fosfat	±10%	Urin basa, RTA distal
Asam urat	±5–10%	**Urin asam menetap**, gout, diet purin tinggi, resistensi insulin
Struvit	±5–10%	Infeksi bakteri urease (*Proteus*) → urin basa; staghorn
Sistin	Jarang	Kelainan genetik sistinuria

Kenapa obesitas memicu batu asam urat? IMT tinggi → **resistensi insulin** → ginjal kurang mampu membuat **amonia (amoniagenesis)** yang berfungsi menetralkan asam di urin → **pH urin turun (asam)** → asam urat mudah mengkristal.



Gambar 5.1. Potongan ginjal: kaliks dan pelvis renalis (tempat batu ginjal terbentuk dan tertahan), serta pangkal ureter di hilus. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology (CC BY 4.0).*

1.4 Evaluasi diet

Yang ditanyakan pada pasien batu: asupan **kalsium, oksalat, protein hewani, garam, purin, fruktosa, kalium (buah-sayur, berhubungan dengan pH urin)**, produk herbal, probiotik, minyak ikan, dan **volume cairan**.

- Risiko **naik** seiring naiknya kalsium dan oksalat urin; **turun** seiring naiknya **sitrat** dan **volume urin**.
- MNT didasarkan pada **evaluasi metabolik lengkap**: radiologi (beban batu), **analisis batu (kristalografi)**, kimia serum, dan **urin tampung 24 jam**.
- **Tujuan: mencegah batu baru dan mencegah batu lama membesar.** Konseling gizi dan pemantauan metabolik terbukti efektif.

1.5 Rekomendasi diet batu

a. Cairan: intervensi paling penting

- Aliran urin yang tinggi membilas kristal yang terbentuk. Target **volume urin 2–2,5 L/hari** mencegah kekambuhan (Shah dan Calle, 2016).
- Caranya: minum **±250 mL setiap kali makan, di antara waktu makan, sebelum tidur, dan saat terbangun untuk BAK malam**. **Separuh** dari 2,5 L sebaiknya **air putih**.
- Yang penting adalah **konsentrasi** zat pembentuk batu di urin, bukan jumlah absolutnya; zat itu menjadi tinggi bila volume urin sedikit.

b. Jenis cairan

- **Teh, kopi (termasuk tanpa kafein), jus jeruk, bir, dan anggur** dikaitkan dengan **penurunan** risiko batu. Kopi/teh menyebabkan diuresis sedang karena kafein; kopi tanpa kafein diduga bekerja lewat fitokimia antioksidan.
- **Jus jeruk** mengandung **sitrat** yang bersifat basa → mencegah batu asam urat dan mengikat kalsium.
- **Soda non-cola bergula** → risiko batu **33% lebih tinggi**; **cola** → **23% lebih tinggi** (Ferraro dkk., 2013).
- **Teh hitam/hijau** mengandung oksalat tinggi (300–1500 µmol/L) → sebaiknya diminum **dengan susu** (kalsium susu mengikat oksalat di usus sebagai kalsium oksalat yang tidak diserap). **Teh herbal** oksalatnya jauh lebih rendah (31–75 µmol/L).

c. Protein hewani

- **0,8–1,0 g/kgBB/hari**, terutama pada pasien dengan asam urat tinggi. Protein hewani menaikkan kalsium dan asam urat urin serta menurunkan sitrat.
- Buah, jus, sayur, kentang, dan kacang punya **PRAL negatif** (basa).
- Diet **kalsium cukup (1200 mg/hari), protein hewani rendah (52 g/hari), dan rendah garam (50 mmol/hari)** menghasilkan kekambuhan **lebih rendah** dibanding **diet rendah kalsium (400 mg/hari)**.

d. Oksalat

- Perubahan oksalat urin berpengaruh **lebih besar** daripada perubahan kalsium urin. Perbandingan oksalat : kalsium di urin ±1 : 5.
- Penyerapan oksalat hanya **3–8%** dari makanan dan dipengaruhi kalsium makanan. Konsumsi 100–750 mg/hari menaikkan oksalat urin ±2 mg per 100 mg yang dimakan.
- **Rekomendasi oksalat: 80–100 mg/hari**, dengan **kalsium normal**: **±150 mg kalsium setiap kali makan** (setara ½ gelas susu, es krim, puding, yogurt).
- **Makanan tinggi oksalat**: bayam, bit, kacang-kacangan (almond), cokelat, teh pekat, ubi.

e. Kalium, natrium, sitrat

- Perbanyak makanan **tinggi kalium**: **buah dan sayur rendah oksalat**. Dianjurkan protein susu hewani dibanding susu nabati.
- **Natrium ≤2300 mg/hari**: natrium tinggi membuat kalsium ikut terbuang ke urin.
- **Sitrat** menghambat batu dengan **membentuk kompleks dengan kalsium** di urin → minuman **jeruk/lemon**.

f. Fruktosa

- Fruktosa menaikkan ekskresi **kalsium dan oksalat** urin, serta **meningkatkan produksi asam urat** dan ekskresinya.
- Asupan fruktosa berhubungan positif dengan risiko **semua jenis batu**.
- Fruktosa-1-fosfat dan asam urat yang meningkat → **hiperglikemia dan hiperurisemia** → stres oksidatif, disfungsi endotel, dan **disfungsi glomerulus** lewat aktivasi faktor transkripsi radang **NF-κB**.
- Buah dianjurkan untuk kalium, tetapi karena buah juga tinggi fruktosa, **porsi sayur sebaiknya lebih banyak**.

g. Vitamin C

Asupan **≥1000 mg/hari** → risiko batu **2× lipat**; tiap asupan >1000 mg/hari menambah ±6,8 mg oksalat urin. Vitamin C dimetabolisme menjadi oksalat.

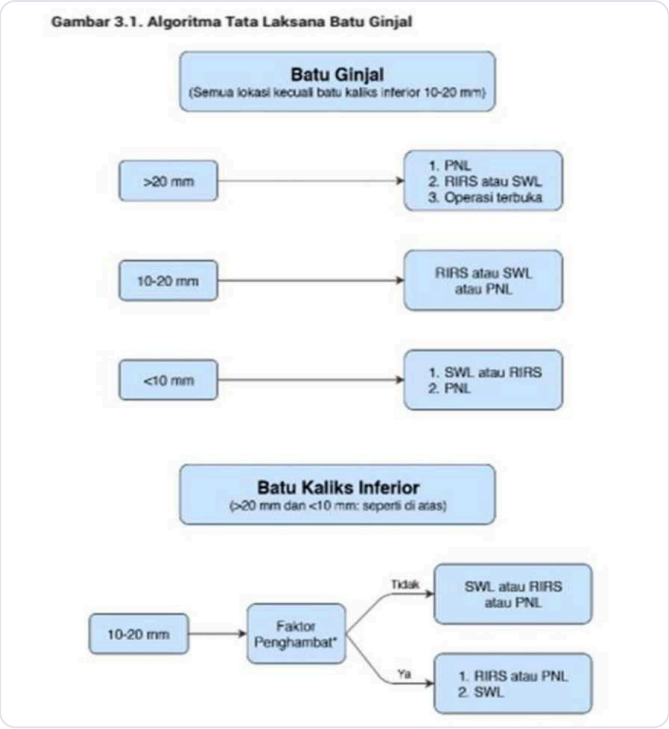
Komponen	Anjuran	Kenapa
Cairan	Urin ≥2–2,5 L/hari	Mengencerkan urin
Kalsium	**Normal 1000–1200 mg/hari**, bersama makan	Mengikat oksalat di usus
Oksalat	80–100 mg/hari	Mengurangi oksalat yang diserap
Protein hewani	0,8–1 g/kg	Menaikkan Ca dan asam urat urin, menurunkan sitrat

Komponen	Anjuran	Kenapa
Natrium	≤2300 mg/hari	Natrium menarik kalsium ke urin
Sitrat	Jeruk/lemon	Mengikat kalsium, menghambat kristal
Fruktosa	Batasi minuman manis	Menaikkan asam urat dan oksalat urin
Vitamin C	Hindari suplemen >1 g/hari	Diubah menjadi oksalat

Awas sering ketukar

"Pasien batu kalsium oksalat sebaiknya **mengurangi susu**" → **SALAH**. Kalsium diet harus normal. Yang dibatasi adalah **oksalat, garam, protein hewani**. Soal pilihan menu batu kalsium oksalat: **yogurt rendah lemak + buah jeruk segar** (kalsium cukup + sitrat). Bayam, cokelat, kacang almond, teh hitam, dan jeroan adalah pengecoh.

Batu asam urat: kurangi purin (jeroan, seafood, daging merah), **perbanyak buah dan sayur** (alkalinisasi urin, target pH 6–6,5), **minum cukup**. **Batu sistin**: minum sangat banyak (urin >3 L), alkalinisasi.



Gambar 5.2. Pilihan tata laksana batu ginjal sesuai ukuran (IAUI). Terapi diet bertujuan mencegah batu kambuh setelah batu dikeluarkan dengan tindakan seperti ini. *Sumber: slide 23 PPT KUL 21.*

2. AKI (gagal ginjal akut)

2.1 Pengertian

AKI = **penurunan GFR secara tiba-tiba**, sehingga kemampuan ginjal mengeluarkan limbah metabolik harian terganggu. Pasien AKI biasanya sakit berat (sepsis, operasi, trauma) sehingga **katabolik** (otot

dipecah).

2.2 Terapi nutrisi medis AKI

- **Energi**: 20–30 kkal/kgBB/hari (ESPEN 2021); PPT lama: 30–35 kkal/kg.
- **Protein**: tidak dialisis **0,8–1 g/kg** (PPT/kating: rendah ±0,5–0,8 g/kg); dialisis intermiten 1–1,5 g/kg; CRRT sampai 1,7 g/kg.
- **Cairan**: **urin 24 jam sebelumnya + ±500 mL** (IWL). Pada fase poliuria disesuaikan.
- **Natrium, kalium, fosfor**: **dibatasi pada fase oliguria/anuria** sesuai kadar darah, **bukan** pada fase diuretik (fase diuretik justru berisiko kehilangan elektrolit).
- Jalur: utamakan oral/enteral; parenteral bila saluran cerna tidak bisa dipakai.

Awas sering ketukar

Pernyataan benar tentang diet GGA (kunci kating): **protein rendah ±0,5 g/kgBB bila tidak dialisis**. Pengecoh: “cairan cukup saat fase anuria” (salah, dibatasi), “energi rendah 20 kkal” (salah, energi harus cukup), “natrium/kalium dibatasi pada fase diuretik” (salah, dibatasi pada fase oligo-anuria).

Update pedoman

Pedoman terbaru (ESPEN 2021, KDIGO): protein pada AKI **tidak dibatasi ketat** karena pasien katabolik; pembatasan berlebihan memperburuk malnutrisi. Angka 0,5 g/kg adalah kunci soal lama; secara klinis sekarang 0,8–1 g/kg tanpa dialisis.

3. PGK (penyakit ginjal kronik)

3.1 Tanda dan gejala yang berhubungan dengan gizi

Nafsu makan hilang, **mual-muntah** (sangat sering), haus, rasa tidak enak di mulut dan napas berbau (uremik), **berat badan turun**, gatal menyeluruh, kedutan/kram otot, kulit kekuningan-coklat.

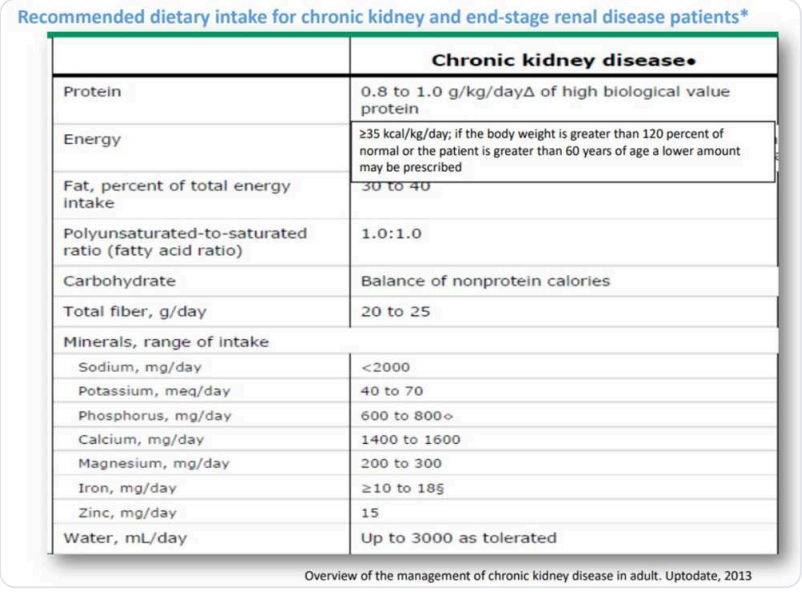
PPT juga menjelaskan hubungan **resistensi insulin dan PGK** (Nakashima 2021): RAAS aktif, FGF-23 naik, NAFLD, dan asam lemak bebas memperburuk resistensi insulin, yang mempercepat kerusakan ginjal dan kardiovaskular.

3.2 Kenapa protein dibatasi sebelum dialisis

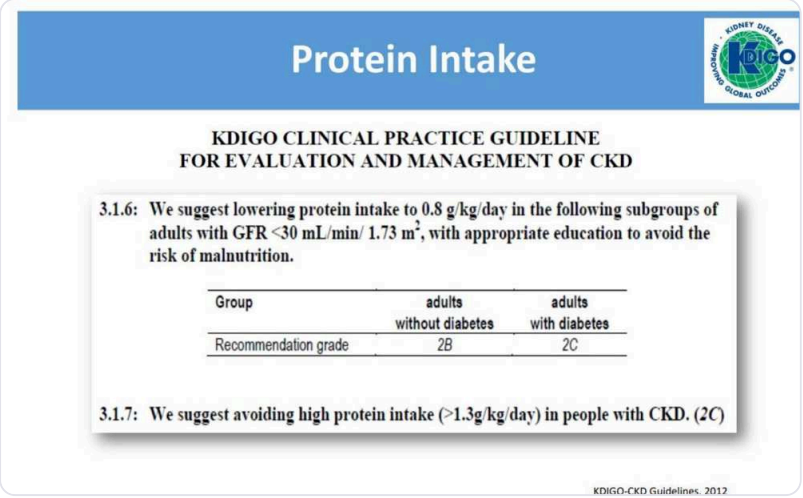
Protein → **ureum + asam + fosfat**. Membatasi protein (dengan **energi cukup** supaya protein tidak dibakar menjadi energi) **menurunkan toksin uremik**, mengurangi gejala uremia, dan memperlambat penurunan GFR (Cupisti 2020: diet rendah protein sebagai “obat”). Pilih protein **bernilai biologis tinggi** (telur, ikan, ayam) supaya walau sedikit, asam amino esensial tetap cukup.

3.3 Angka kebutuhan

Komponen	PGK belum dialisis (G3–G5)	Hemodialisis	Dialisis peritoneal
Energi	PPT: **35 kkal/kg BB ideal** (30–35 bila sedenter/lansia); KDOQI 2020: 25–35	**30–35 kkal/kg**	30–35 kkal/kg **termasuk kalori dekstrosa dialisat**
Protein	PPT: 0,6–0,8 g/kg; KDOQI 2020: **0,55–0,6 g/kg** (atau 0,28–0,43 + ketoanalog)	**1,0–1,2 g/kg**	**1,0–1,2 g/kg** (lebih banyak hilang lewat dialisat)
Natrium	**1800–2500 mg/hari** (cukup, dibatasi)	Dibatasi	Dibatasi
Kalium	**2000–2500 mg/hari** (sesuai lab)	Dibatasi bila hiperkalemia	Lebih longgar
Fosfor	**600–1000 mg/hari** (±1–2 porsi olahan susu)	800–1000 mg + pengikat fosfat	Sama
Cairan	Dikurangi bila edema	**Urin 24 jam + 500 mL**	Sesuai ultrafiltrasi
Vitamin/mineral	Cukup dari makanan; suplemen bila perlu	Vitamin larut air	Sama



Gambar 5.3. Rekomendasi asupan gizi harian pasien PGK: protein 0,8–1,0 g/kg bernilai biologis tinggi, energi ≥35 kkal/kg, natrium <2000 mg, kalium 40–70 mEq, fosfor 600–800 mg. *Sumber: slide 52 PPT KUL 20.*



Gambar 5.4. Asupan protein pada PGK menurut KDIGO 2012: 0,8 g/kg/hari bila GFR <30, dan hindari protein tinggi >1,3 g/kg/hari. *Sumber: slide 50 PPT KUL 20.*

3.4 Fosfor dan kalsium

Fosfor penting bagi tubuh dan seimbang dengan kalsium. Ginjal sehat membuang kelebihan fosfor. **PGK → fosfor menumpuk di darah → penyerapan kalsium berkurang** → hiperparatiroid sekunder, tulang rapuh, kalsifikasi pembuluh.

Cara mengurangi fosfor (dari PPT): hindari susu, yogurt, es krim (pakai krim non-susu), batasi daging/ayam/ikan sesuai jatah protein, hindari bekatul dan serealia/roti gandum utuh, hindari kacang kering, **hindari minuman cola**. Dengan cara ini diet mengandung ±15 mg fosfor per 1 g protein (diet 50 g protein ≈ 750 mg fosfor). Fosfor dari **aditif makanan olahan** paling mudah diserap, jadi dibatasi lebih dulu. **Pengikat fosfat** (kalsium karbonat/asetat, sevelamer, lantanum) diminum **bersama makan**.

3.5 Kalium

- Kalium sayur bisa dikurangi dengan **merebus dalam air banyak lalu membuang airnya (*leaching*)**.
- Bumbu dan rempah tinggi kalium, pakai sedikit saja.
- **Buah rendah kalium**: apel, jambu biji, pepaya, nanas.
- **Tinggi kalium**: kacang, kopi instan, cokelat, bubuk kakao, pisang, alpukat, kentang, tomat, durian, kelapa muda, garam rendah natrium (KCl).

3.6 Berat badan yang dipakai

Pada pasien obesitas, memakai BB aktual akan **melebih-lebihkan kebutuhan energi**. Pakai **BB ideal** atau **adjusted body weight**:

Adjusted BW = BB ideal + [(BB aktual bebas edema − BB ideal) × 0,25]

Pada pasien edema, jangan pakai BB aktual; pakai **BB kering** (setelah dialisis).

3.7 Dialisis peritoneal: kalori dari dekstrosa

Cairan dialisat mengandung dekstrosa yang **ikut diserap**: dekstrosa 1,5% ≈ 86 kkal, 2,5% ≈ 145 kkal, 4,25% ≈ 244 kkal per kantong. Contoh kombinasi 1,5%; 1,5%; 1,5%; 4,25% → ±510 kkal/hari yang diserap, dan harus **dikurangkan** dari jatah energi makanan.

4. End-stage kidney disease (ESKD) dan dialisis

4.1 Tujuan diet

1. Mencegah defisiensi dan menjaga status gizi (dan **pertumbuhan pada anak**) lewat protein, energi, vitamin, mineral yang cukup.
2. Mengontrol **edema dan ketidakseimbangan elektrolit** dengan mengatur natrium, kalium, dan cairan.
3. Mencegah/memperlambat **osteodistrofi ginjal** dengan menyeimbangkan kalsium, fosfor, vitamin D, dan PTH.
4. Membuat makanan tetap enak dan sesuai gaya hidup pasien.
5. Koordinasi tim (keluarga, ahli gizi, perawat, dokter), edukasi awal, konseling berkala, dan pemantauan jangka panjang.

4.2 Cairan pasien hemodialisis

Anjuran cairan = urin 24 jam + 500 mL (IWL). Termasuk kuah, buah berair, es. Kenaikan BB antar-dialisis idealnya <2–2,5 kg (atau <4% BB kering).

> **Awas sering ketukar**
> Pasien HD dengan urin **400 mL/hari** → cairan **400 + 500 = 900 mL**. Urin **350 mL/hari** → **850 mL**. Soal ini keluar berulang dengan angka berbeda.

4.3 Protein pasien dialisis dan hipoalbuminemia

Pasien HD kehilangan asam amino saat dialisis dan sering mengalami **PEW**. Bila **albumin rendah** (misalnya 2,9 g/dL), anjuran: **tinggi protein (1,2 g/kg) dengan nilai biologis tinggi (protein hewani)** seperti telur, ikan, ayam. “Banyak daging” atau “susu sapi” tidak tepat karena tinggi fosfor/lemak jenuh.

4.4 Lemak

Pasien HD dan PD berisiko tinggi penyakit jantung koroner dan stroke. **HD**: biasanya LDL normal, **HDL rendah, TG tinggi**. **PD**: kolesterol total dan LDL tinggi; TG naik karena **absorpsi glukosa dialisat**. Asupan lemak mengikuti pedoman **TLC (*Therapeutic Lifestyle Changes*)**: rendah lemak jenuh dan kolesterol.

> **Awas sering ketukar**
> Kreatinin 2,5 mg/dL + kolesterol 270, TG 280, HDL 32 → **rendah lemak jenuh + protein rendah bernilai biologis tinggi**. Pilihan “protein sangat rendah <0,4 g/kg tanpa memperhatikan jenis lemak” salah: protein serendah itu hanya dengan ketoanalog, dan jenis lemak tetap penting.

5. Kelompok khusus

- **Hamil dengan PGK-HD**: protein **1,2 g/kg BB ideal pra-hamil + 10 g/hari**. **PGK-PD hamil**: 1,2–1,3 g/kg. Energi trimester 2 dan 3 **+300 kkal**. Dialisis lebih sering, suplemen asam folat dan vitamin larut air.
- **Anak dengan PGK**: protein **tidak dibatasi** di bawah kebutuhan normal sesuai usia karena anak perlu tumbuh; energi 100% kebutuhan; pantau pertumbuhan.
- **Diabetes + PGK**: protein ±0,8 g/kg, kendalikan gula.
- **Transplantasi ginjal**: energi 30–35 kkal/kg; fase awal protein lebih tinggi; jangka panjang cegah obesitas dan diabetes pasca-transplantasi.

6. Menilai status gizi pasien ginjal

Alat	Yang dinilai	Catatan
SGA 7 poin / MIS	Riwayat BB, asupan, gejala GI, fungsi, lemak dan otot	Dianjurkan KDOQI 2020
Antropometri	BB kering, IMT, LiLA, lipatan kulit	Pakai BB kering
Albumin serum	<3,8 g/dL = risiko	Dipengaruhi inflamasi dan cairan
nPCR/nPNA	Asupan protein pasien HD	Target ±1,0–1,2 g/kg
Kekuatan genggam	Fungsi otot	Murah, cepat
Recall 24 jam / food record	Asupan nyata	Dasar konseling

Pemantauan lab ESRD (PPT: *Guide to Blood Values*): ureum, kreatinin, K, P, Ca, PTH, Hb, albumin.

7. Contoh menghitung kebutuhan

PGK G4 belum dialisis, laki-laki 60 tahun, BB kering 60 kg: energi 30–35 × 60 = **1800–2100 kkal**; protein 0,6 × 60 = **36 g/hari** (≥50% bernilai biologis tinggi; atau 0,8 × 60 = 48 g menurut PPT); natrium <2 g; kalium dan fosfor sesuai lab.

Hemodialisis, perempuan 50 tahun, BB kering 50 kg, urin 300 mL/hari: protein 1,2 × 50 = **60 g/hari**; cairan 300 + 500 = **±800 mL/hari**.

AKI di ICU dengan CRRT, BB 70 kg: energi 20–30 × 70 = 1400–2100 kkal; protein sampai 1,7 × 70 ≈ **119 g/hari**.

8. Daftar pangan yang sering ditanya

Zat	Tinggi (batasi bila perlu)	Lebih aman
Kalium	Pisang, alpukat, kentang, tomat, jeruk, durian, kelapa muda, bayam, kacang, garam KCl	Apel, pir, nanas, pepaya sedikit, jambu biji; sayur direbus dan airnya dibuang

Zat	Tinggi (batasi bila perlu)	Lebih aman
Fosfor	Susu, keju, kuning telur, jeroan, kacang, cokelat, **cola**, makanan olahan/instan	Putih telur, daging/ikan segar porsi diatur
Natrium	Garam, kecap, saus, ikan asin, kerupuk, mi instan, makanan kaleng	Rempah segar, jeruk nipis
Oksalat	Bayam, bit, kacang, cokelat, teh pekat	Sayur lain secukupnya
Purin	Jeroan, sarden, kerang, ekstrak daging, bir	Telur, susu rendah lemak

9. Diet pada kondisi lain di blok uro

Kondisi	Prinsip diet
Sindrom nefrotik	Natrium <2 g (edema); protein **normal 0,8–1 g/kg** (protein tinggi menambah proteinuria); kurangi lemak jenuh (dislipidemia); cairan dibatasi bila edema berat
Nefropati diabetik	Protein ±0,8 g/kg; kontrol glukosa; natrium <2 g
Hipertensi pada PGK	Natrium <2 g; DASH boleh pada PGK awal, hati-hati kalium dan fosfor pada PGK lanjut
ISK berulang	Minum cukup; cranberry buktinya terbatas

10. Hiperkalemia + edema + hipertensi pada PGK

Kasus PGK stadium 4, **kalium 5,8**, **TD 160/100**, **edema kaki**: semua masalah harus diatasi lewat diet:

- **Kalium tinggi** → **rendah kalium**.
- **Hipertensi dan edema** → **rendah garam (natrium)**, dan bila edema berat juga batasi cairan.

Pilihan yang paling lengkap adalah **rendah kalium dan rendah garam** (natrium adalah penggerak utama edema dan hipertensi; cairan mengikuti natrium).

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Semua konsep di bawah ini pernah ditanyakan di UAB 2020–2023 dan Remed 2023. Polanya: **ciri kasus → jawaban → alasannya**.

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
Perempuan PGK stadium 4, nafsu makan turun, **edema kaki**, **K 5,8**, **TD 160/100**	**Rendah kalium dan rendah garam** (kunci kating tidak tercatat)	Hiperkalemia → batasi K; hipertensi + edema → batasi natrium (cairan ikut dibatasi bila edema berat). Lihat bagian 10

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
Pernyataan benar tentang diet **GGA**	**Protein rendah ±0,5 g/kg bila tanpa dialisis**	Kunci kating. Cairan dan K dibatasi saat oligo-anuria, energi tetap cukup
Tujuan diet **rendah protein** pada PGK	**Menurunkan toksin uremik**	Protein → ureum, asam, fosfat
Pria 55 tahun **HD**, urin **400 mL/hari**. Anjuran cairan?	**900 mL**	Urin + 500 mL (IWL)
"Dampak konsumsi **fruktosa** berlebihan terhadap ginjal?"	**Hiperurisemia**	Fruktosa → peningkatan produksi asam urat → disfungsi glomerulus
Pria 50 tahun **HD**, **albumin 2,9**, Na normal	**Tinggi protein hewani**	Dialisis → protein 1,2 g/kg bernilai biologis tinggi untuk memperbaiki albumin
Pasca operasi **batu asam urat**, cegah kambuh	**Banyak buah-sayur + minum cukup**	Alkalinisasi urin, kurangi purin; vitamin C dosis tinggi dan daging/jeroan memperburuk
PGK stadium 2 rutin minum **sirup rasa buah dan cola**	**GFR turun lebih cepat**	Fruktosa → asam urat naik, NF-κB, kerusakan glomerulus; cola juga tinggi fosfat
Batu **kalsium oksalat**, pilih menu	**Yogurt rendah lemak + jeruk segar**	Kalsium cukup mengikat oksalat; jeruk = sitrat
Pria **HD**, urin **350 mL/hari**. Cairan?	**850 mL**	350 + 500
Kreatinin 2,5 + **dislipidemia** (kolesterol 270, TG 280, HDL 32)	**Rendah lemak jenuh + protein rendah bernilai biologis tinggi**	PGK pradialisis + TLC untuk lemak

Ringkasan

Intinya

1. **Volume urin rendah = faktor risiko batu terpenting** → target urin **2–2,5 L/hari** (minum 250 mL tiap makan, antar-makan, sebelum tidur, saat BAK malam).
2. Batu kalsium oksalat: **kalsium normal** (jangan dikurangi), **oksalat 80–100 mg**, Na ≤2300 mg, protein hewani 0,8–1 g/kg, sitrat (jeruk), batasi fruktosa dan vitamin C >1 g.
3. Batu asam urat: buah-sayur (alkalinisasi), minum cukup, kurangi purin. Obesitas → resistensi insulin → amonia turun → urin asam.
4. Fruktosa → **hiperurisemia**, oksalat dan kalsium urin naik, GFR turun lebih cepat. Soda bergula +33%, cola +23%.
5. AKI: energi cukup, protein sesuai (kating: 0,5 g/kg tanpa dialisis), **cairan = urin + 500 mL**, K/Na dibatasi pada fase **oliguria**.
6. PGK pradialisis: energi 30–35 kkal/kg, **protein rendah (0,6–0,8; KDOQI 0,55–0,6)** bernilai biologis tinggi → **turunkan toksin uremik**; Na 1800–2500, K 2000–2500, P 600–1000 mg.
7. Dialisis: **protein naik 1,0–1,2 g/kg** (hipoalbuminemia → protein hewani), **cairan = urin + 500 mL**, batasi K dan P; PD hitung kalori dekstrosa.
8. Obesitas → **adjusted BW** = BBI + 0,25 × (BB aktual − BBI). Edema → BB kering.
9. Anak PGK: protein **tidak dibatasi** di bawah kebutuhan tumbuh.

KUL 6 · Patologi Anatomi: Tumor Ginjal, Kandung Kemih, Prostat, Testis, dan Penis

Dosen: dr. Febria Rizky Patikawa · Sumber utama: PPT "Urogenital" (PA), Robbins Basic Pathology, WHO Classification of Urinary and Male Genital Tumours 2022. File PPT (30 MB) tidak bisa diunduh, jadi isi diambil dari teks PPT dan gambar dari PPT KUL 17 dan 19 serta atlas anatomi (sumber ditulis di tiap gambar).

0. Dasar dulu: cara berpikir patologi anatomi

0.1 Apa yang dipelajari

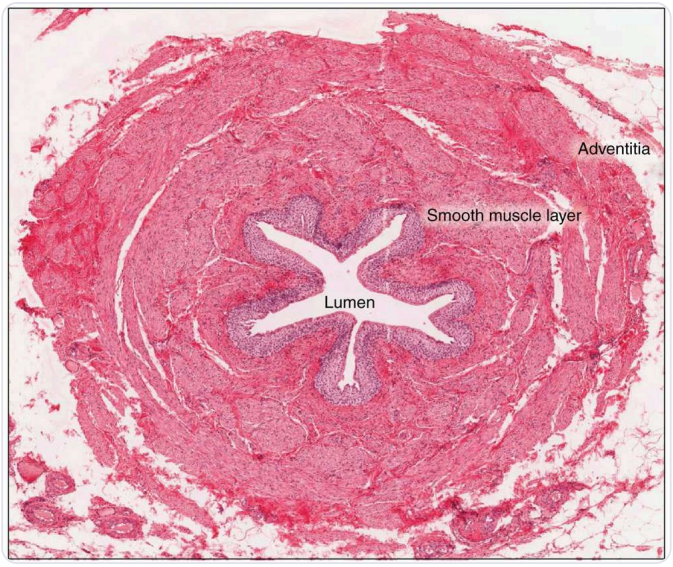
KUL ini **Patologi Anatomi (PA)**: yang dipelajari adalah **wujud jaringannya**. Untuk setiap tumor, pertanyaannya:

1. **Makroskopis**: seperti apa dilihat mata (ukuran, warna, konsistensi, batas, perdarahan, nekrosis).
2. **Mikroskopis**: pola arsitektur dan ciri sel di sediaan HE.
3. **Imunohistokimia (IHK)**: penanda protein yang membuktikan asal sel.
4. **Grade dan stage**.

Organ	Tumor yang dibahas PPT
Ginjal	Jinak: adenoma papiler korteks (40%), onkositoma, angiomiolipoma. Ganas: **RCC** (sel jernih, papiler, kromofob), **tumor Wilms**
Buli	**Karsinoma urotelial** (papiler dan datar)
Prostat	**BPH**, **adenokarsinoma prostat**
Testis	**Tumor sel germinal**: seminoma, karsinoma embrional, koriokarsinoma, yolk sac tumor, teratoma

0.2 Histologi normal yang perlu nempel

- **Ginjal**: korteks (glomerulus, tubulus proksimal dan distal) dan medula (ansa Henle, duktus koligens). **RCC berasal dari epitel tubulus di korteks.**
- **Buli**: **urotel** (epitel transisional) 5–7 lapis dengan sel payung, lamina propria, **muskularis propria (detrusor)**. Invasi ke detrusor adalah batas penting staging.
- **Prostat**: kelenjar dengan **2 lapis sel (sel basal + sel sekretori luminal)** dalam stroma fibromuskular; zona perifer, sentral, transisional.
- **Testis**: tubulus seminiferus (sel germinal + sel Sertoli), interstisium berisi sel Leydig.



Gambar 6.1. Potongan histologi dinding ureter yang dilapisi urotel (epitel transisional) berlapis-lapis. Lapisan sel inilah asal karsinoma urotelial di pelvis renalis, ureter, dan buli. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology (CC BY 4.0).*

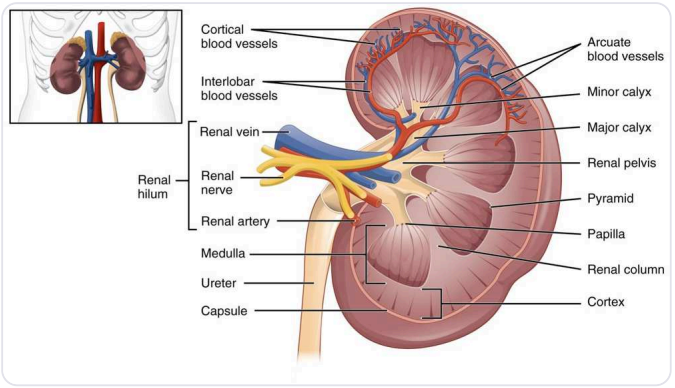
Kamus istilah

Grade = seberapa menyimpang sel dari normal (diferensiasi). **Stage (TNM)** = seberapa jauh tumor menyebar (Tumor, Nodul KGB, Metastasis); **stage lebih menentukan prognosis daripada grade**. **Atipia/pleomorfisme** = sel dan inti beragam bentuk dan ukuran, tanda ganas. **Imunohistokimia (IHK)** = pewarnaan dengan antibodi untuk melihat protein penanda asal sel. **Koilosit** = sel epitel dengan inti keriput dan halo jernih di sekitarnya, tanda infeksi HPV.

1. Tumor ginjal: gambaran besar

Ginjal berfungsi penting untuk filtrasi. Neoplasma ginjal menurut PPT:

- **Jinak**: **adenoma papiler korteks (±40%)**, **onkositoma**, **angiomiolipoma**.
- **Ganas**: **tumor Wilms (nefroblastoma)** dan **RCC**.



Gambar 6.2. Potongan ginjal: korteks (tempat tubulus, asal RCC) dan medula, serta pelvis renalis dan kaliks (dilapisi urotel, asal karsinoma urotelial saluran atas). *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology (CC BY 4.0).*

1.1 Tumor ginjal jinak

Tumor	Makroskopis	Mikroskopis	Catatan
Adenoma papiler	Kecil ≤15 mm, kuning-abu, di korteks	Papil/tubulus kecil, sel kuboid tanpa atipia	Sering temuan kebetulan
Onkositoma	**Coklat mahoni**, berbatas tegas, **parut sentral berbentuk bintang**	Sel **onkosit**: sitoplasma eosinofilik granular (penuh mitokondria), inti bulat seragam	Asal sel interkalated; CD117 +; jinak
Angiomiolipoma	Kuning (lemak) bercampur merah, bisa besar dan berdarah	Tiga komponen: **pembuluh darah berdinding tebal, otot polos, lemak dewasa**	HMB-45 + Melan-A +; terkait **tuberous sclerosis**

2. Karsinoma sel ginjal (RCC)

2.1 Definisi dan epidemiologi (dari PPT)

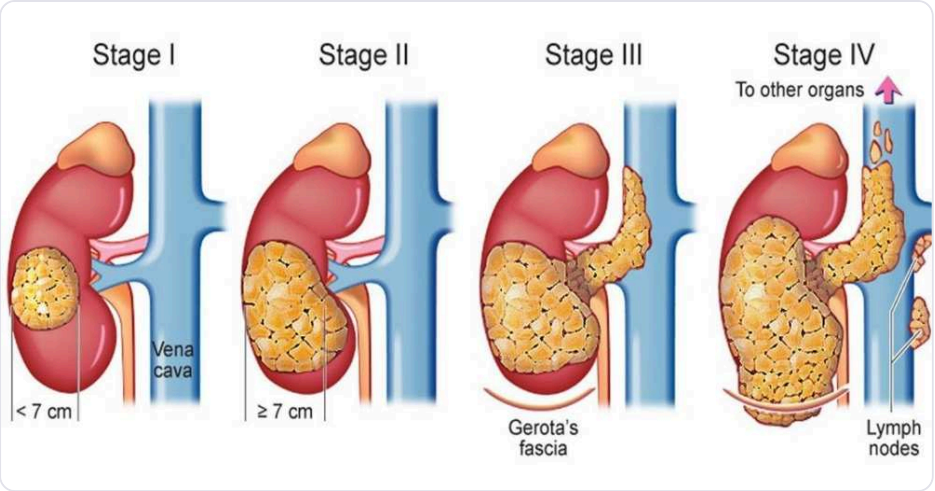
- RCC **berasal dari tubulus renalis ginjal, di korteks**.
- **80–85% dari seluruh keganasan ginjal**; 2–3% keganasan dewasa.
- Usia **60–70 tahun**, laki-laki : perempuan = **2 : 1**. Angka kematian ±40% (data Amerika).

2.2 Faktor risiko (dari PPT)

1. **Merokok**.
2. **Hipertensi**: tekanan ke ginjal lebih besar → sel rusak berulang → potensi keganasan.
3. **Obesitas**.
4. **Kadmium** (jarang).
5. **Hemodialisis lama** (penyakit kistik didapat) → pasien yang pernah HD lama disarankan pemeriksaan radiologis (USG/CT) berkala.
6. **Riwayat keluarga** (misalnya sindrom von Hippel-Lindau).

2.3 Subtipe (morfologi)

Subtipe	Porsi	Ringkas
Clear cell RCC	**±65% (tersering)**	Sitoplasma jernih, soliter, korteks
Papillary RCC	12–20%	Pola papiler, multifokal/bilateral, prognosis lebih baik
Chromophobe RCC	±5%	Sel pucat, prognosis paling baik



Gambar 6.3. Stadium RCC: stadium I tumor <7 cm terbatas di ginjal, stadium II ≥7 cm, stadium III meluas ke v. renalis/v. kava atau lemak perirenal di dalam fasia Gerota, stadium IV menembus organ lain atau KGB. *Sumber: slide 14 PPT KUL 19.*

2.4 Clear cell RCC

Klinis-makroskopis (PPT): 65% RCC; **soliter, 3–15 cm, di korteks**; 5-year survival **50–70% pasca-nefrektomi**, hanya **10% bila sudah metastasis**. Tampak jelas pada pemeriksaan radiologi (resolusi tinggi). Permukaan potong khas **kuning keemasan** (lemak) berselang merah (perdarahan), putih (nekrosis), dan kistik; bisa tumbuh ke vena renalis seperti tali.

Mikroskopis (PPT): tumor berbentuk **sarang padat dengan batas tegas**, terdiri dari lembaran sel dengan **sitoplasma jernih** (lemak dan glikogen larut saat proses jaringan), dipisahkan jaring kapiler halus (*chicken-wire*). Pada tumor **high grade**: sitoplasma eosinofilik, area nekrosis dan perdarahan, serta diferensiasi **rabdoid atau sarkomatoid**.

Molekuler: delesi 3p, inaktivasi gen VHL → HIF tidak dihancurkan → VEGF naik → tumor kaya pembuluh darah.

2.5 Papillary RCC

Klinis-makroskopis (PPT): 12–20% RCC; **prognosis lebih baik** daripada clear cell; sering **multifokal dan bilateral**; tampak **kalsifikasi** pada radiologi.

Mikroskopis (PPT): pola **papiler** yang khas. Sel tumor beragam: sel kecil dengan anak inti samar sampai sel besar dengan sitoplasma eosinofilik dan anak inti prominen, kadang sitoplasma jernih. **Makin beragam bentuk sel, prognosis makin buruk.** Inti fibrovaskular papil sering berisi **makrofag berbusa** dan badan psammoma.

Molekuler: trisomi 7 dan 17; gen MET (herediter).

2.6 Chromophobe RCC

Klinis-makroskopis (PPT): ±5%; berasal dari **sel interkalated duktus koligens**; sitoplasma **pucat tetapi bukan jernih**; **prognosis paling baik** dibanding clear cell dan papiler; ukuran bisa besar (sampai 30 cm), batas tegas, tidak berkapsul; nekrosis 25%, **parut sentral**.

Mikroskopis (PPT): tersusun dalam lembaran yang dibatasi septa fibrovaskular tidak lengkap. **Sel besar, pucat, sitoplasma retikuler** (*chromo* = warna, *phobe* = takut, artinya "sulit mengambil warna").

Ciri khas:

- **Batas sel sangat tegas, seperti sel tumbuhan (*plant cell-like*).**
- **Halo jernih di sekitar inti (*koilocytic-like*).**
- **Inti hiperkromatik dengan membran inti keriput seperti kismis (*raisinoid*).**
- **Sering berinti dua (binukleasi).**
- Varian sel lebih kecil dengan sitoplasma eosinofilik.

	Clear cell	Papiler	Kromofob
Porsi	**±65% (tersering)**	12–20%	±5%
Asal	Tubulus proksimal	Tubulus proksimal	**Sel interkalated duktus koligens**
Mikroskopis kunci	**Sitoplasma jernih**, sarang, kapiler halus	**Papil**, makrofag berbusa	**Plant-cell**, halo perinuklear, **inti raisinoid**, binukleasi
Makroskopis	Soliter, kuning keemasan	**Multifokal, bilateral**, kalsifikasi	Besar, coklat muda, **parut sentral**
Prognosis	Paling buruk	Lebih baik	**Paling baik**

Awas sering ketukar

"**Subtipe RCC tersering?**" → **clear cell RCC**. Onkositoma bukan RCC (tumor jinak), walaupun gambarannya mirip kromofob (keduanya dari sel interkalated, keduanya bisa punya parut sentral).

Klinis RCC: trias hematuria + nyeri pinggang + massa (jarang lengkap); sindrom paraneoplastik (polisitemia karena EPO, hiperkalsemia, hipertensi); metastasis paru (*cannonball*) dan tulang (litik). **Faktor prognosis terpenting: stage**, lalu grade ISUP, nekrosis, diferensiasi sarkomatoid/rabdoid.

3. Tumor Wilms (nefroblastoma)

3.1 Definisi dan epidemiologi (PPT)

- **Tumor embrional ganas yang berasal dari blastema nefrogenik**, meniru gambaran **ginjal yang sedang berkembang**.
- **Tumor solid ketiga tersering pada anak**, dan **nomor 1 di ginjal anak**.
- Usia **2–5 tahun**.
- Sporadik **90%**, sisanya familial/sindrom (WAGR, Denys-Drash, Beckwith-Wiedemann; gen WT1/WT2).

3.2 Makroskopis (PPT)

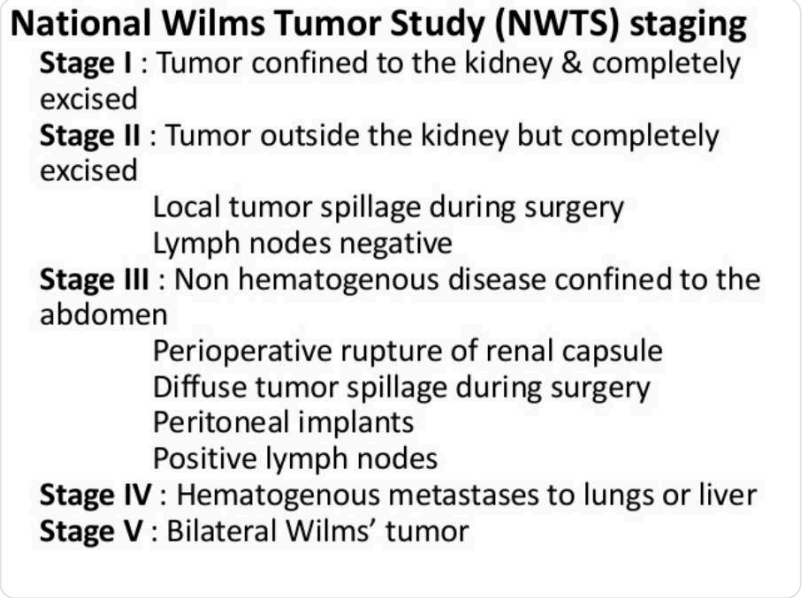
Ukuran besar, soliter, batas tegas; bisa **bilateral atau multisentrik**. Konsistensi **lembut, homogen, putih abu-abu**, kadang disertai degenerasi kistik, perdarahan, dan nekrosis.

3.3 Mikroskopis: trifasik (PPT)

Terdiri dari **3 komponen: blastemal, epitelial, dan stromal** (bisa hanya 2 atau 1 komponen).

Komponen	Gambaran
Blastema	**Sel kecil**, inti dan anak inti kecil (*small round blue cell*); pola difus, nodular, atau basaloid (pola tidak berhubungan dengan prognosis); **mitosis banyak**
Epitelial	**Rozet, tubulus, papiler**; tampak gambaran **glomerulus dan tubulus** primitif; bisa ada komponen heterolog (skuamosa, musin, sel glial)
Stromal	Hiperseluler atau hiposeluler, diferensiasi baik sampai tidak berdiferensiasi; sel sangat beragam (pleomorfik); komponen heterolog: **rabdomioblas, lemak, tulang rawan**

Anaplasia (inti sangat besar, hiperkromatik, mitosis atipik; mutasi TP53) = histologi tidak menguntungkan. IHK: **WT1 +**.



Gambar 6.4. Stadium tumor Wilms menurut National Wilms Tumor Study (NWTS): stadium I terbatas di ginjal dan terangkat lengkap sampai stadium V bilateral. *Sumber: slide 8 PPT KUL 19.*

Pembeda	**Wilms**	**Neuroblastoma**
Asal	Ginjal	Adrenal / rantai simpatis
Garis tengah	Tidak melewati	**Melewati**
Kalsifikasi	Jarang	Sering
Mikroskopis	**Trifasik**	Sel biru kecil + **rozet Homer-Wright**, neuropil
Penanda	WT1	Katekolamin urin (VMA/HVA), N-myc

Prognosis sangat baik (>90%) bila histologi menguntungkan.

4. Tumor kandung kemih (buli)

4.1 Epidemiologi dan faktor risiko (PPT)

- **Keganasan nomor 9 di dunia**; laki-laki > perempuan, usia **50–80 tahun**.
- **90% karsinoma urotelial**.
- Dua jalur: **tumor papiler** dan **lesi datar (flat lesion)**.
- Faktor risiko: **rokok** (terpenting), **amina aromatik** dan bahan kimia karsinogenik yang mengubah DNA sehingga sel tumbuh tidak teratur.

> **Update pedoman**
>
> **Ralat:** PPT menulis "aromaterapi". Yang dimaksud adalah **amina aromatik** (*aromatic amines*: 2-naftilamin, benzidin dari pabrik zat warna, karet, cat). Faktor lain: siklofosfamid (akrolein), radiasi panggul, ***Schistosoma haematobium*** (→ karsinoma sel skuamosa).

4.2 Gejala

Hematuria (tanpa nyeri), iritasi, nyeri saat berkemih, sering kencing.

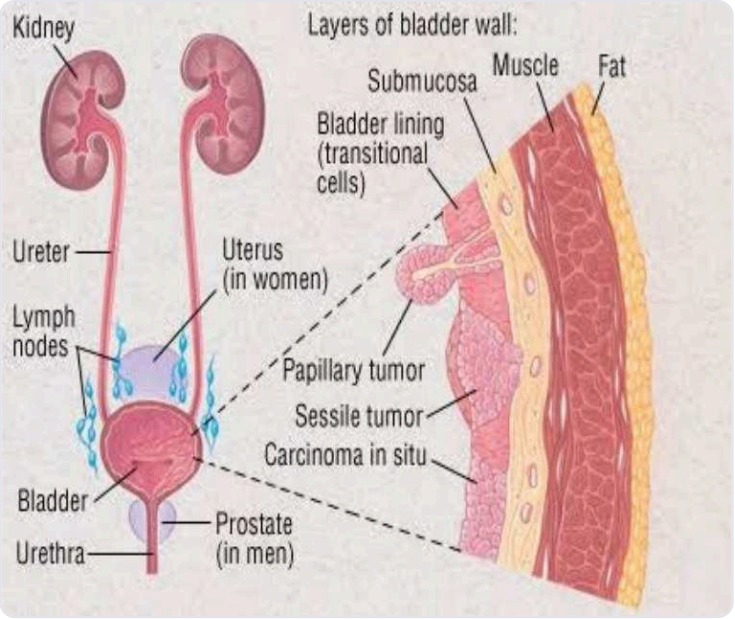
4.3 Dua jalur karsinogenesis

Jalur	Gen	Wujud
Papiler low grade	FGFR3, HRAS	Papil menonjol ke lumen, sering kambuh, jarang invasif
Datar high grade (CIS) → invasif	TP53, RB1	Lesi datar agresif, cepat menembus detrusor

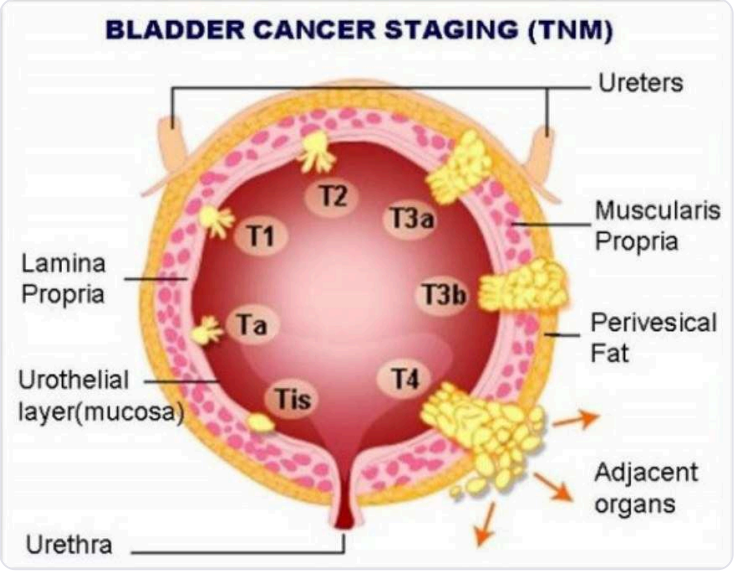
4.4 Makroskopis dan mikroskopis

Makroskopis (PPT): mulai dari **penebalan dinding yang samar** sampai **massa eksofitik yang jelas**. Papiler seperti kembang kol menonjol ke lumen, sering multifokal; CIS tampak sebagai mukosa merah beludru datar.

Mikroskopis: papil dengan inti fibrovaskular dilapisi urotel menebal; **low grade** inti seragam dan polaritas teratur; **high grade** inti pleomorfik, hiperkromatik, mitosis banyak, polaritas hilang. **Invasif**: sarang sel tumor menembus lamina propria/muskularis propria. IHK: GATA3 +, uroplakin +, CK7 + CK20 +.



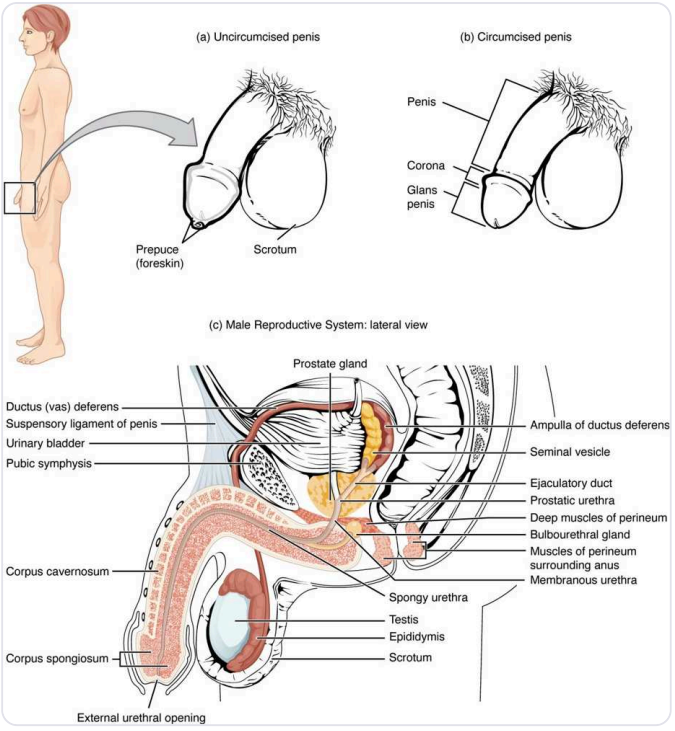
Gambar 6.5. Lapisan dinding buli (urotel, submukosa, otot, lemak) dan bentuk tumor buli: tumor papiler (menonjol seperti jamur), tumor sesil (datar lebar), dan karsinoma in situ (datar, terbatas di urotel). *Sumber: slide 26 PPT KUL 19.*



Gambar 6.6. Stadium TNM kanker buli: Ta dan Tis di lapisan urotel, T1 di lamina propria, T2 di otot (muskularis propria), T3a/T3b di lemak perivesika, T4 ke organ sekitar. *Sumber: slide 27 PPT KUL 19.*

Staging penting: Ta (papiler non-invasif), Tis (CIS), T1 (lamina propria), **T2 (muskularis propria)**, T3 (lemak perivesika), T4 (organ sekitar). Spesimen TURBT harus mengandung otot detrusor agar staging bisa dinilai. **Prognosis ditentukan terutama oleh invasi otot (T2+) dan grade.**

5. Prostat: BPH



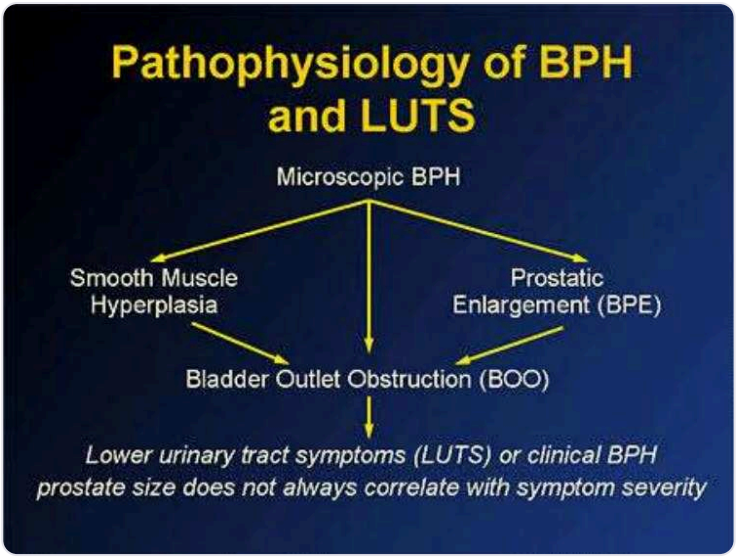
Gambar 6.7. Organ reproduksi pria: prostat di bawah kandung kemih mengelilingi uretra, vesikula seminalis, vas deferens, testis, dan epididimis. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology (CC BY 4.0).*

5.1 Ciri (PPT)

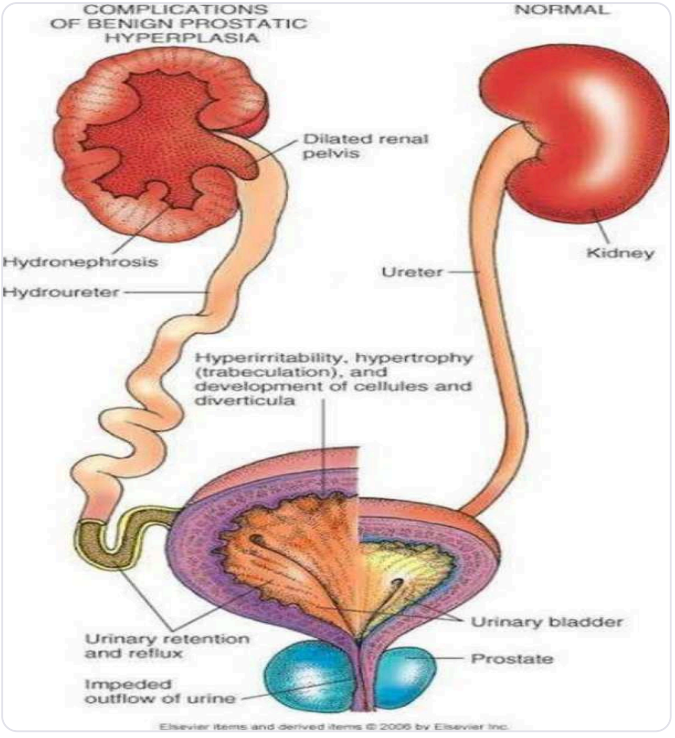
- **Benign Prostatic Hyperplasia**: **non-neoplasma, non-malignansi** (bukan prakanker).
- **Penyakit tersering pada pria >50 tahun**, progresif seiring usia.
- **Penyebab utama retensi urin.**
- **Androgen dependent** (DHT dari testosteron oleh 5α-reduktase).
- Berat prostat meningkat **3–5× normal**.

5.2 Patologi

- Lokasi: **zona transisional dan periuretra**.
- Makroskopis: prostat membesar, **nodul-nodul berbatas tegas**; uretra tertekan menjadi celah.
- Mikroskopis: **hiperplasia** (bukan hipertrofi) kelenjar dan stroma; nodul kelenjar melebar dengan lipatan papiler, **tetap 2 lapis sel** (basal + luminal); **corpora amylacea** di lumen.



Gambar 6.8. Patofisiologi BPH dan LUTS: BPH mikroskopis → hiperplasia otot polos dan pembesaran prostat (BPE) → sumbatan aliran keluar buli (BOO) → LUTS. Ukuran prostat tidak selalu sebanding dengan berat gejala. *Sumber: slide 3 PPT KUL 17-2.*



Gambar 6.9. Komplikasi BPH: buli hipertrofi dengan trabekulasi dan divertikel, retensi dan refluks urin, hidroureter dan hidronefrosis. *Sumber: slide 14 PPT KUL 17-2.*

6. Adenokarsinoma prostat

6.1 Ciri (PPT)

- Kanker pada pria; **penyebab kematian ke-2 setelah kanker paru**.
- Meningkat seiring usia, **50–70 tahun**.
- **Berasal dari epitel sekretori prostat.**
- Faktor risiko: **androgen, keturunan, paparan bahan karsinogenik, aberasi genetik** (BRCA2, fusi TMPRSS2-ERG, hilangnya PTEN). Prekursor: **PIN high grade**.

6.2 Klinis (PPT)

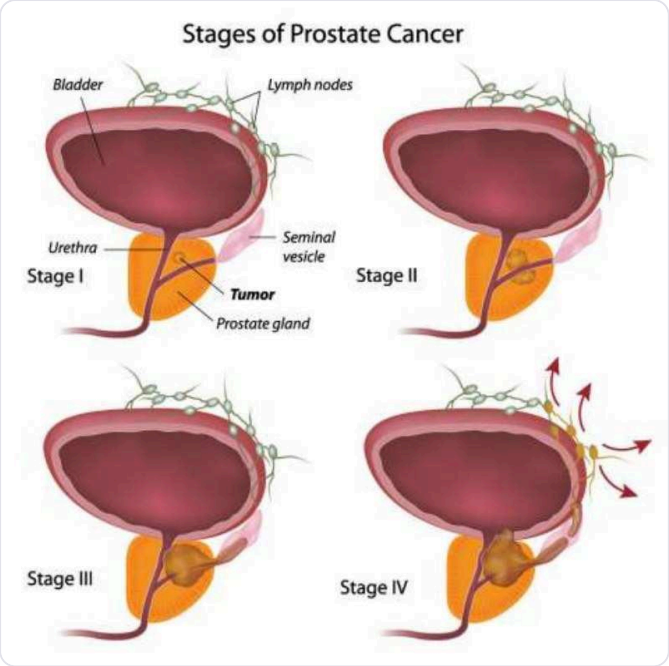
- Sering **asimtomatik**; pasien datang dengan keluhan saluran kemih yang tidak spesifik.
- **Colok dubur (DRE)**: prostat bisa normal, membesar, **asimetris, keras, teraba nodul**.
- **PSA meningkat** (tidak spesifik).
- Lokasi **±70% di zona perifer posterior**, sehingga teraba pada colok dubur.

6.3 Mikroskopis (PPT)

Gleason grading berdasarkan **morfologi arsitektur**, untuk mengukur keparahan dan prognosis. Ciri ganas:

- **Kelenjar yang memadat** (*back-to-back*) dengan **pola pertumbuhan infiltratif**.
- **Inti membesar dan anak inti prominen.**
- Mitosis, *apoptotic bodies*, desmoplasia stroma.
- Intraluminal: **kristaloid, sekresi amorf merah muda, musin biru**.
- **Tidak ada sel basal** (hanya 1 lapis sel) → ciri diagnostik utama. IHK: p63 dan HMWCK **negatif**, **AMACR positif**.

Skor Gleason	ISUP Grade Group
≤6	1
3 + 4 = 7	2
4 + 3 = 7	3
8	4
9–10	5



Gambar 6.10. Stadium kanker prostat: I (tumor kecil di dalam prostat), II (masih di dalam kapsul), III (menembus kapsul ke vesikula seminalis), IV (menyebar ke organ sekitar, KGB, atau jauh). *Sumber: slide 19 PPT KUL 17-2.*

	BPH	Kanker prostat
Zona	**Transisional**	**Perifer**
Lapisan sel	2 lapis	**1 lapis (basal hilang)**
p63/HMWCK	+	–
AMACR	–	+
Prakanker?	Bukan	Prekursor: PIN high grade

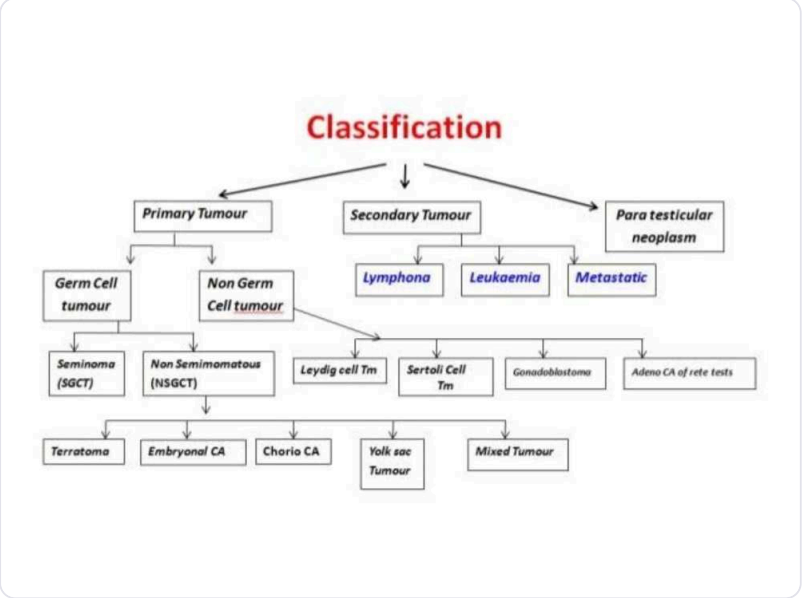
Awas sering ketukar

"**Zona prostat yang paling sering terjadi karsinoma?**" → **zona perifer**. BPH di **zona transisional**. Ini pasangan jebakan klasik.

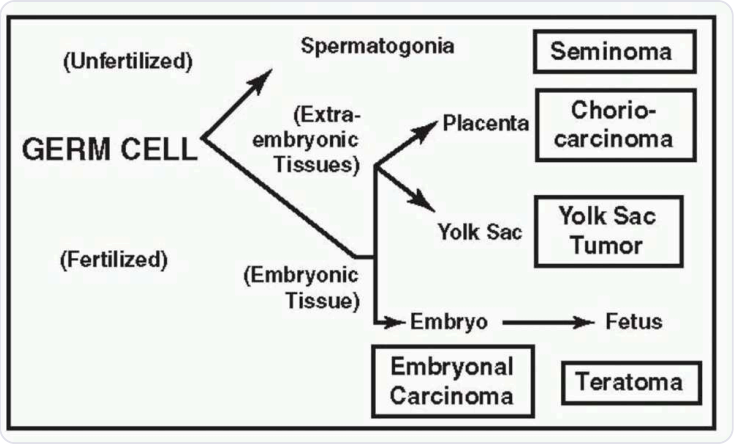
7. Tumor testis

7.1 Gambaran besar (PPT)

- **95% neoplasma testis berasal dari sel germinal (germ cell tumor) dan ganas.**
- **Sex cord-stromal tumor** (sel Leydig, sel Sertoli) **jarang dan biasanya jinak**.
- Faktor risiko: **riwayat keluarga, kriptorkismus, mutasi kromosom 12** (isokromosom 12p).
- Tumor **pascapubertas berkembang dari *germ cell neoplasia in situ* (GCNIS)**.



Gambar 6.11. Skema klasifikasi tumor testis: tumor primer (sel germinal: seminoma dan non-seminoma; non-germinal: sel Leydig, sel Sertoli, gonadoblastoma, adenokarsinoma rete testis), tumor sekunder (limfoma, leukemia, metastasis), dan neoplasma paratestikular. *Sumber: slide 3 PPT KUL 17-1.*



Gambar 6.12. Asal tumor sel germinal: sel germinal yang tidak "dibuahi" menjadi seminoma; yang berperilaku seperti telur dibuahi menjadi karsinoma embrional, lalu ke jaringan ekstra-embrional (koriokarsinoma di plasenta, yolk sac tumor di kantung kuning telur) atau jaringan embrio (teratoma). *Sumber: slide 4 PPT KUL 17-1.*

Awas sering ketukar

"Yang **bukan** germ cell tumor testis?" → **Leydig cell tumor** (dan Sertoli cell tumor, gonadoblastoma, adenokarsinoma rete testis). Germ cell tumor = **seminoma, karsinoma embrional, yolk sac tumor, koriokarsinoma, teratoma**. "Tumor testis tersering?" → **germ cell tumor**.

7.2 Seminoma

- **Paling sering (50–60%)**. Usia **30–49 tahun**. Massa **unilateral**, teraba/besar.
- Makroskopis: tumor **batas jelas, homogen solid, putih abu-abu**, bernodul/berlobus, bisa multipel.
- Mikroskopis: **tumor berbatas tegas, sel seragam (uniform) dipisahkan septa fibrosa berisi limfosit**. Sel **besar, bulat/poligonal, sitoplasma jernih, inti besar di tengah dengan anak inti prominen**.
- **Metastasis rendah (<5%)**, 90% terbatas di testis. Sangat radiosensitif, prognosis sangat baik.
- IHK: OCT3/4, SALL4, CD117 (c-KIT), D2-40, PLAP +. AFP **normal**; hCG bisa naik sedikit.

Awas sering ketukar

Testis membesar sebelah, keras, biopsi: **sel seragam, septa fibrosa dengan infiltrasi limfosit, sel besar sitoplasma jernih, inti sentral, anak inti prominen** → **seminoma**. "Clear cell Ca" adalah pengecoh (itu RCC di ginjal).

7.3 Karsinoma embrional

- **Lebih pleomorfik**; lebih sering berupa **campuran (mixed)** dengan GCT lain; risiko kambuh dan metastasis lebih tinggi.
- Makroskopis: **kuning kecoklatan**, area **perdarahan dan nekrosis**.
- Mikroskopis: pola **solid, glandular, atau papiler**; sel poligonal padat, **inti tumpang tindih (overlap)**, banyak mitosis. IHK: OCT3/4 +, **CD30 +**.

7.4 Koriokarsinoma

- Berasal dari **jaringan trofoblastik**: **sinsitiotrofoblas, sitotrofoblas, dan trofoblas intermediat** dengan perdarahan.
- **Serum β-hCG meningkat** (sangat tinggi).
- Menyebar **lewat pembuluh darah sejak awal** (paling agresif).
- Bentuk campuran prognosisnya lebih baik daripada koriokarsinoma murni.
- Makroskopis: **nekrosis sentral dan perdarahan**; ukuran bervariasi (besar bila dominan koriokarsinoma).
- Mikroskopis: sel trofoblas **pleomorfik, besar, sitoplasma luas eosinofilik**, nekrosis dan perdarahan.

7.5 Yolk sac tumor

- Pascapubertas (biasanya campuran) dan prapubertas (jarang; tumor testis tersering pada balita).
- **Serum AFP meningkat.**
- Makroskopis pascapubertas: batas tidak tegas, solid, abu-abu/putih kekuningan, permukaan licin mengkilap, perdarahan, kistik, nekrosis. Prapubertas lebih homogen.
- Mikroskopis: pola kelenjar, **globulus hialin**, **badan Schiller-Duval** (pembuluh darah dikelilingi sel tumor seperti glomerulus primitif).

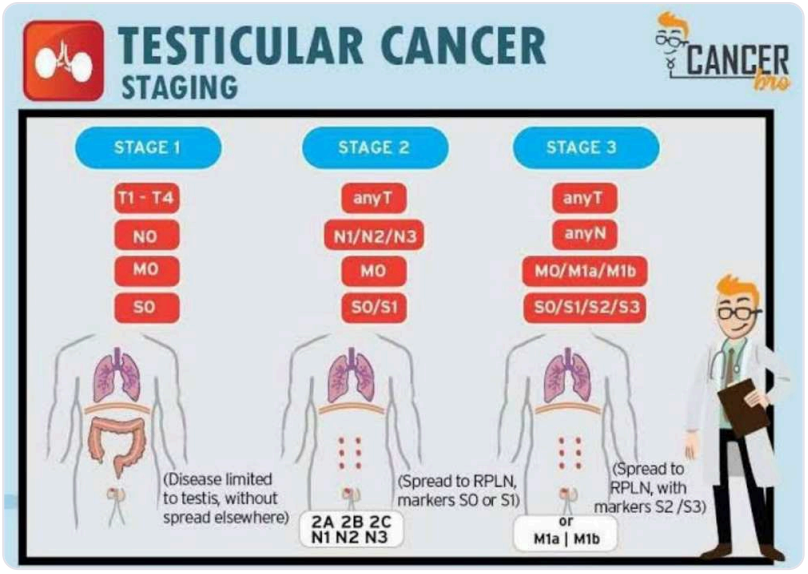
> **Awas sering ketukar**
>
> "**Ciri yolk sac tumor?**" → **serum AFP meningkat**; gambaran mikroskopis: **badan Schiller-Duval**. hCG tinggi itu koriokarsinoma; LDH menggambarkan beban tumor (tidak spesifik).

7.6 Teratoma

- Berasal dari **lebih dari satu lapisan embrionik** (ektoderm, mesoderm, endoderm).
- Pascapubertas (campuran) dan prapubertas (jarang).
- Makroskopis: tumor berlobus dengan kista berisi musin dan/atau cairan serosa.
- Mikroskopis: berbagai jaringan seperti **kelenjar saluran cerna, epitel respiratori, tulang rawan, epitel skuamosa berkeratin**, sel spindel primitif, neuroepitel.
- **Matur** bila semua komponen sel dewasa; **imatur** bila ada komponen fetal/embrional. Bisa disertai keganasan tipe somatik (SCC, sarkoma).
- Pada laki-laki pascapubertas, teratoma testis **dianggap ganas** (bisa metastasis), berbeda dengan teratoma ovarium.

Tumor	Penanda serum	Ciri mikroskopis kunci
Seminoma	AFP normal; hCG ringan	Sel jernih + **septa limfosit**
Karsinoma embrional	AFP/hCG bisa naik	Sel primitif pleomorfik, CD30 +
Yolk sac	**AFP ↑↑**	**Schiller-Duval**, globulus hialin
Koriokarsinoma	**β-hCG ↑↑**	Sito- + sinsitiotrofoblas, perdarahan

Tumor	Penanda serum	Ciri mikroskopis kunci
Teratoma	Biasanya normal	Jaringan 3 lapis germinal



Gambar 6.13. Stadium kanker testis: stadium 1 (terbatas di testis), stadium 2 (menyebar ke KGB retroperitoneal), stadium 3 (menyebar ke paru/organ jauh atau marker sangat tinggi). *Sumber: slide 9 PPT KUL 17-1.*

Penyebaran limfe pertama ke **KGB para-aorta/retroperitoneal**. Orkiektomi selalu lewat **jalur inguinal**.

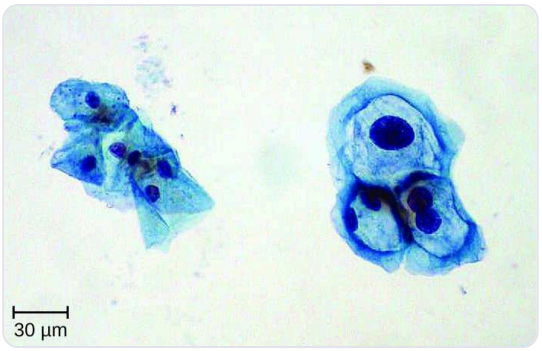
8. Lesi penis (dari soal kating)

8.1 Karsinoma sel skuamosa (SCC) penis

- **Keganasan penis tersering.** Faktor risiko: **tidak disirkumsisi, fimosis, smegma, HPV 16/18**, merokok.
- Prekursor: karsinoma in situ (eritroplasia Queyrat di glans, penyakit Bowen di batang penis).
- Mikroskopis khas: sarang sel skuamosa atipik yang menginvasi stroma, dengan **mutiara keratin (*keratin pearl*)** dan jembatan antarsel.

8.2 Kondiloma akuminata

- Disebabkan **HPV tipe 6 dan 11** (risiko rendah), **jinak**.
- Klinis: tonjolan **berbintil-bintil seperti kembang kol**.
- Mikroskopis: epitel skuamosa **hiperplasia, papilomatosis**, hiperkeratosis/parakeratosis, dan banyak **koilosit** (sel dengan inti keriput dan halo jernih). Bisa ada sel radang (leukosit) di stroma.
- **Tidak invasif**: membran basal utuh.



Gambar 6.14. Koilosit: sel epitel dengan inti gelap keriput dikelilingi halo jernih, tanda khas infeksi HPV pada kondiloma akuminata. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*



Gambar 6.15. Kondiloma akuminata: tonjolan papilomatosa seperti kembang kol. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

8.3 Balanopostitis

Radang glans (balanitis) dan preputium (postitis), sering pada pria tidak disirkumsisi dengan higiene kurang atau diabetes. Klinis: penis nyeri, panas, kemerahan, kadang nyeri saat BAK. Histologi: **kulit/epitel intak**, **stroma edema**, **pembuluh darah melebar**, dan infiltrat sel radang. **Bukan tumor.**

Awas sering ketukar

Pria 18 tahun penis nyeri dan panas saat BAK, biopsi: **kulit intak, stroma edema, pembuluh darah melebar** → **balanopostitis** (proses radang). Tidak ada tanda keganasan (tidak ada atipia, tidak ada invasi). Soal kondiloma: yang **bukan** cirinya adalah **invasi menembus lamina basalis**.

9. Tabel "lihat di mikroskop, langsung tebak"

Ciri khas	Diagnosis
Sel jernih + jaring kapiler halus	**RCC sel jernih**
Papil + makrofag berbusa	**RCC papiler**
Batas sel tegas (*plant cell*), halo perinuklear, **inti kismis**, binukleasi	**RCC kromofob**
Coklat mahoni + parut sentral, sel onkosit	Onkositoma

Ciri khas	Diagnosis
Pembuluh + otot polos + lemak	Angiomiolipoma
Blastema + epitel + stroma (trifasik)	**Tumor Wilms**
Papil urotel, invasi detrusor = T2	Karsinoma urotelial
Kelenjar padat 1 lapis, anak inti prominen, kristaloid, tanpa sel basal	**Adenokarsinoma prostat**
Nodul kelenjar 2 lapis + corpora amylacea di zona transisional	**BPH**
Sel jernih seragam + **septa fibrosa berisi limfosit**	**Seminoma**
Badan Schiller-Duval, AFP ↑	**Yolk sac tumor**
Sito- + sinsitiotrofoblas, perdarahan, hCG ↑↑	**Koriokarsinoma**
Jaringan dari 3 lapis germinal	Teratoma
Keratin pearl di penis	**SCC penis**
Papilomatosis + **koilosit**, membran basal utuh	**Kondiloma akuminata**
Kulit intak, stroma edema, pembuluh melebar, sel radang	**Balanopostitis**

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Semua konsep di bawah ini pernah ditanyakan di UAB 2020–2023 dan Remed 2023. Polanya: **ciri kasus → jawaban → alasannya**.

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
“Zona prostat tersering karsinoma prostat?”	**Zona perifer**	±70% di perifer (teraba DRE); BPH di transisional
“Yang **bukan** germ cell tumor testis?”	**Leydig cell tumor**	Leydig/Sertoli = sex cord-stromal
“Gambaran khas histologi keganasan tersering pada penis?”	**Keratin pearl**	SCC penis. Palisading = karsinoma sel basal; melanin = melanoma
Pria 50 tahun **bintil-bintil di penis**, PA: hiperplasia, papilomatosis, **banyak koilositosis**	**Kondiloma akuminata**	HPV 6/11, koilosit
Pria 45 tahun testis membesar sebelah, keras berdungkul; **sel uniform, septa fibrosa + limfosit, sitoplasma jernih, inti sentral, anak inti prominen**	**Seminoma**	Gambaran klasik seminoma
Pria 18 tahun penis nyeri dan panas saat BAK; biopsi **kulit intak, stroma edema, pembuluh melebar**	**Balanopostitis**	Radang, bukan tumor

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
“Yang **bukan** ciri kondiloma akuminata?”	**Invasi menembus lamina basalis**	Kondiloma jinak, membran basal utuh
“Tumor tersering pada testis?”	**Germ cell tumor**	95% tumor testis
“Subtipe RCC tersering?”	**Clear cell RCC**	±65–70%
“Ciri yolk sac tumor?”	**Serum AFP meningkat**	Yolk sac = AFP; korio = hCG
“Yang merupakan germ cell tumor testis?”	**Seminoma**	Sertoli, Leydig, gonadoblastoma, adenoCa rete testis bukan GCT
“Gambaran pada yolk sac tumor?”	**Badan Schiller-Duval**	Struktur mirip glomerulus primitif; ada globulus hialin

Ringkasan

Intinya

1. Ginjal: jinak (adenoma papiler 40%, onkositoma, angiomiolipoma); ganas (**RCC 80–85%**, Wilms).
2. RCC dari **tubulus korteks**, 60–70 tahun, L:P 2:1; risiko **rokok, hipertensi, obesitas, kadmium, HD lama, keluarga**.
3. **Clear cell (65%, tersering)**: sitoplasma jernih, sarang, VHL/3p. **Papiler (12–20%)**: multifokal, bilateral, lebih baik. **Kromofob (5%)**: *plant cell*, halo, **raisinoid**, binukleasi, **paling baik**.
4. **Wilms**: blastema nefrogenik, usia 2–5 tahun, tumor ginjal anak no. 1, **trifasik** (blastema, epitel, stroma).
5. Buli: **90% urotelial**, rokok + amina aromatik, hematuria tanpa nyeri; jalur papiler vs datar; **T2 = invasi otot**.
6. **BPH**: non-neoplasma, >50 tahun, zona **transisional**, androgen dependent, 2 lapis sel.
7. **Ca prostat**: zona **perifer**, epitel sekretori, DRE keras bernodul, PSA naik, **Gleason** (arsitektur), **tanpa sel basal**, kristaloid.
8. Testis: **95% germ cell tumor** (ganas); Leydig/Sertoli = sex cord-stromal (jarang, jinak). Risiko **kriptorkismus, keluarga, kromosom 12**.
9. **Seminoma** (tersering, 30–49 tahun): sel jernih + **septa limfosit**, metastasis rendah. **Yolk sac**: **AFP**, **Schiller-Duval**. **Koriokarsinoma**: **β-hCG**, menyebar lewat darah. **Teratoma**: 3 lapis germinal.
10. Penis: SCC → **keratin pearl**; kondiloma → **koilosit**, tidak invasif (HPV 6/11); balanopostitis → kulit intak, edema, pembuluh melebar.

KUL 7 · Farmakologi Sistem Urogenital

Dosen: Dr. dr. Nurlaili Susanti · Sumber utama: PPT KUL 7 (2025), Katzung 15th ed., Goodman & Gilman 14th ed., EAU Guidelines 2024 (LUTS, Inkontinensia, Kesehatan Seksual, Infeksi Urologi), IDSA 2011, Konsensus ISK Anak IDAI, CDC STI Guidelines 2021. Gambar diambil dari PPT KUL 7.

0. Dasar dulu: peta obat dan reseptor

0.1 Gambaran besar

KUL ini **Farmakologi**, jadi bintangnya adalah **obatnya**. Tiap golongan obat ditulis dengan urutan yang sama supaya gampang diulang: **contoh obat → mekanisme kerja → farmakokinetik → indikasi dan dosis → efek samping (dan alasannya) → kontraindikasi → interaksi → populasi khusus**. Penyakitnya cukup dipahami sejauh untuk memilih obat.

"Laci"	Golongan obat
Prostat membesar (BPH)	α1-bloker, 5α-reduktase inhibitor (5ARI), PDE5 inhibitor (tadalafil harian)
Kandung kemih terlalu aktif (OAB)	Antimuskarinik, β3-agonis
Disfungsi ereksi (DE)	PDE5 inhibitor, alprostadil (PGE1)
Antibiotik ISK	Nitrofurantoin, fosfomisin, kotrimoksazol, kuinolon, β-laktam, karbapenem, aminoglikosida
Obat IMS	Penisilin G, ceftriaxone, doksisiklin, azitromisin, metronidazol, asiklovir

0.2 Reseptor di saluran kemih bawah

Kunci farmako uro adalah tahu **reseptor apa ada di mana dan efeknya apa kalau dirangsang**. Setelah itu, kerja obat tinggal ditebak: obatnya merangsang atau menghambat reseptor itu.

Reseptor	Lokasi	Kalau dirangsang	Obat
α1A (simpatis)	Otot polos prostat, leher buli, uretra prostatika	**Kontraksi** → aliran urin terhambat	**α1-bloker** menghambat
β3 (simpatis)	Detrusor	**Relaksasi** → buli bisa menampung	**β3-agonis** merangsang
M3 (parasimpatis)	Detrusor	**Kontraksi** → berkemih	**Antimuskarinik** menghambat
5α-reduktase tipe 2	Stroma prostat	Testosteron → **DHT** (5–10× lebih kuat)	**5ARI** menghambat

Reseptor	Lokasi	Kalau dirangsang	Obat
PDE5	Korpus kavernosum, prostat, buli, pembuluh paru	Memecah cGMP → otot polos kontraksi lagi	**PDE5 inhibitor** menghambat

Alur berpikir

Jembatan keledai: Simpatis = **S**impan urin (detrusor relaks lewat β3, leher buli menutup lewat α1). **P**arasimpatis = **P**ipis (detrusor kontraksi lewat M3).

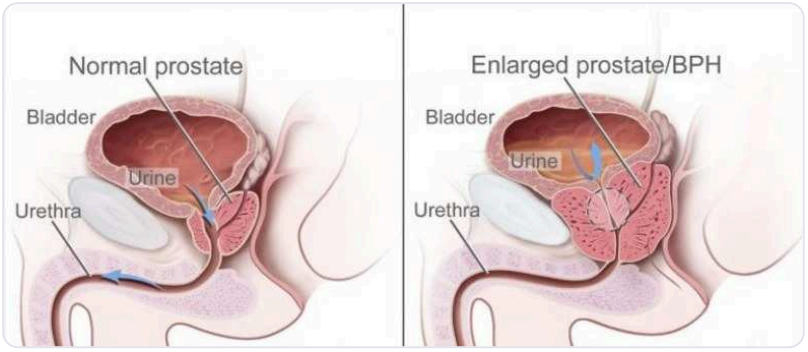
Kamus istilah

LUTS (*lower urinary tract symptoms*) = kumpulan keluhan berkemih: pancaran lemah, mengejan, tidak tuntas (gejala **obstruktif/voiding**) dan sering, urgensi, nokturia (gejala **iritatif/storage**). **Komponen dinamis BPH** = tonus otot polos prostat yang dikendalikan α1, bisa berubah cepat. **Komponen statis BPH** = besarnya massa prostat itu sendiri. **DHT** (dihidrotestosteron) = androgen kuat hasil konversi testosteron, pemicu pertumbuhan prostat.

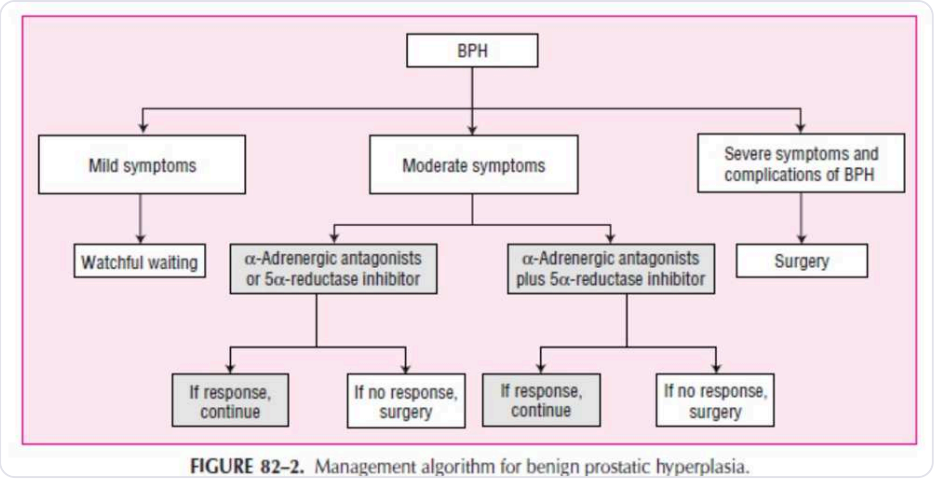
1. Obat BPH: gambaran besar

BPH (*benign prostatic hyperplasia*) adalah pembesaran jinak prostat di **zona transisional**, yang menjepit uretra. Ada dua cara obat menolong:

1. **Mengendurkan otot polos** (komponen dinamis) → **α1-bloker**. Cepat (hari sampai 2 minggu), tapi prostat tidak mengecil.
2. **Mengecilkan prostat** (komponen statis) → **5ARI**. Lambat (3–6 bulan), tapi mengurangi risiko retensi urin akut dan operasi.



Gambar 7.1. Prostat normal dibandingkan prostat yang membesar (BPH). Pembesaran zona transisional menjepit uretra prostatika sehingga pancaran urin melemah. *Sumber: PPT KUL 7.*



Gambar 7.2. Alur tata laksana BPH: keluhan ringan cukup observasi (*watchful waiting*); keluhan sedang-berat diberi α1-bloker; prostat besar ditambah 5ARI; bila gagal atau ada komplikasi, pembedahan. *Sumber: PPT KUL 7.*

2. α1-bloker

Aspek	Isi
Contoh	Non-selektif α1: **terazosin, doksazosin**, (prazosin). Uroselektif α1A: **tamsulosin, silodosin**; alfuzosin (uroselektif secara fungsional)
Mekanisme	Menghambat reseptor α1 di otot polos prostat dan leher buli → otot melemas → **resistensi aliran turun** (komponen dinamis). **Tidak mengecilkan prostat** dan **tidak menurunkan PSA**
Farmakokinetik	Oral, dimetabolisme hati (CYP3A4; tamsulosin juga CYP2D6). Tamsulosin 0,4 mg 1×/hari, 30 menit setelah makan yang sama setiap hari. Terazosin dan doksazosin **dititrasi** dari dosis kecil, diminum malam hari. Efek terasa dalam hari sampai 2 minggu
Indikasi	LUTS karena BPH (**lini pertama**), membantu keluarnya batu ureter distal (*medical expulsive therapy*), hipertensi (doksazosin/terazosin, bukan lini pertama)
Efek samping	**Kardiovaskular**: hipotensi ortostatik dan sinkop dosis pertama (*first-dose effect*), pusing, palpitasi. Hidung tersumbat. **Gangguan ejakulasi** (retrograd/anejakulasi, terutama silodosin dan tamsulosin). **IFIS** saat operasi katarak
Kontraindikasi	Riwayat hipotensi ortostatik; rencana operasi katarak (beri tahu dokter mata)
Interaksi	Antihipertensi lain dan PDE5 inhibitor → hipotensi; penghambat CYP3A4 kuat (ketokonazol) menaikkan kadar tamsulosin
Populasi khusus	Lansia: risiko jatuh, minum malam hari

Kenapa efek sampingnya kardiovaskular? Reseptor α1 juga ada di pembuluh darah (terutama subtipe **α1B**). Obat non-selektif (terazosin, doksazosin) ikut memblok α1B → vasodilatasi → tekanan darah turun, apalagi saat berdiri. Tamsulosin lebih memilih **α1A** (prostat), jadi hipotensinya lebih jarang, tapi efek ke ejakulasi lebih sering karena α1A juga mengatur kontraksi vas deferens dan leher buli saat ejakulasi.

TABLE 82–4. Dosing Schedule of α-Adrenergic Antagonists in Patients with BPH

Drug	Half-Life (h)	Usual Daily Dosage	Time to Peak Effect on BPH Symptoms[a]
Prazosin (Minipress)	2–3	2–10 mg in two to three divided doses	2–4 weeks
Terazosin (Hytrin)	12	1–10 mg as a single dose; max 20 mg	2–4 weeks
Doxazosin (Cardura)	19–22	1–4 mg as a single dose; max 8 mg	2–4 weeks
Alfuzosin (UroXatral)		10 mg as a single dose	
Tamsulosin (Flomax)	14–15	0.4–0.8 mg as a single dose	1 day

[a]Time to peak effect on BPH symptoms is dependent on the titration period to full therapeutic doses.
This table is adapted with permission from Lee M, Sharifi R. Benign prostatic hyperplasia: Diagnosis and treatment guideline. Ann Pharmacother *1997;31:481–486.*

Gambar 7.3. Tabel dosis α1-bloker dari PPT. Perhatikan bahwa terazosin dan doksazosin perlu dititrasi, sedangkan tamsulosin dan silodosin bisa langsung dosis efektif. *Sumber: PPT KUL 7.*

Table 3. Adverse effects of alpha-1 adrenoceptor blockers

Drug	Dose mg/day		D	H	A	S	P	Ae	Ref
Alfuzosin	7.5–10	p	5.2	4.9	3.8	<1.0	1.2	NA	[18]
		d	7.2	6.4	2.0	1.6	1.9	NA	
	10	p	2.0	1.0	NA	NA	0.0	NA	[24]
		d	2.6	0.5	NA	NA	0.5	NA	
Terazosin	1–10	p	5.8	NA	2.9	NA	0.5	0.2	[36]
		d	11.7*	NA	7.5*	NA	1.9*	1.4*	
	1–20	p	4.2	NA	3.3	1.9	0.8	NA	[37]
		d	9.1*	NA	7.4*	3.6*	3.9*	NA	
Doxazosin	1–16	p	9.0	9.0	1.7	1.0	NA	NA	[38]
		d	16.0*	10.0	8.0*	3.0	NA	NA	
	1–16	p	12.0	8.3	1.2	NA	0.6	NA	[39]
		d	15.0	9.4	7.7	NA	0.0	NA	
Tamulosin	0.4	p	9.0	NA	NA	NA	NA	0.0	[40]
		d	8.0	NA	NA	NA	NA	6.0	
	0.8	p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		d	4.0	NA	NA	NA	NA	14.0	
	0.4	p	2.0	1.0	NA	NA	1.0	1.0	[41]
		d	2.5	3.0	NA	NA	0.0	4.0	

p: placebo, d: drug, $*p < 0.05$, NA: not available, D: dizziness, H: headache, A: asthenia, S: somnolence, P: postural hypotension, Ae: abnormal ejaculation
Values are percentage of patients.

Gambar 7.4. Perbandingan efek samping α1-bloker. Tamsulosin dan silodosin paling uroselektif (hipotensi paling jarang) tetapi paling sering menyebabkan gangguan ejakulasi. *Sumber: PPT KUL 7.*

Kamus istilah

IFIS (*intraoperative floppy iris syndrome*) = iris menjadi lembek dan berkibar saat operasi katarak pada pengguna tamsulosin, karena otot dilator iris juga punya reseptor α1A. Efeknya bisa bertahan lama setelah obat dihentikan, jadi yang penting adalah **memberi tahu dokter mata**. **Ejakulasi retrograd** = semen masuk ke buli, bukan keluar, karena leher buli tidak menutup saat ejakulasi.

Awas sering ketukar

Soal kating: "Ciri khas α1-bloker?" Jawabannya **efek samping kardiovaskular**. Pilihan lain seperti *onset 3–6 bulan*, *menurunkan PSA*, dan *mengecilkan prostat* adalah ciri **5ARI**, bukan α1-bloker.

3. 5α-reduktase inhibitor (5ARI)

Aspek	Isi
Contoh	**Finasterid 5 mg** (menghambat tipe 2), **dutasterid 0,5 mg** (tipe 1 dan 2)
Mekanisme	Menghambat perubahan testosteron → DHT. DHT prostat turun ±80–90% → epitel prostat apoptosis → **prostat mengecil ±20–30%** (komponen statis)
Farmakokinetik	Oral, metabolisme hati. Dutasterid punya waktu paruh sangat panjang (±5 minggu). Efek klinis butuh **3–6 bulan**
Indikasi	BPH dengan prostat besar (> 30–40 mL); mengurangi risiko retensi urin akut dan operasi. Finasterid 1 mg untuk alopesia androgenik
Efek samping	**Libido turun, disfungsi ereksi**, volume ejakulat turun, **ginekomastia**, depresi (jarang)
Peringatan	**PSA turun ±50%** setelah 6 bulan → kalikan 2 saat skrining kanker prostat. **Teratogenik** (genitalia janin laki-laki tidak terbentuk sempurna): perempuan hamil jangan memegang tablet pecah; pasien jangan donor darah
Kombinasi	α1-bloker + 5ARI untuk prostat besar dan risiko progresi (studi **MTOPS**, **CombAT**)

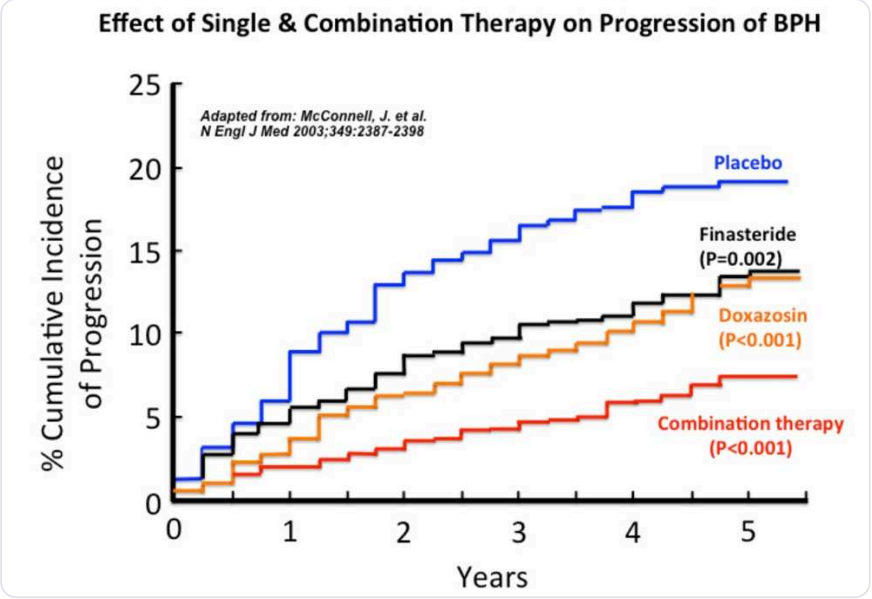
Kenapa muncul ginekomastia dan libido turun? Karena enzim 5α-reduktase diblok, testosteron tidak diubah menjadi DHT. Testosteron yang menumpuk sebagian diubah oleh **aromatase** menjadi **estrogen**. Hasilnya **rasio estrogen terhadap androgen naik** → jaringan payudara tumbuh (ginekomastia), sementara efek androgen kuat (DHT) berkurang → libido dan fungsi ereksi turun.

> **Update pedoman**
> **Ralat dosis PPT:** PPT menulis finasterid **500 mcg** dan dutasterid **5 mg**. Keduanya **tertukar**. Yang benar: **finasterid 5 mg** dan **dutasterid 0,5 mg (500 mcg)**.

TABLE 82–5. Comparison of 5α-Reductase Inhibitors and α-Adrenergic Antagonists

	5α-Reductase Inhibitors	α-Adrenergic Antagonists
Decreases prostate size	Yes	No
Peak onset	3–6 months	1–6 weeks
Efficacy	++ (in patients with enlarged prostates)	++
Frequency of dosing	Once a day	1–2 times a day, depending on the agent
Decreases prostate-specific antigen	Yes	No
Sexual dysfunction	++	+
Cardiovascular adverse effects	No	Yes

Gambar 7.5. Perbandingan 5ARI dengan α-antagonis: 5ARI mengecilkan prostat dan menurunkan PSA tetapi lambat; α-antagonis cepat tetapi tidak mengubah ukuran prostat. *Sumber: PPT KUL 7.*



Gambar 7.6. Hasil studi MTOPS: kombinasi doksazosin + finasterid paling kuat mencegah progresi klinis BPH dibandingkan masing-masing obat tunggal. *Sumber: PPT KUL 7.*

Awas sering ketukar

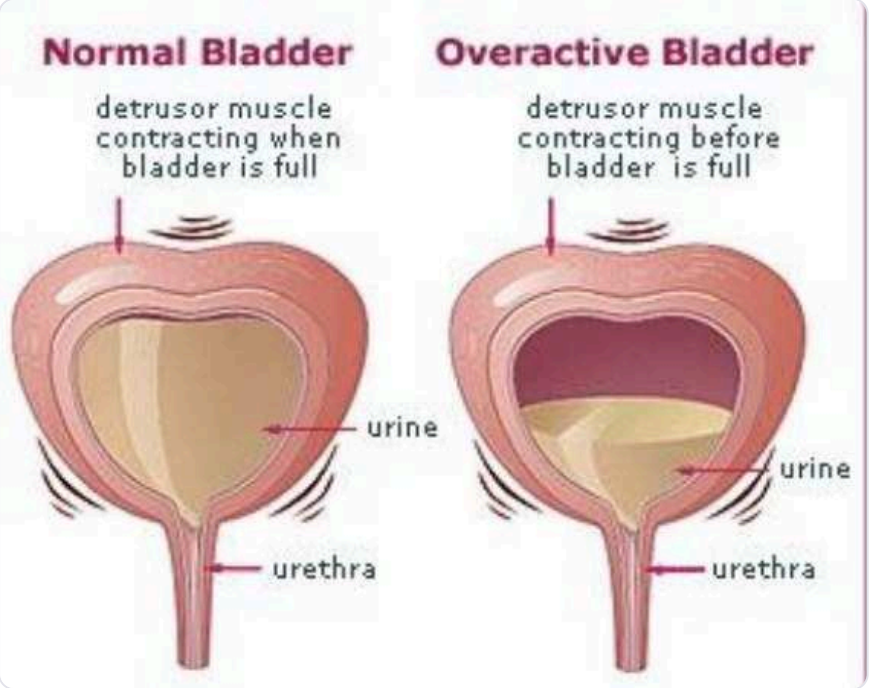
α1-bloker vs 5ARI, yang sering ditukar di soal:

- **Onset**: α1-bloker hari sampai minggu; 5ARI **3–6 bulan**.
- **Ukuran prostat**: α1-bloker tetap; 5ARI **mengecil**.
- **PSA**: α1-bloker tetap; 5ARI **turun ±50%**.
- **Efek samping khas**: α1-bloker **hipotensi**; 5ARI **seksual (DE, libido, ginekomastia)**.

Soal kating: pria 55 tahun khawatir efek samping finasterid → jawab **disfungsi ereksi**.

4. Obat OAB: antimuskarinik

Pada **OAB** (*overactive bladder*), detrusor berkontraksi sendiri saat buli belum penuh, sehingga muncul **urgensi**, sering kencing, nokturia, kadang mengompol (inkontinensia urgensi), tanpa infeksi.

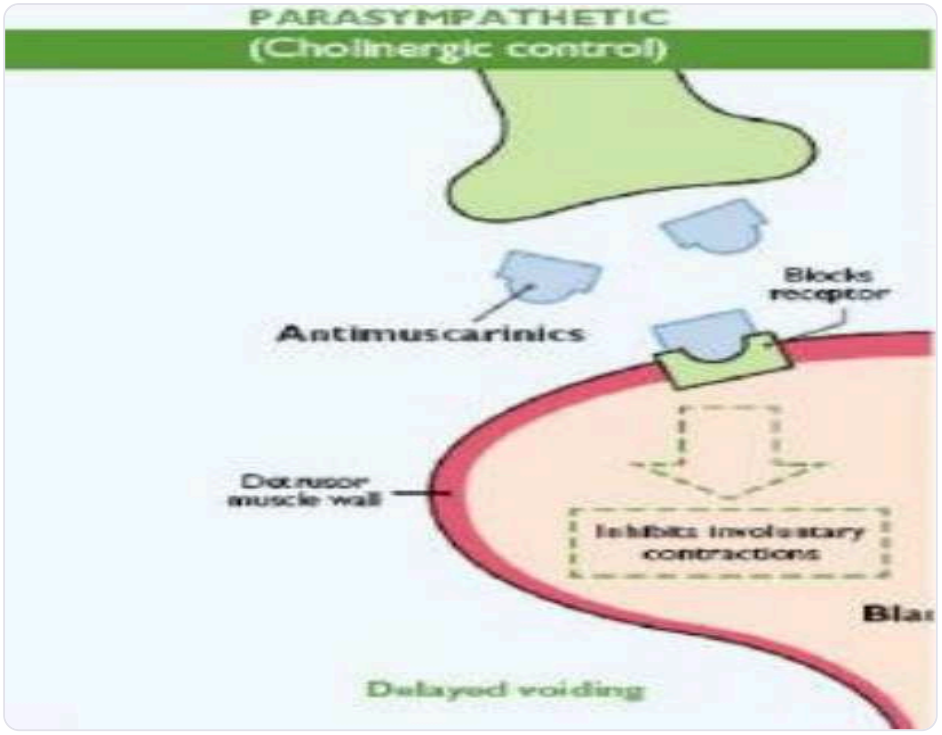


Gambar 7.7. Kandung kemih normal dibandingkan kandung kemih terlalu aktif. Pada OAB, detrusor berkontraksi tidak terkendali saat fase pengisian. *Sumber: PPT KUL 7.*

Aspek	Isi
Contoh	**Oksibutinin** (ER 5–30 mg), tolterodin, **solifenasin** dan **darifenasin** 7,5 mg (selektif M3), fesoterodin, **trospium** ER 60 mg (amonium kuaterner)
Mekanisme	Menghambat reseptor **M3** (dan M2) di detrusor → kontraksi tak terkendali berkurang → urgensi dan frekuensi turun, kapasitas buli naik
Farmakokinetik	Oral (oksibutinin juga ada patch kulit). Oksibutinin dimetabolisme hati menjadi metabolit aktif yang paling banyak menyebabkan mulut kering. **Trospium tidak menembus sawar darah otak** dan diekskresi ginjal (sesuaikan dosis bila GFR rendah)
Indikasi	OAB, enuresis dengan OAB pada anak (oksibutinin), kandung kemih neurogenik
Efek samping	Efek antikolinergik: **mulut kering** (paling sering), konstipasi, pandangan kabur, takikardia, **retensi urin**, gangguan kognitif/delirium pada lansia (oksibutinin paling sering). PPT juga menyebut **QT memanjang** dan **ISK**
Kontraindikasi	**Glaukoma sudut sempit** tak terkontrol, retensi urin, obstruksi lambung/usus, miastenia gravis

Aspek	Isi
Interaksi	Obat antikolinergik lain (antihistamin generasi 1, trisiklik) menambah beban antikolinergik; penghambat CYP3A4 menaikkan kadar solifenasin/darifenasin
Populasi khusus	Lansia: pilih **trospium** (tidak masuk otak) atau **β3-agonis** untuk mengurangi risiko gangguan kognitif

Kenapa efek sampingnya "kering semua"? Reseptor muskarinik ada di mana-mana: kelenjar ludah (M3 → mulut kering), usus (konstipasi), otot siliaris mata (pandangan kabur, glaukoma sudut sempit kambuh), jantung (M2 → takikardia), otak (M1 → bingung). Obat yang memblok reseptor ini di buli juga memblok di organ-organ itu.



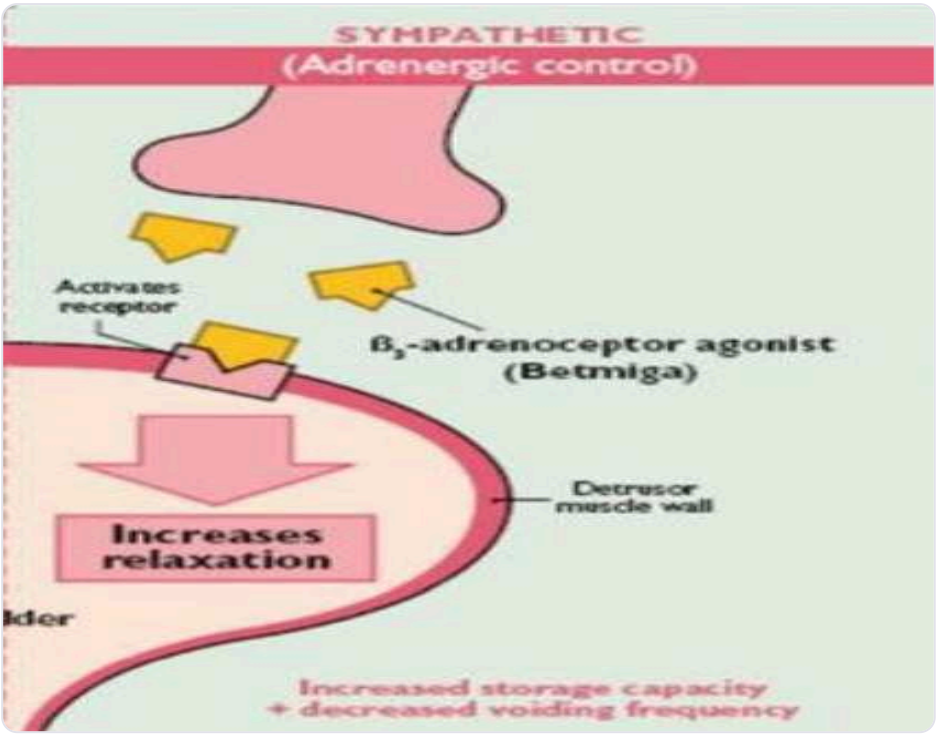
Gambar 7.8. Mekanisme antimuskarinik: asetilkolin dari saraf parasimpatis bekerja di reseptor M3 detrusor; obat antimuskarinik memblok ikatan ini sehingga detrusor tidak berkontraksi berlebihan. *Sumber: PPT KUL 7.*

> **Awas sering ketukar**
>
> Soal kating: efek samping oksibutinin → **mulut kering**. Ingat juga: OAB + **glaukoma sudut sempit** atau + **retensi urin** → jangan antimuskarinik.

5. Obat OAB: β3-agonis

Aspek	Isi
Contoh	**Mirabegron** 25–50 mg, **vibegron** 75 mg
Mekanisme	Merangsang reseptor **β3** di detrusor → cAMP naik → detrusor **relaksasi** saat fase pengisian → kapasitas buli naik

Aspek	Isi
Farmakokinetik	Oral 1×/hari; mirabegron menghambat CYP2D6 sedang
Indikasi	OAB, terutama pasien yang tidak tahan efek antikolinergik dan lansia; bisa dikombinasi dengan solifenasin
Efek samping	**Tekanan darah naik**, takikardia, nasofaringitis, **ISK**, retensi urin
Kontraindikasi	Hipertensi berat tak terkontrol
Interaksi	Mirabegron menaikkan kadar obat substrat CYP2D6 (metoprolol, desipramin) dan digoksin



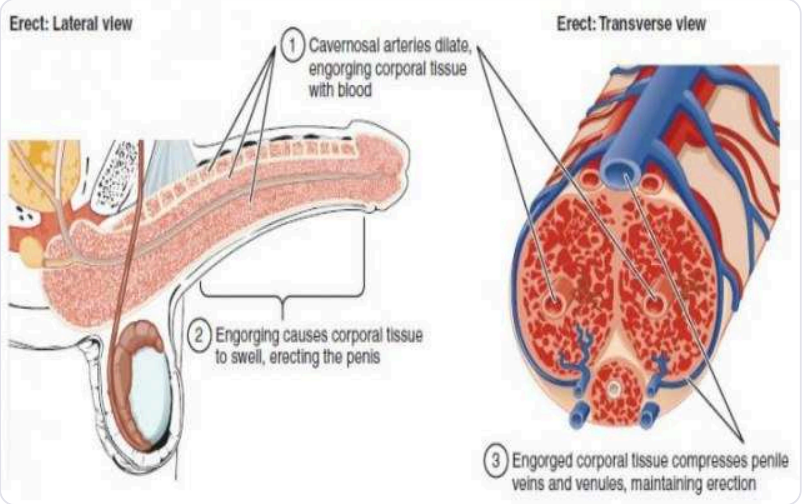
Gambar 7.9. Mekanisme β3-agonis: perangsangan reseptor β3 menaikkan cAMP di sel detrusor sehingga otot relaksasi dan buli bisa menampung lebih banyak. *Sumber: PPT KUL 7.*

Awas sering ketukar

Soal kating: "Obat **agonis β3** untuk inkontinensia?" Jawabannya **vibegron** (atau mirabegron). Darifenasin, trospium, dan oksibutinin adalah **antimuskarinik**, jadi pengecoh. Akhiran **-begron** = β3-agonis.

6. Obat disfungsi ereksi: PDE5 inhibitor dan alprostadil

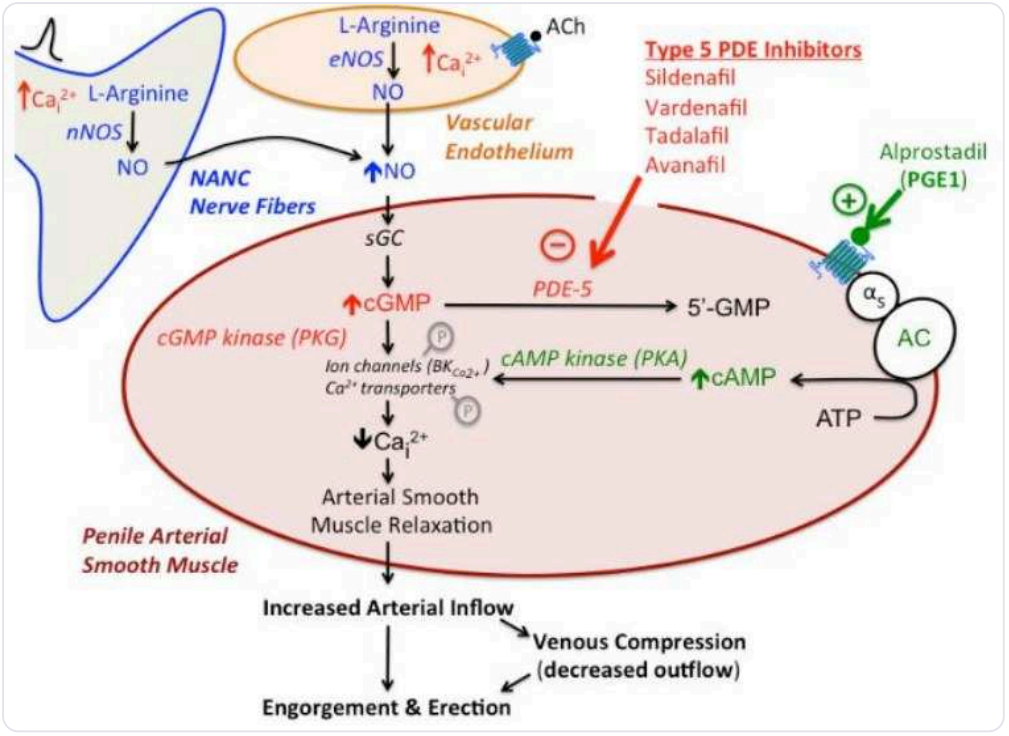
6.1 Fisiologi ereksi



Gambar 7.10. Anatomi penis: dua korpus kavernosum (jaringan erektil utama) dan korpus spongiosum yang membungkus uretra. Ereksi terjadi saat sinusoid korpus kavernosum terisi darah. *Sumber: PPT KUL 7.*

Alur berpikir

Rangsang seksual → saraf dan endotel melepas **NO** (nitrat oksida) → enzim guanilat siklase aktif → **cGMP naik** → otot polos korpus kavernosum relaksasi → darah masuk, vena terjepit → **ereksi** → enzim **PDE5** memecah cGMP → ereksi berakhir.



Gambar 7.11. Jalur NO–cGMP–PDE5. PDE5 inhibitor menahan pemecahan cGMP; alprostadil (PGE1) bekerja lewat jalur lain, yaitu menaikkan cAMP, sehingga tetap bekerja walaupun jalur NO terganggu. *Sumber: PPT KUL 7.*

6.2 PDE5 inhibitor

Aspek	Isi
Contoh dan dosis	**Sildenafil** 50 mg, 1 jam sebelum aktivitas seksual; **tadalafil** 10 mg, 30 menit sebelumnya (efek sampai **36 jam**); **vardenafil** 10 mg; **avanafil** 100 mg, 15 menit sebelumnya (paling cepat)
Mekanisme	Menghambat PDE5 → cGMP bertahan → relaksasi otot polos lebih kuat dan lama. **Tetap perlu rangsang seksual** (obat tidak memicu pelepasan NO sendiri)
Farmakokinetik	Sildenafil dan vardenafil: mula kerja 30–60 menit, lama 4–6 jam, diperlambat makanan berlemak. Tadalafil: lama kerja sampai 36 jam, tidak dipengaruhi makanan. Semua dimetabolisme **CYP3A4**
Indikasi	Disfungsi ereksi; **tadalafil 5 mg harian untuk BPH/LUTS**; sildenafil dan tadalafil untuk hipertensi pulmonal
Efek samping	Sakit kepala, wajah merah (*flushing*), hidung tersumbat, dispepsia, hipotensi (semuanya karena vasodilatasi); gangguan penglihatan warna biru-hijau (sildenafil ikut menghambat **PDE6** di retina); nyeri punggung/otot (tadalafil, PDE11); **priapismus**; NAION (jarang)
Kontraindikasi	**Nitrat** dalam bentuk apa pun (ISDN, nitrogliserin) dan riociguat → cGMP menumpuk → **hipotensi berat**; penyakit jantung yang membuat aktivitas seksual tidak aman
Interaksi	α1-bloker (hipotensi; beri jarak atau dosis rendah); penghambat CYP3A4 kuat (ritonavir, ketokonazol) → kadar naik, kurangi dosis

Kenapa sildenafil maksimal 1×/hari? Karena dosis berulang membuat cGMP terus menumpuk, ereksi bisa berlangsung terus lebih dari 4 jam (**priapismus**), yang bisa merusak jaringan kavernosum secara permanen. Selain itu risiko hipotensi juga naik.

> **Kamus istilah**
>
> **Priapismus** = ereksi > 4 jam tanpa rangsangan seksual. Jenis **iskemik** (darah terperangkap, penis keras dan nyeri) adalah **kegawatdaruratan**: aspirasi darah korpus lalu injeksi **fenilefrin** (agonis α1) intrakavernosa. **NAION** = neuropati optik iskemik anterior non-arteritik, penurunan penglihatan mendadak.

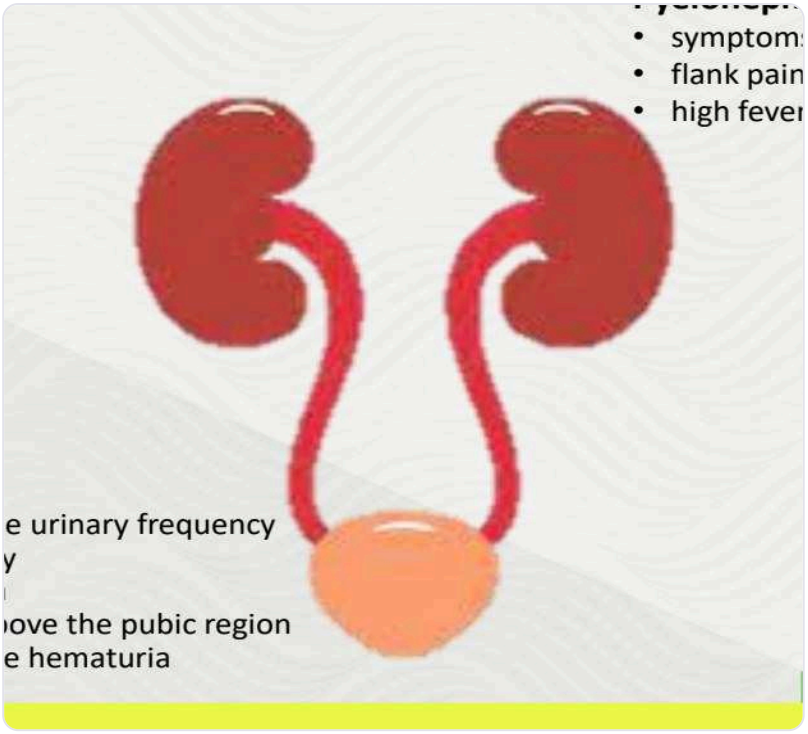
6.3 Alprostadil (PGE1)

- **Mekanisme**: analog prostaglandin E1 → naikkan **cAMP** → relaksasi otot polos kavernosum. Tidak butuh NO, jadi bisa dipakai bila **PDE5 inhibitor gagal** (misal pascaprostatektomi, diabetes berat).

- **Cara pakai**: injeksi intrakavernosa atau **intrauretra 125–250 µg**.
- **Efek samping**: nyeri penis, **priapismus**, fibrosis lokal (penyakit Peyronie).

> **Awas sering ketukar**
>
> Soal kating: "Kenapa sildenafil maksimal sekali sehari?" Jawabannya **priapismus**. Pasien angina yang minum ISDN minta obat ereksi → **kontraindikasi PDE5 inhibitor**. Melihat warna kebiruan setelah minum obat ereksi → **sildenafil (PDE6)**.

7. Antibiotik untuk ISK



Gambar 7.12. Gambaran saluran kemih dan ISK: infeksi bawah (sistitis) cukup dengan obat yang kadarnya tinggi di urin; infeksi atas (pielonefritis) butuh obat yang kadarnya cukup di jaringan ginjal dan darah. *Sumber: PPT KUL 7.*

7.1 Prinsip memilih

- **Sistitis** (infeksi buli) cukup dengan obat yang **kadarnya tinggi di urin** walau rendah di darah (nitrofurantoin, fosfomisin).
- **Pielonefritis** (infeksi ginjal) dan ISK berkomplikasi butuh obat yang **mencapai jaringan ginjal dan darah** (kuinolon, sefalosporin, aminoglikosida, karbapenem).
- **ISK berkomplikasi** = ada kelainan struktur/fungsi (batu, kateter, obstruksi), laki-laki, hamil, imunokompromais, atau gagal ginjal.

7.2 Profil tiap obat

Obat	Mekanisme	Farmakokinetik penting	Efek samping dan kontraindikasi
Nitrofurantoin	Antiseptik saluran kemih; direduksi enzim bakteri menjadi zat reaktif yang merusak DNA, ribosom, dan protein	Kadar tinggi **hanya di urin**, rendah di darah dan jaringan ginjal → **hanya untuk sistitis**, bukan pielonefritis; perlu GFR cukup	Mual, urin cokelat; reaksi paru (akut dan fibrosis kronik), neuropati, hepatotoksik; hemolisis pada **defisiensi G6PD** dan neonatus → hindari hamil aterm dan bayi
Fosfomisin	Menghambat **MurA (enolpiruvil transferase)** → sintesis dinding sel gagal di tahap paling awal	**3 g dosis tunggal**, kadar urin tinggi berhari-hari; aktif terhadap ESBL	Diare, mual; aman untuk ibu hamil
Kotrimoksazol (TMP-SMX)	Hambatan ganda sintesis folat: sulfametoksazol (dihidropteroat sintase) + trimetoprim (dihidrofolat reduktase) → **sinergis bakterisid**; rasio SMX:TMP **5:1**	Oral baik, ekskresi ginjal	Ruam sampai **SJS/TEN**, **hiperkalemia** (trimetoprim memblok ENaC seperti amilorid), kreatinin naik palsu, supresi sumsum, hemolisis pada G6PD, kernikterus neonatus (sulfa menggeser bilirubin) → hindari trimester 1, aterm, dan bayi
Fluorokuinolon (siprofloksasin, levofloksasin, ofloksasin, asam pipemidat)	Menghambat **DNA girase** (Gram −) dan **topoisomerase IV** (Gram +) → **sintesis DNA terhenti**	Oral sangat baik (diikat antasida, Ca, Fe, susu), penetrasi jaringan ginjal dan prostat baik	**Tendinitis/ruptur tendon**, **kerusakan kartilago** (hati-hati < 18 tahun), neuropati, QT memanjang, disglikemia, aneurisma aorta, efek SSP; kategori C di kehamilan (hindari); **tidak untuk sistitis ringan** (simpan untuk infeksi berat)
β-laktam (amoksisilin-klavulanat, sefaleksin, sefiksim, ceftriaxone)	Mengikat PBP → sintesis dinding sel gagal	Ekskresi ginjal (ceftriaxone juga empedu)	Alergi; ceftriaxone mengendap di empedu dan jangan dicampur kalsium IV pada neonatus; aman untuk hamil dan anak
Karbapenem (meropenem, ertapenem)	Seperti β-laktam, tetapi **tahan ESBL**	IV; ertapenem 1×/hari	Kejang (imipenem); disimpan untuk **infeksi MDR**/ESBL

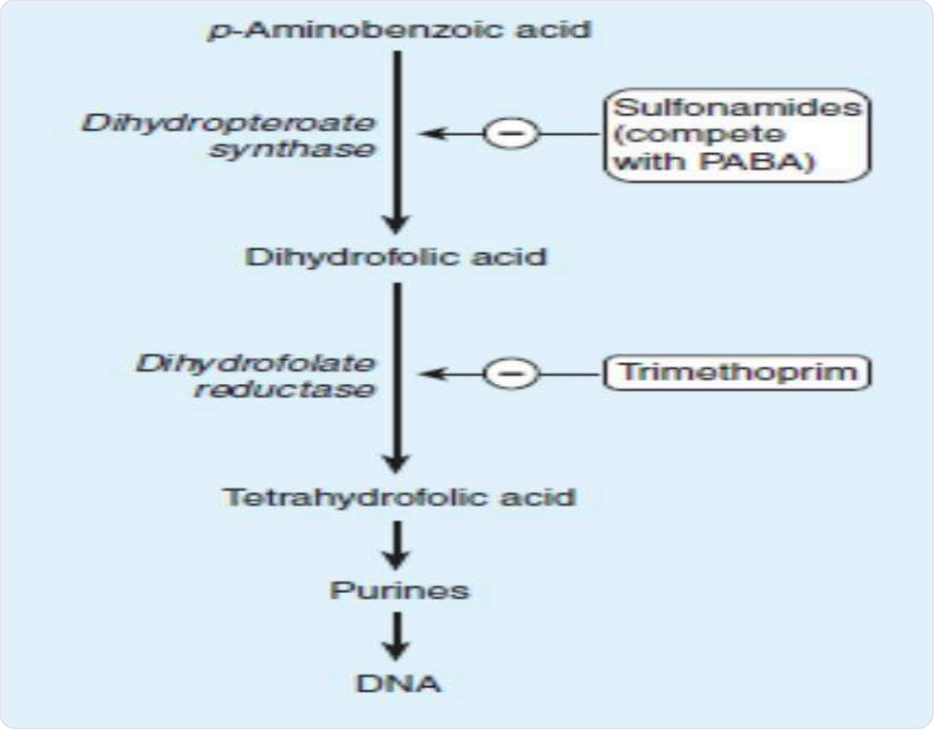
Obat	Mekanisme	Farmakokinetik penting	Efek samping dan kontraindikasi
Aminoglikosida (gentamisin, amikasin)	Mengikat ribosom **30S** → salah baca kode → bakterisid	IV/IM, ekskresi ginjal, dosis 1×/hari	**Nefrotoksik** (NTA), **ototoksik**, blokade neuromuskular

Table 3 Pharmacokinetic parameters of quinolones indicated for the treatment of uncomplicated UTIs[10,12–19]

Quinolones	Dose (mg)	C_{max} (mg/L)	$t_{½}$ (h)	Bioavailability (%)	Protein binding (%)	Metabolism (%)	Fu (%)	Peak urine concentration (mg/L)
First generation								
Nalidixic acid	1000	20–35	1.5	95	90	70	90	150–400
Pipemidic acid	400	3–4	3.5	70	15	<5	50–70	600–900
Second generation								
Norfloxacin	400	1–2	3.5–5	40	15	20	30	30
Ofloxacin	300	5–7	6–8	90	25	<10	80	85–95
Ciprofloxacin	250	0.8–1.9	–	–	–	–	–	–
	500	2–3	5–6	70–80	30	35	40–50	200
Prulifloxacin	600	~2	10	–	50	<20	20	110
Third generation								
Levofloxacin	500*	5–7	7–8	99	24–38	–	85	521–771

Notes: C_{max}, peak plasma concentration; Fu, urinary recovery; $t_{1/2\beta}$, elimination half-life.
*250 mg dose is recommended for urinary tract infections.

Gambar 7.13. Tabel farmakokinetik kuinolon dari PPT. Kuinolon generasi lanjut (levofloksasin) bisa diberi 1×/hari karena waktu paruhnya panjang; semua diserap baik per oral. *Sumber: PPT KUL 7.*



Gambar 7.14. Jalur sintesis folat bakteri dan titik kerja kotrimoksazol: sulfonamid menghambat dihidropteroat sintase, trimetoprim menghambat dihidrofolat reduktase. Dua hambatan berurutan pada jalur yang sama membuat efeknya sinergis. *Sumber: PPT KUL 7.*

Kamus istilah

ESBL (*extended-spectrum β-lactamase*) = enzim bakteri yang merusak penisilin dan sefalosporin generasi lanjut; obat yang masih ampuh antara lain karbapenem, fosfomisin, nitrofurantoin. **MDR** = *multidrug resistant*. **G6PD** = enzim pelindung eritrosit dari stres oksidatif; bila kurang, obat oksidan (nitrofurantoin, sulfonamid) memecah eritrosit (hemolisis). **Kelasi** = obat terikat ion logam (Ca, Mg, Fe, Al) di usus sehingga tidak terserap.

Awas sering ketukar

Soal kating: mekanisme **asam pipemidat** → **menghambat sintesis DNA** (golongan kuinolon generasi awal, menghambat DNA girase). Pielonefritis diberi nitrofurantoin → **salah**, karena kadar di jaringan ginjal rendah. Hiperkalemia setelah antibiotik ISK → **trimetoprim**.

8. Obat untuk IMS

Obat	Mekanisme	Catatan farmakologi
Benzatin penisilin G	β-laktam	Bentuk depot IM, kadar rendah tetapi bertahan ±2–4 minggu (cocok untuk treponema yang membelah lambat); **tidak mencapai kadar cukup di otak** → tidak untuk neurosifilis
Prokain penisilin G	β-laktam	Depot IM kerja sedang; alternatif neurosifilis bersama probenesid
Aqueous crystalline penicillin G	β-laktam	IV tiap 4 jam; untuk **neurosifilis** dan sifilis kongenital
Probenesid	Urikosurik; menghambat sekresi tubulus (transporter anion organik)	**Menghambat ekskresi penisilin** di ginjal → kadar penisilin dalam darah lebih tinggi dan lama
Ceftriaxone	Sefalosporin generasi 3	Waktu paruh panjang → **dosis tunggal untuk gonore**
Doksisiklin/tetrasiklin	Tetrasiklin, menghambat ribosom **30S**	Oral; jangan bersama susu/antasida (kelasi); fotosensitivitas, esofagitis (minum dengan banyak air, jangan langsung berbaring); **kontraindikasi hamil dan anak < 8 tahun** (pewarnaan gigi, gangguan tulang)
Azitromisin/eritromisin	Makrolid, menghambat ribosom **50S**	Azitromisin: waktu paruh sangat panjang dan kadar jaringan tinggi → dosis tunggal/singkat; **QT memanjang**; resistensi gonokokus, *M. genitalium*, dan treponema meningkat
Ofloksasin	Kuinolon	Alternatif klamidia; hindari hamil
Gentamisin	Aminoglikosida, ribosom 30S	Alternatif gonore bila alergi sefalosporin; nefro- dan ototoksik
Metronidazol	5-nitroimidazol; diaktifkan di organisme anaerob → radikal merusak DNA	Oral baik; rasa logam; **reaksi seperti disulfiram** dengan alkohol; aman di kehamilan

Obat	Mekanisme	Catatan farmakologi
Asiklovir/valasiklovir	Analog guanosin, difosforilasi timidin kinase virus → menghambat DNA polimerase virus	Valasiklovir = prodrug dengan bioavailabilitas lebih baik; nefrotoksik (kristal) bila dehidrasi

Kamus istilah

Reaksi Jarisch-Herxheimer = demam, menggigil, nyeri otot dalam 24 jam pertama setelah terapi sifilis, karena treponema mati massal dan melepas endotoksin. Bukan alergi penisilin, jadi terapi jangan dihentikan. **Reaksi seperti disulfiram** = mual, muntah, wajah merah, berdebar bila minum alkohol, karena asetaldehida menumpuk.

9. Pemilihan obat sesuai guideline

9.1 ISK

Kondisi	Pilihan (PPT, dilengkapi EAU 2024, IDSA, IDAI)
Sistitis tanpa komplikasi	**Fosfomisin 3 g** dosis tunggal; **nitrofurantoin 100 mg 2×/hari ≥ 5 hari**; **kotrimoksazol 800/160 mg 2×/hari** (PPT 7 hari; IDSA 3 hari bila resistensi lokal < 20%); pivmesilinam
Sistitis berkomplikasi	Siprofloksasin/levofloksasin, ampisilin + gentamisin, karbapenem bila MDR
Pielonefritis rawat jalan	**Siprofloksasin 500 mg 2×/hari 7 hari** atau **levofloksasin 750 mg 1×/hari 5 hari** (bila resistensi lokal < 10%); kotrimoksazol **14 hari** bila kuman sensitif
Pielonefritis rawat inap	IV: kuinolon, ceftriaxone, ampisilin + gentamisin, karbapenem bila ESBL
ISK anak	Oral 5–7 hari: kotrimoksazol, sefalosporin (sefiksim 8 mg/kgBB/hari), amoksisilin-klavulanat. IV bila bayi kecil/toksik: **ceftriaxone 75 mg/kgBB/hari** atau **gentamisin 2,5 mg/kgBB**
ISK ibu hamil	**Nitrofurantoin** (hindari aterm), **amoksisilin**, **amoksisilin-klavulanat**, **sefaleksin**, fosfomisin. **Bakteriuria asimtomatik wajib diobati** pada ibu hamil

9.2 IMS

Kondisi	Pilihan (PPT, dilengkapi CDC 2021)
Sifilis dini (primer, sekunder, laten dini)	**Benzatin penisilin G 2,4 juta IU IM dosis tunggal**; alergi: doksisiklin 100 mg 2×/hari **14 hari**
Sifilis laten lanjut	Benzatin penisilin G 2,4 juta IU IM **1×/minggu × 3**; alergi: doksisiklin **28 hari**

Kondisi	Pilihan (PPT, dilengkapi CDC 2021)
Neurosifilis	**Aqueous crystalline penicillin G** 3–4 juta IU IV tiap 4 jam, 10–14 hari; alternatif **prokain penisilin G** 2,4 juta IU IM/hari **+ probenesid** 500 mg 4×/hari, 10–14 hari
Klamidia	**Doksisiklin 100 mg 2×/hari 7 hari**; alternatif azitromisin 1 g dosis tunggal (pilihan pada ibu hamil), eritromisin, ofloksasin
Gonore	**Ceftriaxone 500 mg IM dosis tunggal** (≥ 150 kg: 1 g) + terapi klamidia bila belum disingkirkan; alergi: **gentamisin 240 mg IM + azitromisin 2 g oral**
Trikomoniasis	Perempuan: metronidazol 500 mg 2×/hari 7 hari; laki-laki: 2 g dosis tunggal

Update pedoman

Ralat PPT sesuai pedoman CDC 2021:

1. Azitromisin 2 g di PPT tertulis **IM**. Yang benar **oral**; yang diberikan IM adalah **gentamisin**.
2. Neurosifilis di PPT memakai benzatin penisilin. Pedoman memakai **aqueous crystalline penicillin G IV**, karena benzatin tidak mencapai kadar cukup di cairan otak.
3. Doksisiklin **28 hari** hanya untuk sifilis **laten lanjut**; sifilis **dini cukup 14 hari**.
4. Dosis ceftriaxone untuk gonore sekarang **500 mg** (bukan 250 mg) karena resistensi meningkat.

10. Obat uro lain yang sering keluar

Obat	Mekanisme	Dipakai untuk	Catatan penting
Desmopresin	Analog ADH, agonis reseptor V2 → aquaporin-2 di duktus koligens → air diserap	Enuresis nokturnal anak, nokturia (poliuria nokturnal), DI sentral	Risiko **hiponatremia**: batasi minum 1 jam sebelum sampai 8 jam setelah dosis
Dapoksetin	SSRI kerja singkat	Ejakulasi dini (*on-demand*)	Mual, pusing; jangan dengan SSRI lain/MAOI
Alprostadil (PGE1)	Naikkan cAMP → relaksasi otot polos kavernosum	DE bila PDE5i gagal	Risiko **priapismus**, nyeri penis, fibrosis
Fenilefrin intrakavernosa	Agonis α1 → kontraksi otot polos	**Priapismus iskemik** (setelah aspirasi)	Pantau tekanan darah dan nadi
Testosteron	Pengganti hormon	Hipogonadisme terbukti (gejala + testosteron rendah 2×)	Kontraindikasi: Ca prostat, hematokrit tinggi, ingin punya anak (menekan spermatogenesis)

Obat	Mekanisme	Dipakai untuk	Catatan penting
Kalium sitrat	Alkalinisasi urin; sitrat menghambat kristal	Batu asam urat, sistin, hipositraturia	Hati-hati hiperkalemia pada PGK
Alopurinol/febuksostat	Inhibitor xantin oksidase	Batu asam urat/kalsium oksalat dengan hiperurikosuria	Alopurinol: HLA-B*5801 → risiko SJS/TEN
Tiazid	Menaikkan reabsorpsi kalsium di tubulus distal	Hiperkalsiuria idiopatik (batu kalsium berulang)	Hipokalemia, hiperurisemia
Fenazopiridin	Analgesik lokal mukosa saluran kemih	Disuria sementara (maks 2 hari)	Urin jingga-merah; tidak mengobati infeksi

11. Obat dan ginjal: penyesuaian dosis dan obat nefrotoksik

11.1 Prinsip penyesuaian dosis

1. **Hitung fungsi ginjal**: rumus **Cockcroft-Gault** (klirens kreatinin) masih dipakai di label obat; eGFR CKD-EPI dipakai untuk klasifikasi PGK.
2. Obat yang dibuang lewat ginjal: **turunkan dosis** atau **perpanjang interval**.
3. Pasien dialisis: cek apakah obat ikut terbuang saat dialisis (bila ya, beri setelah sesi HD).

Kamus istilah

Cockcroft-Gault: CrCl = [(140 − usia) × BB (kg)] / (72 × kreatinin serum mg/dL), dikali 0,85 untuk perempuan. **Nefrotoksik** = bersifat merusak ginjal.

11.2 Obat uro yang perlu disesuaikan

Obat	Pada fungsi ginjal turun
Nitrofurantoin	Hindari bila eGFR < 30 (sebagian pedoman < 45): kadar urin tidak cukup dan toksik (neuropati)
Fosfomisin	Umumnya masih bisa dosis tunggal
Siprofloksasin/levofloksasin	Kurangi dosis atau perpanjang interval bila CrCl < 30–50
TMP-SMX	Kurangi dosis bila CrCl 15–30; hindari < 15; waspada hiperkalemia, kreatinin naik palsu
Aminoglikosida	Dosis berdasarkan kadar, interval diperpanjang
Antimuskarinik (solifenasin, tolterodin, trospium)	Turunkan dosis pada gangguan ginjal berat
Mirabegron	Maks 25 mg bila eGFR 15–29
Tadalafil harian	Tidak dianjurkan bila CrCl < 30
Asiklovir	Kurangi dosis; risiko kristaluria/AKI bila dehidrasi
Metformin	Kurangi bila eGFR 30–45; hentikan bila < 30

11.3 Obat nefrotoksik yang harus diingat

Obat	Cara merusak ginjal
OAINS	Hambat prostaglandin → vasokonstriksi arteriol aferen (prerenal), nefritis interstisial, nekrosis papila
ACEi/ARB	Hilangnya dilatasi arteriol eferen → GFR turun (terutama stenosis a. renalis bilateral, hipovolemia)
Aminoglikosida	Nekrosis tubulus proksimal (NTA)
Amfoterisin B	Vasokonstriksi + kerusakan tubulus (RTA distal)
Kontras iodin	Vasokonstriksi + toksik tubulus
Penisilin, sefalosporin, PPI, OAINS	Nefritis interstisial akut alergi (demam, ruam, eosinofilia)
Asiklovir IV, sulfonamid, metotreksat, indinavir	Kristal mengendap di tubulus
Siklosporin, takrolimus	Vasokonstriksi aferen, fibrosis interstisial kronik

12. Tabel “kalau di soal ada..., pikirkan...”

Kalau di soal ada...	Pikirkan
Pusing/pingsan setelah dosis pertama obat prostat	α1-bloker non-selektif (*first-dose effect*)
Mau operasi katarak, minum tamsulosin	Floppy iris syndrome
PSA turun setengah setelah 6 bulan	Efek 5ARI
Perempuan hamil memegang tablet finasterid pecah	Teratogenik
Lansia OAB jadi bingung dan konstipasi	Antimuskarinik → ganti mirabegron/trospium
OAB + hipertensi tak terkontrol	Hindari mirabegron
Pasien angina minum ISDN minta obat ereksi	Kontraindikasi PDE5 inhibitor
Melihat warna kebiruan setelah obat ereksi	Sildenafil (PDE6)
Pielonefritis diberi nitrofurantoin	Salah: kadar jaringan ginjal rendah
Hiperkalemia setelah antibiotik ISK	Trimetoprim
Minum doksisiklin dengan susu	Absorpsi turun (kelasi)
Pasien muda dengan ruptur tendon Achilles setelah antibiotik	Fluorokuinolon
Demam beberapa jam setelah suntik benzatin penisilin	Reaksi Jarisch-Herxheimer
Mual-muntah setelah minum alkohol, sedang terapi trikomoniasis	Metronidazol (reaksi disulfiram)

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Semua konsep di bawah ini pernah ditanyakan di soal kating KUL 7. Polanya: **ciri kasus → jawaban → alasannya**.

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
“Karakteristik α1-bloker?”	**Efek samping kardiovaskular** (hipotensi ortostatik)	α1 juga ada di pembuluh darah. Onset 3–6 bulan, menurunkan PSA, dan mengecilkan prostat adalah ciri **5ARI**
“Mekanisme kerja asam pipemidat?”	**Menghambat sintesis DNA**	Kuinolon generasi awal, menghambat DNA girase
“Obat agonis β3 untuk inkontinensia?”	**Vibegron**	Akhiran -begron = β3-agonis; darifenasin, trospium, oksibutinin = antimuskarinik
Pria 55 tahun, mau finasterid, khawatir efek samping	**Disfungsi ereksi**	DHT turun → libido dan fungsi ereksi turun
“Efek samping oksibutinin?”	**Mulut kering**	Blokade M3 kelenjar ludah; metabolit aktif oksibutinin paling kuat efek ini
Mekanisme ginekomastia/libido turun karena finasterid	**Konversi testosteron → DHT berkurang, rasio estrogen terhadap testosteron naik**	Testosteron yang menumpuk diaromatisasi menjadi estrogen
“Kenapa sildenafil maksimal 1×/hari?”	**Risiko priapismus**	cGMP menumpuk bila dosis diulang
“Mekanisme tamsulosin?”	**Memblok α1(A) → kontraksi otot polos prostat dan leher buli turun**	Komponen dinamis BPH berkurang, aliran membaik

Ringkasan

Intinya

1. **Simpatis simpan, parasimpatis pipis**: α1 menutup leher buli, β3 merelaksasi detrusor, M3 mengontraksikan detrusor.
2. **α1-bloker** (tamsulosin) bekerja cepat pada komponen dinamis BPH; efek samping khas **kardiovaskular** (hipotensi dosis pertama), gangguan ejakulasi, IFIS. Tidak mengecilkan prostat dan tidak menurunkan PSA.
3. **5ARI** (finasterid **5 mg**, dutasterid **0,5 mg**) mengecilkan prostat, lambat 3–6 bulan, **PSA turun 50%**, efek samping **seksual** dan ginekomastia (rasio estrogen naik), teratogenik.
4. **OAB**: antimuskarinik (oksibutinin → **mulut kering**, hindari pada glaukoma sudut sempit dan retensi), atau **β3-agonis** (mirabegron, **vibegron**) yang lebih aman untuk lansia tetapi bisa menaikkan tekanan darah.
5. **PDE5 inhibitor** menahan cGMP, perlu rangsang seksual, **kontraindikasi nitrat**, maks 1×/hari (**priapismus**); sildenafil → gangguan warna (PDE6); tadalafil 36 jam dan bisa harian untuk BPH. Alprostadil (PGE1, cAMP) bila PDE5i gagal.
6. **Sistitis**: fosfomisin 3 g dosis tunggal, nitrofurantoin, kotrimoksazol. **Pielonefritis**: kuinolon atau sefalosporin, **bukan** nitrofurantoin.
7. Efek samping antibiotik khas: kuinolon → tendon dan kartilago; TMP → hiperkalemia; nitrofurantoin dan sulfa → hemolisis G6PD; aminoglikosida → nefro- dan ototoksik; doksisiklin → kelasi, gigi anak; metronidazol → disulfiram.
8. **IMS**: sifilis dini benzatin PenG 2,4 juta IU dosis tunggal; neurosifilis **aqueous PenG IV**; gonore **ceftriaxone 500 mg IM**; klamidia **doksisiklin 7 hari**; azitromisin 2 g diberikan **oral**.
9. Pada gangguan ginjal: hitung CrCl, turunkan dosis atau perpanjang interval; ingat obat nefrotoksik (OAINS, ACEi/ARB, aminoglikosida, kontras, amfoterisin).

KUL 8 · Bioetik: Dilema Euthanasia (Etika Medis, Hukum Pidana, dan HAM di Indonesia)

Dosen: dr. Doby Indrawan · Pembaruan: KUHP Nasional (UU 1/2023, berlaku 2 Januari 2026), Permenkes 37/2014, WMA Declaration on Euthanasia 2019, KNMG Guideline Palliative Sedation.

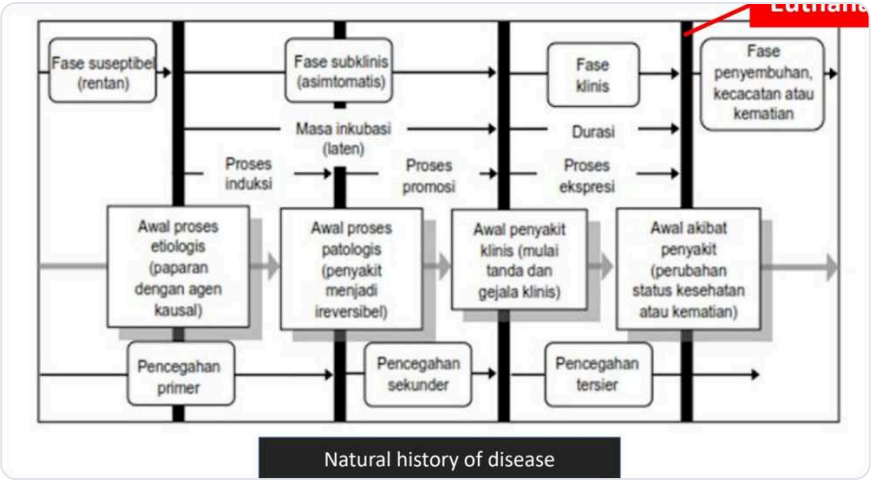
Alur berpikir

Peta kuliah. Ini KUL bioetik, jadi alurnya: **konsep dan klasifikasi → sejarah → etika (sekuler vs Islam) → hukum Indonesia → studi kasus → realitas klinis (mati batang otak, withdrawing/withholding, DNR) → alternatif (perawatan paliatif)**.

Pertanyaan ujian	Jawaban singkat
Euthanasia aktif di Indonesia?	**Dilarang**: KUHP (lama Ps. 344, baru Ps. 461); dalam Islam **haram mutlak** (*qatl bi ghairi al-haqq*)
Euthanasia pasif?	Hukum Islam: **ruang ijtihad** (*tark al-ilaj*) bila terapi sia-sia; hukum pidana: tetap berisiko (Ps. 304 KUHP lama) → perlu prosedur resmi
Sedasi paliatif = euthanasia?	**Bukan**: tujuannya meringankan gejala yang tidak teratasi, dosis proporsional, tidak mempercepat kematian (KNMG)
Koma/PVS vs mati batang otak?	PVS = **masih hidup**, terapi dan nutrisi wajib bila bermanfaat; MBO = **sudah meninggal**, alat boleh dicabut
Withdrawing vs withholding?	Secara moral dan syariat **tidak berbeda esensial** bila terapinya sia-sia

0. Dasar dulu: konteks euthanasia dalam riwayat alamiah penyakit

Setiap penyakit punya **riwayat alamiah** (*natural history of disease*, Leavell & Clark): fase rentan → fase subklinis (belum bergejala) → fase klinis → fase akhir berupa **sembuh, cacat, atau meninggal**. Euthanasia dibahas di **fase paling akhir**, saat penyakit sudah tidak bisa disembuhkan.



Gambar 8.1. Riwayat alamiah penyakit dari fase rentan sampai fase akhir (penyembuhan, kecacatan, atau kematian), dengan pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Euthanasia diletakkan di ujung paling akhir. *Sumber: slide 2 PPT KUL 8.*

Paradoks kedokteran modern: teknologi (ventilator, dialisis, obat penopang tekanan darah) mampu mempertahankan fungsi biologis tubuh **tanpa batas waktu yang jelas**. Maka muncul pertanyaan: **kapan upaya menyembuhkan berubah menjadi sekadar memperpanjang penderitaan?**



Gambar 8.2. Paradoks kedokteran modern: ilmu kedokteran mampu mempertahankan fungsi biologis tanpa batas, sementara realitas klinis bertanya kapan upaya penyembuhan berhenti dan memperpanjang penderitaan dimulai. *Sumber: slide 4 PPT KUL 8.*

A. Konsep dan definisi

A.1 Etimologi dan definisi (PPT)

- Bahasa Yunani: **eu** (baik) + **thanatos** (kematian) = **kematian yang baik**.
- Secara klinis: tindakan **mengakhiri hidup dengan sengaja** untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan yang tidak tertahankan (Beauchamp & Davidson).
- Dalam terminologi Islam: ***qatl ar-rahma*** (pembunuhan karena belas kasihan) atau ***taysir al-maut*** (memudahkan kematian).

Intinya

Tiga elemen kunci euthanasia:

1. **Kematian yang disengaja**.
2. **Dimotivasi belas kasih**.
3. **Bertujuan menghentikan penderitaan**.

Bila salah satu tidak ada, itu **bukan** euthanasia. Contoh: pasien meninggal sebagai efek samping obat nyeri yang dosisnya proporsional, maka kematiannya tidak disengaja dan itu bukan euthanasia.



Gambar 8.3. Etimologi dan definisi medis euthanasia, terminologi Islam (qatlu ar-rahma, taysir al-maut), dan tiga elemen kuncinya: kematian disengaja, motivasi belas kasih, dan tujuan menghentikan penderitaan. *Sumber: slide 5 PPT KUL 8.*

A.2 Tiga arti euthanasia menurut KODEKI (PPT)

1. **Berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan**, bagi yang beriman dengan nama Tuhan di bibir.
2. Saat hidup akan berakhir, **penderitaan si sakit diringankan dengan obat penenang**.
3. **Mengakhiri penderitaan dan hidup orang sakit dengan sengaja** atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Hanya **arti ke-3** yang menjadi masalah etik dan hukum. Arti ke-2 sebenarnya adalah bagian dari **perawatan paliatif**.

Kamus istilah

KODEKI = Kode Etik Kedokteran Indonesia, disusun Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI.

B. Klasifikasi euthanasia

Euthanasia diklasifikasikan dengan **dua sumbu**: **sifat tindakan** (aktif vs pasif) × **persetujuan pasien** (sukarela, non-sukarela, involunter).

	Sukarela (pasien meminta)	**Non-sukarela** (pasien tidak mampu memutuskan, misalnya koma)	**Involunter** (tanpa izin / pasien menolak)
Aktif (tindakan langsung, misalnya suntikan zat mematikan)	Legal di negara tertentu dengan syarat ketat (Belanda, Belgia)	Area abu-abu hukum dan etika, sering menjadi sengketa keluarga	**Selalu digolongkan pembunuhan** di seluruh dunia
Pasif (menghentikan/tidak memulai terapi penunjang hidup, misalnya ventilator)	Sering diizinkan sebagai **hak menolak intervensi medis**	Penghentian alat bantu hidup pada pasien vegetatif atas keputusan wali/keluarga (kasus medis umum)	Ilegal

Intinya

Euthanasia involunter selalu ilegal. Perdebatan etika dan hukum modern hanya terjadi pada area **sukarela dan non-sukarela**.



Gambar 8.4. Matriks euthanasia dalam praktik medis: sukarela (voluntary), involunter, pasif sukarela, pasif non-sukarela. *Sumber: slide 7 PPT KUL 8.*



Gambar 8.5. Tabel sifat tindakan (aktif/pasif) × persetujuan pasien (sukarela/non-sukarela/involunter), dengan catatan bahwa euthanasia involunter selalu ilegal. *Sumber: slide 8 PPT KUL 8.*

Istilah lain	Arti
Physician-assisted suicide (PAS)	Dokter **hanya menyediakan sarana**, pasien sendiri yang melakukan (misalnya di Swiss, Pasal 115 KUHP Swiss: legal bila tanpa motif egois)
Distanasia / dysthanasia	**Memperpanjang proses kematian** secara menyakitkan dengan terapi yang sia-sia; ditolak dalam Islam
Ortotanasia	Membiarkan kematian berjalan **alami** dengan perawatan paliatif

C. Sejarah (PPT)

Era	Peristiwa
Yunani dan Romawi kuno	Praktik diterima secara filosofis untuk mengakhiri penderitaan (misalnya racun hemlock)
1870	Awal debat modern: **Samuel Williams** mengusulkan kloroform untuk mempercepat kematian pasien terminal
1939 (titik kelam)	**Aktion T4 Nazi**: istilah euthanasia dipakai untuk pembunuhan sistematis >300.000 penyandang disabilitas; mengubah arah bioetika global
2001 (era regulasi)	**Belanda** negara pertama yang melegalkan euthanasia sukarela dengan undang-undang pengawasan ketat (berlaku 2002); diikuti Belgia (2002)

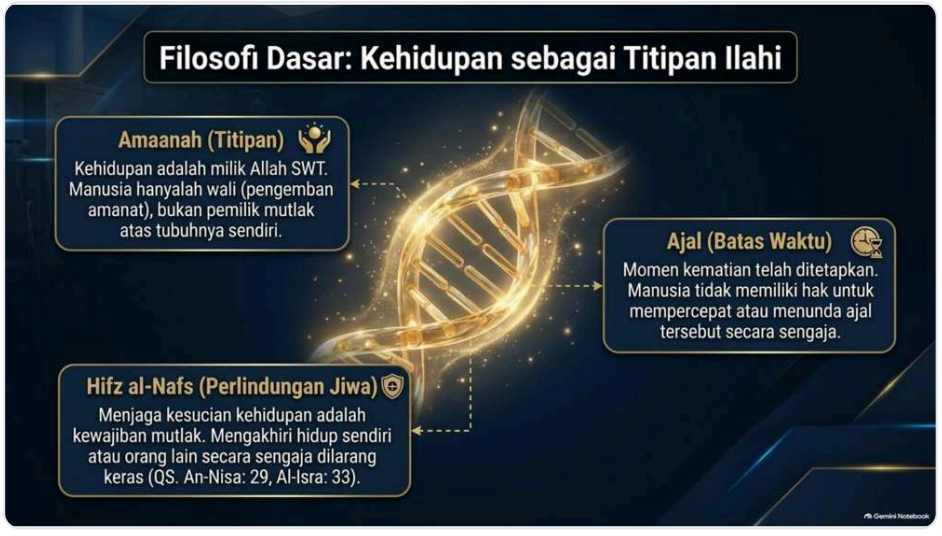


Gambar 8.6. Garis waktu sejarah euthanasia: era kuno, 1870, 1939 (Aktion T4), dan 2001 (era regulasi). *Sumber: slide 9 PPT KUL 8.*

D. Etika: bioetika sekuler vs Islam

D.1 Filosofi dasar Islam (PPT)

Konsep	Isi
Amanah (titipan)	Kehidupan adalah milik Allah SWT; manusia hanya pengemban amanah, **bukan pemilik mutlak** tubuhnya
Ajal (batas waktu)	Waktu kematian sudah ditetapkan; manusia tidak berhak mempercepat atau menunda ajal dengan sengaja
Hifz al-nafs (perlindungan jiwa)	Menjaga kesucian hidup adalah kewajiban mutlak; mengakhiri hidup sendiri atau orang lain dilarang keras (QS An-Nisa: 29, Al-Isra: 33)



Gambar 8.7. Filosofi dasar: kehidupan sebagai titipan Ilahi (amanah), ajal sebagai batas waktu yang telah ditetapkan, dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa). *Sumber: slide 10 PPT KUL 8.*

D.2 Bioetika sekuler vs Islam (PPT)

Empat prinsip bioetika Beauchamp & Childress dan padanannya dalam Islam:

Beauchamp & Childress	Padanan Islam	Penjelasan syariat
Autonomy (hak otonomi)	***Ikhtiyar*** (kehendak bebas)	Pasien berhak menolak terapi, tetapi dibatasi kepatuhan pada hukum Ilahi (tidak boleh memilih bunuh diri)
Beneficence (berbuat baik)	***Ihsan*** (kebaikan)	Dokter wajib memberi perawatan terbaik, holistik (fisik, mental, spiritual), penuh kasih
Non-maleficence (tidak merugikan)	***La darar*** (tidak membahayakan)	Intervensi tidak boleh membawa mudarat lebih besar daripada penyakitnya
Justice (keadilan)	***Adl*** (keadilan)	Akses perawatan adil tanpa diskriminasi ras, agama, status sosial



Gambar 8.8. Persimpangan etika: empat prinsip Beauchamp & Childress dengan padanan etika medis Islam dan penjelasan syariatnya. *Sumber: slide 11 PPT KUL 8.*

D.3 Maqasid al-syariah (PPT)

Lima hal pokok yang dilindungi syariat: **agama** (*ad-din*), **jiwa** (*an-nafs*), **akal** (*al-aql*), **keturunan** (*an-nasl*), **harta** (*al-mal*). Dalam konteks medis, **perlindungan jiwa** mengambil prioritas tertinggi → upaya maksimal menyelamatkan kehidupan.



Gambar 8.9. Lima pilar maqasid al-syariah; pilar jiwa (an-nafs) menjadi prioritas utama medis. *Sumber: slide 12 PPT KUL 8.*

D.4 Lima qawaid fiqhiyyah sebagai "filter" etik (PPT)

Kaidah	Arti
La darar wa la dirar	Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain
Ad-dararu yuzal	Bahaya/penderitaan harus dihilangkan
Al-masyaqqah tajlib at-taysir	Kesulitan mendatangkan kemudahan/keringanan
Ad-darurat tubih al-mahzurat	Kondisi darurat membolehkan yang terlarang
Irtikab akhaff ad-dararayn	Memilih mudarat yang paling ringan

Setiap tindakan medis di akhir kehidupan harus melewati kelima filter ini.

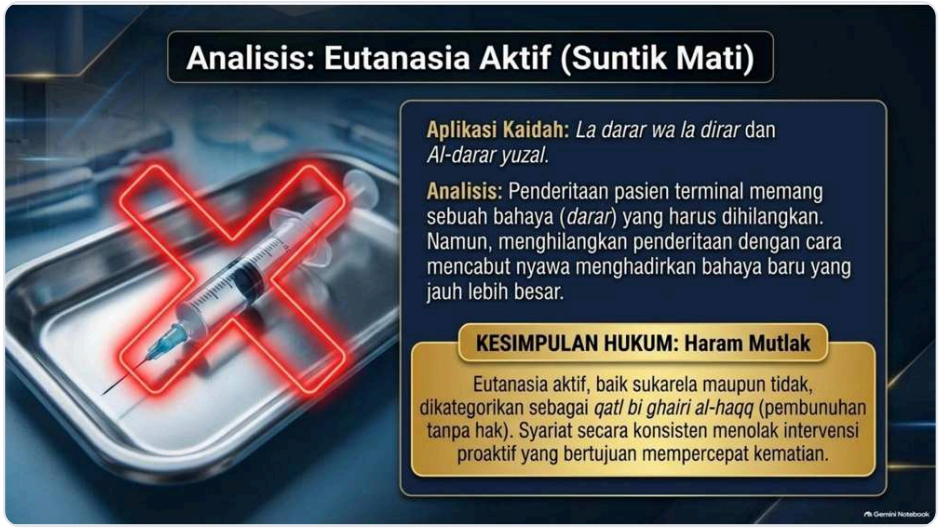


Gambar 8.10. Lima qawaid fiqhiyyah sebagai alat diagnostik etik: dilema medis klinis disaring berturut-turut sampai menghasilkan keputusan etis. *Sumber: slide 13 PPT KUL 8.*

D.5 Analisis euthanasia aktif (suntik mati) (PPT)

- Kaidah yang dipakai: ***la darar wa la dirar*** dan ***ad-dararu yuzal***.

- Penderitaan pasien terminal memang bahaya yang harus dihilangkan, **tetapi** menghilangkannya dengan mencabut nyawa menghadirkan bahaya yang jauh lebih besar.
- **Kesimpulan: HARAM MUTLAK.** Sukarela maupun tidak, dikategorikan ***qatl bi ghairi al-haqq*** (pembunuhan tanpa hak); dalam fikih: *al-qatlu al-'amad* (pembunuhan sengaja). Niat baik (belas kasih) tidak mengubah hukumnya.



Gambar 8.11. Analisis euthanasia aktif (suntik mati): kesimpulan hukum haram mutlak. *Sumber: slide 15 PPT KUL 8.*

D.6 Analisis euthanasia pasif (penghentian terapi) (PPT)

- Kaidah yang dipakai: ***al-masyaqqah tajlib at-taysir*** dan ***irtikab akhaff ad-dararayn***.
- Bila intervensi (misalnya ventilator) dinilai ***futile* (sia-sia)** oleh ahli medis dan hanya memperpanjang proses kematian serta menambah penderitaan, maka **menahan terapi adalah mudarat yang lebih ringan**.
- **Kesimpulan: RUANG IJTIHAD.** Penghentian terapi diizinkan dengan syarat ketat. Ini **bukan euthanasia**, melainkan ***tark al-ilaj*** (meninggalkan pengobatan), membiarkan alam mengambil jalannya sesuai takdir.

Kamus istilah

Futile = sia-sia: terapi yang tidak lagi bisa memberi manfaat medis berarti bagi pasien. ***Tark al-ilaj*** = meninggalkan/menghentikan pengobatan yang sia-sia; dalam fikih tidak dianggap euthanasia.



Gambar 8.12. Analisis euthanasia pasif (penghentian terapi): timbangan antara beban terapi dan manfaat medis; kesimpulan hukum ruang ijtihad. *Sumber: slide 16 PPT KUL 8.*

D.7 Sintesis hukum Islam (alur PPT)

Alur berpikir

Dilema euthanasia →

- **Tindakan aktif / niat mempercepat kematian** → **HARAM** (pembunuhan).
- **Tindakan pasif** → apakah terapi medis masih bermanfaat?
  - **Ya** → wajib/dianjurkan diteruskan (*ihsan*).
  - **Tidak (sia-sia/futile)** + niat menghentikan penderitaan tambahan → **DIPERBOLEHKAN** (*tark al-ilaj*).

Pembeda mendasarnya adalah **NIAT**: membunuh (dilarang) vs mengizinkan kematian terjadi alami saat pengobatan sudah tidak berdaya (diizinkan). Ini selaras dengan **doktrin efek ganda** dalam etika Barat.

Kamus istilah

Doktrin efek ganda = tindakan dengan niat baik (misalnya meredakan nyeri dengan morfin) **boleh dilakukan** walaupun ada efek buruk yang diperkirakan tetapi tidak dimaksudkan (misalnya mempercepat kematian), selama dosisnya **proporsional**.



Gambar 8.13. Sintesis ketentuan hukum Islam: tindakan aktif berniat mempercepat kematian = haram; tindakan pasif pada terapi yang sudah sia-sia dengan niat menghindari penderitaan tambahan = diperbolehkan (tark al-ilaj). *Sumber: slide 27 PPT KUL 8.*

D.8 Dilema otonomi pasien vs sumpah dokter (PPT)

Hak dan otonomi pasien	Sumpah dan kewajiban dokter
Hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*, John Stuart Mill); keinginan menghindari penderitaan dan hilangnya martabat (*loss of dignity*)	***Primum non nocere*** (pertama, jangan merugikan); larangan mutlak membunuh; beneficence = kewajiban moral melindungi kehidupan

Pertanyaan intinya: haruskah otonomi pasien untuk "mati bermartabat" mengalahkan tugas absolut dokter mempertahankan kehidupan? Masyarakat Indonesia umumnya **menolak** pandangan Barat yang menempatkan otonomi di atas **kesucian hidup** (*sanctity of life*).



Gambar 8.14. Dilema etika: hak dan otonomi pasien berhadapan dengan sumpah dan kewajiban medis. *Sumber: slide 18 PPT KUL 8.*

E. Hukum Indonesia

E.1 Dasar hukum (PPT)

Aturan	Isi
UUD 1945 Ps. 28A dan 28I; UU HAM 39/1999	Menjamin **hak untuk hidup** sebagai ***non-derogable right*** (hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun); tidak ada pengakuan atas “hak untuk mati”
KUHP Ps. 338 dan 340	Euthanasia aktif **tanpa persetujuan eksplisit** disamakan dengan **pembunuhan biasa** (338, maksimal 15 tahun) atau **berencana** (340)
KUHP Ps. 344	Merampas nyawa orang lain **atas permintaan orang itu sendiri** yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati: penjara **maksimal 12 tahun**
KUHP Ps. 304	Sengaja **membiarkan orang dalam kesengsaraan** padahal wajib memberi pertolongan: dipakai untuk menjerat **euthanasia pasif**
KUHPerdata Ps. 1320	Syarat sah perjanjian: **sebab yang halal**. Perjanjian untuk mengakhiri nyawa **batal demi hukum** → persetujuan pasien **tidak melindungi dokter**

Intinya

Kesimpulan hukum (PPT): hukum positif Indonesia memandang motif “belas kasihan” **tidak menghapus** sifat melawan hukum dari perbuatan pembunuhan.



Gambar 8.15. Kerangka hukum Indonesia: konstitusi dan UU HAM, KUHP Pasal 338, 340, dan 344. *Sumber: slide 22 PPT KUL 8.*

E.2 KUHP baru (UU 1/2023, berlaku 2 Januari 2026)

Update pedoman

PPT masih memakai **nomor pasal KUHP lama**. Sejak **2 Januari 2026** berlaku **KUHP Nasional (UU 1/2023)**: padanan Ps. 344 adalah **Ps. 461** (merampas nyawa atas permintaan yang jelas dan sungguh-sungguh), ancaman maksimal **9 tahun**. Pembunuhan biasa/berencana kini **Ps. 458/459**. Untuk ujian, pakai nomor yang diajarkan dosen (KUHP lama) tetapi ketahui padanannya; sebaiknya konfirmasi ke dosen.

E.3 Batas informed consent dan jebakan euthanasia pasif (PPT)

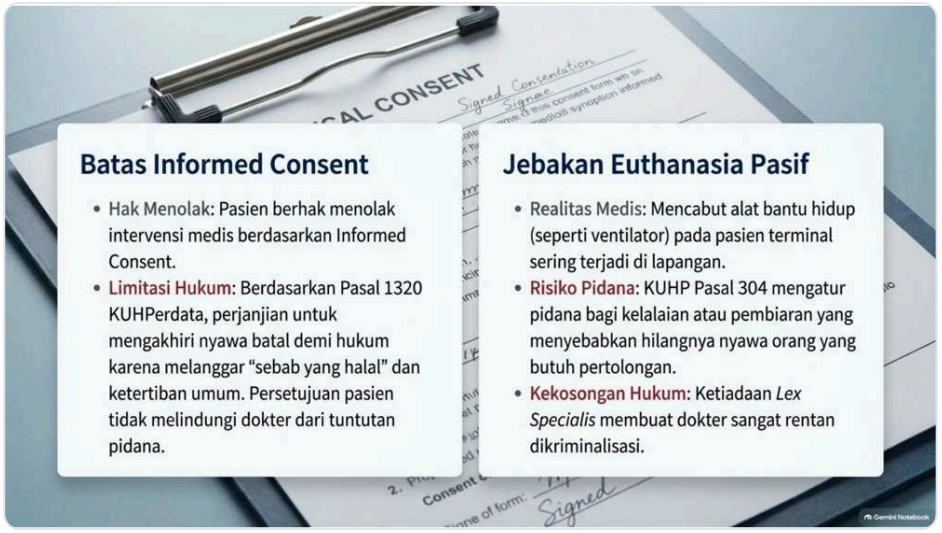
Batas informed consent	Jebakan euthanasia pasif
Pasien **berhak menolak** intervensi medis berdasarkan informed consent. Tetapi menurut Ps. 1320 KUHPerdata, perjanjian mengakhiri nyawa batal demi hukum, sehingga **persetujuan pasien tidak melindungi dokter** dari tuntutan pidana	Mencabut alat bantu hidup pada pasien terminal sering terjadi di lapangan, tetapi **Ps. 304 KUHP** mengatur pidana bagi pembiaran yang menyebabkan hilangnya nyawa orang yang butuh pertolongan. **Kekosongan hukum**: belum ada *lex specialis*, dokter rentan dikriminalisasi

Kamus istilah

Lex specialis = aturan hukum khusus yang mengesampingkan aturan umum untuk hal yang sama. Maksudnya: Indonesia belum punya undang-undang khusus yang mengatur kapan dokter boleh menghentikan terapi tanpa terancam pasal pidana umum.

Update pedoman

Pelengkap: sudah ada **Permenkes 37/2014** tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor yang (1) mengakui **mati batang otak sebagai kematian** dan (2) mengatur **penghentian/penundaan terapi bantuan hidup** pada pasien kondisi akhir yang sia-sia, diputuskan **tim dokter** setelah informasi dan persetujuan keluarga, dengan tetap memberi perawatan dasar. Karena hanya setingkat peraturan menteri (bukan undang-undang), PPT tetap menyebutnya belum cukup sebagai *lex specialis*.



Gambar 8.16. Batas informed consent (Pasal 1320 KUHPerdata) dan jebakan euthanasia pasif (Pasal 304 KUHP). *Sumber: slide 23 PPT KUL 8.*

E.4 Dilema dokter di garis depan (PPT)

Dokter menolak	Dokter menyetujui (mencabut alat)
Mempertahankan hidup dengan intervensi agresif yang sia-sia (*medical futility*) → penderitaan berlanjut, dianggap melanggar otonomi dan empati	Melakukan euthanasia pasif → **risiko pidana** (Ps. 344/304), pencabutan izin praktik, pelanggaran sumpah

Dokter Indonesia dibiarkan mengambil keputusan hidup-mati di garis depan **tanpa payung hukum** yang secara spesifik melindungi mereka.



Gambar 8.17. Dilema dokter: menolak (penderitaan berlanjut) atau menyetujui mencabut alat (risiko pidana), dengan latar kekosongan hukum. *Sumber: slide 25 PPT KUL 8.*

E.5 Spektrum regulasi global (PPT)

Posisi	Negara	Ciri
Permisif (legal)	Belanda, Belgia	Prosedur ketat, komite peninjau, mengutamakan otonomi

Posisi	Negara	Ciri
Assisted suicide	Swiss	Dokter hanya menyediakan sarana, pasien sendiri yang melakukan (Ps. 115 KUHP Swiss)
Hati-hati	Prancis, Jerman	Menolak euthanasia aktif, melindungi hak menolak perawatan, menjamin sedasi paliatif
Larangan mutlak	**Indonesia** dan mayoritas Asia	Berdasar norma agama, *sanctity of life*, hukum pidana absolut



Gambar 8.18. Spektrum regulasi global euthanasia: dari permisif (Belanda, Belgia), assisted suicide (Swiss), pendekatan hati-hati (Prancis, Jerman), sampai larangan mutlak (Indonesia dan mayoritas Asia). *Sumber: slide 20 PPT KUL 8.*

E.6 Sintesis: kebutuhan kepastian hukum (PPT)

1. **Penolakan euthanasia aktif**: bertentangan absolut dengan konstitusi, KUHP, norma budaya, dan bioetik.
2. **Perlindungan medis (*lex specialis*)**: undang-undang yang melindungi dokter saat melakukan **sedasi paliatif proporsional** dan **penghentian terapi sia-sia**.
3. **Fokus perawatan holistik**: negara menjamin akses **perawatan paliatif** berkualitas, mengobati penderitaan sebelum pasien memohon kematian.

F. Studi kasus (PPT)

Kasus	Konteks	Hasil
Ny. Agian (2004)	Suami meminta RS melakukan suntik mati karena istrinya koma berkepanjangan setelah melahirkan, terhimpit ketiadaan biaya perawatan	Permintaan ditolak secara hukum, tetapi berujung pelepasan perawatan aktif (euthanasia pasif *de facto*)

Kasus	Konteks	Hasil
Nelayan Aceh (2022)	Mengajukan permohonan suntik mati ke pengadilan akibat depresi berat, kondisi fisik, dan himpitan ekonomi	Menunjukkan dorongan non-medis

Awas sering ketukar

Pesan kasus: permintaan euthanasia di Indonesia sering didorong **faktor sosial-ekonomi dan keputusasaan eksistensial**, bukan murni kondisi terminal. Respons dokter yang benar: **skrining depresi dan risiko bunuh diri**, libatkan pekerja sosial/BPJS, konseling, dan perawatan paliatif.



Gambar 8.19. Studi kasus Ny. Agian (2004) dan nelayan Aceh (2022). *Sumber: slide 24 PPT KUL 8.*

G. Realitas klinis

G.1 Sedasi paliatif vs euthanasia aktif (KNMG)

Kamus istilah

Gejala refrakter = gejala (nyeri, sesak, delirium) yang **tidak bisa dikendalikan** dengan terapi standar tanpa efek samping yang tidak dapat diterima. **Sedasi paliatif** = menurunkan kesadaran pasien secara terukur supaya ia tidak merasakan gejala refrakter tersebut. **KNMG** = Asosiasi Dokter Kerajaan Belanda yang menyusun pedoman sedasi paliatif.

Kriteria	Sedasi paliatif berkelanjutan	Euthanasia aktif
Tujuan	**Meringankan** penderitaan	**Mengakhiri** penderitaan dengan mengakhiri hidup
Mekanisme	Menurunkan tingkat kesadaran secara **proporsional**	Menghentikan fungsi vital secara langsung
Indikasi	**Gejala refrakter** pada fase terminal	Penderitaan tanpa harapan perbaikan

Kriteria	Sedasi paliatif berkelanjutan	Euthanasia aktif
Dampak pada usia	**Tidak mempercepat kematian** bila dosis proporsional	Secara inheren mengakhiri hidup

KNMG: sedasi paliatif adalah **prosedur medis standar**, sedangkan euthanasia adalah **prosedur pengecualian**. WMA mendukung paliatif secara global dan menentang keras euthanasia.



Gambar 8.20. Perbandingan perawatan paliatif dan euthanasia: fokus, prinsip, dan sikap WMA dan WHO. *Sumber: slide 14 PPT KUL 8.*



Gambar 8.21. Tabel perbandingan sedasi paliatif berkelanjutan vs euthanasia aktif (tujuan, mekanisme, indikasi klinis, dampak pada usia). *Sumber: slide 17 PPT KUL 8.*

G.2 Koma/PVS vs mati batang otak

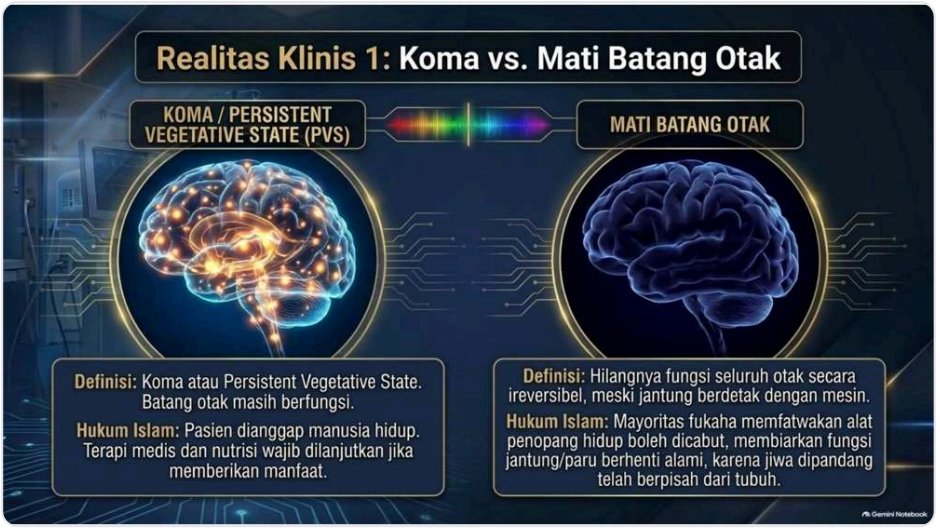
Kamus istilah

PVS (*persistent vegetative state*) = pasien "bangun" (mata bisa terbuka, ada siklus tidur-bangun, napas spontan) tetapi **tanpa kesadaran**; batang otaknya masih berfungsi. **Mati batang otak (MBO)** = hilangnya **seluruh** fungsi otak termasuk batang otak secara **ireversibel**; jantung masih berdetak hanya karena dibantu mesin.

	Koma / PVS	Mati batang otak (MBO)
Definisi	Batang otak masih berfungsi, tanpa kesadaran	Hilangnya seluruh fungsi otak termasuk batang otak secara ireversibel
Status	**Masih hidup**	**Sudah meninggal** (Permenkes 37/2014)
Hukum Islam	Terapi medis dan **nutrisi wajib dilanjutkan** bila memberi manfaat	Mayoritas fukaha: **alat penopang boleh dicabut**, karena jiwa dianggap telah berpisah dari tubuh

Awas sering ketukar

Mencabut ventilator pada pasien MBO bukan euthanasia, karena pasien sudah meninggal. Pemeriksaan MBO: tidak ada refleks batang otak (pupil, kornea, okulosefalik, okulovestibular, muntah/batuk) + **tes apnea positif**, dilakukan oleh tim dokter.



Gambar 8.22. Realitas klinis 1: koma/persistent vegetative state (batang otak masih berfungsi, pasien hidup) vs mati batang otak (fungsi otak hilang ireversibel, pasien sudah meninggal). *Sumber: slide 28 PPT KUL 8.*

G.3 Withdrawing vs withholding

Withdrawing (menghentikan)	Withholding (menunda/menahan)
Menghentikan intervensi yang **sedang berjalan** (misalnya mencabut ventilator)	**Tidak memulai** intervensi baru sejak awal (misalnya tidak mengintubasi)

Perspektif Islam dan etika kedokteran: **tidak ada perbedaan esensial secara moral** bila terapinya sia-sia (*la naf'a fih*). Perawatan dasar tetap diberikan (kenyamanan, kebersihan, analgesik).



Gambar 8.23. Realitas klinis 2: withdrawing (menghentikan intervensi yang berjalan) vs withholding (tidak memulai intervensi baru). *Sumber: slide 29 PPT KUL 8.*

G.4 Arahan medis tingkat lanjut dan DNR (PPT)

Instrumen	Isi
Advance directives (wasiat perawatan)	Sangat dianjurkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat; meringankan beban psikologis keluarga saat mengambil keputusan
Do Not Resuscitate (DNR)	Keputusan **tidak melakukan RJP** (resusitasi jantung paru) saat henti jantung. RJP adalah bentuk pengobatan untuk mengembalikan fungsi jantung
Hukum DNR	**Diperbolehkan**, bahkan dianjurkan, bila pasien terminal dan RJP hanya memperpanjang penderitaan tanpa peluang pemulihan fungsi saraf

Di Indonesia, keputusan DNR dan penghentian terapi dicatat di rekam medis, dibuat oleh tim, dengan informed consent pasien/keluarga.



Gambar 8.24. Realitas klinis 3: advance directives, DNR, dan hukum DNR. *Sumber: slide 30 PPT KUL 8.*

G.5 Beban psikologis tenaga medis (PPT)

- **Stres mendalam**: pergeseran peran dari **penyembuh** menjadi **fasilitator kematian** menimbulkan trauma emosional.
- **Transmisi keputusasaan**: bahaya ***countertransference***, yaitu dokter ikut terseret keputusasaan eksistensial pasien sehingga merasa tidak berdaya.
- **Realitas lapangan**: walaupun dengan persetujuan, dokter tetap terguncang oleh finalitas kematian yang terjadi tiba-tiba.

Kamus istilah

Countertransference = reaksi emosional dokter terhadap pasien yang bisa memengaruhi penilaian klinisnya.



Gambar 8.25. Beban tersembunyi: dampak psikologis euthanasia pada tenaga medis. *Sumber: slide 19 PPT KUL 8.*

H. Alternatif utama: perawatan paliatif dan ihsan

Islam menolak **dysthanasia** (memperpanjang kematian secara menyakitkan). Solusi etisnya adalah **perawatan paliatif**: fokus pada **kualitas**, bukan sekadar kuantitas hidup.

Komponen	Isi
Manajemen nyeri	Analgesik kuat (**morfin**) diperbolehkan asalkan niatnya meredakan nyeri, bukan mematikan (doktrin efek ganda); titrasi sesuai tangga analgesik WHO
Dukungan psikospiritual	Membimbing pasien menghadapi kematian dengan damai, zikir, kepasrahan
Empati keluarga	Melibatkan keyakinan dan kesadaran spiritual keluarga di setiap langkah perawatan

Definisi WHO: perawatan paliatif adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit mengancam jiwa, melalui pencegahan dan peredaan penderitaan (nyeri, fisik, psikososial, spiritual); **tidak mempercepat dan tidak menunda kematian**.



Gambar 8.26. Alternatif utama: perawatan paliatif dan ihsan (manajemen nyeri, dukungan psikospiritual, empati keluarga). *Sumber: slide 31 PPT KUL 8.*

Alur berpikir

Kesimpulan PPT: kewajiban dokter dan keimanan pasien

1. **Menolak kematian buatan**: euthanasia aktif dilarang mutlak.
2. **Menolak penderitaan sia-sia**: tidak memaksa hidup dengan terapi artifisial yang futile.
3. **Husnul khatimah**: tujuan akhir bukan menunda takdir, tetapi mendampingi pasien menuju ajal dengan bebas nyeri, bermartabat, dan dikelilingi kasih sayang (*ihsan*).



Gambar 8.27. Kesimpulan: menolak kematian buatan, menolak penderitaan sia-sia, dan husnul khatimah. *Sumber: slide 32 PPT KUL 8.*

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Pernyataan yang sesuai dengan euthanasia	**Menurut Islam dikategorikan pembunuhan**	Euthanasia aktif = *qatl bi ghairi al-haqq*. Pengecoh: euthanasia **bukan** hak asasi (hak hidup yang dijamin); menyuntik sianida itu **aktif**, bukan pasif; tidak memberi bantuan hidup itu **pasif**, bukan aktif
Pasien Ca prostat terminal kesakitan, keluarga minta dokter memberi obat yang **mempercepat kematian**	**Euthanasia aktif bila disetujui**	Memberi obat untuk mempercepat kematian = tindakan langsung = aktif
Contoh euthanasia aktif	**Memberi tablet sianida**; **memberi morfin dosis berlebihan dengan sengaja**	Aktif = melakukan sesuatu yang langsung mengakhiri hidup. Morfin dosis tinggi **yang proporsional** untuk nyeri bukan euthanasia (doktrin efek ganda); yang euthanasia adalah dosis berlebihan yang **disengaja** untuk mematikan
Contoh euthanasia pasif	Tidak memberi antibiotik/oksigen, menunda operasi, **melepas ventilator**	Pasif = menghentikan atau tidak memulai terapi penopang hidup
Dokter melepas ventilator pasien koma 3 bulan atas permintaan keluarga karena tidak mampu bayar	**Euthanasia pasif**	Menghentikan alat bantu hidup = pasif. Ingat kasus Ny. Agian (2004)
Keluarga mengganti obat kakek demensia dengan **sianida** karena merasa terbebani	**Euthanasia aktif**	Tindakan langsung mematikan (dan secara hukum ini pembunuhan)
Pasien kegagalan organ dengan alat bantu hidup, diperkirakan tidak pulih, keluarga minta dihentikan; perspektif Islam?	**Diperbolehkan bila sudah tidak ada harapan hidup**	*Tark al-ilaj*: menghentikan terapi yang sia-sia (futile) boleh, karena membiarkan kematian berjalan alami
Pasien kanker stadium akhir **sendiri meminta** antibiotik dan terapi dihentikan, keluarga mendukung	**Euthanasia pasif**	Penghentian terapi atas permintaan = pasif (sukarela). Tetap berikan perawatan paliatif
Maqasid syariah yang berkaitan dengan euthanasia	**Hifz an-nafs** (menjaga jiwa)	Dari lima maqasid (din, nafs, aql, nasl, mal), perlindungan jiwa yang langsung terkait

Ringkasan

1. Euthanasia = eu + thanatos; 3 elemen: **kematian disengaja, motif belas kasih, tujuan menghentikan penderitaan**.
2. KODEKI: 3 arti; yang bermasalah adalah **mengakhiri hidup dengan sengaja atas permintaan**.

3. Klasifikasi aktif/pasif × sukarela/non-sukarela/involunter; **involunter selalu pembunuhan**.
4. Sejarah: 1870 Samuel Williams, 1939 Aktion T4, 2001 Belanda.
5. Islam: amanah, ajal, hifz al-nafs; aktif = **haram mutlak** (*qatl bi ghairi al-haqq*); pasif pada terapi futile = ***tark al-ilaj*** (ruang ijtihad).
6. Pembeda kunci: **NIAT** membunuh vs membiarkan kematian berjalan alami.
7. Hukum: UUD 28A/28I, UU HAM 39/1999 (hak hidup non-derogable); KUHP 338/340/**344**/304 (baru: 458/459/**461**); KUHPerdata 1320.
8. **Sedasi paliatif ≠ euthanasia** (gejala refrakter, dosis proporsional; KNMG).
9. PVS masih hidup; **MBO sudah meninggal**; withdrawing = withholding secara moral; DNR boleh bila RJP sia-sia.
10. Solusi: **perawatan paliatif**, skrining depresi pada permintaan euthanasia, husnul khatimah.

Referensi

- PPT Kuliah Dilema Euthanasia di Indonesia (dr. Doby Indrawan), 2026.
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Jakarta: IDI; 2012.
- Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 8th ed. Oxford University Press; 2019.
- UUD 1945 Pasal 28A dan 28I; UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- KUHP (Wetboek van Strafrecht) Ps. 304, 338, 340, 344; UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- Kementerian Kesehatan RI. Permenkes No. 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor.
- KNMG. Guideline for Palliative Sedation. Utrecht: Royal Dutch Medical Association; 2009 (rev.).
- World Medical Association. WMA Declaration on Euthanasia and Physician-Assisted Suicide. 2019.
- World Health Organization. Palliative care fact sheet. Geneva: WHO; 2020.

KUL 9 · Infeksi Saluran Kemih (ISK)

Dosen: dr. Iwal Reza Ahdi, Sp.PD, FINASIM · Sumber utama PPT: EAU Guidelines on Urological Infections 2026, IDSA 2019 (bakteriuria asimtomatik), CDC 2026.



Gambar 9.1. Ilustrasi saluran kemih dengan bakteri yang naik dari uretra ke kandung kemih lalu ke ginjal. Ini gambaran besar ISK: kuman paling sering masuk dari bawah (ascending). *Sumber: slide 1 PPT KUL 9.*

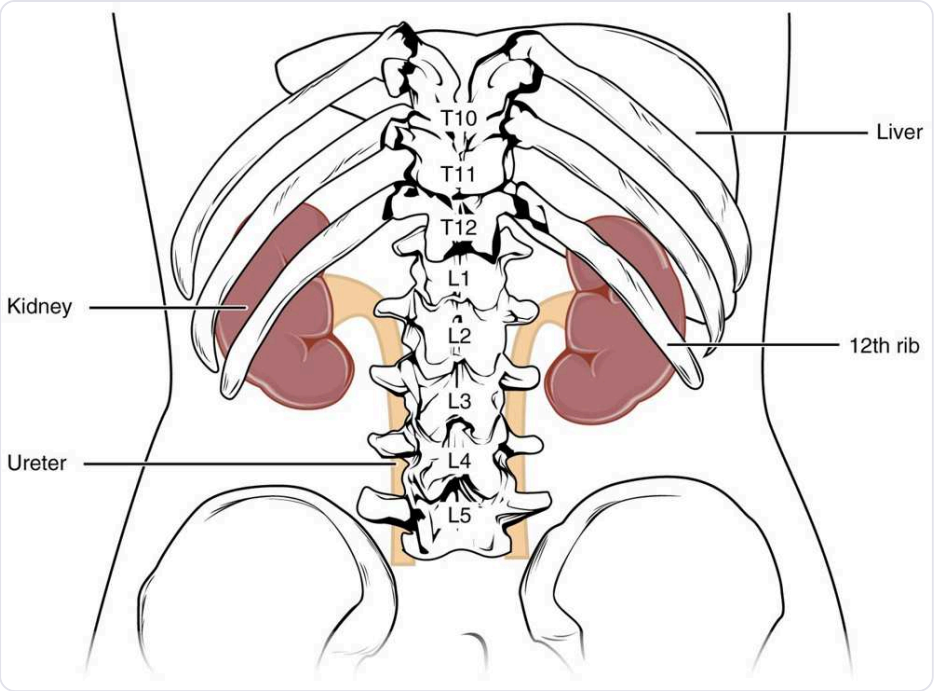
0. Dasar dulu: saluran kemih normal dan cara tubuh menjaganya tetap steril

0.1 Jalur urin dari ginjal sampai keluar

Urin dibuat di **ginjal**, lalu mengalir lewat **ureter** (pipa dari ginjal ke kandung kemih), ditampung di **kandung kemih** (buli-buli/vesika urinaria), dan dikeluarkan lewat **uretra** (saluran dari kandung kemih ke luar tubuh). Secara klinis saluran ini dibagi dua:

- **Saluran kemih atas**: ginjal (termasuk pelvis renalis, yaitu “corong” penampung urin di dalam ginjal) dan ureter.
- **Saluran kemih bawah**: kandung kemih dan uretra. Pada laki-laki, prostat ikut “menempel” di uretra sehingga infeksi prostat juga masuk kelompok infeksi saluran kemih/genital.

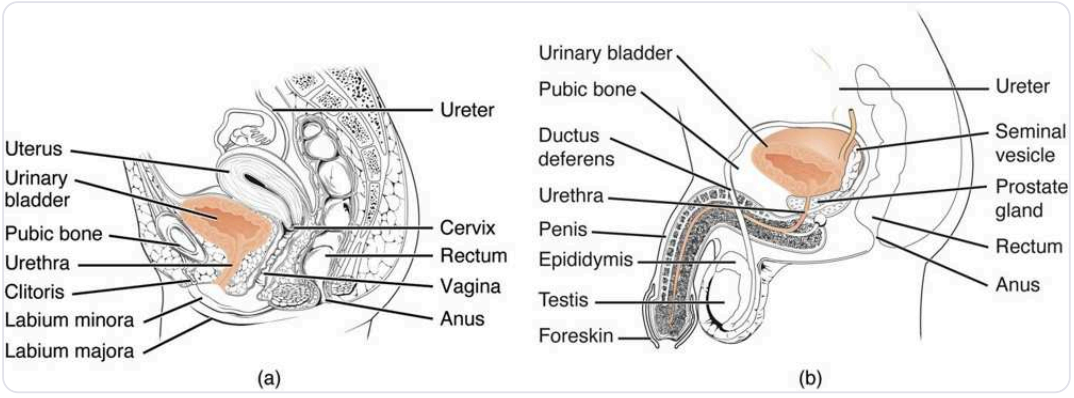
Normalnya, urin di dalam ginjal, ureter, dan kandung kemih itu **steril** (tidak ada kuman). Hanya bagian ujung uretra dan kulit di sekitarnya yang ditempati bakteri normal.



Gambar 9.2. Posisi ginjal, ureter, dan kandung kemih di dalam tubuh (tampak belakang). Ginjal terletak di belakang rongga perut setinggi tulang iga bawah, sehingga nyeri ginjal terasa di pinggang/sudut kostovertebra. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology (CC BY 4.0).*

0.2 Kenapa perempuan jauh lebih sering kena ISK?

Uretra perempuan **pendek (sekitar 4 cm)** dan muaranya **dekat dengan vagina dan anus**. Bakteri usus seperti *E. coli* dari daerah anus mudah pindah ke sekitar lubang uretra (periuretra), lalu naik ke kandung kemih. Uretra laki-laki jauh lebih panjang (sekitar 18–20 cm), dan cairan prostat bersifat antibakteri, sehingga ISK pada laki-laki lebih jarang dan **selalu dianggap perlu dicari penyebabnya** (misalnya sumbatan prostat atau batu).



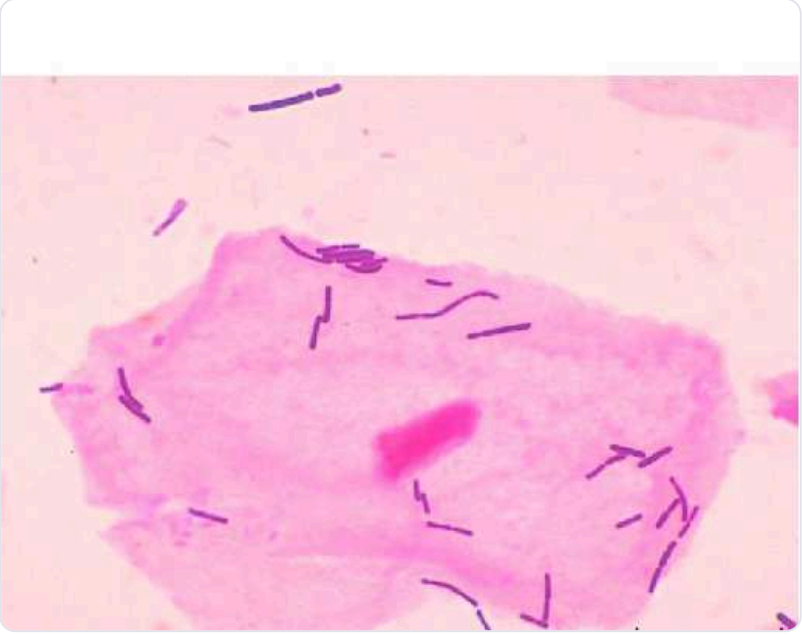
Gambar 9.3. Perbandingan uretra perempuan (pendek, dekat vagina dan anus) dan laki-laki (panjang, melewati prostat dan penis). *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology (CC BY 4.0).*

0.3 Pertahanan alami saluran kemih

Saluran kemih punya beberapa “satpam” yang mencegah kuman menetap:

1. **Aliran urin (efek mencuci).** Setiap kali kencing, kuman yang menempel ikut terbilas keluar. Karena itu apa pun yang membuat urin **tertahan atau mengalir lambat** (batu, prostat membesar, kandung kemih tidak bisa kosong, kurang minum) menaikkan risiko ISK.

2. **Pengosongan kandung kemih yang tuntas.** Sisa urin setelah kencing (**residu urin**) menjadi "kolam" tempat kuman berkembang biak.
3. **Katup ureterovesika.** Ureter masuk ke dinding kandung kemih secara miring sehingga saat kandung kemih berkontraksi, ujung ureter terjepit dan urin tidak bisa naik balik ke ginjal. Kalau katup ini gagal (**refluks vesikoureter**), kuman mudah naik ke ginjal.
4. **Lapisan pelindung urotel.** Dinding kandung kemih dilapisi lendir glikosaminoglikan dan protein **Tamm-Horsfall (uromodulin)** yang mengikat bakteri supaya tidak bisa menempel.
5. **Sifat kimia urin.** Urin yang asam, kadar urea tinggi, dan osmolalitas tinggi kurang disukai kuman.
6. **Flora normal vagina (laktobasil).** Laktobasil membuat vagina asam sehingga *E. coli* sulit berkoloni di sekitar uretra. Inilah sebabnya setelah menopause (estrogen turun, laktobasil berkurang) atau setelah memakai spermisida, ISK lebih sering.



Gambar 9.4. Laktobasil (batang ungu) menempel pada sel epitel vagina. Flora normal inilah yang menjaga suasana asam dan menghalangi bakteri usus menempati daerah sekitar uretra. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

Kamus istilah

Steril = bebas kuman. **Periuretra** = daerah kulit/mukosa di sekitar lubang uretra. **Residu urin** = urin yang tersisa di kandung kemih setelah kencing. **Refluks vesikoureter (VUR)** = urin naik balik dari kandung kemih ke ureter/ginjal. **Urotel** = lapisan sel yang melapisi saluran kemih bagian dalam. **Uromodulin (Tamm-Horsfall)** = protein buatan ginjal yang ikut melindungi saluran kemih dari bakteri.

1. Definisi dan klasifikasi

1.1 Apa itu ISK?

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah keadaan ketika kuman (paling sering bakteri) berkembang biak di saluran kemih yang seharusnya steril **dan menimbulkan reaksi peradangan dengan gejala**. Kata kuncinya adalah *gejala*. Menemukan kuman di urin saja belum tentu ISK.

Beberapa istilah yang harus dibedakan:

- **Bakteriuria** = ada bakteri di urin. Ini hanya temuan laboratorium.
- **Bakteriuria asimtomatik (ASB)** = bakteri di urin dalam jumlah bermakna (umumnya ≥10^5 CFU/mL) **tanpa gejala** ISK. Ini **bukan** ISK dan umumnya **tidak diobati** (dibahas di bagian 11).
- **Piuria** = ada leukosit (sel darah putih) di urin, tanda ada peradangan. Piuria bisa muncul tanpa infeksi bakteri (batu, kateter, nefritis interstisial, infeksi menular seksual).
- **Sistitis** = radang kandung kemih.
- **Pielonefritis** = radang ginjal beserta pelvis renalisnya akibat infeksi.
- **Urosepsis** = sepsis (respons tubuh yang kacau terhadap infeksi sampai merusak organ) yang sumbernya dari saluran kemih.

1.2 Klasifikasi baru EAU 2026: lokal vs sistemik

PPT ini mengikuti **EAU 2026**, yang membagi ISK berdasarkan **ada tidaknya tanda keterlibatan sistemik** (seluruh tubuh). Ini lebih praktis karena langsung menentukan cara periksa dan obatnya.

	ISK lokal (localized UTI)	**ISK sistemik (systemic UTI)**
Contoh	Sistitis	Pielonefritis, prostatitis akut, urosepsis, ISK pada kateter dengan demam
Asal gejala	Saluran kemih bawah saja	Infeksi sudah menembus jaringan (ginjal, prostat) atau masuk darah
Gejala khas	Disuria, frekuensi, urgensi, nyeri suprapubik	Demam, menggigil, nyeri pinggang, tampak sakit, bisa sampai sepsis
Pemeriksaan	Diagnosis klinis ± dipstik, kultur hanya bila perlu	Urinalisis + **kultur wajib**, nilai sepsis dan fungsi ginjal, pencitraan bila curiga sumbatan
Antibiotik	Oral jangka pendek, yang kadarnya tinggi di urin (fosfomisin, nitrofurantoin)	Antibiotik yang kadarnya cukup di **jaringan dan darah**, oral atau IV sesuai berat penyakit

Spektrum klinisnya berurutan dari ringan ke berat: **sistitis → ISK berulang → pielonefritis → prostatitis → urosepsis**.



Gambar 9.5. Slide definisi dan klasifikasi: EAU 2026 menekankan pembagian ISK lokal (sistitis) vs ISK sistemik, dengan spektrum klinis dari sistitis sampai urosepsis. *Sumber: slide 3 PPT KUL 9.*

1.3 Istilah lama “uncomplicated” dan “complicated”

Istilah ini masih sering keluar di soal. Artinya:

- **ISK tanpa komplikasi (uncomplicated)**: ISK pada perempuan tidak hamil dan premenopause, tanpa kelainan anatomi/fungsi saluran kemih dan tanpa penyakit penyerta berat.
- **ISK dengan komplikasi (complicated)**: ISK pada orang yang punya faktor yang membuat infeksi lebih sulit diobati atau lebih berbahaya, misalnya laki-laki, hamil, kelainan anatomi, batu, sumbatan, kateter, diabetes tidak terkontrol, imunosupresi, gangguan ginjal.

Update pedoman

EAU 2026 tetap mengakui istilah *uncomplicated/complicated*, tetapi menekankan bahwa **penilaian risiko pasien** (ada tanda sistemik? ada sumbatan? hamil? kateter?) lebih penting daripada sekadar label. Di soal ujian lama, “laki-laki = ISK complicated” masih dipakai, jadi tetap hafalkan.

1.4 ISK berulang (rekuren)

ISK berulang = **≥2 episode dalam 6 bulan** atau **≥3 episode dalam 12 bulan**. Dibedakan menjadi:

- **Relaps**: kuman yang **sama** muncul lagi dalam ±2 minggu setelah terapi. Artinya kuman tidak benar-benar hilang. Curigai sumber yang “menyembunyikan” kuman: batu infeksi, prostatitis kronik, abses, kelainan anatomi.
- **Reinfeksi**: infeksi baru oleh kuman **berbeda** (atau sama, tetapi setelah urin sempat steril). Ini jenis yang paling sering, biasanya karena faktor perilaku/host (hubungan seksual, spermisida, menopause).

Kamus istilah

Disuria = nyeri/perih saat kencing. **Frekuensi** = kencing jadi sering. **Urgensi** = rasa ingin kencing yang mendadak dan sulit ditahan. **Suprapubik** = daerah perut bawah di atas tulang kemaluan (tempat kandung kemih). **CFU/mL (colony forming unit)** = jumlah koloni bakteri yang tumbuh per mililiter urin pada kultur. **Sistemik** = melibatkan seluruh tubuh, bukan satu organ saja.

2. Epidemiologi

- ISK adalah salah satu infeksi bakteri **paling sering** di dunia, terutama pada perempuan. Sekitar setengah perempuan pernah mengalami minimal satu kali ISK seumur hidupnya.
- Puncak pada perempuan usia aktif seksual, kehamilan, dan pascamenopause.
- Pada laki-laki, ISK jarang di usia muda dan meningkat pada usia lanjut karena **pembesaran prostat (BPH)** yang membuat urin tertahan.
- Pada bayi, ISK lebih sering pada laki-laki yang belum disunat (tiga bulan pertama), dan sering menjadi petunjuk adanya kelainan bawaan seperti refluks vesikoureter.
- **ISK terkait kateter (CAUTI)** adalah salah satu infeksi terkait pelayanan kesehatan (infeksi nosokomial) paling sering di rumah sakit.

3. Etiologi (kuman penyebab)

3.1 Kuman tersering

Kuman	Ciri singkat	Kapan dicurigai
***Escherichia coli* (UPEC)**	Batang Gram negatif dari usus. Penyebab **±75–90%** sistitis di masyarakat	Hampir semua ISK komunitas
***Klebsiella* spp.**	Batang Gram negatif berkapsul	Diabetes, rumah sakit, sering resisten (ESBL)
Proteus mirabilis	Batang Gram negatif penghasil **urease**	Urin basa, batu struvit (batu infeksi)
Staphylococcus saprophyticus	Kokus Gram positif	Perempuan muda aktif seksual (penyebab kedua tersering pada kelompok ini)
***Enterococcus* spp.**	Kokus Gram positif	Lansia, kateter, setelah tindakan urologi
Pseudomonas aeruginosa	Batang Gram negatif, berpigmen hijau	Kateter, rumah sakit, setelah banyak antibiotik
Candida (jamur)	Ragi	Kateter lama, diabetes, antibiotik spektrum luas

UPEC = uropathogenic E. coli, yaitu galur *E. coli* yang punya “alat khusus” untuk menyerang saluran kemih (lihat patogenesis).



Gambar 9.6. Koloni *Pseudomonas aeruginosa* pada agar menghasilkan pigmen hijau kebiruan. Kuman ini dicurigai pada ISK terkait kateter atau pasien rumah sakit yang sudah sering mendapat antibiotik. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

Awas sering ketukar

Proteus + urin basa (pH > 7) + batu besar bercabang (staghorn) → batu struvit/batu infeksi. Enzim **urease** milik Proteus memecah urea menjadi amonia, sehingga urin menjadi basa dan magnesium-amonium-fosfat mengendap jadi batu.

4. Faktor risiko

PPT membaginya menjadi faktor pasien (host) dan faktor urologis.

Faktor host (pasien):

- **Perempuan** (uretra pendek).
- **Aktivitas seksual** dan pemakaian **spermisida/diafragma**. Hubungan seksual “memijat” bakteri dari periuretra masuk ke uretra. Spermisida membunuh laktobasil.
- **Kehamilan**. Hormon progesteron melemaskan otot ureter dan rahim yang membesar menekan ureter, sehingga aliran urin melambat dan lebih mudah terjadi pielonefritis.
- **Usia lanjut/frailty** dan **pascamenopause** (estrogen turun, laktobasil hilang).
- **Diabetes melitus** (glukosa di urin, fungsi leukosit menurun) dan **imunosupresi**.
- Riwayat ISK sebelumnya.

Faktor urologis:

- **Batu atau sumbatan** saluran kemih (urin tertahan).
- **Residu urin tinggi** (BPH, kandung kemih neurogenik).
- **Kateter atau stent** (benda asing tempat bakteri membentuk biofilm).
- **Kelainan anatomi** (refluks vesikoureter, duplikasi, striktur).
- **Instrumentasi baru** (sistoskopi, operasi saluran kemih).



Gambar 9.7. Slide etiologi dan patogenesis: patogen utama, faktor host, dan faktor urologis. Ilustrasi di kiri menunjukkan kuman naik dari bawah ke ginjal. *Sumber: slide 4 PPT KUL 9.*

Kamus istilah

Host = tubuh pasien yang diserang kuman. **Frailty** = kondisi lansia yang rapuh, cadangan tubuhnya rendah. **Biofilm** = lapisan lendir buatan bakteri yang menempel di permukaan (misalnya kateter). Di dalam biofilm bakteri terlindung dari antibiotik dan sistem imun. **Stent** = selang kecil yang dipasang di dalam ureter supaya urin tetap mengalir. **Instrumentasi** = tindakan memasukkan alat ke saluran kemih.

5. Patogenesis: bagaimana kuman bisa sampai menyebabkan penyakit

5.1 Tiga jalur masuk kuman

1. **Ascending (naik dari bawah) — jalur tersering (>95%).** Bakteri usus menempati daerah perineum → periuretra → masuk uretra → berkembang di kandung kemih (**sistitis**) → bila ada refluks atau kuman sangat ganas, naik lewat ureter ke ginjal (**pielonefritis**).
2. **Hematogen (lewat darah).** Jarang. Kuman dari tempat lain menyebar lewat darah ke ginjal, misalnya *Staphylococcus aureus* (dari infeksi kulit/endokarditis) yang membentuk abses ginjal, atau *Mycobacterium tuberculosis*.
3. **Limfogen/langsung.** Sangat jarang, misalnya dari fistula usus ke kandung kemih.

5.2 Langkah demi langkah pada E. coli (UPEC)

1. **Kolonisasi.** *E. coli* dari usus menempati vagina dan periuretra.
2. **Menempel (adhesi).** UPEC punya **fimbria (pili)**, seperti "kaki-kaki lengket":
   - **Fimbria tipe 1** menempel pada reseptor manosa di sel kandung kemih → khas **sistitis**.
   - **Fimbria P (pyelonephritis-associated pili)** menempel pada reseptor glikolipid di sel ginjal → khas **pielonefritis**.

3. **Masuk ke dalam sel dan bersembunyi.** UPEC bisa masuk ke dalam sel urotel dan membentuk kumpulan bakteri di dalam sel (*intracellular bacterial communities*). Bakteri yang bersembunyi ini terlindung dari antibiotik dan menjadi salah satu sebab ISK kambuh.
4. **Merusak jaringan.** Toksin seperti **hemolisin** dan faktor nekrosis merusak sel. Kapsul dan **siderofor** (penangkap zat besi) membantu bakteri bertahan.
5. **Respons peradangan.** Sel urotel melepaskan sitokin (IL-6, IL-8) yang memanggil **neutrofil** → muncul **piuria**. Peradangan membuat dinding kandung kemih iritabel → **disuria, frekuensi, urgensi**. Kalau pembuluh darah kecil di mukosa ikut rusak → **hematuria**.
6. **Bila naik ke ginjal.** Peradangan di jaringan ginjal (interstisium dan tubulus) melepaskan sitokin ke darah → **demam dan menggigil**. Ginjal membengkak dan meregangkan kapsulnya yang kaya saraf → **nyeri pinggang** dan nyeri ketok sudut kostovertebra. Bila kuman masuk ke darah → **bakteremia/urosepsis**.

Alur berpikir

Kuman usus → periuretra → uretra → **menempel pakai fimbria** → berkembang di kandung kemih → sitokin memanggil neutrofil → **piuria + disuria/frekuensi/urgensi** (sistitis) → naik lewat ureter (dibantu refluks/sumbatan) → radang ginjal → sitokin ke darah → **demam, menggigil, nyeri pinggang** (pielonefritis) → kuman masuk darah → **urosepsis**.

Kamus istilah

Fimbria/pili = tonjolan seperti rambut di permukaan bakteri untuk menempel. **Adhesi** = proses menempel. **Siderofor** = molekul bakteri untuk "mencuri" zat besi dari tubuh. **Sitokin** = zat sinyal peradangan yang dilepas sel. **Neutrofil** = jenis leukosit yang pertama datang melawan bakteri. **Bakteremia** = bakteri ada di dalam darah.

6. Manifestasi klinis (dan alasannya)

6.1 Sistitis (ISK lokal)

- **Disuria** (perih saat kencing): mukosa uretra dan kandung kemih yang meradang teriritasi oleh urin.
- **Frekuensi dan urgensi**: dinding kandung kemih yang meradang terlalu sensitif, sehingga baru terisi sedikit sudah terasa penuh.
- **Nyeri suprapubik**: kandung kemih letaknya di atas tulang kemaluan.
- **Hematuria** (kadang): mukosa yang meradang mudah berdarah.
- **Urin keruh/berbau**: banyak leukosit dan bakteri.
- **Biasanya TIDAK ada demam dan nyeri pinggang**, karena infeksi masih di permukaan mukosa kandung kemih dan belum menembus jaringan.

6.2 Pielonefritis dan ISK sistemik

- **Demam tinggi dan menggigil**: sitokin dari jaringan ginjal masuk ke darah dan menaikkan "termostat" di hipotalamus.
- **Nyeri pinggang** dan **nyeri ketok sudut kostovertebra (CVA tenderness)**: ginjal membengkak meregangkan kapsulnya.

- **Mual, muntah, lemas (malaise)**.
- Gejala sistitis bisa ada atau tidak ada.
- Bisa memburuk menjadi **sepsis**: tekanan darah turun, bingung, napas cepat, produksi urin berkurang.



Gambar 9.8. Ilustrasi pembanding: sistitis (radang terbatas di kandung kemih) dan pielonefritis/ISK sistemik (radang ginjal disertai demam, menggigil, dan tanda tubuh sakit). *Sumber: slide 5 PPT KUL 9.*

Intinya

Demam + nyeri pinggang ≠ sistitis sederhana. Begitu ada tanda sistemik, masuk jalur ISK sistemik: kultur wajib, antibiotik yang menembus jaringan, dan cari sumbatan.

6.3 Kelompok khusus yang gejalanya sering tidak khas

- **Lansia**: bisa hanya tampak bingung, lemas, jatuh, atau tidak mau makan. Tetapi hati-hati, lansia sering punya bakteriuria asimtomatik, jadi jangan langsung menyalahkan urin untuk setiap keluhan bingung.
- **Bayi dan anak kecil**: demam tanpa sebab yang jelas, rewel, muntah, tidak mau menyusu, gagal tumbuh.
- **Pasien dengan kateter**: demam tanpa sumber lain, nyeri perut bawah atau pinggang, perubahan kesadaran. Keluhan disuria tidak bisa dirasakan karena ada kateter.
- **Laki-laki**: perlu dipikirkan apakah prostat ikut terinfeksi (nyeri perineum, prostat nyeri pada colok dubur, demam tinggi).

7. Alur penegakan diagnosis

7.1 Anamnesis: pertanyaan kunci

Menurut PPT, pada **perempuan** sistitis bisa didiagnosis dengan kemungkinan sangat tinggi bila ada **disuria + frekuensi/urgensi** dan **tidak ada keputihan atau iritasi vagina**. Keputihan mengarah ke vaginitis atau infeksi menular seksual, bukan ISK.

Selalu tanyakan juga:

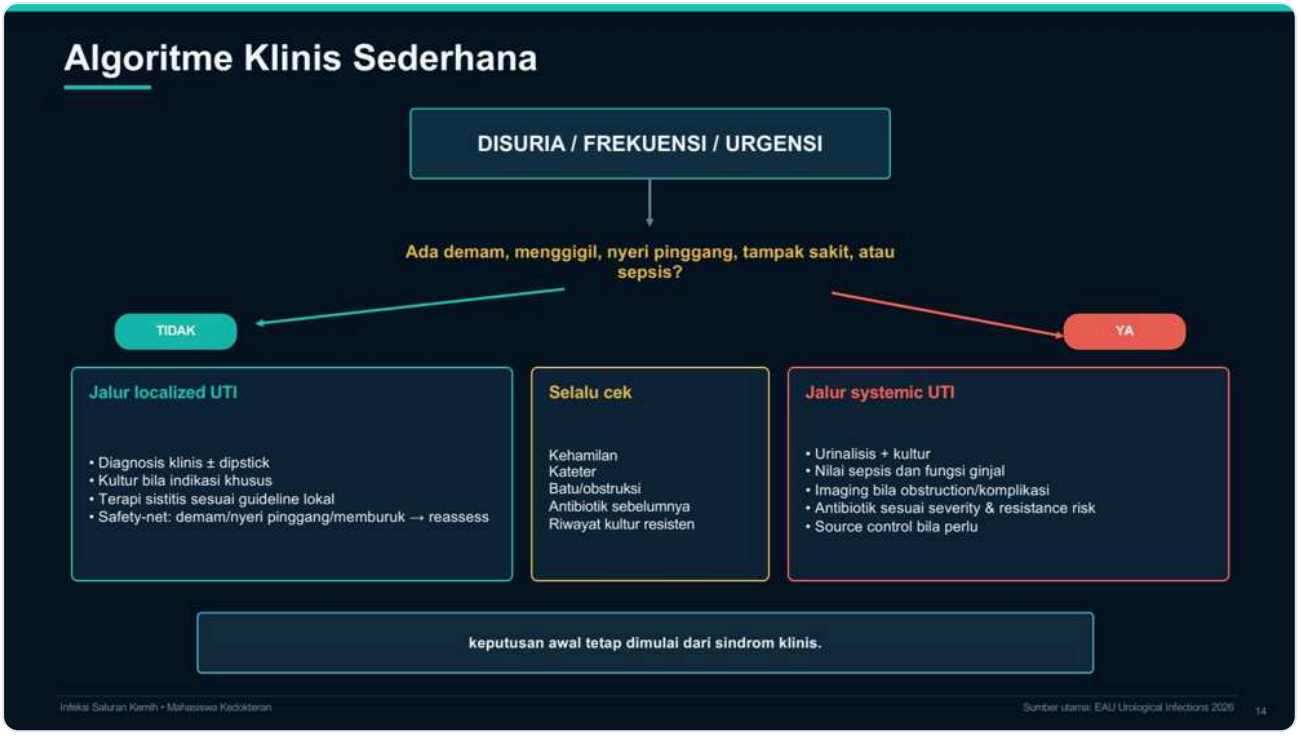
- Hamil atau tidak?
- Pernah memakai antibiotik dalam 3 bulan terakhir? Pernah kultur dengan kuman resisten?

- Riwayat batu, sumbatan, kateter, operasi saluran kemih?
- Ada demam, menggigil, nyeri pinggang, muntah (tanda sistemik)?
- Penyakit penyerta: diabetes, imunosupresi, gangguan ginjal.

7.2 Pemeriksaan fisik

- Tanda vital: suhu, tekanan darah, nadi, laju napas, kesadaran (menilai sepsis).
- Nyeri tekan suprapubik.
- **Nyeri ketok sudut kostovertebra** (sudut antara iga ke-12 dan tulang belakang) → tanda keterlibatan ginjal.
- Laki-laki: periksa genital dan **colok dubur** untuk menilai prostat (pada curiga prostatitis akut, prostat diraba lembut saja, jangan dipijat).
- Perempuan dengan keputihan: pemeriksaan ginekologi.

7.3 Algoritme klinis sederhana dari PPT



Gambar 9.9. Algoritme klinis dari PPT: mulai dari keluhan disuria/frekuensi/urgensi, lalu tanyakan apakah ada demam, menggigil, nyeri pinggang, tampak sakit, atau sepsis. Tidak → jalur ISK lokal. Ya → jalur ISK sistemik. Selalu cek kehamilan, kateter, batu/sumbatan, antibiotik sebelumnya, dan riwayat kultur resisten. *Sumber: slide 14 PPT KUL 9.*

Alur berpikir

Keluhan berkemih → **ada tanda sistemik?** → *Tidak*: diagnosis klinis ± dipstik, kultur hanya bila indikasi, terapi sistitis, beri pesan "kembali bila demam/nyeri pinggang". *Ya*: urinalisis + kultur, nilai sepsis dan fungsi ginjal, pencitraan bila curiga sumbatan, antibiotik sesuai berat penyakit dan risiko resistensi, drainase bila ada sumbatan.

8. Diagnosis banding

Penyakit	Yang membedakan dari ISK
Vaginitis (kandidiasis, trikomoniasis, vaginosis bakterial)	Ada keputihan, gatal, bau. Disuria terasa "di luar" saat urin mengenai vulva yang meradang
Uretritis karena IMS (gonore, klamidia)	Duh uretra, pasangan seksual baru, piuria tetapi kultur urin biasa steril
Prostatitis akut	Laki-laki, demam tinggi, nyeri perineum, prostat bengkak dan sangat nyeri
Batu saluran kemih	Kolik hebat yang menjalar ke lipat paha, hematuria. Bisa bersamaan dengan ISK (sangat berbahaya)
Sistitis interstisial / nyeri kandung kemih	Keluhan kronis, kultur selalu steril
Tumor kandung kemih	Lansia perokok dengan hematuria tanpa nyeri
Apendisitis, PID, kehamilan ektopik	Nyeri perut kanan bawah atau panggul, keluhan ginekologi
Kolesistitis / pankreatitis (bandingan pielonefritis kanan)	Nyeri epigastrium/kuadran kanan atas, hasil lab hati/pankreas

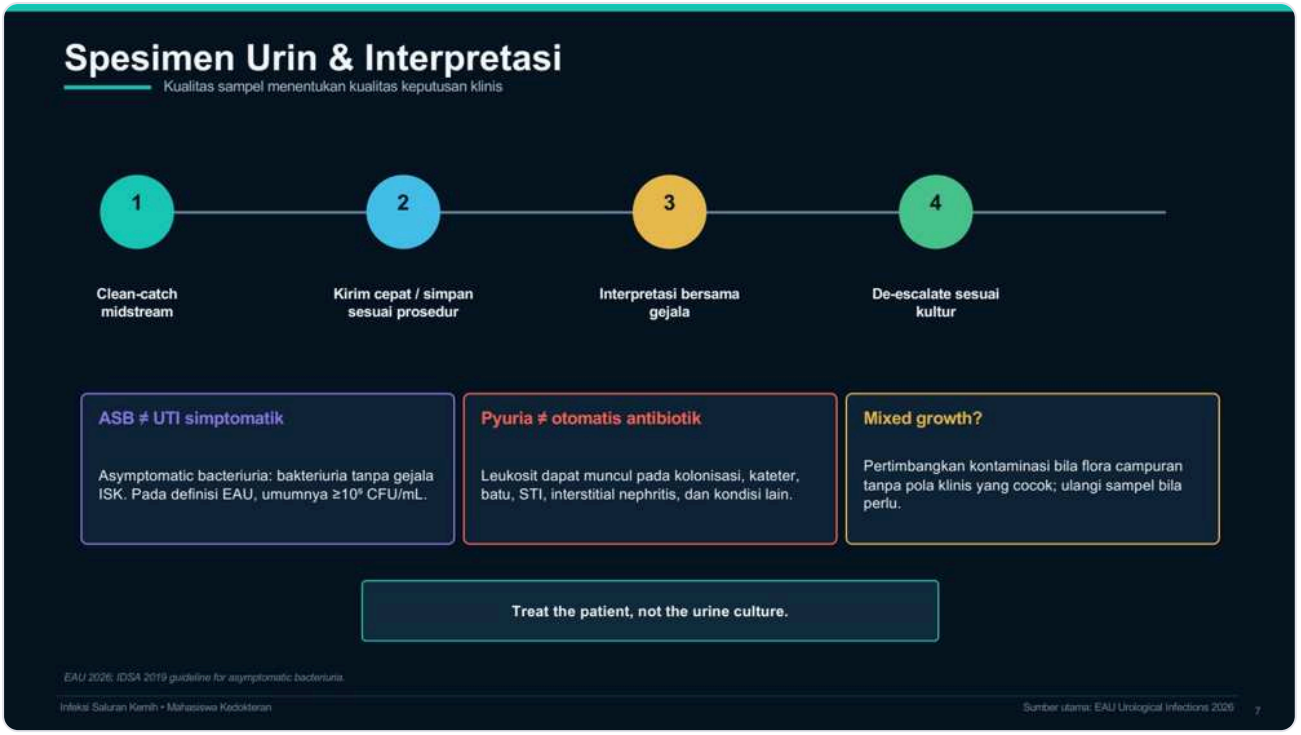
9. Pemeriksaan penunjang

9.1 Cara mengambil sampel urin yang benar

Kualitas sampel menentukan kualitas keputusan. Langkahnya:

1. **Urin porsi tengah (clean-catch midstream)**: bersihkan daerah genital, buang aliran awal (yang membilas kuman di ujung uretra), tampung bagian tengah, buang sisanya.
2. **Kirim cepat** ke laboratorium (idealnya <2 jam) atau simpan di kulkas 4 °C. Urin yang dibiarkan di suhu ruang membuat bakteri terus berkembang biak sehingga hasil kultur palsu tinggi.
3. **Interpretasi selalu bersama gejala.**
4. **De-eskalasi** (ganti ke antibiotik yang lebih sempit) setelah hasil kultur keluar.

Sampel lain: **kateterisasi** sekali (pada pasien yang tidak bisa kencing sendiri), **aspirasi suprapubik** (tusukan jarum langsung ke kandung kemih, biasanya pada bayi; berapa pun kuman yang tumbuh dianggap bermakna), dan pada pasien berkateter **diambil dari port kateter yang baru**, bukan dari kantong urin.



Gambar 9.10. Slide spesimen urin: urutan clean-catch, kirim cepat, interpretasi bersama gejala, de-eskalasi; serta tiga jebakan interpretasi (ASB ≠ ISK, piuria ≠ otomatis antibiotik, flora campuran = curiga kontaminasi). *Sumber: slide 7 PPT KUL 9.*

9.2 Urinalisis dan dipstik

Parameter	Artinya	Catatan
Leukosit esterase	Enzim dari neutrofil → ada piuria	Positif juga pada IMS, batu, kateter
Nitrit	Bakteri Gram negatif (terutama *E. coli*) mengubah nitrat di urin menjadi nitrit	**Spesifik tinggi**, tetapi bisa negatif palsu bila kuman tidak punya enzim reduktase (Enterococcus, Staphylococcus, Pseudomonas) atau urin belum lama di kandung kemih (<4 jam)
Leukosit sedimen	Piuria bermakna umumnya ≥10 leukosit/µL atau >5/LPB	
Eritrosit	Hematuria	Sering pada sistitis hemoragik, juga batu dan tumor
Silinder leukosit	Leukosit yang tercetak di tubulus ginjal	**Petunjuk bahwa radangnya di ginjal** (pielonefritis), bukan hanya kandung kemih
Bakteri	Terlihat di mikroskop	Bisa kontaminasi

Intinya

Piuria tanpa gejala tidak membuktikan infeksi. Dipstik membantu, tetapi keputusan tetap dimulai dari keluhan pasien.

9.3 Kultur urin dan uji kepekaan

Kultur adalah **baku emas** untuk memastikan kuman dan memilih antibiotik. Ambil **sebelum antibiotik** bila kondisi memungkinkan, tetapi **jangan menunda antibiotik pada pasien sepsis**.

Kapan kultur diperlukan (EAU 2026):

- Curiga ISK sistemik/pielonefritis (wajib).
- Gejala tidak khas.
- Tidak membaik atau kambuh setelah terapi.
- Risiko kuman resisten (antibiotik sebelumnya, rawat inap, riwayat ESBL).
- Kehamilan.
- Kateter atau kondisi kompleks lain.
- Laki-laki dengan ISK.

Batas bermakna (garis besar):

- Sistitis pada perempuan: ≥10^3 CFU/mL.
- Pielonefritis: ≥10^4 CFU/mL.
- ISK dengan komplikasi/laki-laki: ≥10^4–10^5 CFU/mL.
- Bakteriuria asimtomatik: ≥10^5 CFU/mL kuman yang sama pada **dua sampel** (perempuan) atau satu sampel (laki-laki).
- Aspirasi suprapubik: **berapa pun** pertumbuhan dianggap bermakna.

Kalau tumbuh **campuran banyak kuman** tanpa pola klinis yang cocok, curigai **kontaminasi** dan ulangi sampel.

9.4 Pemeriksaan darah

Pada ISK sistemik: darah lengkap (leukositosis), CRP/prokalsitonin, **kreatinin** (fungsi ginjal), elektrolit, gula darah, **laktat** (tanda hipoperfusi pada sepsis), dan **kultur darah** bila curiga sepsis.

9.5 Pencitraan: kapan perlu?

ISK sederhana **tidak perlu** pencitraan. Pencitraan perlu bila:

- Riwayat batu atau curiga sumbatan.
- Fungsi ginjal menurun.
- Sepsis atau penyakit berat.
- **Demam/gejala menetap setelah 48–72 jam terapi yang adekuat.**
- Curiga abses ginjal/perinefrik.
- ISK berulang pada laki-laki, atau anak dengan ISK demam.

Pilihannya: **USG** biasanya pertama (mencari hidronefrosis, batu besar, abses, residu urin). **CT** (terutama CT tanpa kontras untuk batu, atau CT dengan kontras untuk abses dan pielonefritis emfisematosa) dipilih sesuai konteks. Pada anak, **VCUG** (sistouretrografi berkemih) dipakai mencari refluks vesikoureter.

Kamus istilah

Dipstik = strip kertas berisi reagen yang dicelupkan ke urin. **LPB** = lapang pandang besar (pembesaran 400× di mikroskop). **Baku emas** = pemeriksaan acuan terbaik. **De-eskalasi** = mengganti antibiotik spektrum luas ke yang lebih sempit sesuai hasil kultur. **ESBL** = enzim bakteri yang memecah banyak antibiotik beta-laktam (penisilin, sefalosporin). **Hidronefrosis** = pelebaran pelvis dan kaliks ginjal karena urin terbendung. **Prokalsitonin** = penanda darah yang naik tinggi pada infeksi bakteri berat.

10. Tata laksana farmakologis

10.1 Prinsip umum

- Pilih antibiotik berdasarkan **jenis sindrom** (lokal vs sistemik), **pola kuman dan resistensi lokal (antibiogram)**, alergi, fungsi ginjal, dan kehamilan.
- Untuk **sistitis**, cukup obat yang **kadarnya tinggi di urin** walaupun kadarnya di darah rendah.
- Untuk **pielonefritis/ISK sistemik**, obat harus mencapai kadar cukup **di jaringan ginjal dan darah**.
- **Stewardship antibiotik**: hindari antibiotik "lebih kuat" tanpa indikasi supaya resistensi tidak makin parah.

10.2 Sistitis pada perempuan tidak hamil (EAU 2026)

Obat	Dosis	Catatan
Fosfomisin trometamol	3 g dosis tunggal	Praktis, cocok untuk kepatuhan rendah
Nitrofurantoin	100 mg 2×/hari selama 5 hari (sediaan makrokristal/lepas lambat)	Hindari bila eGFR rendah (<30–45) karena kadar di urin tidak cukup dan efek toksik meningkat
Pivmesilinam	400 mg 3×/hari selama 3–5 hari	Sesuai ketersediaan
Nitroksolin	Tercantum di EAU	Tidak tersedia luas

Yang sebaiknya dihindari untuk sistitis rutin:

- **Aminopenisilin empiris** (amoksisilin, ampisilin): resistensi *E. coli* tinggi.
- **Fluorokuinolon** (siprofloksasin, levofloksasin) rutin: disimpan untuk infeksi berat, dan efek sampingnya serius (tendon putus, gangguan saraf, aneurisma aorta).
- Antibiotik spektrum luas tanpa alasan.

Evaluasi ulang bila: gejala menetap atau kambuh, muncul demam/nyeri pinggang, kultur menunjukkan resistensi, atau ternyata pasien hamil, ada sumbatan, batu, kateter, atau faktor risiko lain.



Gambar 9.11. Slide tata laksana sistitis: pilihan lini pertama perempuan tidak hamil, obat yang dihindari, dan kapan harus dievaluasi ulang. *Sumber: slide 8 PPT KUL 9.*

10.3 Sistitis pada laki-laki

ISK pada laki-laki dianggap ISK dengan komplikasi karena prostat sering ikut terlibat. Pilih antibiotik yang bisa menembus jaringan prostat, misalnya **trimetoprim-sulfametoksazol** atau **fluorokuinolon** sesuai kultur, selama **7 hari** (lebih lama, ±14 hari, bila prostatitis tidak bisa disingkirkan). Nitrofurantoin dan fosfomisin kurang tepat bila curiga prostat terlibat.

10.4 Pielonefritis dan ISK sistemik

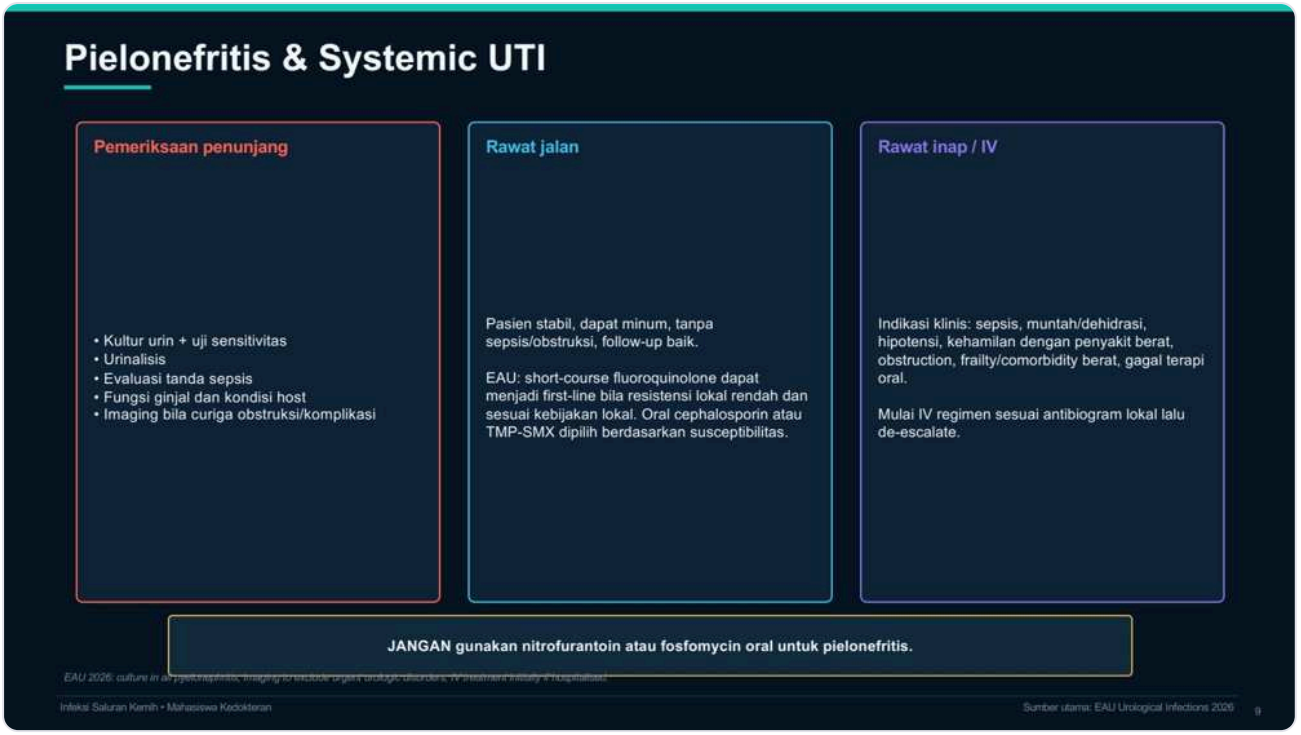
Pemeriksaan wajib: kultur urin + uji kepekaan, urinalisis, nilai tanda sepsis, fungsi ginjal, dan **pencitraan (USG) untuk menyingkirkan sumbatan** atau kelainan urologi yang mendesak.

Rawat jalan bila pasien stabil, bisa minum obat, tidak sepsis, tidak ada sumbatan, dan bisa dipantau:

- **Fluorokuinolon jangka pendek** (siprofloksasin 500–750 mg 2×/hari 7 hari, atau levofloksasin 750 mg 1×/hari 5 hari) dapat menjadi lini pertama **bila resistensi lokal rendah**.
- Alternatif: **sefalosporin oral** atau **TMP-SMX** dipilih berdasarkan hasil uji kepekaan (kalau dipakai secara empiris, awali dengan satu dosis antibiotik parenteral kerja panjang, misalnya seftriakson).

Rawat inap dan antibiotik IV bila: sepsis, muntah/dehidrasi sampai tidak bisa minum obat, hipotensi, kehamilan dengan penyakit berat, sumbatan, frailty atau penyakit penyerta berat, atau gagal terapi oral. Contoh pilihan IV: seftriakson, sefalosporin generasi lanjut, aminoglikosida, fluorokuinolon IV, atau karbapenem bila risiko ESBL tinggi, **sesuai antibiogram lokal**, lalu **de-eskalasi** ke oral setelah membaik dan hasil kultur keluar. Total durasi umumnya 7–14 hari.

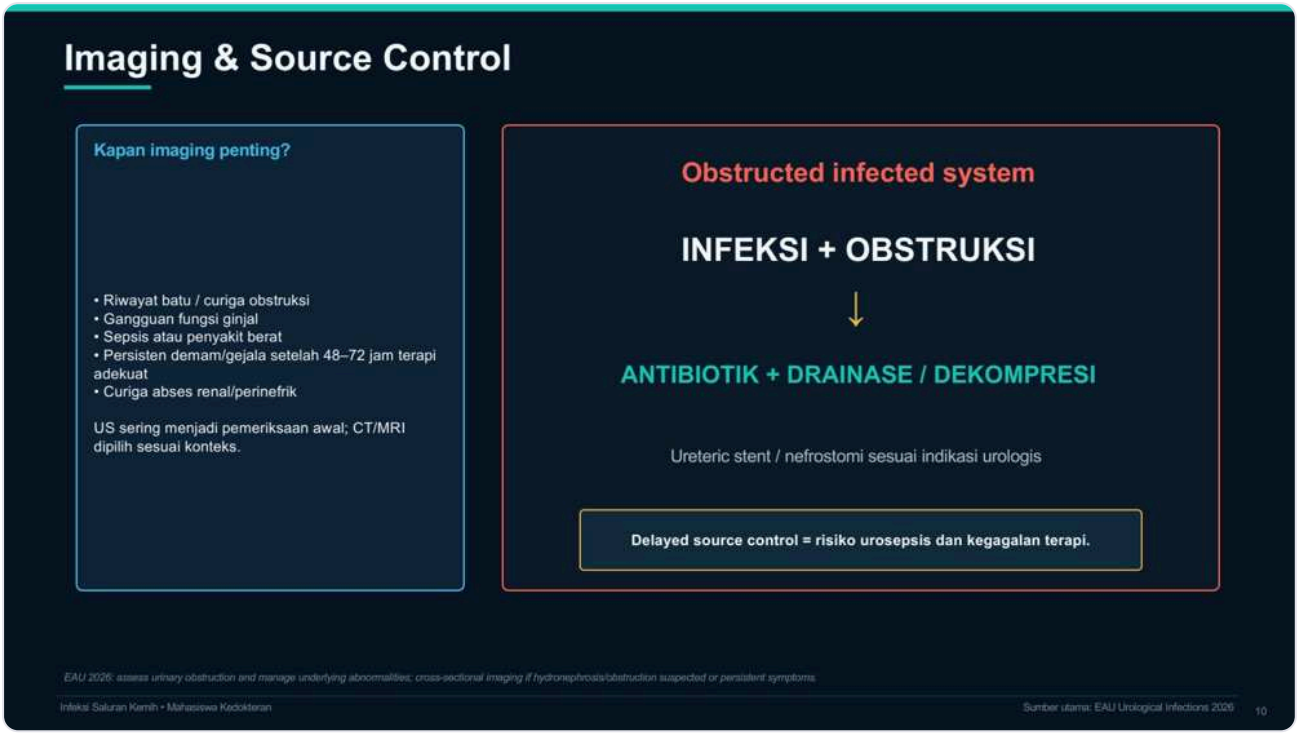
> **Intinya**
>
> **JANGAN memakai nitrofurantoin atau fosfomisin oral untuk pielonefritis.** Kedua obat ini hanya pekat di urin, kadarnya di jaringan ginjal dan darah terlalu rendah.



Gambar 9.12. Slide pielonefritis dan ISK sistemik: pemeriksaan penunjang, kriteria rawat jalan vs rawat inap/IV. *Sumber: slide 9 PPT KUL 9.*

10.5 Infeksi + sumbatan = kegawatan (source control)

Kalau ISK disertai **sumbatan** (misalnya batu ureter dengan hidronefrosis), nanah terperangkap di belakang sumbatan dan antibiotik sulit masuk. Ini disebut **obstructed infected system**. Tata laksananya: **antibiotik + drainase/dekompresi segera** dengan **stent ureter (DJ stent)** atau **nefrostomi perkutan**. Batunya sendiri baru dipecah setelah infeksi tuntas.



Gambar 9.13. Slide imaging dan source control: kapan perlu pencitraan, dan prinsip "infeksi + obstruksi = antibiotik + drainase/dekompresi". Terlambat melakukan drainase meningkatkan risiko urosepsis dan gagal terapi. *Sumber: slide 10 PPT KUL 9.*

10.6 ISK pada kehamilan

- **Bakteriuria asimtomatik pada ibu hamil diskrining dan diobati**, karena tanpa terapi 20–40% berkembang menjadi pielonefritis yang berisiko persalinan prematur dan berat lahir rendah.
- Pilihan aman (sesuai kultur): **sefaleksin/sefalosporin oral**, **amoksisilin-klavulanat**, **fosfomisin**, **nitrofurantoin** (hindari menjelang persalinan/trimester 3 akhir karena risiko anemia hemolitik pada bayi).
- **Hindari**: **fluorokuinolon** (gangguan tulang rawan janin), **tetrasiklin** (gigi dan tulang janin), dan **TMP-SMX** pada trimester 1 (antagonis folat → cacat tabung saraf) dan menjelang persalinan (kernikterus).
- Pielonefritis pada kehamilan → **rawat inap dan antibiotik IV** (misalnya seftriakson).

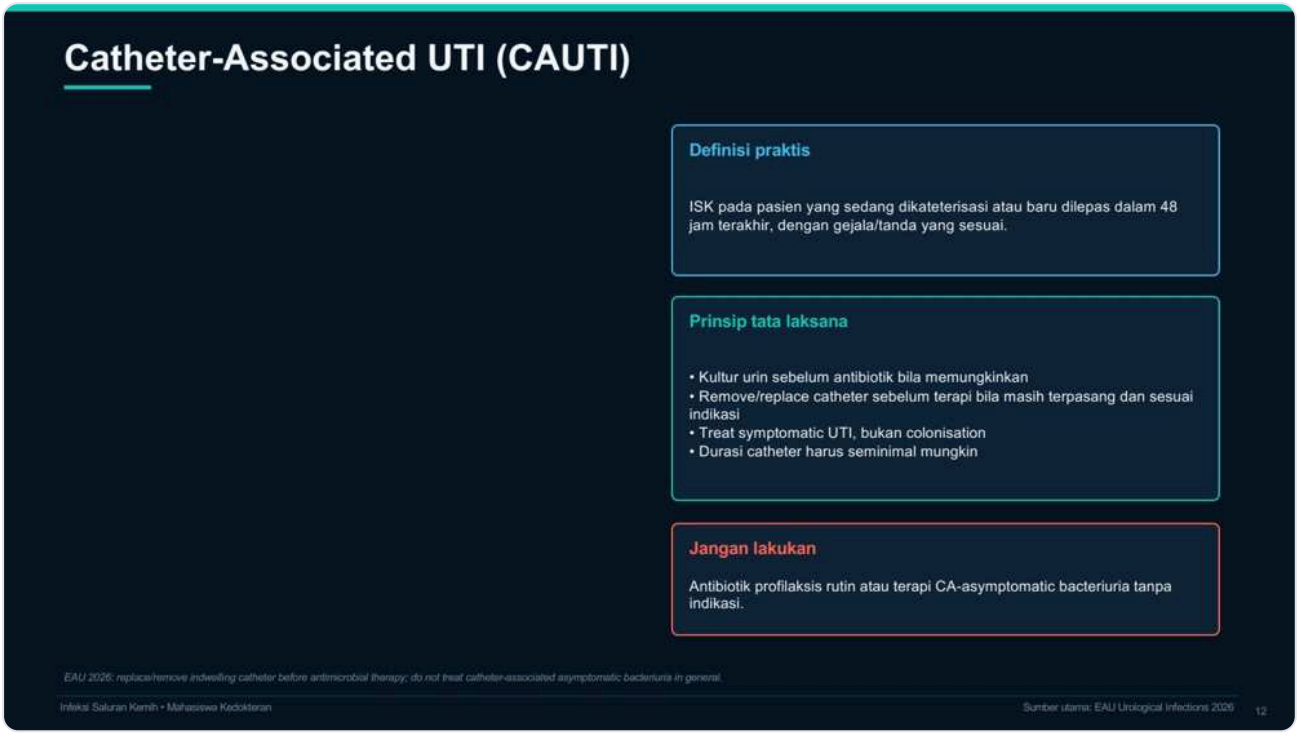
10.7 ISK terkait kateter (CAUTI)

Definisi praktis: ISK pada pasien yang sedang memakai kateter atau kateternya baru dilepas dalam 48 jam terakhir, disertai gejala/tanda yang sesuai.

Prinsip:

- Ambil kultur sebelum antibiotik bila memungkinkan.
- **Ganti atau lepas kateter sebelum memulai antibiotik** bila masih terpasang dan memang masih diperlukan. Kateter lama sudah tertutup biofilm berisi kuman.
- Obati **ISK yang bergejala**, bukan kolonisasi.
- Durasi pemakaian kateter sesingkat mungkin.

Jangan: memberi antibiotik profilaksis rutin, atau mengobati bakteriuria asimtomatik pada pasien berkateter tanpa indikasi.



Gambar 9.14. Slide CAUTI: definisi, prinsip tata laksana (kultur, ganti/lepas kateter, obati yang bergejala), dan larangan profilaksis rutin. *Sumber: slide 12 PPT KUL 9.*

Kamus istilah

Antibiogram = data pola kepekaan kuman terhadap antibiotik di suatu rumah sakit/daerah. **Stewardship** = program memakai antibiotik secara bijak. **Source control** = menghilangkan sumber infeksi (drainase nanah, melepas kateter, membebaskan sumbatan). **DJ stent (double-J)** = selang ureter yang kedua ujungnya melengkung seperti huruf J. **Nefrostomi perkutan** = selang yang dimasukkan dari kulit pinggang langsung ke ginjal. **Kernikterus** = kerusakan otak bayi akibat bilirubin tinggi.

11. Bakteriuria asimtomatik: kapan TIDAK diobati

Prinsip PPT: "Treat the patient, not the urine culture" (obati pasiennya, bukan hasil kultur urinnya).

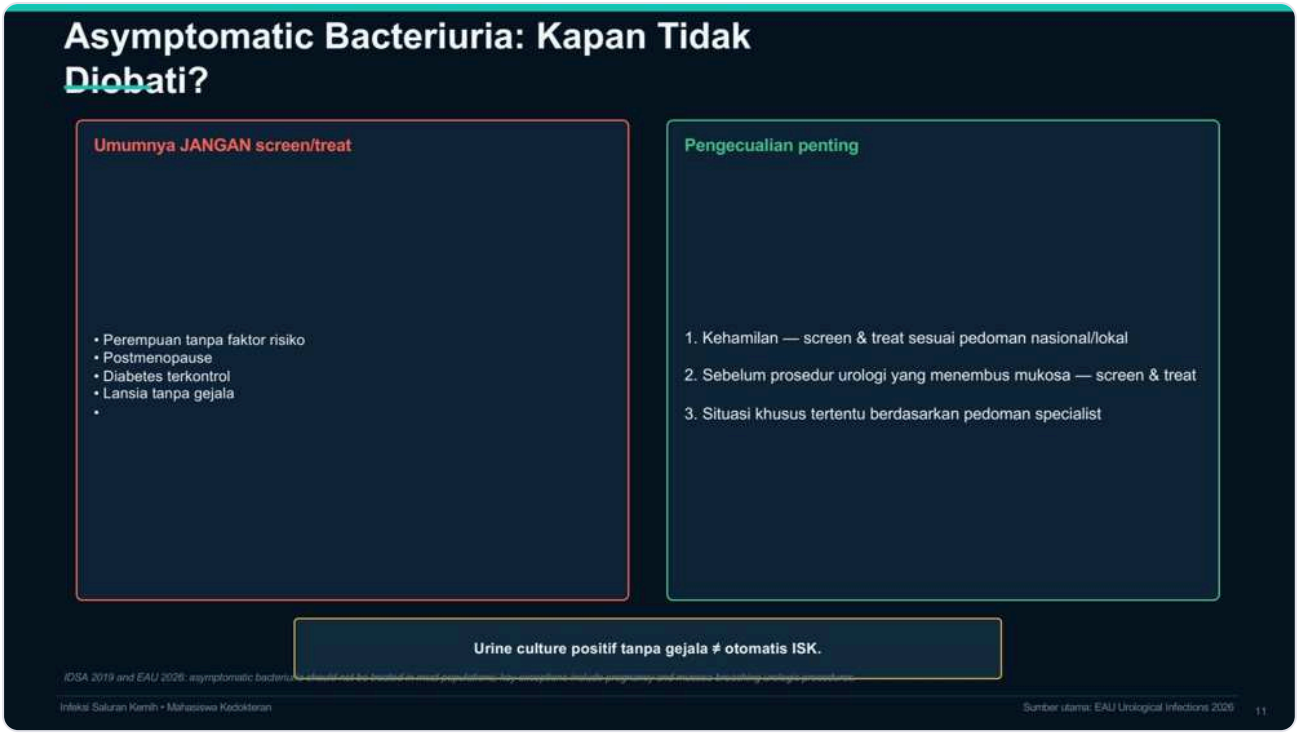
Umumnya JANGAN diskrining dan jangan diobati pada:

- Perempuan tanpa faktor risiko.
- Perempuan pascamenopause.
- Diabetes yang terkontrol.
- Lansia tanpa gejala, termasuk penghuni panti.
- Pasien dengan kateter jangka panjang.
- Pasien cedera tulang belakang.

Alasannya: mengobati ASB tidak mengurangi ISK bergejala, tetapi menambah efek samping, infeksi *Clostridioides difficile*, dan kuman resisten. Bahkan pada perempuan dengan ISK berulang, ASB yang dibiarkan bersifat "melindungi" (kuman lemah menempati tempat yang bisa diambil kuman ganas).

Pengecualian penting (harus diskrining dan diobati):

1. **Kehamilan**.
2. **Sebelum prosedur urologi yang menembus mukosa** (misalnya TURP, ureteroskopi, PCNL), karena ada risiko kuman masuk ke darah saat tindakan.



Gambar 9.15. Slide bakteriuria asimtomatik: kelompok yang tidak perlu diskrining/diobati, dan dua pengecualian penting (kehamilan, sebelum prosedur urologi yang menembus mukosa). *Sumber: slide 11 PPT KUL 9.*

12. Tata laksana non-farmakologis

- **Minum cukup** sampai urin jernih (±1,5–2 L/hari bila tidak ada kontraindikasi) supaya kuman sering terbilas.
- **Jangan menahan kencing**, kosongkan kandung kemih tuntas.
- **Kencing setelah berhubungan seksual**.
- Analgesik/antipiretik (parasetamol, NSAID) untuk keluhan. Pada sistitis ringan perempuan sehat, EAU menyebut terapi simtomatik (misalnya ibuprofen) dapat menjadi alternatif setelah diskusi dengan pasien, meskipun antibiotik lebih cepat menghilangkan gejala.
- Atasi faktor urologis: batu, sumbatan, residu urin, kateter yang tidak perlu.

13. KIE (komunikasi, informasi, edukasi)

- Habiskan antibiotik sesuai durasi.
- **Safety-net**: segera kembali bila muncul demam, menggigil, nyeri pinggang, muntah, atau gejala memburuk dalam 48–72 jam.
- Jelaskan bahwa hasil urin positif tanpa keluhan (pada lansia, misalnya) tidak selalu perlu antibiotik.
- Ibu hamil: pentingnya skrining urin.
- Pemakai kateter: perawatan kateter dan sistem drainase tertutup, kantong urin di bawah kandung kemih.

14. Pencegahan, terutama ISK berulang

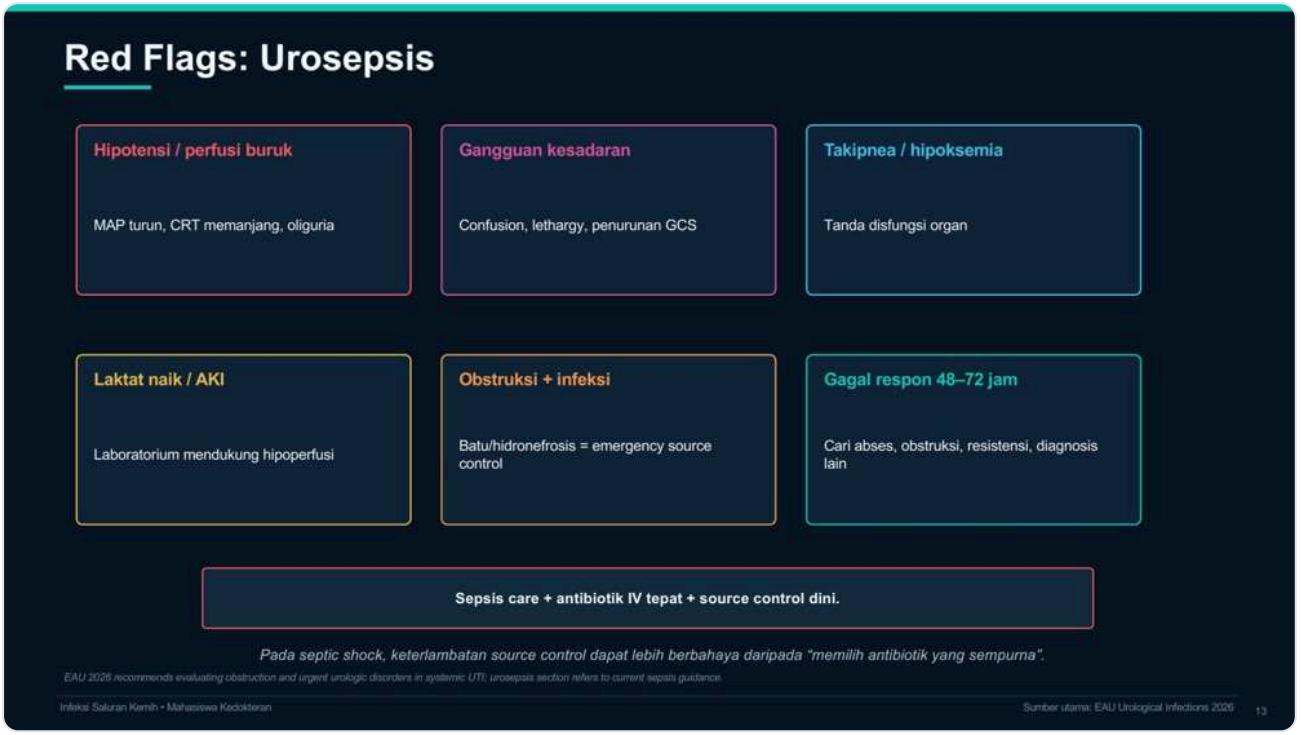
Langkah bertahap menurut EAU:

1. **Perubahan perilaku**: minum cukup, kencing setelah berhubungan, hindari spermisida.
2. **Estrogen vagina lokal** pada perempuan pascamenopause (mengembalikan laktobasil).
3. **Profilaksis non-antibiotik**: imunoprofilaksis (vaksin oral OM-89), **metenamin hipurat**, **D-manosa** (menghalangi fimbria tipe 1), probiotik laktobasil, produk cranberry (bukti terbatas).
4. **Profilaksis antibiotik** (dosis rendah jangka panjang atau dosis tunggal setelah berhubungan) bila cara non-antibiotik gagal.
5. Pada pasien kateter: lepas kateter sedini mungkin, kateterisasi intermiten bersih bila memungkinkan.

15. Komplikasi

- **Pielonefritis** dari sistitis yang tidak terobati.
- **Urosepsis dan syok septik**.
- **Abses ginjal/perinefrik**.
- **Pielonefritis emfisematosa** (infeksi yang membentuk gas di ginjal, terutama pada diabetes) dan **papilitis nekrotikans**.
- **Parut ginjal** dan hipertensi, terutama pada anak dengan refluks dan ISK berulang, dapat berlanjut menjadi penyakit ginjal kronik.
- **Komplikasi kehamilan**: persalinan prematur, berat lahir rendah.
- **Batu struvit** pada infeksi Proteus berulang.

15.1 Red flags urosepsis



Gambar 9.16. Slide red flags urosepsis: hipotensi/perfusi buruk, gangguan kesadaran, napas cepat/hipoksemia, laktat naik/AKI, obstruksi + infeksi, dan gagal respons dalam 48–72 jam. *Sumber: slide 13 PPT KUL 9.*

Bila ada tanda-tanda ini: tata laksana sepsis (cairan, antibiotik IV segera dalam 1 jam), **source control dini**, dan cari penyebab kegagalan (abses, sumbatan, kuman resisten, atau diagnosis lain). PPT

menekankan bahwa pada syok septik, **terlambat melakukan drainase bisa lebih berbahaya daripada salah memilih antibiotik.** Skrining cepat sepsis bisa memakai **qSOFA** (napas ≥22×/menit, kesadaran berubah, tekanan sistolik ≤100 mmHg).

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Semua konsep di bawah ini pernah ditanyakan di UAB 2020–2023 dan Remed 2023. Polanya: **ciri kasus → jawaban → alasannya**.

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
Anak 5 tahun, sistitis (nyeri BAK, urgensi, nyeri suprapubik), **alergi penisilin**	**Kotrimoksazol sirup** (TMP-SMX)	Alergi penisilin → hindari semua **β-laktam** (amoksisilin, sefadroksil/sefalosporin). Anak → hindari **siprofloksasin** (gangguan tulang rawan) dan **doksisiklin** (gigi kuning, tulang; dilarang <8 tahun). Alternatif lain: nitrofurantoin
Ibu hamil 24 minggu, **tanpa keluhan**, urin leukosit 1+ dan bakteri (+)	Diagnosis: **complicated UTI**; terapi: **amoksisilin**	Semua ISK/bakteriuria pada kehamilan digolongkan *complicated* karena risiko pielonefritis dan persalinan prematur. Bakteriuria asimtomatik pada ibu hamil **wajib diobati** (beda dengan orang biasa) dengan antibiotik yang aman (amoksisilin, sefaleksin, fosfomisin)
Perempuan sistitis, keluhan yang sama **3 bulan lalu**	**ISK rekuren**	Rekuren = ≥2 episode dalam 6 bulan atau ≥3 dalam 1 tahun. **Relaps** = kuman yang sama muncul lagi dalam 2 minggu setelah terapi (terapi gagal); **reinfeksi** = kuman baru/berbeda
Demam 40 °C, **nyeri ketok ginjal**, leukosit 20.000, nitrit (+)	Pielonefritis; kuman tersering **E. coli**	E. coli (UPEC) penyebab ±75–90% ISK, baik sistitis maupun pielonefritis
ISK berat oleh kuman **ESBL**	**Meropenem** (karbapenem)	ESBL (*extended-spectrum β-lactamase*) = enzim kuman yang merusak penisilin dan sefalosporin, termasuk seftriakson. Pada infeksi berat, karbapenem adalah pilihan. Fosfomisin/nitrofurantoin hanya untuk sistitis ringan
Pria 55 tahun, ISK tidak sembuh dengan amoksisilin, USG **batu ginjal**	Faktor risiko: **batu ginjal**	Batu = sumbatan + tempat kuman bersembunyi (biofilm) → ISK *complicated* dan sering kambuh

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
“Faktor risiko ISK complicated?”	**Renal stone**	Faktor complicated = kelainan anatomi/fungsi saluran kemih (batu, obstruksi, kateter, buli neurogenik), kehamilan, pria, DM, imunosupresi
Kultur urin midstream **>10^5 CFU/mL *E. coli***, **tanpa gejala**	**Bakteriuria asimtomatik**	Bukan sistitis (tidak ada gejala), bukan kontaminasi (jumlahnya bermakna). Tidak diobati kecuali hamil atau sebelum tindakan urologi yang menembus mukosa
Hamil 30 minggu, demam 39 °C, menggigil, nyeri pinggang, **nyeri ketok CVA**, nadi 110	**Rawat inap + hidrasi IV + sefalosporin generasi 3 IV** (seftriakson)	Pielonefritis pada kehamilan selalu dirawat. Kotrimoksazol (antagonis folat, kernikterus), nitrofurantoin dan fosfomisin (tidak mencapai ginjal) tidak cocok. Jangan menunda antibiotik menunggu kultur
Pria 65 tahun, frekuensi, disuria, **pembesaran prostat**	**ISK complicated**	ISK pada pria hampir selalu dianggap complicated (EAU), apalagi dengan obstruksi prostat

Ringkasan

Intinya

1. ISK = kuman di saluran kemih + **gejala**. Kuman tanpa gejala (ASB) umumnya **tidak diobati**, kecuali pada **kehamilan** dan **sebelum prosedur urologi yang menembus mukosa**.
2. EAU 2026 membagi ISK menjadi **lokal (sistitis)** dan **sistemik (pielonefritis, prostatitis, urosepsis)**. Pembedanya: **demam, menggigil, nyeri pinggang, tampak sakit**.
3. Penyebab tersering ***E. coli*** (fimbria tipe 1 → sistitis, fimbria P → pielonefritis). Proteus + urin basa → batu struvit.
4. Sistitis perempuan: **fosfomisin 3 g dosis tunggal, nitrofurantoin 5 hari, pivmesilinam**. Hindari aminopenisilin dan fluorokuinolon rutin.
5. Pielonefritis: **kultur wajib + USG**, fluorokuinolon jangka pendek bila resistensi rendah, atau IV bila berat. **Nitrofurantoin/fosfomisin bukan untuk pielonefritis.**
6. **Infeksi + sumbatan = drainase segera** (DJ stent/nefrostomi) di samping antibiotik.
7. CAUTI: **ganti/lepas kateter sebelum antibiotik**, obati yang bergejala saja.
8. Prinsip: *think syndrome → assess severity → culture selectively → treat precisely.*

Referensi: PPT KUL 9 (2026); EAU Guidelines on Urological Infections 2026; Nicolle LE et al. IDSA Clinical Practice Guideline for Asymptomatic Bacteriuria 2019; Gupta K et al. IDSA/ESCMID Guideline for Uncomplicated Cystitis and Pyelonephritis; Singer M et al. Sepsis-3 (JAMA 2016).

KUL 10 · Infeksi Organ Reproduksi Pria: Epididimo-orkitis, Prostatitis, Gangren Fournier

Dosen: dr. Septina Rahayu, Sp.U · Rujukan PPT: Smith's General Urology, Campbell-Walsh, Purnomo (Dasar-dasar Urologi), EAU, IAUI. Pembaruan: EAU Urological Infections 2025, CDC STI Guidelines 2021.

Alur berpikir

Peta kuliah ini. Ada tiga penyakit infeksi organ reproduksi pria yang dibahas:

1. **Epididimo-orkitis**: skrotum nyeri dan bengkak yang muncul **bertahap**.
2. **Prostatitis**: demam, nyeri di perineum/dubur, dan gangguan kencing; prostat teraba nyeri dan hangat.
3. **Gangren Fournier**: **kegawatan**. Kulit dan jaringan di sekitar kelamin membusuk dengan sangat cepat.

Ketiganya sering berawal dari kuman di saluran kemih atau dari infeksi menular seksual (IMS) yang "naik" (ascending) ke organ di sekitarnya.



Gambar 10.1. Ilustrasi pembuka PPT: keluhan pada skrotum (kantong buah zakar). Nyeri skrotum adalah keluhan utama epididimo-orkitis. *Sumber: slide 2 PPT KUL 10.*

0. Dasar dulu: anatomi organ reproduksi pria

0.1 Testis, epididimis, dan jalur sperma

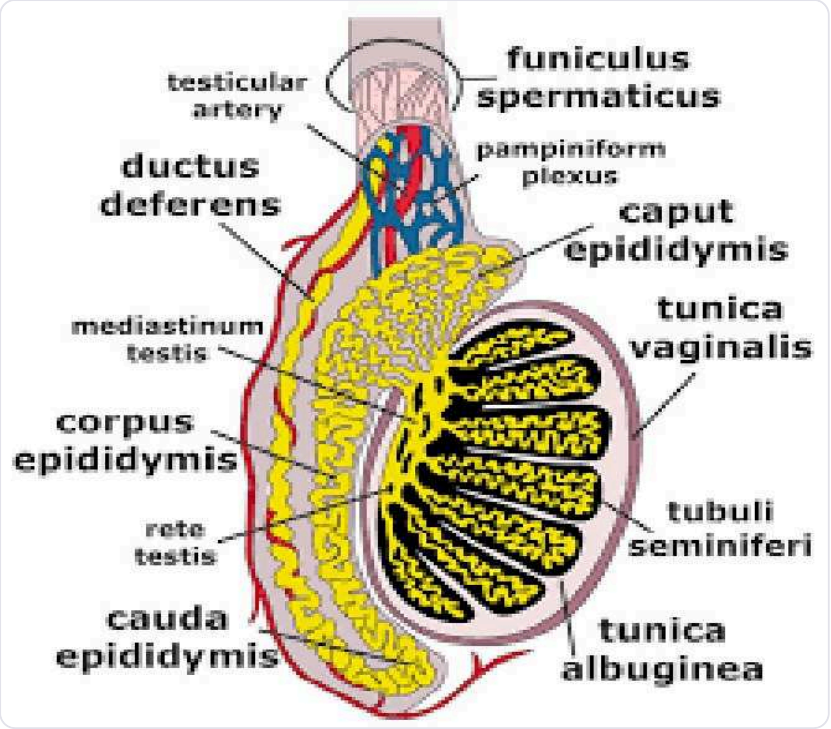
Testis adalah "pabrik" sperma dan hormon testosteron. Di dalamnya ada ratusan saluran kecil berkelok bernama **tubulus seminiferus**, tempat sperma dibuat (butuh sekitar 64–74 hari). Sperma yang baru jadi belum bisa berenang, lalu dikirim keluar lewat jalur ini:

1. **Tubulus seminiferus** (testis) → 2. **Rete testis** (jaring saluran di belakang testis) → 3. **Duktus eferen** → 4. **Epididimis**, saluran panjang yang menempel di belakang testis dan terbagi menjadi **kaput** (kepala, atas), **korpus** (badan), dan **kauda** (ekor, bawah) → 5. **Vas deferens** → 6. **Ampula** → 7.

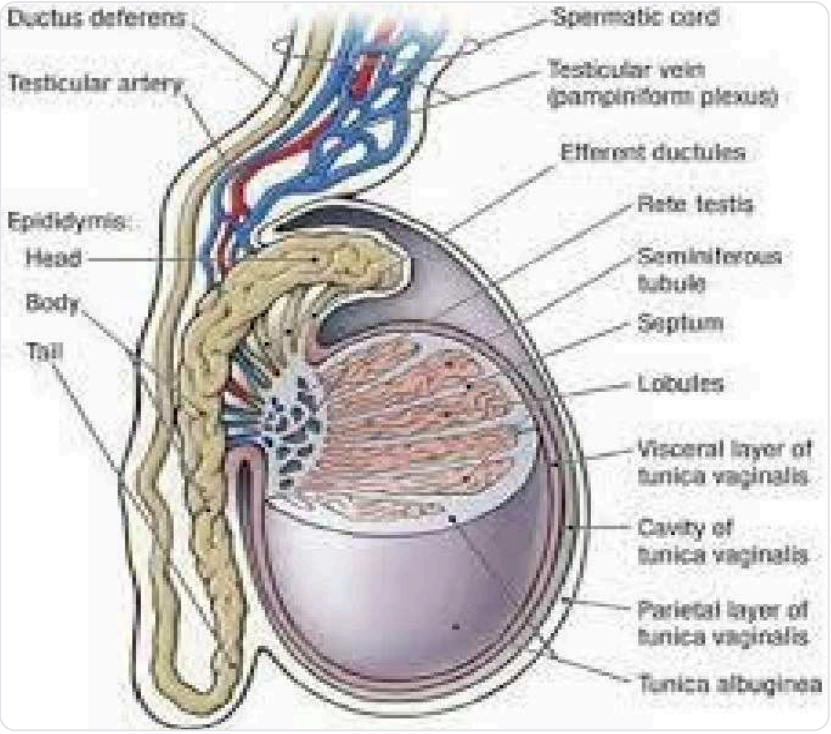
bergabung dengan saluran **vesikula seminalis** menjadi **duktus ejakulatorius** → 8. bermuara di **uretra prostatika** (uretra yang melewati prostat).

Di epididimis sperma **dimatangkan** sekitar 2 minggu sampai bisa bergerak. Kalau epididimis meradang lalu menyempit/tersumbat, jalur sperma terputus sehingga bisa terjadi **infertilitas**.

Perhatikan bahwa jalur ini **tersambung dengan uretra**. Inilah "jalan tol" bagi kuman dari uretra/kandung kemih untuk naik ke epididimis (infeksi ascending).



Gambar 10.2. Anatomi testis dan epididimis: tubuli seminiferi, rete testis, kaput–korpus–kauda epididimis, ductus deferens, dan tunika vaginalis serta tunika albuginea yang membungkus testis. *Sumber: slide 8 PPT KUL 10.*



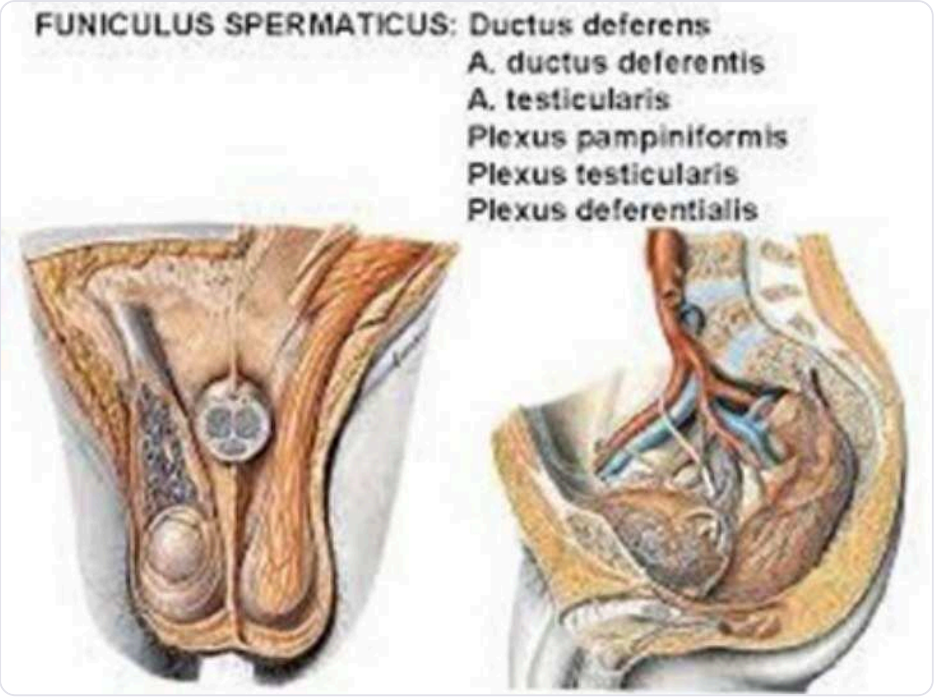
Gambar 10.3. Potongan testis dan funikulus spermatikus versi lain dengan label bahasa Inggris (head/body/tail epididimis, rete testis, lapisan viseral dan parietal tunika vaginalis). *Sumber: slide 8 PPT KUL 10.*

0.2 Funikulus spermatikus (tali sperma)

Funikulus spermatikus adalah “kabel” yang menggantung testis dari lipat paha (kanalis inguinalis) ke skrotum. Isinya:

- **Duktus (vas) deferens**, saluran sperma.
- **Arteri testikularis**, cabang langsung dari aorta, pemasok darah utama testis.
- **Pleksus pampiniformis**, anyaman vena yang mengelilingi arteri. Darah vena yang lebih dingin “mendinginkan” darah arteri yang masuk (penukar panas) sehingga suhu testis 2–3 °C di bawah suhu tubuh, suhu ideal untuk membuat sperma.
- Arteri deferensialis, arteri kremasterika, saraf, dan pembuluh limfe.
- Dibungkus otot **kremaster** yang bisa menarik testis ke atas.

Pada epididimitis, peradangan bisa menjalar ke tali ini sehingga **funikulus teraba menebal** (salah satu temuan di PPT).



Gambar 10.4. Funikulus spermatikus beserta isinya: duktus deferens, arteri testikularis, pleksus pampiniformis, dan pleksus testikularis. *Sumber: slide 7 PPT KUL 10.*

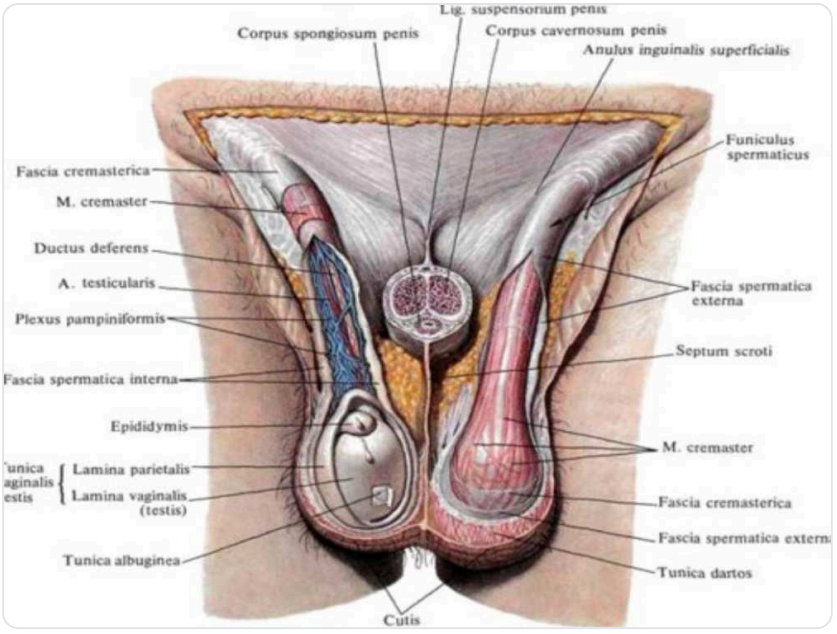
0.3 Lapisan pembungkus testis dan refleks kremaster

Dari luar ke dalam, testis dibungkus oleh: **kulit skrotum** → **tunika dartos** (otot polos tipis yang membuat kulit skrotum berkerut) → fasia spermatika eksterna → **otot kremaster** → fasia spermatika interna → **tunika vaginalis** (kantong dua lapis, parietal dan viseral, berisi sedikit cairan) → **tunika albuginea** (kapsul fibrosa yang kaku, langsung membungkus testis).

Dua hal penting dari lapisan ini:

- **Tunika vaginalis** bisa terisi cairan berlebih saat ada peradangan di dekatnya. Ini disebut **hidrokel reaktif**.
- **Tunika albuginea tidak elastis**. Kalau testis membengkak di dalamnya (misalnya orkitis mumps), tekanan naik dan jaringan testis terjepit, lalu lama-lama **atrofi** (mengecil).

Refleks kremaster: kulit paha bagian dalam digores, normalnya otot kremaster berkontraksi dan testis di sisi itu terangkat. Refleks ini dibawa saraf genitofemoral (L1–L2). Pada epididimitis refleks ini **biasanya masih ada**, sedangkan pada torsio testis sering **hilang**.



Gambar 10.5. Lapisan pembungkus testis dan isi skrotum: fasia spermatika, m. kremaster, tunika vaginalis (lamina parietal dan viseral), tunika albuginea, dan tunika dartos. *Sumber: slide 6 PPT KUL 10.*

0.4 Prostat

Prostat adalah kelenjar sebesar buah kenari (sekitar 20 gram) yang **melingkari uretra** tepat di bawah kandung kemih, di depan rektum (karena itu bisa diraba lewat colok dubur). Menurut McNeal, prostat dibagi menjadi beberapa zona:

Zona	Porsi	Kenapa penting
Perifer	±70%	Bagian yang teraba saat colok dubur; asal tersering kanker prostat
Sentral	±25%	Mengelilingi duktus ejakulatorius
Transisi	±5%	Mengelilingi uretra; asal BPH (pembesaran prostat jinak)

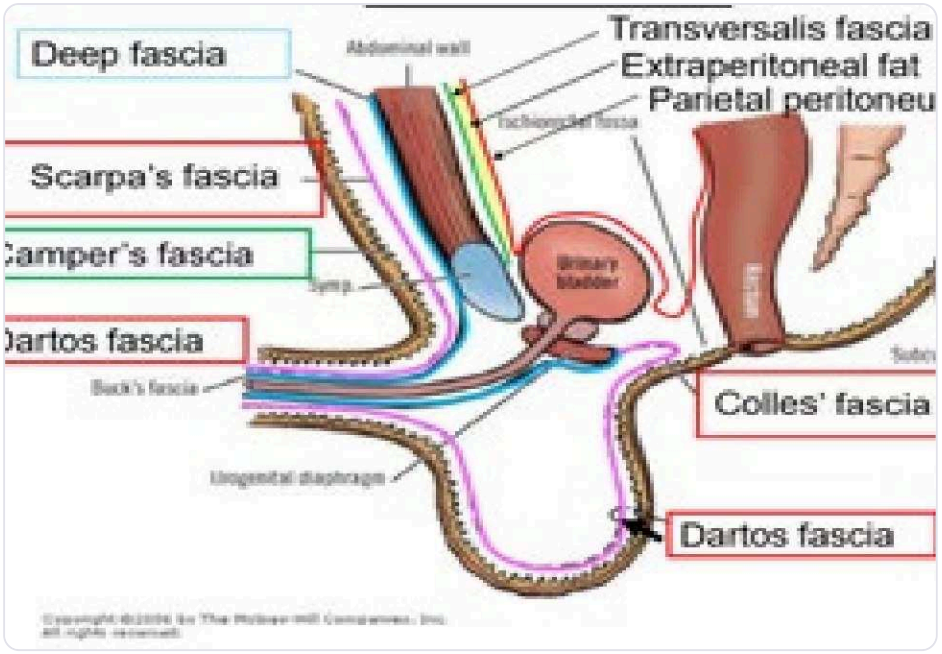
Cairan prostat mengandung **PSA** (enzim pengencer semen), **zinc** (bersifat antibakteri alami), dan sitrat. Saluran-saluran kecil prostat (duktus prostat) **bermuara ke uretra**, sehingga urin yang terinfeksi dapat **masuk balik ke dalam prostat** (refluks intraprostatik). Inilah jalur utama prostatitis bakteri.

0.5 Fasia perineum (kunci memahami gangren Fournier)

Fasia adalah selaput jaringan ikat yang membungkus otot dan organ. Di daerah kelamin ada tiga fasia superfisial yang **saling menyambung**:

- **Fasia Colles** di perineum (daerah antara skrotum dan anus),
- **Fasia dartos** di penis dan skrotum,
- **Fasia Scarpa** di dinding perut bagian bawah.

Karena tersambung, infeksi yang membusukkan fasia di perineum bisa **merambat cepat ke skrotum, penis, sampai dinding perut**. Sebaliknya, **testis biasanya selamat** karena darahnya berasal dari arteri testikularis (langsung dari aorta), bukan dari pembuluh kulit skrotum yang ikut tersumbat.



Gambar 10.6. Hubungan fasia dinding perut dan perineum: fasia Scarpa dan Camper di dinding perut menyambung ke fasia dartos (penis/skrotum) dan fasia Colles (perineum). Jalur inilah yang dilewati infeksi pada gangren Fournier. *Sumber: slide 38 PPT KUL 10 (McGraw-Hill).*

Kamus istilah

Skrotum = kantong kulit tempat testis. **Epididimis** = saluran pematangan sperma di belakang testis. **Funikulus spermatikus** = tali penggantung testis berisi vas deferens dan pembuluh darah. **Tunika vaginalis** = kantong dua lapis yang membungkus testis. **Tunika albuginea** = kapsul kaku pembungkus testis. **Hidrokel** = cairan menumpuk di tunika vaginalis. **Fasia** = selaput jaringan ikat pembungkus. **Perineum** = daerah antara kelamin dan anus. **Ascending** = kuman naik dari bawah (uretra) ke atas.

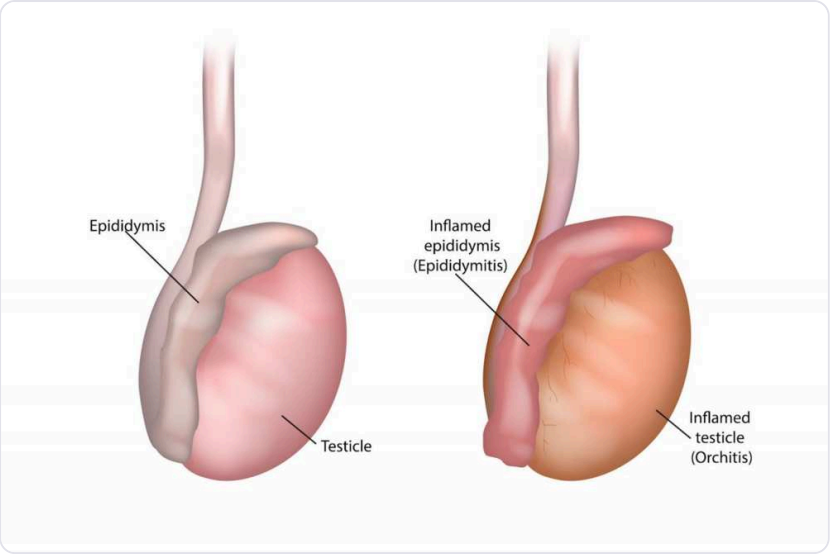
A. Epididimitis dan Orkitis

A1. Definisi dan klasifikasi

- **Epididimitis** = peradangan epididimis.
- **Orkitis** = peradangan testis.
- Karena letaknya menempel, keduanya sering terjadi bersamaan, disebut **epididimo-orkitis**.

Klasifikasi:

- **Berdasarkan waktu**: **akut** (kurang dari 6 minggu) dan **kronik** (lebih dari 6 minggu, biasanya berupa nyeri yang menetap tanpa bengkak hebat).
- **Berdasarkan penyebab**: IMS (gonore, klamidia), kuman enterik/non-IMS (*E. coli*), virus (mumps), granulomatosa (tuberkulosis), dan non-infeksi (misalnya obat amiodaron).

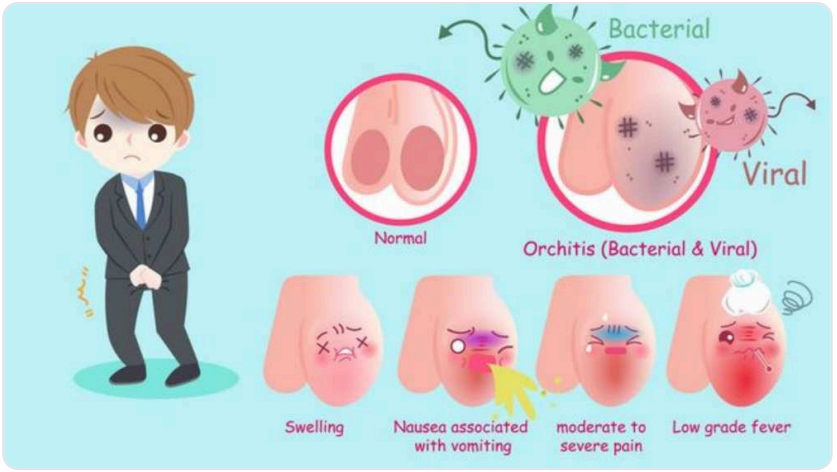


Gambar 10.7. Perbandingan testis dan epididimis normal (kiri) dengan epididimis yang meradang dan testis ikut meradang/orkitis (kanan). Tampak epididimis dan testis membengkak dan memerah. *Sumber: slide 5 PPT KUL 10.*

A2. Epidemiologi dan etiologi

PPT membagi penyebab berdasarkan **usia**, karena usia menentukan kuman mana yang paling mungkin, dan dari situ menentukan antibiotiknya.

Kelompok	Kuman tersering	Jalur masuk
Pria muda **< 35 tahun**, aktif seksual	***Neisseria gonorrhoeae*** (GO) dan ***Chlamydia trachomatis*** (IMS). Pasangan seksualnya biasanya ikut terinfeksi	Ascending dari uretra
Anak-anak dan **pria tua** (> 35 tahun)	***E. coli*** dan kuman usus (enterik) lain	Dari ISK, sumbatan prostat (BPH), kateter, tindakan urologi
Pubertas	**Virus mumps** (gondongan), menyebabkan **orkitis**	Lewat darah (hematogen), 4–7 hari setelah parotitis (bengkak kelenjar ludah di depan telinga)
Pria yang melakukan seks anal insertif	Kuman enterik **dan** IMS	Ascending
Lain	Tuberkulosis (epididimis teraba berbenjol seperti tasbih), amiodaron (non-infeksi)	Hematogen / efek obat



Gambar 10.8. Ilustrasi orkitis karena bakteri dan virus beserta gejalanya: bengkak, mual muntah, nyeri sedang sampai berat, dan demam ringan. *Sumber: slide 3 PPT KUL 10.*

A3. Faktor risiko

- Hubungan seksual tanpa kondom, berganti-ganti pasangan (untuk jenis IMS).
- Sumbatan aliran kencing seperti BPH dan striktur uretra, karena urin tertahan bertekanan tinggi dan mudah refluks ke duktus ejakulatorius.
- Pemasangan kateter, sistoskopi, operasi prostat.
- Belum mendapat vaksin MMR (untuk orkitis mumps).

A4. Patogenesis: bagaimana kuman sampai ke epididimis

1. Kuman ada di uretra (IMS) atau kandung kemih (ISK).
2. Saat berkemih atau mengejan dengan tekanan tinggi, **urin terinfeksi refluks** masuk ke duktus ejakulatorius lalu ke vas deferens.
3. Kuman sampai di epididimis, biasanya mulai dari **kauda** (ekor, bagian terdekat dengan vas deferens), lalu menjalar ke korpus dan kaput.
4. Tubuh melepaskan **sitokin** (sinyal radang) dan memanggil **neutrofil** (sel darah putih), pembuluh darah melebar dan bocor, sehingga epididimis **bengkak, merah, panas, dan nyeri**.
5. Radang bisa menjalar ke **testis** (orkitis), ke **tunika vaginalis** (hidrokel reaktif), dan ke funikulus (menebal).

Orkitis mumps berbeda jalurnya: virus beredar di darah lalu menyerang tubulus seminiferus. Testis membengkak di dalam tunika albuginea yang tidak elastis, tekanan naik, sehingga terjadi **atrofi testis** pada sekitar 30–50% kasus. Bila kedua testis terkena, kesuburan bisa turun.

A5. Manifestasi klinis (dengan alasannya)

Sesuai PPT:

- **Nyeri skrotum yang muncul bertahap** (dalam hitungan jam sampai hari) dan **dapat menjalar ke lipat paha/inguinal**. Bertahap karena radang butuh waktu untuk berkembang (beda dengan torsio yang mendadak karena pembuluh darah langsung terpelintir). Menjalar ke inguinal karena radang ikut naik sepanjang funikulus.

- **Skrotum membesar**, **merah (hiperemi)**, dan **sembap (edema)** akibat pelebaran dan kebocoran pembuluh darah.
- **Keluhan ISK** (disuria, sering kencing) atau **duh uretra** (cairan keluar dari lubang kencing) yang menunjukkan sumber infeksinya.
- Kadang muncul **hidrokel reaktif**.
- **Funikulus spermatikus menebal**.
- **Testis membesar dan sulit dibedakan dari epididimis** karena keduanya membengkak menjadi satu massa.
- Demam pada kasus yang berat.

Kamus istilah

Hiperemi = kemerahan karena pembuluh darah melebar. **Edema** = bengkak berisi cairan. **Duh uretra** = cairan (nanah/lendir) dari lubang kencing. **Hematogen** = menyebar lewat darah. **Atrofi** = mengecil karena sel-selnya rusak. **Parotitis** = radang kelenjar parotis (gondongan).

A6. Alur diagnosis

Alur berpikir

Laki-laki dengan **nyeri skrotum akut** →

1. **Mendadak dan hebat, usia muda (terutama remaja)?** Anggap **torsio testis sampai terbukti bukan**, karena testis bisa mati dalam 6 jam.
2. **Bertahap**, ada keluhan ISK/IMS, demam, **tanda Prehn positif** (nyeri berkurang saat skrotum diangkat), **refleks kremaster masih ada** → curiga epididimitis.
3. **USG Doppler**: aliran darah ke epididimis/testis **meningkat** → epididimitis. Aliran **menurun/hilang** → torsio.
4. Tentukan penyebab berdasarkan usia dan riwayat seksual (bagian A2) supaya antibiotiknya tepat.

Anamnesis yang perlu ditanyakan: sejak kapan dan seberapa cepat nyeri muncul, keluhan kencing, duh uretra, riwayat hubungan seksual dan pasangan, riwayat kateter atau tindakan, riwayat gondongan dan vaksin.

Pemeriksaan fisik: skrotum merah dan bengkak, epididimis nyeri tekan dan membesar (awalnya di kauda), funikulus menebal, tanda Prehn, refleks kremaster, posisi testis (pada epididimitis tetap normal).

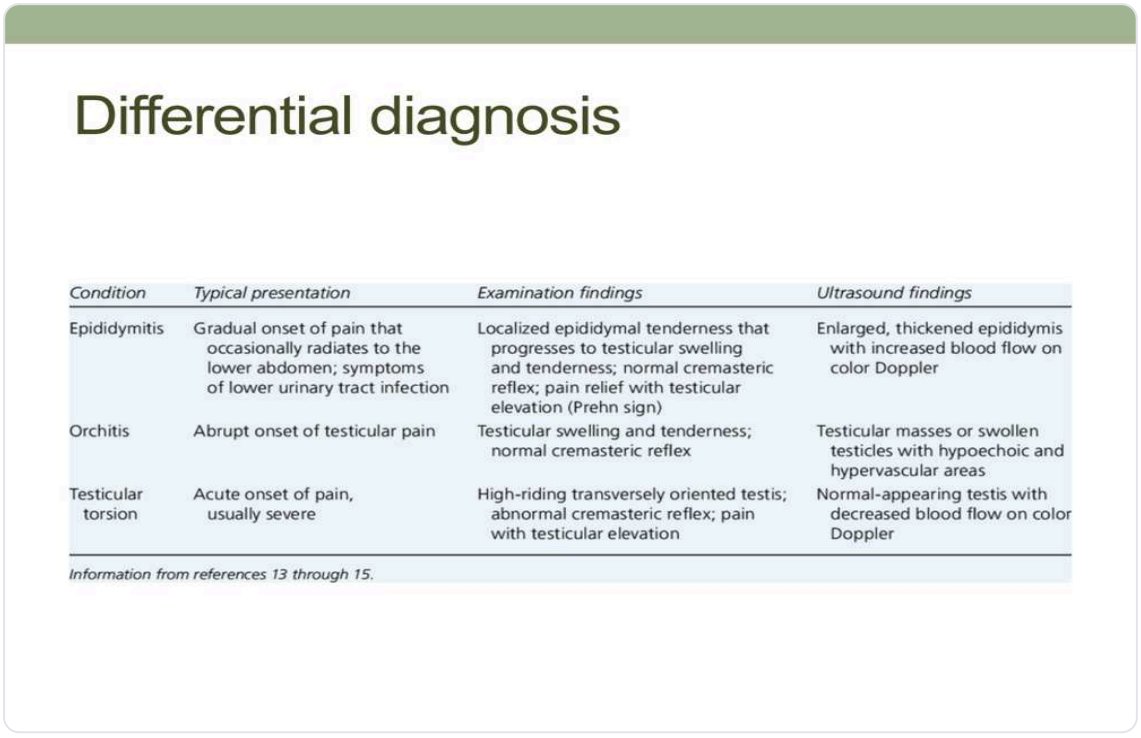
A7. Diagnosis banding: terutama torsio testis

Ini bagian yang **paling sering keluar di ujian**.

	Epididimitis	Torsio testis
Onset	**Bertahap** (jam–hari)	**Mendadak** (menit), sering membangunkan dari tidur

	Epididimitis	Torsio testis
Usia	Remaja–dewasa, lansia	Neonatus dan 12–20 tahun
Posisi testis	Normal	**Tinggi**, sumbu **horizontal**
Refleks kremaster	**Ada**	Sering **hilang**
Tanda Prehn (skrotum diangkat)	Nyeri **berkurang** (Prehn +)	Nyeri **tidak berubah atau bertambah**
Gejala penyerta	Demam, disuria, duh uretra	Mual, muntah
USG Doppler	Aliran darah **meningkat**	Aliran darah **menurun/hilang**
Urinalisis	Piuria, bakteri	Biasanya normal

Diagnosis banding lain: **torsio apendiks testis** (ada titik biru/*blue dot sign* di kutub atas testis), hernia inguinalis inkarserata, tumor testis (biasanya benjolan tidak nyeri), trauma, dan gangren Fournier.



Gambar 10.9. Tabel diagnosis banding dari PPT: epididimitis (nyeri bertahap menjalar ke perut bawah, Prehn +, aliran Doppler meningkat), orkitis (nyeri testis mendadak, testis bengkak), dan torsio testis (nyeri akut berat, testis letak tinggi melintang, refleks kremaster abnormal, aliran Doppler menurun). *Sumber: slide 11 PPT KUL 10.*

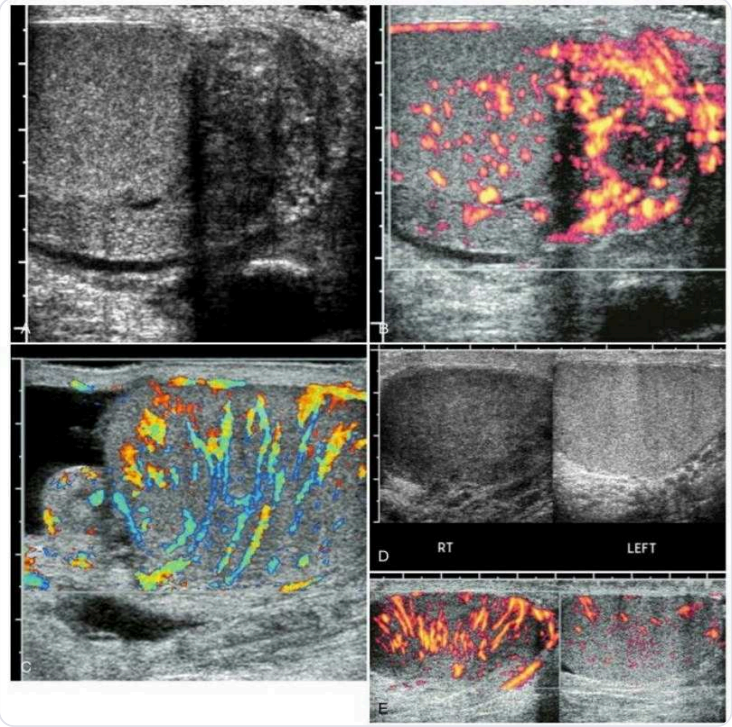
Awas sering ketukar

Tanda Prehn hanya *membantu*, tidak cukup untuk menyingkirkan torsio. Kalau ragu (terutama remaja dengan nyeri mendadak), jangan menunggu: lakukan USG Doppler segera atau langsung eksplorasi operasi. Prinsipnya: **lebih baik eksplorasi yang ternyata epididimitis daripada terlambat menolong torsio.**

A8. Pemeriksaan penunjang

Sesuai PPT:

- **Urinalisis**: leukosit sangat meningkat dan bakteri positif.
- **Darah lengkap**: leukositosis.
- **Swab/duh uretra**: pewarnaan Gram (diplokokus Gram negatif di dalam sel = gonore) dan tes NAAT (tes asam nukleat) untuk GO dan klamidia.
- **IgM mumps** bila curiga orkitis mumps.
- **USG (Doppler) skrotum**: epididimis membesar dan **aliran darah meningkat** (karena radang membuat pembuluh melebar).



Gambar 10.10. Gambaran USG skrotum pada epididimitis: epididimis membesar dan pada mode Doppler warna tampak banyak sinyal aliran darah (warna merah-oranye), tanda hiperemia akibat radang. *Sumber: slide 10 PPT KUL 10.*

A9. Tata laksana

A9.1 Farmakologi (antibiotik sesuai kemungkinan kuman)

Situasi	Pilihan (EAU 2025 / CDC 2021)
Curiga IMS (< 35 tahun, aktif seksual)	**Seftriakson 500 mg IM dosis tunggal + doksisiklin 100 mg 2×/hari selama 10–14 hari** (seftriakson untuk GO, doksisiklin untuk klamidia)
Curiga kuman enterik (> 35 tahun, ada ISK, pernah tindakan)	**Levofloksasin 500 mg 1×/hari 10 hari** (atau ofloksasin)
Keduanya mungkin (seks anal insertif)	Seftriakson + levofloksasin
Orkitis mumps	Tidak perlu antibiotik. Suportif: analgesik, kompres, istirahat

A9.2 Non-farmakologi (PPT)

- **Tirah baring** dan **elevasi skrotum** (skrotum disangga, misalnya dengan celana dalam penyangga atau gulungan handuk). Elevasi membantu aliran balik vena dan limfe sehingga bengkak dan nyeri berkurang.
- Kompres dingin, analgesik/NSAID.
- Bila infeksi berkembang menjadi **abses**, dilakukan **operasi drainase**.

A9.3 KIE (PPT)

- Aktivitas seksual yang aman, gunakan kondom.
- **Pasangan seksual ikut diperiksa dan diobati** (untuk IMS), supaya tidak terjadi infeksi bolak-balik (*ping-pong*).
- Tidak berhubungan seksual sampai terapi pasien dan pasangan selesai dan gejala hilang.

A10. Pencegahan dan komplikasi

Pencegahan: vaksin MMR (mumps), kondom, tata laksana BPH/striktur, pemasangan kateter yang steril.

Komplikasi:

- Abses skrotum, infark testis (bengkak hebat menjepit pembuluh darah).
- Atrofi testis.
- **Infertilitas** (sumbatan epididimis atau orkitis kedua sisi).
- Nyeri skrotum kronik.

B. Prostatitis

B1. Definisi dan klasifikasi NIH

Prostatitis = peradangan kelenjar prostat. Menurut PPT, prostatitis dibagi menjadi **akut** (berasal dari ISK yang naik/ascending) dan **kronik** (bisa relaps, rekuren, atau persisten).

Klasifikasi resmi yang dipakai adalah **klasifikasi NIH** (National Institutes of Health):

Kategori NIH	Nama	Ciri
I	Prostatitis bakteri **akut**	Demam, sakit berat, kultur positif
II	Prostatitis bakteri **kronik**	ISK berulang dengan kuman **yang sama**; relaps, rekuren, persisten
IIIA	Nyeri pelvis kronik (CPPS) **inflamatorik**	Ada leukosit di cairan prostat/semen, kultur negatif
IIIB	CPPS **non-inflamatorik**	Tidak ada leukosit, kultur negatif

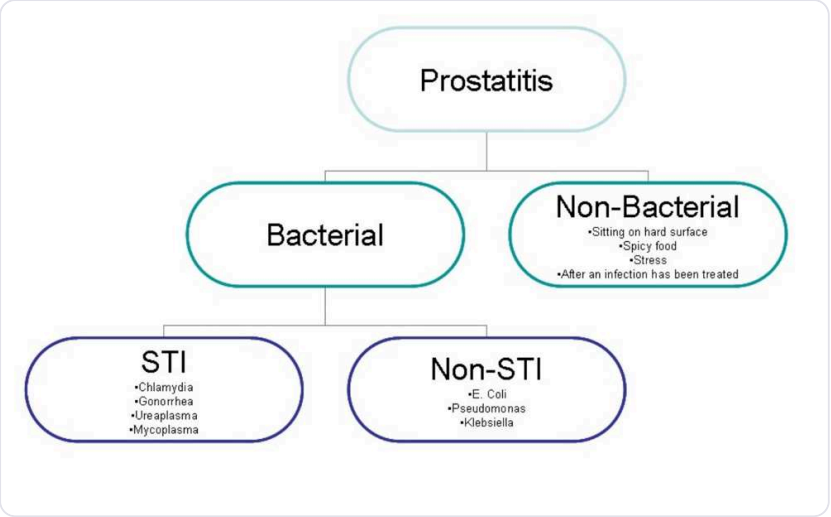
Kategori NIH	Nama	Ciri
IV	Prostatitis inflamasi **asimtomatik**	Tidak ada keluhan; kebetulan ditemukan dari biopsi atau analisa semen

CPPS (*chronic pelvic pain syndrome*) = nyeri panggul kronik lebih dari 3 bulan tanpa bukti infeksi bakteri.

TABLE 1: NIH CLASSIFICATION AND DEFINITION OF THE CATEGORIES OF 'PROSTATITIS'

NIH classification	Definition
I: Acute bacterial prostatitis	■ Acute infection of the prostate gland
II: Chronic bacterial prostatitis	■ Chronic or recurrent infection of the prostate
III: Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS)	■ No demonstrated infection
IIIa: Inflammatory CPPS[a]	■ White cells in semen and/or EPS or VB3 after prostatic massage
IIIb: Non-inflammatory CPPS[a]	■ No white cells in semen/EPS/ VB3
IV: Asymptomatic inflammatory prostatitis	■ No subjective symptoms detected ■ Inflammation shown either by prostate biopsy or the presence of white cells in EPS/semen during evaluation for infertility or other disorders

Gambar 10.11. Tabel klasifikasi NIH prostatitis dari PPT (kategori I, II, IIIa, IIIb, dan IV beserta definisinya). *Sumber: slide 26 PPT KUL 10.*



Gambar 10.12. Skema pembagian prostatitis: bakterial (IMS seperti klamidia, gonore, ureaplasma, mikoplasma; dan non-IMS seperti *E. coli*, *Pseudomonas*, *Klebsiella*) serta non-bakterial (pemicu: duduk lama di permukaan keras, makanan pedas, stres, setelah infeksi diobati). *Sumber: slide 15 PPT KUL 10.*

B2. Epidemiologi dan etiologi

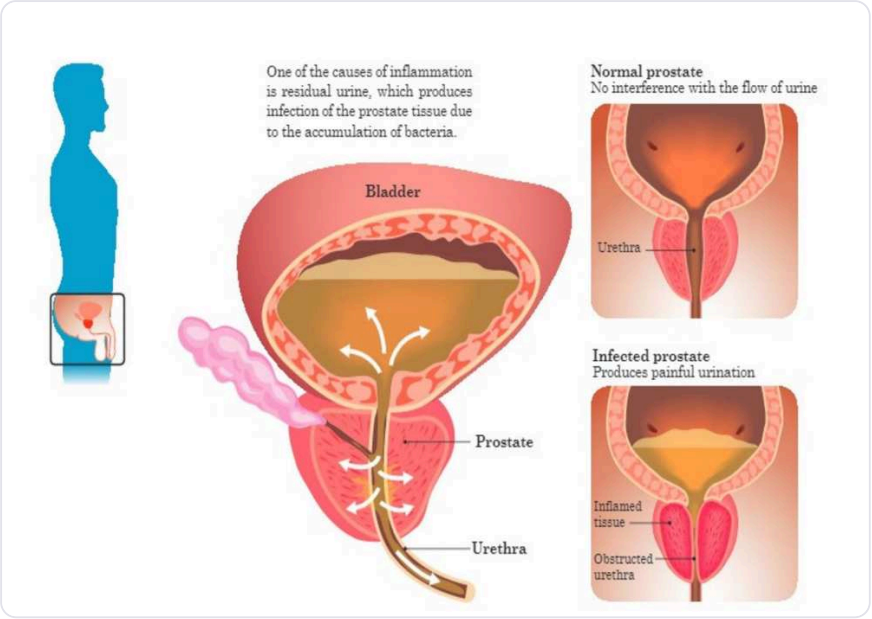
- Menurut PPT, prostatitis terutama mengenai **laki-laki dewasa di bawah 50 tahun** dan **jarang sebelum pubertas**. Keluhan mirip prostatitis dialami sekitar 8–10% pria dewasa, tetapi sebagian besar adalah CPPS, bukan infeksi bakteri.
- Kuman tersering: ***E. coli*** (PPT), lalu *Klebsiella*, *Proteus*, *Enterococcus*, *Pseudomonas*.
- Pada pria muda yang aktif seksual: bisa juga GO dan klamidia.
- Setelah biopsi prostat lewat dubur (transrektal): sering kuman yang resisten fluorokuinolon.

B3. Faktor risiko

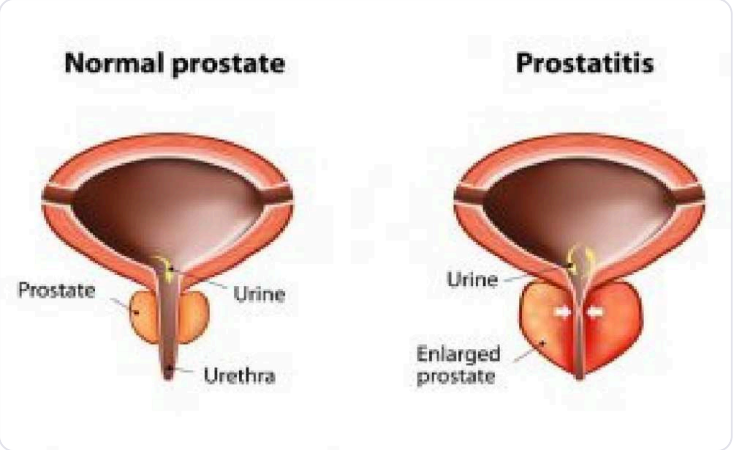
- ISK dan uretritis.
- Kateter, sistoskopi, **biopsi prostat**.
- BPH dan striktur uretra (aliran urin terganggu).
- Diabetes melitus dan imunokompromais.

B4. Patofisiologi (PPT)

1. Ada infeksi di uretra atau kandung kemih.
2. Kuman masuk ke **duktus prostat** (refluks urin ke dalam prostat).
3. **Kelenjar dan stroma** (jaringan penyangga) prostat terinfeksi dan meradang.
4. Prostat membengkak dan **menekan uretra** yang lewat di tengahnya → keluhan berkemih (LUTS) sampai **retensi urin** (tidak bisa kencing).
5. Bila infeksi berlangsung lama atau tidak tuntas → terbentuk **abses prostat**.



Gambar 10.13. Penyebab prostatitis: urin yang tertahan dan terinfeksi masuk ke jaringan prostat. Kanan atas prostat normal (tidak mengganggu aliran urin), kanan bawah prostat terinfeksi yang membengkak dan menyempitkan uretra. *Sumber: slide 17 PPT KUL 10.*



Gambar 10.14. Prostat normal dibanding prostatitis: prostat yang meradang membesar dan menjepit uretra sehingga aliran urin terhambat. *Sumber: slide 22 PPT KUL 10.*

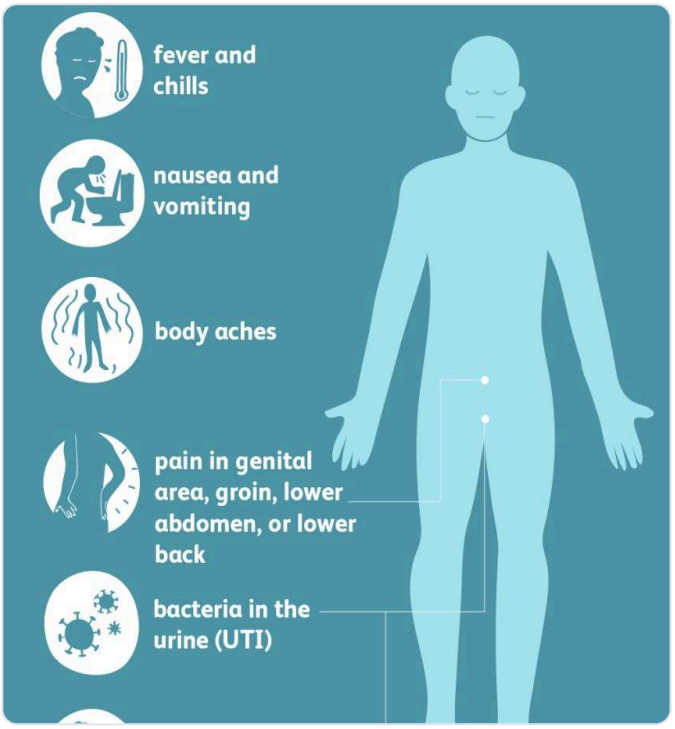
B5. Manifestasi klinis (PPT)

Keluhan:

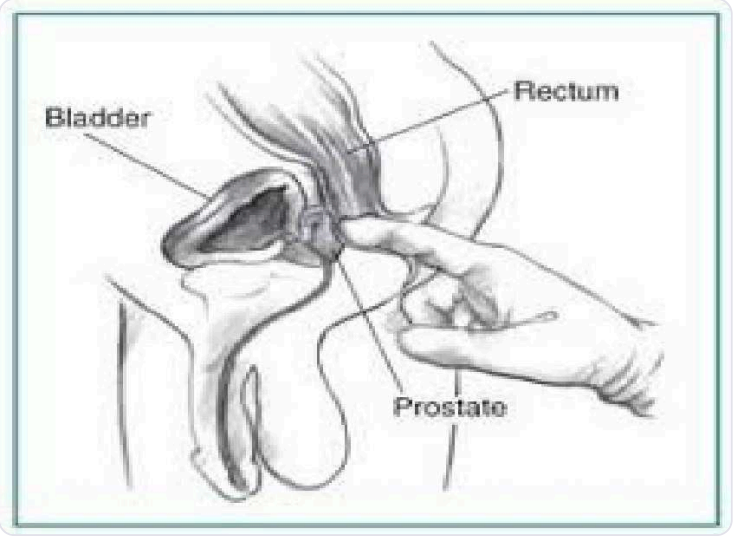
- **Demam, menggigil, mialgia** (nyeri otot) karena infeksi bakteri yang sistemik.
- **Nyeri di rektum (dubur), perineum, dan punggung bawah**, karena letak prostat di depan rektum dan di dasar panggul.
- **LUTS** (keluhan saluran kemih bawah): iritatif (sering, mendesak, disuria) karena radang dan obstruktif (pancaran lemah, mengedan) karena prostat bengkak menjepit uretra. Bisa berlanjut ke **retensi urin**.

Pemeriksaan fisik:

- **Colok dubur (RT)**: prostat **nyeri tekan, membesar, ireguler, dan hangat**.



Gambar 10.15. Gejala prostatitis akut: demam dan menggigil, mual muntah, nyeri badan, nyeri di area genital, lipat paha, perut bawah, atau punggung bawah, serta bakteri di urin. *Sumber: slide 19 PPT KUL 10.*



Gambar 10.16. Colok dubur (rectal toucher): jari telunjuk masuk ke rektum dan meraba permukaan belakang prostat. Pada prostatitis akut prostat teraba nyeri, bengkak, dan hangat. *Sumber: slide 23 PPT KUL 10.*

Awas sering ketukar

Pada prostatitis **akut**, colok dubur dilakukan **dengan lembut** dan **prostat tidak boleh dipijat**. Pijatan bisa mendorong kuman masuk ke darah (bakteremia/sepsis). Pijat prostat (uji Meares-Stamey) hanya dipakai untuk prostatitis **kronik**.

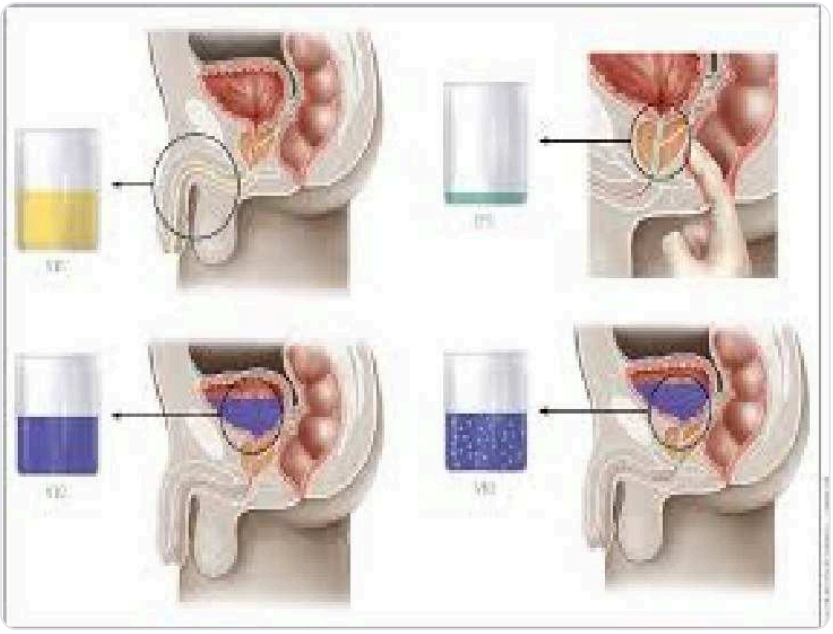
Kamus istilah

LUTS (*lower urinary tract symptoms*) = keluhan saluran kemih bawah. **Retensi urin** = tidak bisa mengeluarkan urin walau kandung kemih penuh. **Stroma** = jaringan penyangga. **Abses** = kantong nanah. **Mialgia** = nyeri otot. **RT/rectal toucher** = colok dubur.

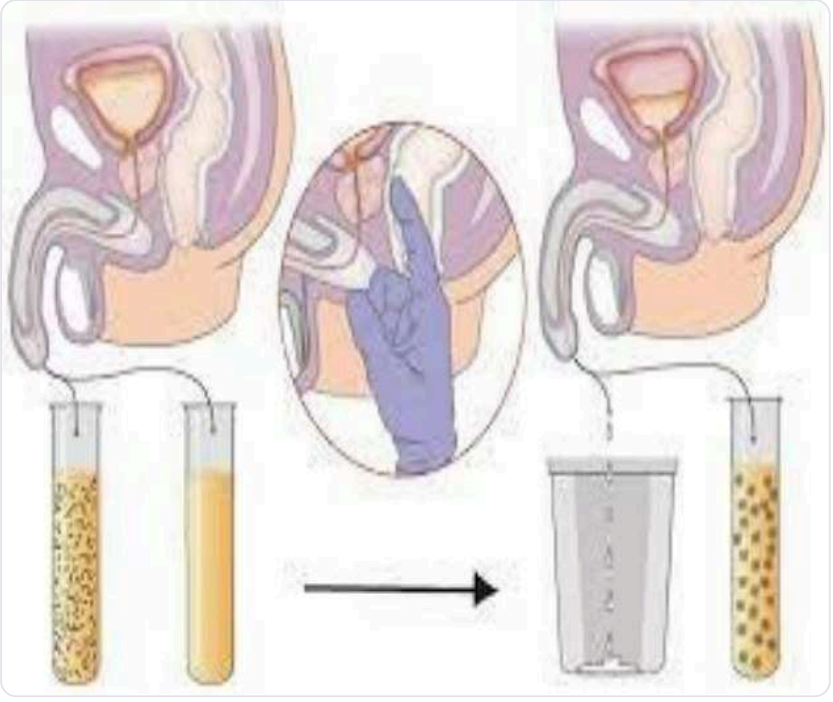
B6. Pemeriksaan penunjang (PPT)

- **Kultur urin porsi tengah**: cukup untuk prostatitis akut. Kuman terbanyak *E. coli*.
- **Kultur urin setelah pijat prostat / cairan prostat (EPS, *expressed prostatic secretion*)**: hanya untuk prostatitis kronik.
- **Uji 4 tabung Meares-Stamey** (prostatitis kronik), cara melacak dari mana kuman berasal:
  1. **VB1** (*voided bladder 1*) = 10 mL urin pertama → mewakili **uretra**.
  2. **VB2** = urin porsi tengah → mewakili **kandung kemih**.
  3. **EPS** = cairan yang keluar setelah **prostat dipijat** → mewakili **prostat**.
  4. **VB3** = 10 mL urin pertama **setelah pijat prostat** → juga mewakili prostat.

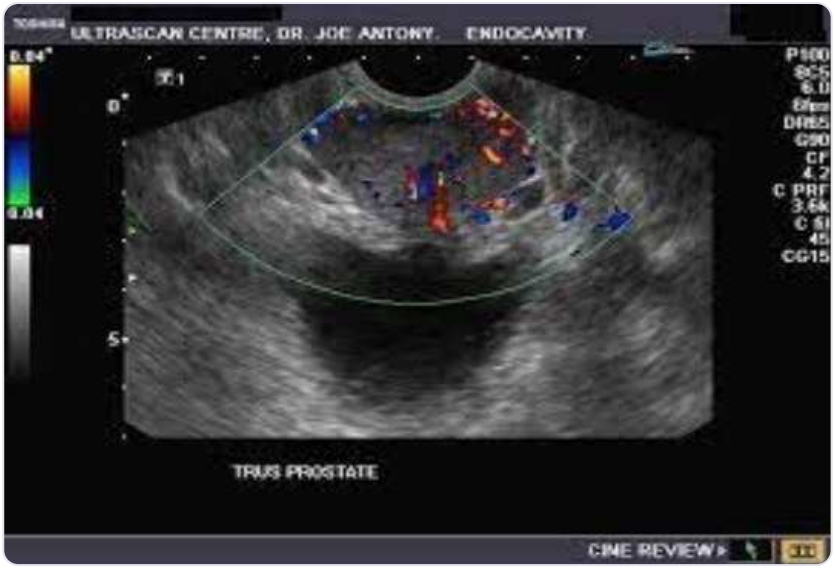
  Kalau kuman/leukosit di EPS dan VB3 **jauh lebih banyak** (umumnya ≥10 kali) daripada di VB1 dan VB2, berarti sumbernya prostat. Versi sederhana: **uji 2 tabung** (urin sebelum dan sesudah pijat prostat).
- **TRUS** (*transrectal ultrasonography*, USG lewat dubur): mencari abses prostat.
- **PSA**: bisa naik sementara saat prostat meradang (jangan langsung dianggap kanker); **analisa semen**.



Gambar 10.17. Uji Meares-Stamey: urin pertama (VB1), urin porsi tengah (VB2), cairan prostat setelah pijat (EPS), dan urin setelah pijat (VB3) ditampung di tabung terpisah untuk dibandingkan. *Sumber: slide 21 PPT KUL 10.*



Gambar 10.18. Versi sederhana: uji pre- dan post-pijat prostat (2 tabung). Urin sebelum pijat dibandingkan dengan urin setelah prostat dipijat. *Sumber: slide 21 PPT KUL 10.*



Gambar 10.19. TRUS prostat: probe USG dimasukkan ke rektum sehingga prostat tampak jelas. Pada prostatitis dapat terlihat prostat membesar dengan area hipoekoik (gelap) dan bila ada abses tampak rongga berisi cairan; Doppler menunjukkan aliran darah meningkat. *Sumber: slide 24–25 PPT KUL 10.*

B7. Diagnosis banding

- ISK/sistitis, pielonefritis.
- BPH, batu buli.
- Abses prostat.
- Kanker prostat (curigai bila PSA tetap tinggi setelah infeksi sembuh).
- CPPS.

B8. Tata laksana

B8.1 Farmakologi (PPT)

- **Antibiotik untuk Gram negatif** yang **mampu menembus jaringan prostat**: fluorokuinolon (siprofloksasin, levofloksasin) dan TMP-SMX. Kasus berat diberi IV (sefalosporin generasi 3 ± aminoglikosida, atau piperasilin-tazobaktam).
- Lama terapi menurut PPT: **akut 4–6 minggu**, **kronik 3–4 bulan**.
- **α-bloker** (misalnya tamsulosin) membantu melemaskan otot polos prostat dan leher buli sehingga LUTS berkurang.

Update pedoman

PPT vs pedoman terbaru. EAU 2025: prostatitis bakteri akut diberi antibiotik **2–4 minggu**; prostatitis bakteri kronik diberi fluorokuinolon **minimal 4–6 minggu**. Angka di PPT lebih panjang. Untuk ujian ikuti angka dosen, tetapi ketahui bahwa pedoman terbaru lebih singkat.

B8.2 Non-farmakologi (PPT)

- Bila terjadi retensi → **diversi urin** (mengalihkan aliran urin). Pada prostatitis akut, **kateter suprapubik (sistostomi)** lebih disukai daripada kateter lewat uretra, karena kateter uretra harus

melewati prostat yang meradang dan nyeri.

- Abses → drainase (transuretral atau transperineal).
- Analgesik, banyak minum, pelunak feses (supaya tidak mengejan saat BAB).
- Kontrol **PSA** dan **analisa semen** (PPT).

UPOINT Prostatitis Diagnosis and Treatment Therapies

UPOINT domain	Clinical Findings	Therapies
Urinary	Urinary frequency, urgency Obstructive voiding	Anticholinergics Alpha blockers
Psychosocial	Depression, anxiety, poor coping mechanisms, catastrophizing	Amitriptyline Counseling Referral to psychologist
Organ specific	Gently palpating prostate exacerbates typical symptoms	Consider initial antibiotic Quercetin, pollen extract Finasteride/clutasteride
Infection	Recurrent UTIs Bacterial localization	Antibiotics
Neurologic/Systemic	Pelvic neuropathic pain Other associated conditions (irritable bowel syndrome, fibromyalgia)	Tricyclic antidepressants Gabapentinoids
Tenderness	Tenderness or spasm of perineum or pelvic floor	Skeletal muscle relaxants Physiotherapy, local heat therapy, donut cushion, massage therapy

Gambar 10.20. Pendekatan UPOINT untuk prostatitis kronik/CPPS: keluhan dibagi menjadi domain urinary, psychosocial, organ specific, infection, neurologic/systemic, dan tenderness, lalu terapi disesuaikan per domain (α-bloker, antibiotik, konseling, relaksan otot, fisioterapi). *Sumber: slide 29 PPT KUL 10.*

B9. Komplikasi

- Abses prostat.
- Urosepsis.
- Berlanjut menjadi prostatitis kronik.
- Retensi urin.
- Epididimitis (kuman menjalar lewat vas deferens).

C. Gangren Fournier

C1. Definisi (PPT)

Gangren Fournier adalah **fasitis nekrotikans** (infeksi yang membuat jaringan lunak dan fasia **membusuk/mati**) di daerah **perineum, genitalia eksterna, dan sekitar anus**.

Ini adalah **kegawatan urologi**, karena (PPT):

- onsetnya **sangat mendadak**,
- **cepat berkembang**,
- bisa menjadi **gangren yang luas**,
- dan menyebabkan **septikemia** (kuman dan toksinnya beredar di darah).

Angka kematian sekitar 20–40%.

C2. Etiologi

Infeksinya **polimikroba sinergis**, artinya beberapa jenis kuman bekerja sama:

- **Aerob**: *E. coli*, *Klebsiella*, *Streptococcus*, *Staphylococcus*.
- **Anaerob**: *Bacteroides*, *Clostridium*.

Sumber infeksi: saluran kemih (striktur, kateter), kulit kelamin, atau daerah anus-rektum (abses, fistula).

C3. Faktor predisposisi (PPT)

- **Diabetes melitus** (paling sering), penyakit autoimun, dan semua yang **menurunkan daya tahan** (alkoholisme, HIV, kemoterapi).
- **Trauma lokal** pada jaringan lunak skrotum, perineum, dan uretra.
- **Parafimosis** (kulup tertarik ke belakang dan terjepit).
- **Ekstravasasi urin periuretra** (urin bocor ke jaringan sekitar uretra, misalnya karena striktur atau kateter yang traumatik).
- **Infeksi perirektal atau perianal**.
- Infeksi kulit skrotum dan perineum.

C4. Patofisiologi

1. Kuman masuk lewat luka atau sumber infeksi.
2. Kuman mengeluarkan **enzim** (hialuronidase, kolagenase) yang melarutkan jaringan ikat, dan **toksin**.
3. Terjadi **endarteritis obliterans**: pembuluh darah kecil di kulit dan fasia meradang dan tersumbat bekuan darah (trombus).
4. Jaringan tidak mendapat darah (iskemik), lalu **mati (nekrosis)**. Jaringan mati ini justru menjadi tempat ideal kuman anaerob.
5. Kuman anaerob menghasilkan **gas** di bawah kulit → teraba **krepitasi** (seperti meremas plastik gelembung).
6. Infeksi **merambat sepanjang fasia** (Colles → dartos → Scarpa) ke skrotum, penis, dan dinding perut.
7. Toksin dan kuman masuk ke darah → **sepsis, syok**.

C5. Manifestasi klinis (PPT)

- **Bengkak dan krepitasi pada skrotum** yang **cepat bertambah luas**.
- Muncul **area ungu kehitaman** yang berlanjut menjadi **gangren** (jaringan mati berwarna hitam) atau sepsis.
- Nyeri hebat di awal, tetapi bisa **berkurang** saat saraf kulit ikut mati. Jangan tertipu: nyeri yang hilang bukan tanda membaik.
- Demam, takikardia, hipotensi (tanda sepsis).

- Bila **dinding perut ikut terlibat**, terutama pada pasien **obesitas dengan diabetes**, penyebaran lebih cepat.
- **Gejala urogenital khas**: disuria, sekret uretra, dan gangguan berkemih.



Gambar 10.21. Gangren Fournier: kulit skrotum dan perineum menghitam (nekrosis) dengan area kemerahan di sekitarnya. *Sumber: slide 33 PPT KUL 10.*



Gambar 10.22. Gangren Fournier pada skrotum dengan kateter terpasang: kulit skrotum menghitam dan membengkak. *Sumber: slide 33 PPT KUL 10.*



Gambar 10.23. Kondisi setelah debridement: jaringan mati sudah dibuang sehingga tampak dasar luka merah segar. Testis biasanya tetap selamat karena pasokan darahnya terpisah. *Sumber: slide 33 PPT KUL 10.*

Kamus istilah

Fasitis nekrotikans = infeksi yang membusukkan fasia dan jaringan lunak. **Gangren** = jaringan mati (menghitam). **Krepitasi** = sensasi berderak di bawah kulit karena gas. **Polimikroba sinergis** = banyak kuman yang saling memperkuat. **Endarteritis obliterans** = radang dinding arteri kecil sampai tersumbat. **Debridement** = membuang jaringan mati. **Nekrotomi** = memotong jaringan nekrotik. **Septikemia** = kuman/toksin beredar di darah.

C6. Pemeriksaan penunjang

- **Kultur dan sensitivitas kuman** dari sekret, swab, atau **biopsi dasar jaringan yang sudah didebridement** (PPT).
- Darah lengkap, gula darah, elektrolit, kreatinin, laktat (menilai beratnya sepsis dan gangguan metabolik).
- Foto polos, USG, atau CT dapat menunjukkan **gas di jaringan lunak**. Namun diagnosis Fournier adalah **diagnosis klinis**, jadi **operasi tidak boleh ditunda demi menunggu CT**.
- Skor yang membantu: **LRINEC** (berdasarkan lab, untuk curiga fasitis nekrotikans) dan **Fournier's Gangrene Severity Index** (prognosis).

C7. Tata laksana (PPT)

1. **Debridement/nekrotomi dalam < 24 jam** (makin cepat makin baik). Sering perlu **re-debridement** beberapa hari kemudian (biasanya 24–48 jam) karena nekrosis bisa berlanjut.
2. **Suportif**: resusitasi cairan (hidrasi) dan **terapi metabolik** (kontrol gula darah, koreksi elektrolit).
3. **Antibiotik intravena spektrum luas**: kombinasi **ampisilin-sulbaktam** atau **sefalosporin generasi 3 (seftriakson)**, ditambah **gentamisin** dan **klindamisin**. Klindamisin dipilih karena **menekan produksi toksin** kuman. Antibiotik disesuaikan setelah hasil kultur keluar.

4. **Terapi oksigen hiperbarik** sebagai tambahan (oksigen bertekanan tinggi menghambat kuman anaerob dan membantu penyembuhan).
5. Tindakan lanjutan: **diversi urin** (sistostomi) supaya luka tidak terkena urin, **kolostomi** bila daerah sekitar anus luas terkena, lalu **rekonstruksi** kulit (skin graft/flap).

> **Update pedoman**
>
> **PPT vs pedoman terbaru.** EAU 2025 merekomendasikan antibiotik empiris **piperasilin-tazobaktam + vankomisin (atau linezolid)**, dapat ditambah klindamisin. Bukti manfaat terapi hiperbarik masih lemah. Yang tidak berubah: **debridement segera** adalah kunci utama.

C8. Komplikasi

- Syok septik, gagal multiorgan, kematian.
- Kehilangan kulit genital yang luas, disfungsi seksual.
- Striktur uretra.

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
Pria 68 tahun, testis kiri nyeri dan bengkak 2 hari, **1 minggu setelah operasi prostat**, disuria, demam 38 °C, kulit skrotum merah, **funikulus menebal**	**(Epididimo-)orkitis**	Instrumentasi/operasi prostat → kuman naik lewat vas deferens. Demam + nyeri bertahap + funikulus menebal = infeksi. Torsio: usia muda, mendadak, tanpa demam
Kasus yang sama, "pemeriksaan laboratorium yang diperlukan?"	**Urinalisis** (+ kultur urin)	Mencari sumber infeksi saluran kemih yang naik ke epididimis/testis
"Tanda infeksi pada testis?"	**Nyeri meningkat bertahap (gradual)**	Infeksi: nyeri pelan-pelan memberat, **Prehn sign positif** (nyeri berkurang saat testis diangkat), refleks kremaster **masih ada**. Torsio: nyeri mendadak, Prehn negatif, refleks kremaster **hilang**
"Terapi prostatitis?"	**Antibiotik**	Prostatitis bakterial akut/kronik: fluorokuinolon (levofloksasin/siprofloksasin) 2–4 minggu (akut) sampai 4–6 minggu (kronik); bisa juga kotrimoksazol

Ringkasan

1. **Epididimitis < 35 tahun** = IMS (GO/klamidia) → **seftriakson + doksisiklin**; **> 35 tahun / anak** = kuman enterik (*E. coli*) → **levofloksasin**. Orkitis saat pubertas → pikirkan **mumps**.

2. Bedakan dari **torsio**: epididimitis onsetnya **bertahap**, **Prehn (+)**, **kremaster (+)**, Doppler **aliran meningkat**. Torsio: mendadak, testis tinggi horizontal, kremaster hilang, aliran turun.
3. Non-farmako epididimitis: **tirah baring + elevasi skrotum**, abses → drainase, **pasangan ikut diobati**.
4. **Prostatitis akut**: demam + nyeri perineum/dubur + LUTS/retensi + prostat **nyeri, bengkak, hangat** saat RT. **Jangan pijat prostat.** Retensi → **sistostomi**.
5. Klasifikasi **NIH**: I akut, II kronik bakteri, IIIA/IIIB CPPS, IV asimtomatik. **Meares-Stamey 4 tabung** (VB1, VB2, EPS, VB3) untuk prostatitis kronik.
6. **Gangren Fournier** = fasitis nekrotikans perineum/genital, faktor utama **DM**, tanda **krepitasi + kulit ungu-hitam** → **debridement < 24 jam** + antibiotik IV spektrum luas (termasuk klindamisin) + suportif.

Referensi: EAU Guidelines on Urological Infections 2025; CDC STI Treatment Guidelines 2021; Krieger JN et al. NIH classification of prostatitis, JAMA 1999; IAUI Panduan Tata Laksana ISK dan Genitalia Pria; Campbell-Walsh-Wein Urology 12th ed; Purnomo, Dasar-dasar Urologi ed. 3; Chennamsetty et al., Ther Adv Urol 2015.

KUL 11 · IMS 1: Sindrom Duh Tubuh (Gonore, Uretritis Non-Gonore/Klamidia, Trikomoniasis, Vaginosis Bakterial, Kandidiasis)

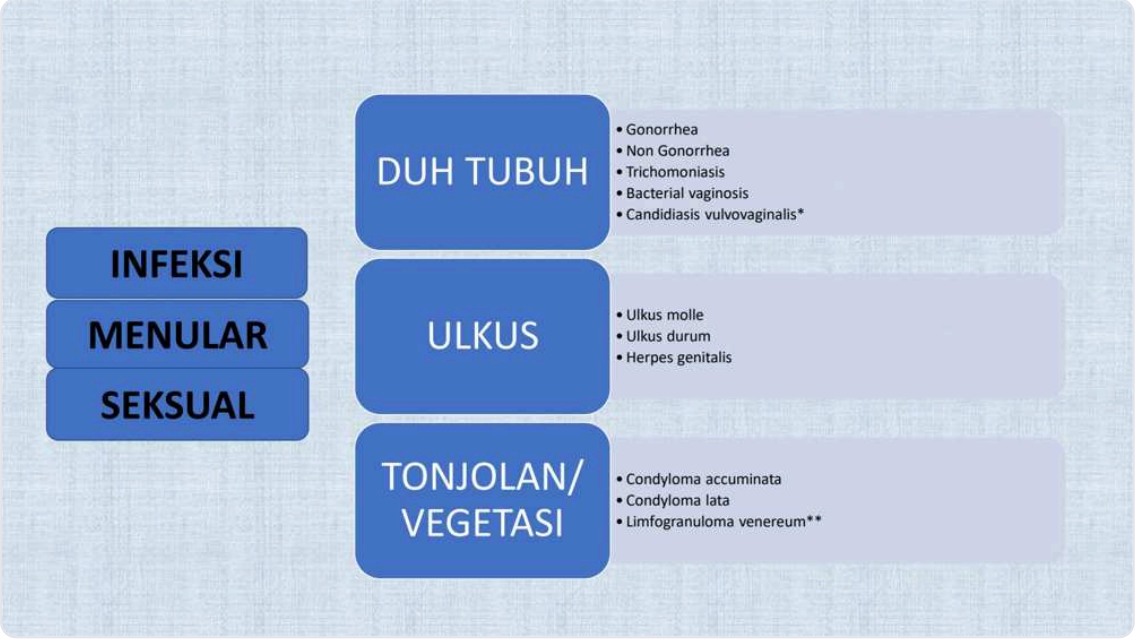
Dosen: dr. Prida Ayudianti, Sp.DVE · Rujukan: Pedoman Nasional Penanganan IMS Kemenkes 2016 (dasar tabel terapi di PPT). Pembaruan: CDC STI Treatment Guidelines 2021, WHO 2024.

Alur berpikir

Peta kuliah IMS. dr. Prida membagi infeksi menular seksual (IMS) menjadi **tiga sindrom** berdasarkan keluhan yang dilihat pasien:

1. **Duh tubuh** (cairan abnormal dari uretra/vagina) → gonore, uretritis non-gonore (terutama klamidia), trikomoniasis, vaginosis bakterial, kandidiasis vulvovaginalis. **Ini isi KUL 11.**
2. **Ulkus** (luka) genital → ulkus mole, sifilis (ulkus durum), herpes genitalis. **KUL 12.**
3. **Tonjolan/vegetasi** → kondiloma akuminata, kondiloma lata, limfogranuloma venereum. **KUL 12.**

Kenapa dibagi per sindrom? Karena di layanan primer yang tidak punya laboratorium, dokter mengobati berdasarkan **sindrom** (kelompok gejala) dan langsung menutup semua kuman penyebab tersering.



Gambar 11.1. Skema PPT: IMS dibagi menjadi sindrom duh tubuh, ulkus, dan tonjolan/vegetasi, beserta penyakit di tiap kelompok. *Sumber: slide 3 PPT KUL 11–12.*

Tingkat kemampuan SKDI (dari PPT): uretritis gonore dan non-gonore tanpa komplikasi **4** (harus bisa tuntas), uretritis gonore/non-gonore dengan epididimitis **3A**, sindrom duh genital **4**, trikomoniasis **3A**.

0. Dasar dulu: epitel yang diserang dan flora normal vagina

0.1 Jenis epitel menentukan di mana kuman tinggal

Setiap kuman punya “selera” jenis sel tertentu.

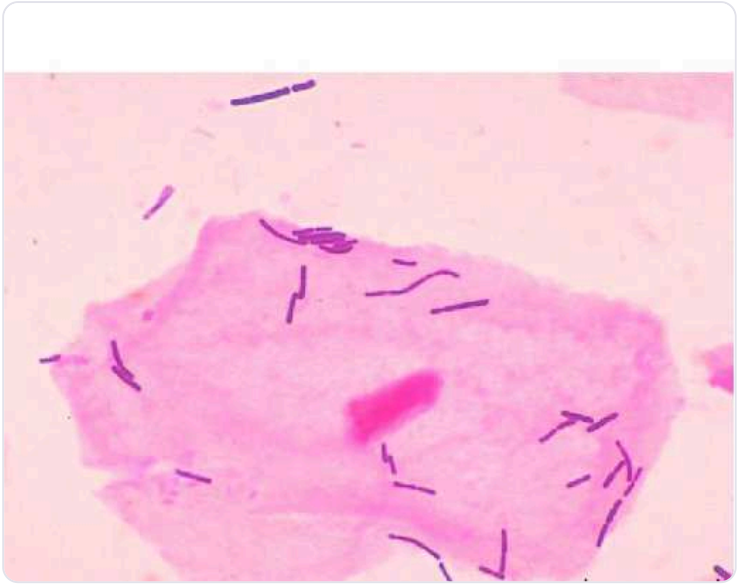
- **Epitel kolumnar/transisional** (selapis sel tinggi, tipis) ada di **uretra, endoserviks** (saluran leher rahim), **rektum, faring, dan konjungtiva**. Inilah sel kesukaan ***Neisseria gonorrhoeae*** dan ***Chlamydia trachomatis***.
- **Epitel berlapis gepeng** (banyak lapis, tebal, kaya glikogen) melapisi **vagina perempuan dewasa** dan ektoserviks. Gonore dan klamidia tidak bisa menempel di sini.

Akibatnya, pada perempuan dewasa **gonore tidak menyebabkan vaginitis** tetapi **servisitis** (radang leher rahim). Pada **anak perempuan prapubertas**, epitel vagina masih tipis (belum ada estrogen), sehingga gonore bisa menyebabkan **vulvovaginitis**.

0.2 Flora normal vagina

Vagina sehat dihuni ***Lactobacillus***. Kuman baik ini mengubah glikogen menjadi **asam laktat** dan membuat **H_2O_2**, sehingga **pH vagina 3,8–4,5** (asam). Suasana asam ini menghambat kuman jahat.

- Bila *Lactobacillus* berkurang dan diganti kuman anaerob → **vaginosis bakterial**, pH naik (> 4,5).
- Bila keseimbangan flora atau imunitas terganggu (antibiotik, diabetes, hamil, kortikosteroid) → jamur ***Candida*** tumbuh berlebihan → **kandidiasis**, pH tetap normal.



Gambar 11.2. Laktobasil (batang ungu) pada sel epitel vagina. Inilah flora normal yang menjaga vagina tetap asam. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

Kamus istilah

Duh tubuh = cairan abnormal dari uretra atau vagina (keputihan, kencing nanah). **Uretritis** = radang uretra. **Servisitis** = radang serviks (leher rahim). **Vaginitis** = radang vagina. **Endoserviks** = saluran di dalam leher rahim. **Epitel kolumnar** = lapisan sel berbentuk tiang, tipis. **Purulen** = bernanah. **Mukopurulen** = lendir bercampur nanah. **PMN** = sel neutrofil (sel darah putih yang memakan kuman). **LPB** = lapang pandang besar (pembesaran 1000× di mikroskop).

A. Gonore

A1. Definisi (PPT)

Gonore (GO) adalah infeksi oleh ***Neisseria gonorrhoeae***, bakteri **diplokokus Gram negatif**. Organ yang umum terkena: **uretra, endoserviks, rektum, faring, dan konjungtiva**. Kuman juga bisa menyebar lewat darah, disebut **DGI (*disseminated gonococcal infection*)**.

A2. Epidemiologi (PPT)

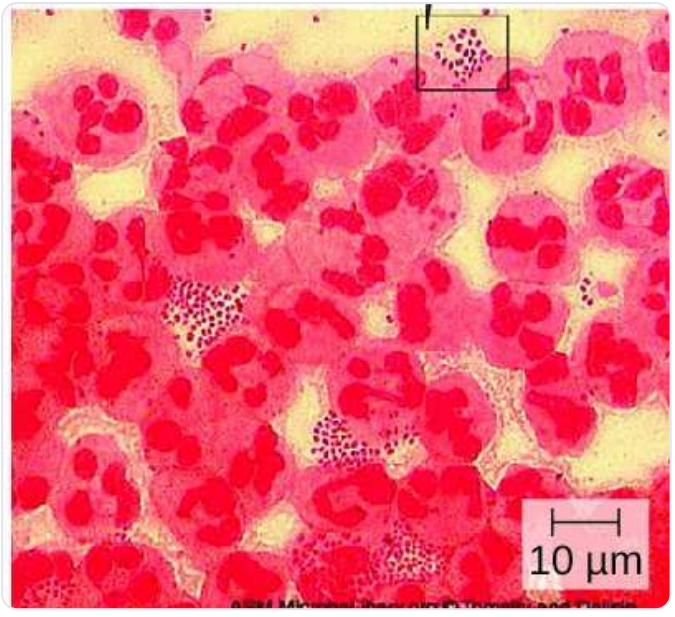
- Sekitar **200 juta kasus baru per tahun** (angka PPT; WHO memperkirakan sekitar 80 juta kasus gonore baru per tahun pada dewasa).
- Usia tersering: **laki-laki 20–24 tahun, perempuan 15–19 tahun**.
- IMS terbanyak **nomor 2 di Amerika Serikat** (setelah klamidia).
- Sering **superinfeksi dengan klamidia** (dua kuman sekaligus).
- Menjadi **kofaktor HIV** (luka dan radang di genital memudahkan HIV masuk).
- Masalah: **NGPP** (*N. gonorrhoeae* penghasil penisilinase), yaitu galur yang kebal penisilin, dan resistensi antibiotik lain.
- Pada perempuan gejala sering **tidak ada (asimtomatik)**, masa tunas sulit ditentukan, sehingga baru ketahuan setelah menjadi **PID** (radang panggul) dan **infertilitas**. Karena itu **skrining, diagnosis, dan terapi yang tepat itu penting**.

A3. Etiologi: sifat kuman (PPT)

- **Diplokokus** (kokus berpasangan, bentuk seperti dua biji kopi yang berhadapan).
- **Gram negatif** (berwarna merah pada pewarnaan Gram).
- Bisa berada **di dalam sel (intraseluler)** maupun di luar sel. Temuan diplokokus di dalam neutrofil adalah tanda khas gonore.
- Tumbuh di media selektif **Thayer-Martin** dan butuh CO_2; tes **oksidase positif**; hanya memfermentasi glukosa.



Gambar 11.3. Pewarnaan Gram duh uretra: diplokokus Gram negatif (merah, berpasangan) di dalam sel neutrofil. Temuan ini cukup untuk diagnosis gonore pada laki-laki. *Sumber: slide 7 PPT KUL 11.*



Gambar 11.4. Contoh lain pewarnaan Gram gonore dengan pembesaran lebih tinggi: banyak diplokokus di dalam sel PMN. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*



Gambar 11.5. Koloni *N. gonorrhoeae* pada media kultur (agar coklat/Thayer-Martin). *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

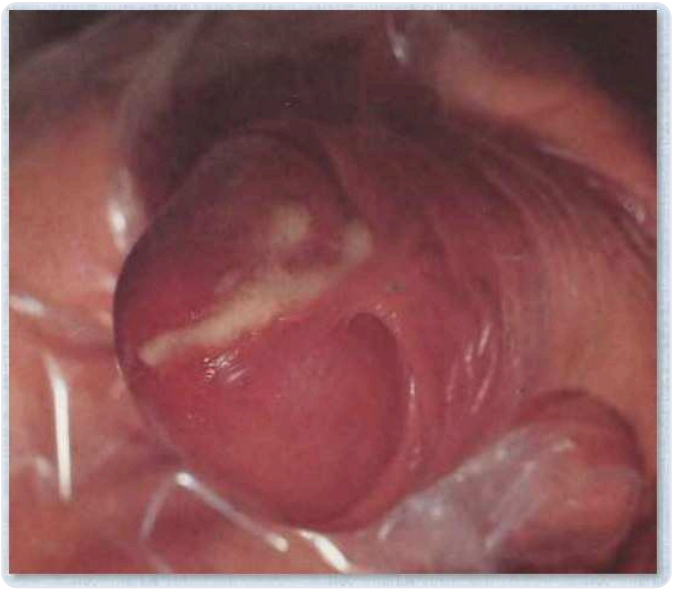
A4. Patogenesis (PPT)

1. **Perlekatan**: kuman menempel ke **sel epitel kolumnar** (uretra, rektum, faring, konjungtiva) memakai **pili** (rambut halus) dan **protein permukaan Opa**.
2. Kuman masuk ke dalam sel dan **berkembang di lingkungan aerob maupun anaerob**.
3. **Replikasi dan proliferasi** → tubuh merespons dengan **radang**: neutrofil berdatangan dan menelan kuman → terbentuk **nanah** (duh purulen).
4. **Endotoksin lipooligosakarida (LOS)** merusak jaringan dan memungkinkan **infeksi diseminata** (menyebar lewat darah ke sendi, kulit, jantung, otak).

Pili gonore terus **berganti bentuk antigennya**. Akibatnya tubuh tidak membentuk kekebalan yang bertahan lama, **vaksin sulit dibuat**, dan orang bisa **terinfeksi berulang**.

A5. Gejala klinis pada laki-laki (PPT)

- **Masa inkubasi 2–5 hari** (pendek, karena gonore berkembang cepat).
- Mengenai **uretra pars anterior** (uretra bagian depan).
- Keluhan: **disuria**, **duh uretra**, **gatal dan panas di ujung uretra**, **nyeri saat ereksi**.
- Duh berupa **lendir keruh sampai nanah**, biasanya banyak dan kental (kencing nanah).
- Pemeriksaan **MUE** (meatus uretra eksterna, lubang kencing): **edema, eritema, ektropion** (mukosa uretra tampak terbalik keluar), dan **duh purulen**.
- **Pembesaran kelenjar getah bening inguinal** satu atau dua sisi.



Gambar 11.6. Gonore pada laki-laki: duh purulen kental kekuningan keluar dari meatus uretra eksterna yang tampak merah. *Sumber: slide 9 PPT KUL 11.*



Gambar 11.7. Duh uretra purulen pada uretritis gonore. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

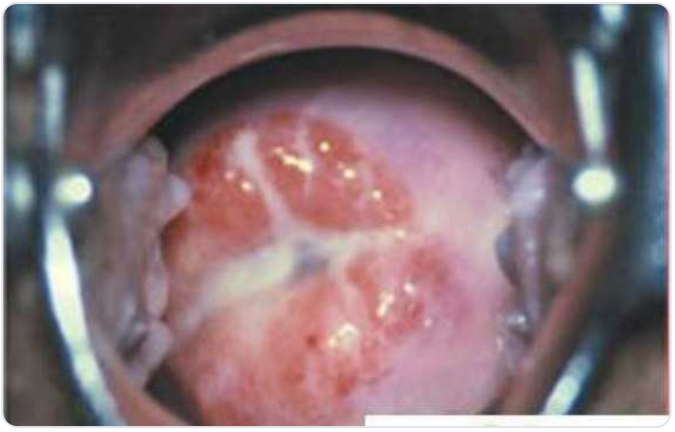
A5.1 Tes Thompson (tes 2 gelas)

Pasien kencing di **dua gelas** berturut-turut (pagi hari, tanpa menahan):

Gelas I	Gelas II	Artinya
Keruh	Jernih	**Uretritis anterior** (radang hanya di uretra depan, ikut terbilas di gelas pertama)
Keruh	Keruh	**Uretritis posterior** (radang sudah sampai uretra belakang/prostat)

A6. Gejala klinis pada perempuan (PPT)

- **Berbeda dengan laki-laki: sering asimtomatik.**
- Lokasi utama **serviks uteri**, sering bersama infeksi klamidia.
- Keluhan subjektif: **nyeri perut bawah**.
- Pemeriksaan **spekulum**: mukosa serviks **hiperemis** dengan **erosi** dan **sekret mukopurulen**. Sekret lebih banyak bila disertai vaginitis trikomonas.



Gambar 11.8. Servisitis gonore pada pemeriksaan spekulum: serviks merah dengan sekret mukopurulen keluar dari ostium. *Sumber: slide 10 PPT KUL 11.*



Gambar 11.9. Sekret mukopurulen dari serviks (servisitis). *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

A7. Diagnosis (PPT)

Anamnesis (hubungan seksual berisiko, pasangan bergejala), **pemeriksaan klinis**, dan **penunjang**:

1. **Sediaan langsung Gram** dari duh tubuh → **diplokokus Gram negatif intraseluler**. Uretritis bila **PMN > 5/LPB pada pria**; servisitis bila **PMN > 30/LPB pada perempuan**.
2. **Kultur**: Thayer-Martin, Thayer-Martin modifikasi, atau agar coklat McLeod.
3. **Tes definitif**: tes oksidase, tes fermentasi gula.
4. **Tes betalaktamase**: mengetahui apakah kuman menghasilkan penisilinase (NGPP).
5. **Tes Thompson**.
6. Lain-lain: antibodi (ELISA), deteksi dan amplifikasi asam nukleat (**NAAT**). NAAT adalah tes paling sensitif dan bisa memakai sampel urin, apus faring, dan apus rektum.

Bahan pemeriksaan:

- **Pria**: duh uretra, sedimen urin, sekret hasil pijat prostat.
- **Perempuan**: uretra, **serviks**, muara kelenjar Bartholin, rektum.

A8. Diagnosis banding

- Uretritis non-gonore (klamidia, *Mycoplasma genitalium*, trikomonas).
- ISK.
- Servisitis karena sebab lain.

A9. Komplikasi (PPT)

A9.1 Pada laki-laki

Kuman bisa menjalar ke kelenjar dan organ di sepanjang saluran:

- **Tisonitis** (radang kelenjar Tyson di sekitar frenulum), **parauretritis** (radang kelenjar parauretra).
- **Cowperitis** (radang kelenjar Cowper): nyeri di perineum, disuria.
- **Uretritis posterior → trigonitis** (radang trigonum kandung kemih): poliuria, **disuria terminal** (nyeri di akhir kencing), hematuria.
- **Prostatitis**: nyeri hebat di perineum, nyeri saat BAB, demam.
- **Vesikulitis** (radang vesikula seminalis), **funikulitis** (radang funikulus spermatikus).
- **Epididimitis**: demam, edema, kulit skrotum menunjukkan tanda radang → **infertilitas**.
- **Diseminata (DGI)**: artritis, miokarditis, endokarditis, perikarditis, meningitis, dermatitis.

A9.2 Pada perempuan

Lokasi	Gejala
Endoserviks	Sering asimtomatik, nyeri panggul bawah, serviks merah dan erosi, sekret mukopurulen
Kelenjar Bartholin (bartholinitis)	**Benjolan di 1/3 bawah labia mayora**, nyeri tekan
Uterus, tuba falopi, ovarium (PID)	Nyeri panggul bawah, demam, nyeri punggung, muntah, perdarahan vagina, **dispareunia** (nyeri saat bersenggama), **nyeri tekan adneksa** → infertilitas, kehamilan ektopik
Diseminata	Dermatitis (pustul di ujung anggota gerak), **poliartritis migratori** (nyeri sendi berpindah), **tenosinovitis**

A10. Terapi (PPT, berdasarkan Pedoman Nasional)

Prinsip memilih obat (PPT): efektivitas tinggi, sebaiknya **dosis tunggal** (supaya pasti diminum), efek samping kecil, sesuai **tempat infeksi**, memperhatikan **pola resistensi**, dan **terapi klamidia selalu diberikan bersamaan** (karena ko-infeksi sangat sering dan klamidia sulit dideteksi).

Situasi	Pilihan	Alternatif
Infeksi anogenital tanpa komplikasi	**Sefiksim 400 mg oral dosis tunggal**	Seftriakson 250 mg IM dosis tunggal; kanamisin 2 g IM dosis tunggal

Situasi	Pilihan	Alternatif
Infeksi anogenital dengan komplikasi	**Sefiksim 400 mg oral selama 5 hari**	Levofloksasin 500 mg oral 5 hari; kanamisin 2 g IM 3 hari; seftriakson 250 mg IM 3 hari
+ Terapi klamidia (selalu)	**Doksisiklin 2 × 100 mg oral selama 7 hari**	Azitromisin 1 g dosis tunggal (misalnya pada ibu hamil)

A10.1 Konjungtivitis gonore pada neonatus (PPT)

Bayi tertular saat melewati jalan lahir ibu yang terinfeksi. Mata bengkak dengan nanah banyak, biasanya 2–5 hari setelah lahir (**oftalmia neonatorum**). Bila tidak diobati bisa merusak kornea sampai buta.

	Obat
Anjuran	**Seftriakson 50–100 mg/kgBB IM, maksimal 125 mg**
Pilihan lain	Kanamisin 25 mg/kgBB IM (maks. 75 mg) atau spektinomisin 25 mg/kgBB IM (maks. 75 mg)
Pemantauan	Evaluasi dalam 48 jam

Pencegahan (PPT): segera setelah lahir, mata bayi dibersihkan lalu ditetesi **nitras argenti 1%** atau **salep tetrasiklin 1%** (sekarang lebih sering salep eritromisin 0,5%). Bila **ibu GO positif**, bayi diberi **seftriakson 50 mg/kgBB IM (maks. 125 mg)**.



Gambar 11.10. Konjungtivitis gonore: kelopak mata bengkak dengan nanah kental yang banyak. Pada neonatus disebut oftalmia neonatorum. *Sumber: slide 18 PPT KUL 11.*

Update pedoman

PPT vs pedoman terbaru. Karena resistensi gonore terus naik, **CDC 2021** memakai **seftriakson 500 mg IM dosis tunggal** (1 g bila berat badan ≥ 150 kg), dan **WHO 2024** menganjurkan **seftriakson 1 g IM**. Sefiksim dan kanamisin tidak lagi menjadi lini pertama di pedoman internasional. Untuk ujian, ikuti tabel PPT (pedoman nasional), tetapi ketahui arah perubahannya.

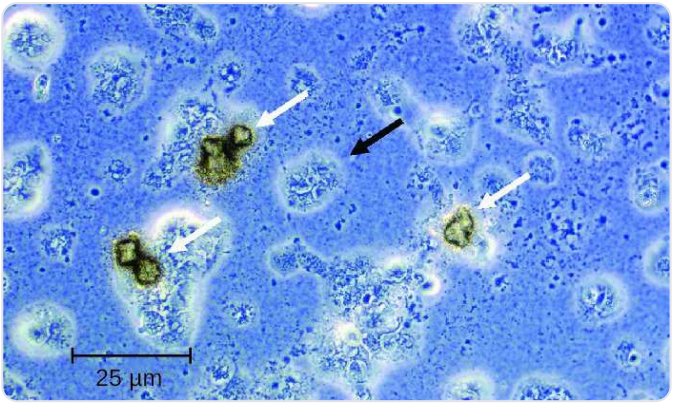
B. Uretritis Non-Gonokokal (UNG) dan *Chlamydia trachomatis*

B1. Definisi (PPT)

Uretritis non-gonokokal (UNG) atau uretritis non-spesifik adalah uretritis yang **tanda klinisnya ada** (duh uretra, disuria, gatal di ujung uretra), dengan **PMN ≥ 5/LPB pada pria** (≥ 15 pada perempuan, serviks > 30/LPB), tetapi **tidak ditemukan *N. gonorrhoeae*** maupun penyebab spesifik lain.

B2. Penyebab (PPT)

- ***Chlamydia trachomatis*** (penyebab terbanyak, 30–50% UNG).
- *Ureaplasma urealyticum* (dan *Mycoplasma genitalium*).
- *Trichomonas vaginalis*.
- *Candida*.
- Herpes simplex, adenovirus.
- *Haemophilus* sp., *Bacteroides ureolyticus*.



Gambar 11.11. *Ureaplasma urealyticum*: koloni sangat kecil berbentuk "telur ceplok" pada media khusus. Salah satu penyebab UNG selain klamidia. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

B3. *Chlamydia trachomatis*: serovar (PPT)

C. trachomatis punya **15 serovar** (jenis berdasarkan antigen permukaan), dan tiap kelompok menyebabkan penyakit berbeda:

Serovar	Penyakit
A, B, Ba, C	**Trakoma** (infeksi mata kronik yang bisa membuat buta)
D, E, F, G, H, I, J, K	**Infeksi saluran genital**, konjungtivitis inklusi, pneumonia pada bayi
L1, L2, L3	**Limfogranuloma venereum (LGV)**, dibahas di KUL 12

B4. Epidemiologi (PPT)

- Sekitar **4 juta infeksi baru per tahun** (perempuan 2,6 juta, laki-laki 1,8 juta).
- Makin berkembangnya alat diagnostik membuat kasus klamidia makin banyak terdeteksi.
- Di negara berkembang alat diagnostik terbatas, sehingga sering hanya dilabel **UNG**.

B5. Sifat kuman (PPT)

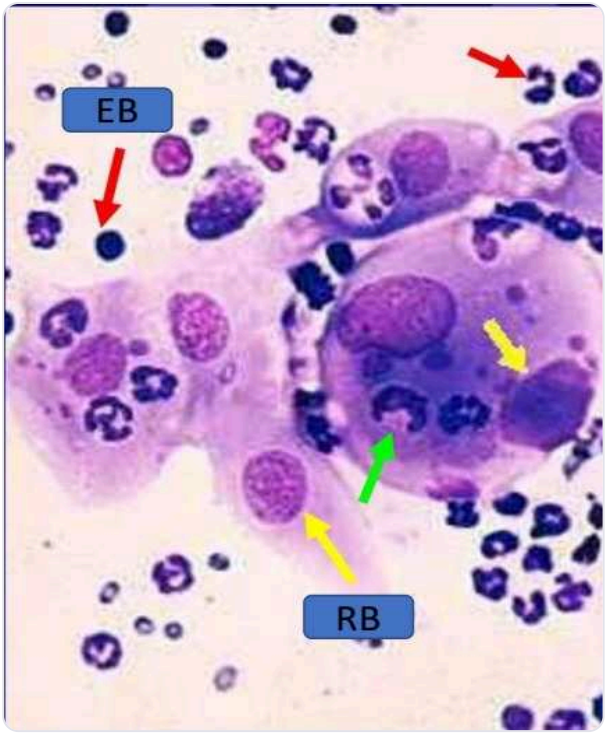
- Punya dinding sel dan membran sel, sitoplasma berisi **DNA dan RNA** (jadi termasuk bakteri, bukan virus).
- **Intraseluler obligat**: hanya bisa berkembang biak **di dalam sel** inang (karena tidak bisa membuat ATP sendiri). Karena itu tidak tumbuh di media kultur biasa.
- Membentuk **badan inklusi di sitoplasma** (tanda patognomonik).
- Antigen: **MOMP** (*major outer membrane protein*), lipopolisakarida, *heat shock protein* → memicu pembentukan antibodi dan imunitas seluler.

B6. Patogenesis: daur hidup klamidia (PPT)

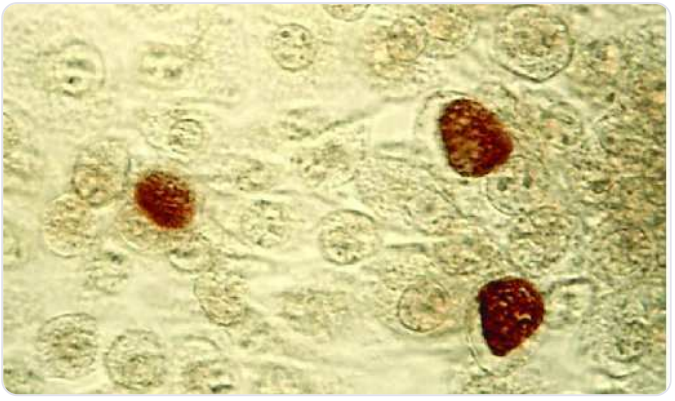
Klamidia punya **dua bentuk**:

1. **Badan elementer (EB)**: kecil, keras, **bentuk infeksius**. EB menempel dan **masuk ke dalam sel**, lalu berada di dalam kantong (**inklusi sitoplasma**).
2. Di dalam inklusi, EB berubah menjadi **badan retikulat (RB)**: lebih besar, **bentuk yang tumbuh dan membelah**, tetapi tidak menular.
3. RB kembali berubah menjadi **EB**.
4. Sel pecah dan EB **dilepaskan untuk menginfeksi sel lain**.

Radang ringan yang terus berulang menimbulkan **jaringan parut**, misalnya di tuba falopi → **infertilitas** dan **kehamilan ektopik**.



Gambar 11.12. Pewarnaan Giemsa sel yang terinfeksi klamidia: tampak badan elementer (EB) kecil dan badan retikulat (RB) yang lebih besar di dalam inklusi sitoplasma. *Sumber: slide 104 PPT KUL 11–12.*



Gambar 11.13. Badan inklusi klamidia di dalam sitoplasma sel epitel (pewarnaan khusus). *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

B7. Gejala klinis (PPT)

- **Hanya sekitar 25% yang bergejala**; gejala **lebih ringan daripada gonore**.
- **Masa inkubasi 7–21 hari** (lebih lama dari gonore karena klamidia lambat membelah).
- **Duh uretra** biasanya encer/mukoid (bukan nanah kental), **disuria**.
- Bisa berlanjut menjadi **epididimitis** dan **prostatitis**, serta **infertilitas**.
- Pada pria dengan uretritis non-spesifik, **30–50% disebabkan klamidia**.
- Sering **ko-infeksi dengan gonore (15–35%)**.
- Bisa memicu **sindrom Reiter** (artritis reaktif): **uretritis + artritis/artralgia + konjungtivitis**, ± lesi mukokutan dan gejala sistemik (demam, mialgia, anoreksia, berat badan turun).



Gambar 11.14. Duh uretra pada uretritis non-gonore: cairan lebih encer dan jernih-keputihan dibanding gonore. *Sumber: slide 26 PPT KUL 11.*

Awas sering ketukar

PPT menulis "80% menjadi Reiter's syndrome". Maksud yang benar: **sebagian besar sindrom Reiter pasca-infeksi genital dipicu oleh klamidia** (terutama pada pembawa HLA-B27), **bukan** 80% penderita klamidia menjadi sindrom Reiter.

Membedakan GO vs klamidia: GO inkubasi **2–5 hari**, duh **nanah kental banyak**, Gram **diplokokus intrasel**. Klamidia inkubasi **7–21 hari**, duh **encer sedikit**, Gram hanya PMN tanpa diplokokus.

B8. Pemeriksaan laboratorium (PPT)

Deteksi kuman:

- Kultur sel (sel McCoy), karena klamidia hanya tumbuh di dalam sel.
- **DFA** (*direct fluorescent antibody*).
- **EIA** (*enzyme immunoassay*).
- Hibridisasi RNA-DNA dan **amplifikasi asam nukleat (PCR, LCR) = NAAT**, pilihan utama saat ini.

Serologi: *microimmunofluorescence* (MIF), ELISA IgM, IgA, IgG (lebih berguna untuk LGV dan infeksi dalam).

B9. Penatalaksanaan (PPT)

Infeksi klamidia saja	Kombinasi bila ada GO
Azitromisin 1 g oral dosis tunggal	**Azitromisin 1 g oral + seftriakson 250 mg IM**, dosis tunggal

Infeksi klamidia saja	Kombinasi bila ada GO
Doksisiklin 2 × 100 mg oral 7 hari	**Azitromisin 1 g oral + sefiksim 400 mg oral**, dosis tunggal
Eritromisin 4 × 500 mg oral 7 hari	
Levofloksasin 1 × 500 mg oral 7 hari	
Ofloksasin 2 × 200 mg oral 7 hari	

Intinya

- **Monoterapi tidak dianjurkan** bila ada gonore (selalu kombinasi GO + klamidia).
- **Tetrasiklin dan doksisiklin tidak untuk ibu hamil** (mengganggu tulang dan gigi janin) → pakai azitromisin, amoksisilin, atau eritromisin.

Update pedoman

CDC 2021: lini pertama klamidia sekarang **doksisiklin 100 mg 2×/hari selama 7 hari** (lebih efektif terutama untuk infeksi rektal). Azitromisin 1 g dosis tunggal menjadi alternatif (dan pilihan pada kehamilan).

B10. Komplikasi

- **Pria**: epididimitis, prostatitis, sindrom Reiter, infertilitas.
- **Perempuan**: servisitis, **PID**, infertilitas, **kehamilan ektopik**, nyeri panggul kronik, **perihepatitis (sindrom Fitz-Hugh-Curtis)**: radang selaput hati yang menimbulkan nyeri perut kanan atas.
- **Bayi dari ibu terinfeksi**: **konjungtivitis inklusi** (muncul 5–14 hari setelah lahir, lebih lambat dari gonore) dan **pneumonia tanpa demam** dengan batuk khas terputus-putus (*staccato cough*).

C. Trikomoniasis

C1. Definisi (PPT)

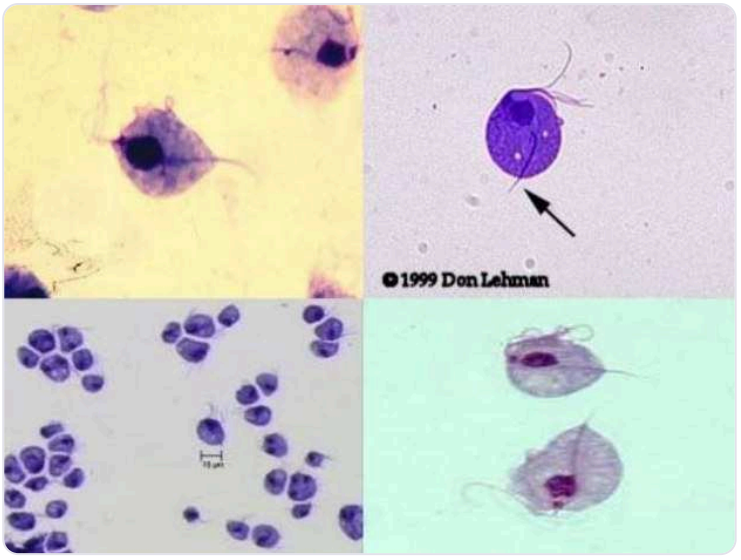
Trikomoniasis adalah infeksi **protozoa** (parasit bersel satu) ***Trichomonas vaginalis***, yang ditularkan **terutama lewat hubungan seksual** dan pada perempuan menyebabkan **vaginitis**. *T. vaginalis* adalah patogen saluran urogenital manusia.

C2. Epidemiologi (PPT)

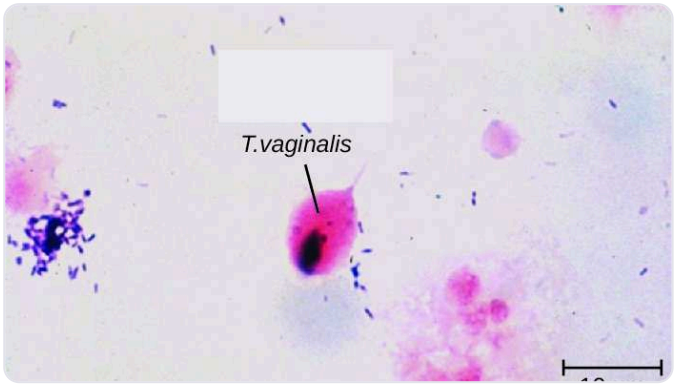
- **WHO 2012**: sekitar **113 juta kasus baru** di Afrika dan Asia Tenggara.
- **Indonesia 2005**: penelitian pada wanita pekerja seks (WPS) di 10 kota (Medan, Tanjung Pinang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Banyuwangi, Surabaya, Bitung, Jayapura) menunjukkan **prevalensi 3–33%**.

C3. Morfologi kuman (PPT)

- Bentuk **lonjong (ovoid) seperti buah pir**; berubah menjadi **amuboid** saat menempel ke sel epitel.
- Punya **5 flagela** (4 di depan + 1 di tepi **membran undulans**, yaitu membran bergelombang di satu sisi tubuh).
- Berkembang biak dengan **pembelahan biner** (*binary fission*).
- **Gerakannya menghentak-hentak** (*jerky*), mudah dikenali di sediaan basah.
- Bentuk aktifnya adalah **trofozoit**; tidak punya bentuk kista.



Gambar 11.15. *Trichomonas vaginalis* dengan pewarnaan Giemsa: bentuk seperti buah pir dengan flagela di bagian depan dan membran undulans (panah). *Sumber: slide 30 PPT KUL 11.*



Gambar 11.16. Trofozoit *T. vaginalis* pada sediaan. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

C4. Gejala klinis (PPT)

- **Masa inkubasi 4–28 hari**.
- Banyak yang **asimtomatik** (terutama laki-laki, yang biasanya hanya uretritis ringan).
- Keluhan perempuan: **duh tubuh, gatal, disuria, nyeri perut**.
- Pemeriksaan: **vulva eritema dan edema**; duh **kuning/kehijauan, berbusa, berbau amis**. Busa terjadi karena kuman dan bakteri penyertanya menghasilkan gas.
- **"Strawberry cervix" (kolpitis makularis)**: bintik-bintik perdarahan kecil di serviks sehingga tampak seperti stroberi. Ini **tanda spesifik** trikomoniasis.

- **pH vagina sekitar 5** (> 4,5).



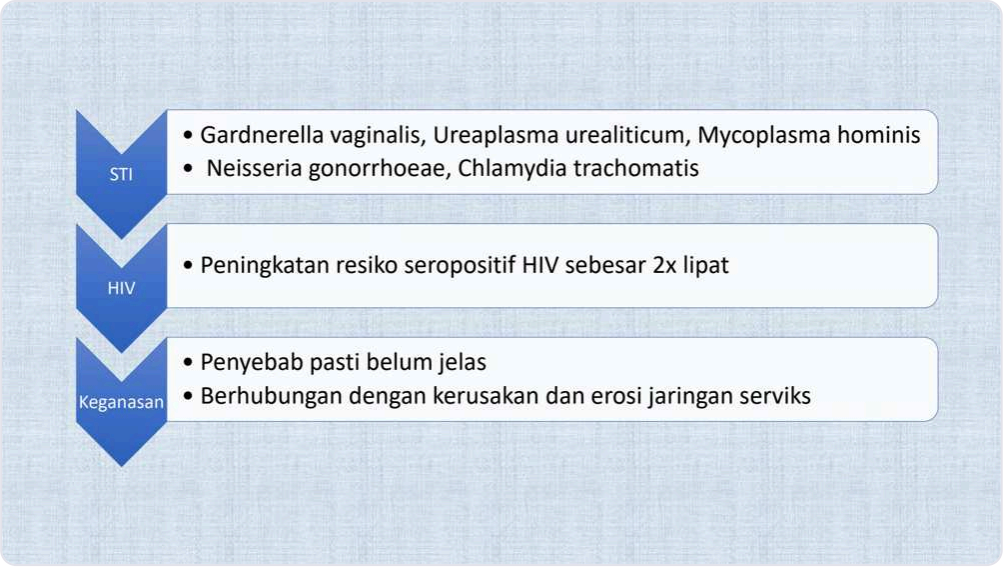
Gambar 11.17. Duh vagina kuning-kehijauan dan berbusa pada trikomoniasis. *Sumber: slide 31 PPT KUL 11.*



Gambar 11.18. *Strawberry cervix* (kolpitis makularis): bintik-bintik merah perdarahan kecil di permukaan serviks, tanda khas trikomoniasis. *Sumber: slide 31 PPT KUL 11.*

C5. Komplikasi (PPT)

- **Penyakit radang panggul (PID)** dan **infertilitas**.
- Meningkatkan risiko **neoplasia serviks sekitar 1,9 kali**.
- Meningkatkan risiko **ko-infeksi HIV** (sekitar 2 kali lipat) dan IMS lain (*Gardnerella*, *Ureaplasma*, *Mycoplasma*, GO, klamidia).
- **Ibu hamil**: ketuban pecah dini, persalinan prematur, bayi berat lahir rendah, penularan vertikal ke bayi.



Gambar 11.19. Komplikasi trikomoniasis dari PPT: meningkatkan risiko IMS lain, risiko seropositif HIV 2×, dan berhubungan dengan keganasan serviks. *Sumber: slide 33 PPT KUL 11.*

C6. Pemeriksaan penunjang (PPT)

Pemeriksaan	Catatan
Sediaan basah (duh + NaCl)	Melihat **pergerakan** kuman; sensitivitas ±60%, spesifisitas 100%
Pewarnaan **Papanicolaou** (pap smear)	Sitologi; sering temuan kebetulan
Kultur medium Diamond (TYM), *InPouch TV culture system*	Dulu baku emas
PCR / tes amplifikasi asam nukleat	Paling sensitif
Tes diagnostik cepat (OSOM *Trichomonas*, aglutinasi lateks)	Hasil dalam hitungan menit

C7. Penatalaksanaan (PPT)

- **Metronidazol 2 g oral dosis tunggal**, atau
- **Metronidazol 2 × 500 mg oral selama 7 hari**.
- **Ibu hamil/menyusui**: metronidazol 2 g dosis tunggal, lalu **tidak menyusui selama 12–24 jam** (obat keluar lewat ASI).
- **Abstinensia** (tidak berhubungan seksual) selama terapi.
- **Dilarang minum alkohol** selama terapi dan 24 jam sesudahnya, karena metronidazol + alkohol menimbulkan **reaksi mirip disulfiram** (mual, muntah, jantung berdebar, kemerahan).
- **Pasangan seksual ikut diobati**.

> **Update pedoman**
>
> **CDC 2021**: untuk **perempuan**, metronidazol **500 mg 2×/hari selama 7 hari** lebih efektif daripada dosis tunggal 2 g. Untuk **laki-laki** tetap 2 g dosis tunggal.

D. Vaginosis Bakterial dan Kandidiasis Vulvovaginalis

Keduanya masuk skema “duh tubuh” di PPT walaupun **bukan IMS murni** (bisa terjadi tanpa hubungan seksual). Bagian ini melengkapi PPT karena sering ditanyakan sebagai diagnosis banding trikomoniasis.

D1. Vaginosis bakterial (BV)

Penyebab: bukan satu kuman, tetapi **pergeseran flora**: *Lactobacillus* berkurang, digantikan ***Gardnerella vaginalis*** dan kuman **anaerob** (*Mobiluncus*, *Prevotella*, dll.). Kuman anaerob menghasilkan **amina** (zat berbau amis), terutama tercium setelah bersenggama karena semen yang basa melepaskan amina.

Kriteria Amsel (minimal 3 dari 4):

1. Duh **homogen, tipis, abu-abu putih** yang melapisi dinding vagina.
2. **pH vagina > 4,5**.
3. **Whiff test positif**: duh ditetesi **KOH 10%** → tercium **bau amis** (amina).
4. **Clue cell ≥ 20%**: sel epitel vagina yang permukaannya **tertutup penuh kokobasil** sehingga tepinya kabur.

Baku emas laboratorium: **skor Nugent** (pewarnaan Gram).

Terapi: metronidazol 2 × 500 mg selama 7 hari (alternatif: gel metronidazol atau krim klindamisin vagina). Pasangan tidak rutin diobati.



Gambar 11.20. *Clue cell*: sel epitel vagina yang permukaannya ditutupi banyak kokobasil sehingga batas selnya kabur. Tanda khas vaginosis bakterial. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

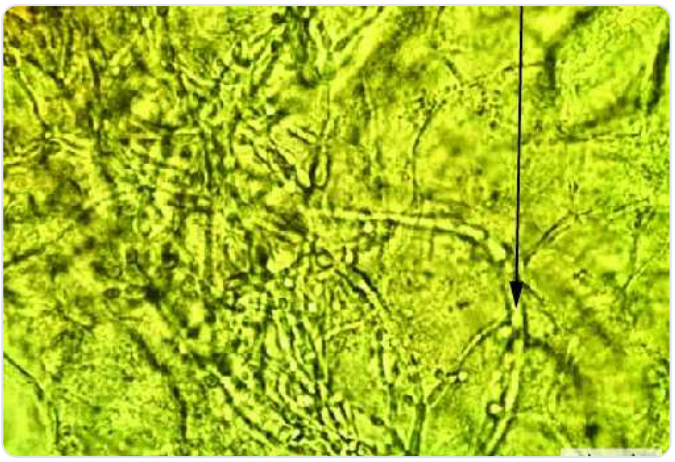
D2. Kandidiasis vulvovaginalis (KVV)

Penyebab: jamur ***Candida albicans*** yang tumbuh berlebihan. **Faktor pencetus**: antibiotik spektrum luas (membunuh laktobasil), diabetes, kehamilan, kontrasepsi hormonal dosis tinggi, kortikosteroid, imunosupresi.

Gejala: **gatal hebat** dan rasa terbakar di vulva, vulva merah dan bengkak, duh **putih kental bergumpal seperti keju/susu basi**, **tidak berbau**. pH **normal (≤ 4,5)**.

Pemeriksaan: sediaan **KOH 10%** → **pseudohifa** (rantai sel jamur memanjang) dan **blastospora** (sel ragi bertunas).

Terapi: klotrimazol/mikonazol vagina, atau **flukonazol 150 mg oral dosis tunggal**. Pasangan tidak rutin diobati.



Gambar 11.21. Sediaan KOH kandidiasis: tampak pseudohifa (benang-benang jamur) dan blastospora (sel ragi bulat bertunas). *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

D3. Tabel pembeda tiga penyebab duh vagina

	Vaginosis bakterial	Kandidiasis	Trikomoniasis
Penyebab	*Lactobacillus* ↓, *Gardnerella* + anaerob ↑	*Candida albicans*	*T. vaginalis*
Duh	Abu-abu putih, homogen, encer	Putih kental, **seperti keju**	**Kuning-hijau, berbusa**
Bau	**Amis** (terutama setelah koitus)	Tidak berbau	Amis
Gatal/radang	Minimal	**Gatal hebat**, vulva merah	Ada, **strawberry cervix**
pH	> 4,5	**≤ 4,5 (normal)**	> 4,5
Whiff test	**(+)**	(−)	Sering (+)
Mikroskop	**Clue cell**	**Pseudohifa, blastospora** (KOH)	**Trofozoit bergerak** (NaCl)
Terapi	Metronidazol 7 hari	Antijamur azol	Metronidazol
Pasangan diobati?	Tidak rutin	Tidak rutin	**Ya**

E. Pendekatan Sindrom Duh Tubuh dan Konseling IMS

E1. Pendekatan sindrom duh uretra (Pedoman Nasional)

Alur berpikir

Laki-laki dengan **duh uretra** →

1. **Ada mikroskop?**
   - **Diplokokus Gram negatif intrasel (+)** → obati **gonore + klamidia**.
   - **Diplokokus (–), PMN ≥ 5/LPB** → obati **klamidia (UNG)**.
2. **Tidak ada mikroskop** → langsung obati **gonore + klamidia sekaligus**.
3. Selalu: konseling, kondom, **pasangan diperiksa dan diobati**, tawarkan tes **HIV dan sifilis**.

Pendekatan sindrom dipakai di layanan primer tanpa laboratorium. Semua penyebab tersering langsung diobati pada kunjungan pertama, sehingga **rantai penularan cepat terputus** dan pasien tidak hilang sebelum hasil lab keluar.

E2. Konseling umum pasien IMS (PPT)

- Mengobati sendiri itu berbahaya.
- IMS umumnya ditularkan lewat hubungan seksual.
- IMS adalah **kofaktor atau faktor risiko penularan HIV**.
- IMS harus diobati **secara paripurna dan tuntas**.
- **Pasangan seksual perlu diperiksa dan diobati**.
- **Kondom** dapat melindungi dari IMS dan HIV.
- **Tidak ada pencegahan primer IMS dengan obat**.
- Komplikasi IMS bisa membahayakan pasien.

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
Perempuan, duh vagina kental, riwayat seks bebas; “metode **paling sensitif** menentukan penyebab?”	**NAAT** (pemeriksaan amplifikasi asam nukleat, misalnya PCR)	NAAT paling sensitif dan spesifik untuk gonore dan klamidia, lebih baik daripada kultur dan Gram (terutama pada perempuan, karena Gram serviks sensitivitasnya rendah)
Komplikasi gonore pada **perempuan**	**Bartholinitis**	Perempuan: bartholinitis, parauretritis, salpingitis/PID → infertilitas, kehamilan ektopik. **Pria**: tysonitis (kelenjar Tyson di sulkus koronarius), cowperitis, littritis, prostatitis, **epididimitis**, funikulitis

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
Komplikasi gonore pria yang bisa menyebabkan **infertilitas**	**Epididimitis**	Peradangan epididimis meninggalkan jaringan parut yang menyumbat saluran sperma
Gram **servisitis** gonore	**Diplokokus intraseluler, PMN >30/LPB**	Angka PMN berbeda menurut tempat: **serviks >30/LPB**, **uretra pria >5/LPB**
Gram **uretritis gonore pria**	**Diplokokus intraseluler, PMN >5/LPB**	Diplokokus Gram negatif berbentuk biji kopi **di dalam** sel PMN
Gram pada **artritis gonore** / uretritis GO	**Diplokokus intraseluler**	Gambaran khas N. gonorrhoeae di bahan apa pun
Pernyataan yang benar tentang uretritis gonore	**Diagnosis dengan pewarnaan Gram**	Pada pria, Gram duh uretra sensitivitasnya >95%, cukup untuk diagnosis
Duh **kuning kehijauan, berbusa, berbau amis**, vulva eritema, **bintik merah di serviks (strawberry cervix)**, organisme **motil** di sediaan basah	**Trichomonas vaginalis** → **metronidazol 2×500 mg 7 hari** (oral, boleh ditambah lokal)	Trikomonas = protozoa berflagel yang bergerak (motil). Pasangan juga diobati
Serovar Chlamydia trachomatis penyebab infeksi genital	**D–K**	**A–C** = trakoma (mata); **D–K** = uretritis, servisitis, konjungtivitis inklusi; **L1–L3** = LGV
Pria duh purulen, **tidak ditemukan diplokokus Gram negatif**, banyak PMN	**Uretritis non-gonore** → **doksisiklin 2×100 mg 7 hari** atau **azitromisin 1 g dosis tunggal**	Penyebab tersering UNG adalah **Chlamydia trachomatis** (lalu Ureaplasma, Mycoplasma genitalium)
Pernyataan benar tentang uretritis non-gonore	**Penyebab tersering Chlamydia trachomatis**	Duhnya lebih encer/mukoid, inkubasi lebih lama (1–3 minggu), Gram tidak menemukan diplokokus
Pria uretritis gonore (duh purulen, ektropion, 5 hari setelah seks); obat?	**Sefiksim 400 mg PO dosis tunggal + azitromisin 1 g PO**	Pedoman nasional: sefiksim 400 mg oral atau seftriakson 250 mg IM untuk gonore, ditambah obat klamidia karena koinfeksi sering. Catatan: pedoman terbaru (WHO/CDC) lebih memilih **seftriakson IM** karena resistensi sefiksim meningkat

Ringkasan

1. **Gonore**: diplokokus Gram negatif **intrasel**, inkubasi **2–5 hari**, duh **nanah kental**, uretritis bila PMN > 5/LPB (pria), servisitis > 30/LPB (perempuan). Perempuan sering asimtomatik → PID.
2. Terapi GO (PPT): **sefiksim 400 mg oral dosis tunggal + doksisiklin 2 × 100 mg 7 hari** (klamidia selalu diobati bersamaan). Pedoman terbaru: seftriakson 500 mg–1 g IM.

3. Oftalmia neonatorum GO: **seftriakson 50–100 mg/kgBB IM maks. 125 mg**; pencegahan nitras argenti 1%/salep tetrasiklin 1%.
4. **Klamidia** serovar **D–K** (genital), **A–C** (trakoma), **L1–L3** (LGV). Intraseluler obligat: **EB** (infeksius) ↔ **RB** (membelah). Inkubasi 7–21 hari, 75% asimtomatik.
5. Terapi klamidia: **azitromisin 1 g dosis tunggal** atau **doksisiklin 2 × 100 mg 7 hari**; doksisiklin/tetrasiklin **tidak untuk hamil**.
6. **Trikomonas**: protozoa bentuk pir, **5 flagela**, gerak menghentak, duh **kuning-hijau berbusa amis**, **strawberry cervix**, pH ±5 → **metronidazol**, pasangan diobati, **tanpa alkohol**.
7. **BV**: clue cell, whiff (+), pH > 4,5 (Amsel 3 dari 4). **Kandida**: duh seperti keju, gatal hebat, pH normal, pseudohifa.

Referensi: Kemenkes RI, Pedoman Nasional Penanganan IMS 2016; Workowski KA et al., CDC STI Treatment Guidelines 2021, MMWR 70(4); WHO, Updated recommendations for the treatment of N. gonorrhoeae, C. trachomatis, T. pallidum and T. vaginalis, 2024; Menaldi SLS, Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin FKUI ed. 7; Unemo M et al., Gonorrhoea, Nat Rev Dis Primers 2019.

KUL 12 · IMS 2: Ulkus dan Vegetasi Genital (Ulkus Mole, Herpes Genitalis, Sifilis, Kondiloma Akuminata, LGV)

Dosen: dr. Prida Ayudianti, Sp.DVE · Rujukan: Pedoman Nasional Penanganan IMS Kemenkes 2016. Pembaruan: CDC STI Treatment Guidelines 2021, WHO 2016/2024.

Alur berpikir

Lanjutan peta IMS. Setelah sindrom duh tubuh (KUL 11), kuliah ini membahas:

- **Sindrom ulkus genital** (luka terbuka di kelamin): **ulkus mole** (*Haemophilus ducreyi*), **herpes genitalis** (HSV), **sifilis** (*Treponema pallidum*, luka disebut ulkus durum).
- **Sindrom tonjolan/vegetasi**: **kondiloma akuminata** (HPV 6 dan 11), **kondiloma lata** (sifilis sekunder), dan **limfogranuloma venereum** (klamidia L1–L3) yang khas dengan bubo di lipat paha.

Kunci ujian: **bisa membedakan ulkus-ulkus ini dari ciri lukanya** (nyeri atau tidak, keras atau lunak, bersih atau kotor, tunggal atau banyak).

Tingkat kemampuan SKDI (PPT): chancroid/ulkus mole **4**, sifilis primer dan laten **4**, sifilis sekunder dan dengan penyulit **3A**, kondiloma akuminata **3A**, limfogranuloma venereum **2**.

0. Dasar dulu: istilah lesi kulit yang wajib dipahami

Supaya bisa membaca deskripsi lesi di soal, kenali dulu istilah dasarnya:

- **Makula**: bercak datar, hanya beda warna.
- **Papul**: tonjolan padat kecil (< 1 cm).
- **Nodul**: tonjolan padat lebih besar dan lebih dalam.
- **Vesikel**: gelembung kecil berisi cairan jernih (< 1 cm).
- **Pustul**: gelembung berisi nanah.
- **Erosi**: kulit hilang hanya di lapisan epidermis, dangkal, sembuh tanpa parut.
- **Ulkus**: kulit hilang sampai dermis atau lebih dalam (luka “berlubang”), bisa meninggalkan parut.
- **Indurasi**: teraba keras/mengeras pada perabaan.
- **Tepi menggaung** (*undermined*): tepi luka menggantung, bagian bawahnya terkikis ke dalam.
- **Bubo**: kelenjar getah bening lipat paha yang membesar, meradang, dan bisa bernanah.
- **Supurasi**: pembentukan nanah.
- **Vegetasi**: tonjolan yang tumbuh seperti tanaman/bunga kol.

1. Tabel pembeda ulkus genital (paling sering keluar)

Ciri	Sifilis primer (ulkus durum)	Ulkus mole (chancroid)	Herpes genitalis	LGV (lesi primer)
Kuman	*Treponema pallidum*	*Haemophilus ducreyi*	HSV-2 > HSV-1	*C. trachomatis* L1–L3
Inkubasi	**3–5 minggu** (PPT)	**1–7 hari**	**3–7 hari**	1–3 minggu
Jumlah	Biasanya **tunggal**	**Multipel**	**Multipel, berkelompok**	Tunggal, kecil
Awal lesi	Papul → erosi	Papul/pustul → ulkus	**Vesikel** → erosi	Papul/vesikel kecil
Dasar	**Bersih**, merah	**Kotor, nekrotik**, mudah berdarah	Erosi dangkal, dasar eritem	Dangkal
Tepi	Rata, **indurasi (keras)**	**Menggaung, lunak**	Polisiklik	–
Nyeri	**Tidak nyeri**	**Sangat nyeri**	Nyeri/panas	Tidak nyeri
KGB	Membesar, keras, tidak nyeri, sering dua sisi	Nyeri, bisa supurasi/pecah, satu sisi	Nyeri (infeksi primer)	**Bubo besar**, nyeri, **groove sign**
Pemeriksaan kunci	Lapangan gelap, serologi	Gram: **school of fish**	**Tzanck**: sel datia berinti banyak	NAAT

Intinya

Cara cepat mengingat:

- **Durum = keras.** Tidak nyeri + keras + bersih + tunggal = **sifilis**.
- **Mole = lunak.** Nyeri + lunak + kotor + menggaung + banyak = **ulkus mole**.
- **Vesikel berkelompok + sering kambuh** = **herpes**.
- **Luka kecil yang hilang sendiri lalu muncul bubo besar di lipat paha** = **LGV**.

A. Ulkus Mole (Chancroid)

A1. Definisi (PPT)

Penyakit **infeksi genital akut, setempat**, dan ***auto-inoculable*** (bisa menular ke kulit di sekitarnya sendiri, misalnya luka di penis menularkan ke kulit paha yang bersentuhan), disebabkan ***Haemophilus ducreyi***. Gejala khasnya adalah **ulkus di tempat masuk kuman**, sering disertai **supurasi kelenjar getah bening regional**.

A2. Etiologi (PPT)

- **Batang pendek Gram negatif**, ujung bulat, tidak bergerak, tidak membentuk spora.
- **Anaerob fakultatif** (bisa hidup dengan atau tanpa oksigen).
- **Butuh hemin (faktor X)** untuk tumbuh (karena itu dinamai *Haemophilus*, "suka darah").
- Mereduksi nitrat menjadi nitrit; **tes oksidase positif**.

A3. Patogenesis (PPT)

1. Terjadi **trauma atau abrasi kecil** saat bersenggama.
2. *H. ducreyi* **menembus epidermis** di tempat yang sering lecet: preputium, meatus uretra eksterna (pria); fourchette, labia minora, meatus uretra (perempuan).
3. Terjadi **radang** → pustul pecah → **ulkus**.
4. Kuman masuk ke **saluran limfe** → **limfadenitis** → **supurasi** (bubo bernanah).

A4. Gambaran klinis (PPT)

- **Masa inkubasi 1–7 hari** (pendek), **tanpa gejala prodromal**.
- Keluhan: disuria, nyeri saat buang air besar, dispareunia, keputihan bertambah.
- Perjalanan lesi: **makula atau papul eritem → pustul → pecah → erosi → ulkus khas** yang diliputi **eksudat nekrotik kuning keabuan**.
- **Sifat ulkus**: **multipel, lunak, sangat nyeri**, dasar **nekrotik, kotor, mudah berdarah**, **tepi menggaung**, kulit sekitar merah.
- **Predileksi**: pria di preputium, glans penis, batang penis, frenulum, anus; perempuan di vulva, klitoris, serviks, anus.
- **Pembesaran KGB inguinal** pada sekitar **30%** kasus, **tidak multipel**, disertai radang akut. Kelenjar **melunak → pecah → sinus** (sangat nyeri dan disertai demam).



Gambar 12.1. Ulkus mole pada penis: beberapa ulkus dengan dasar kotor kekuningan dan tepi tidak rata. *Sumber: slide 42 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.2. Ulkus mole pada vulva: ulkus multipel di labia. *Sumber: slide 42 PPT KUL 11–12.*



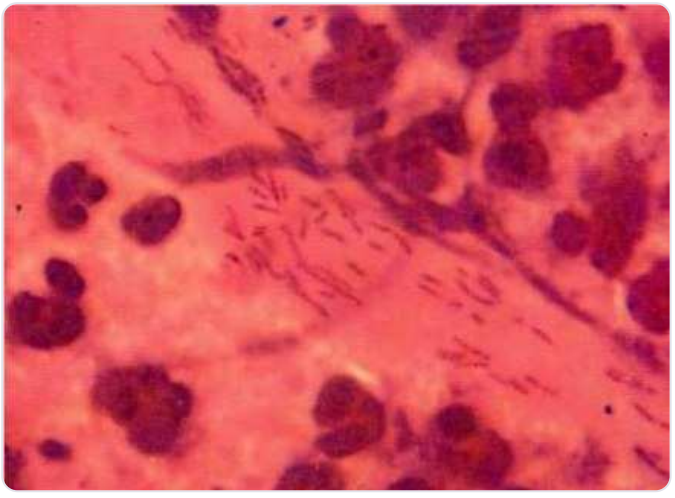
Gambar 12.3. Ulkus mole di sulkus koronarius penis: dasar nekrotik kuning keabuan, tepi menggaung. *Sumber: slide 42 PPT KUL 11–12.*



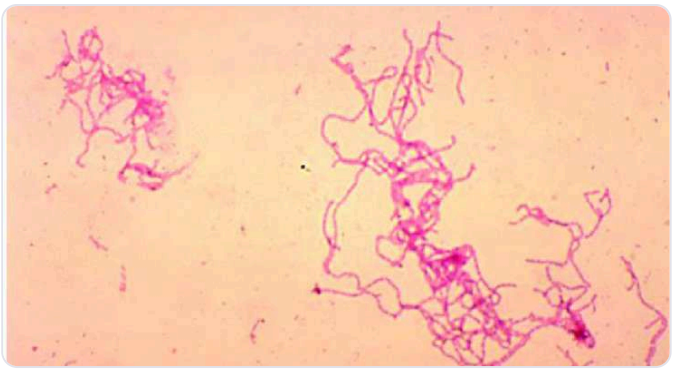
Gambar 12.4. Ulkus mole: luka lunak, kotor, dan sangat nyeri. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

A5. Diagnosis (PPT)

1. Riwayat pasien, keluhan, gejala klinis.
2. **Pemeriksaan langsung bahan ulkus dengan pewarnaan Gram**: positif bila ditemukan **kelompok basil Gram negatif yang tersusun seperti barisan ikan (*school of fish*)**.
3. **Kultur** pada agar coklat, agar Mueller-Hinton, atau media berserum dengan vankomisin. Positif bila kuman tumbuh dalam **2–4 hari** (bisa sampai 7 hari).
4. **Tes Ito-Reenstierna**: 0,1 mL antigen disuntikkan intradermal di lengan bawah; positif bila setelah 24 jam timbul **indurasi berdiameter ≥ 5 mm** (sekarang hanya bernilai sejarah).
5. **ELISA** dengan *whole lysed H. ducreyi*; tes fiksasi komplemen, presipitin, aglutinin; PCR.



Gambar 12.5. Pewarnaan Gram bahan ulkus mole: basil Gram negatif pendek tersusun berderet seperti barisan ikan (*school of fish*). *Sumber: slide 43 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.6. *Haemophilus ducreyi* pada pewarnaan Gram. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

A6. Diagnosis banding (PPT)

Herpes genitalis, sifilis, LGV (paling mirip); juga donovanosis, ulkus karena infeksi lain, dan penyebab non-infeksi (Behçet, *fixed drug eruption*, trauma).

TABLE 202-2
Differential Diagnosis of Chancroid

	Disease	Etiological Agent
Most Likely	Genital herpes Syphilis Lymphogranuloma venereum	*Herpes simplex* virus type 1 and 2 *Treponema pallidum* *Chlamydia trachomatis* Serovars L1–L3
Consider	Other bacterial STI: Donovanosis (formerly Granuloma inguinale) Other bacterial infections: Viral infections: Acute HIV infection *Ulcus vulvae acutum* Genital herpes zoster Parasitic infections: Amebiasis Leishmaniasis Scabies Inflammatory diseases: Behçet's disease Aphthosis Crohn's disease Pyoderma gangraenosum Drug induced: Fixed drug eruption Toxic Traumatic and self-induced genital ulcers and neoplasms	*Klebsiella granulomatis* (formerly *Calymmatobacterium granulomatis*) *Streptococcus species*, staphylococcal and fusospirillary infections, *Mycobacterium tuberculosis*, *Corynebacterium diphtheriae* (very rare) HIV Epstein–Barr virus, Cytomegalovirus Varicella-zoster virus *Entamoeba histolytica* *Leishmania species* *Sarcoptes scabiei* e.g., Trimethoprim-sulfamethoxazole e.g., Foscarnet
Always Rule Out	Genital herpes Syphilis HIV infection	*H. simplex virus* type 1 and 2 *Treponema pallidum*

Gambar 12.7. Tabel diagnosis banding chancroid dari PPT: yang paling mungkin (herpes genital, sifilis, LGV), yang perlu dipertimbangkan, dan yang harus selalu disingkirkan (herpes, sifilis, HIV). *Sumber: slide 45 PPT KUL 11–12.*

A7. Komplikasi (PPT)

- Adenitis inguinal (bubo).
- **Fimosis** (kulup tidak bisa ditarik ke belakang) atau **parafimosis** (kulup tertarik ke belakang dan terjepit), karena kulup bengkak dan meradang.
- Fistel uretra.
- Fistel rektovagina.

A8. Penatalaksanaan (PPT)

Pengobatan sistemik:

Obat	Dosis
Azitromisin	**1 g oral dosis tunggal**
Seftriakson	**250 mg IM dosis tunggal**
Siprofloksasin	2 × 500 mg selama 3 hari
Eritromisin	4 × 500 mg selama 7 hari

Pengobatan lokal:

- **Kompres larutan NaCl fisiologis** 2 kali sehari selama 15 menit (membersihkan eksudat).
- **Aspirasi abses transkutan** (lewat kulit dengan jarum) untuk **bubo ≥ 5 cm dengan fluktuasi di tengahnya**. Aspirasi dipilih karena insisi bisa meninggalkan sinus yang sulit sembuh.

B. Herpes Genitalis

B1. Definisi (PPT)

Herpes genitalis adalah infeksi di genital dan sekitarnya oleh **herpes simplex virus (HSV)**, dengan lesi berupa **vesikel, erosi, atau ulkus dangkal yang berkelompok di atas dasar eritematosa** (kulit kemerahan), dan **sering kambuh**.

Menurut PPT, herpes genitalis perlu perhatian khusus karena: **sukar sembuh**, **sering rekuren**, **bisa menular dari penderita yang tidak bergejala**, berpengaruh pada **kehamilan dan janin**, berat pada **penderita imunokompromais**, dan berdampak pada **kejiwaan**.

B2. Etiologi (PPT)

- **Herpes simplex virus**, virus DNA.
- Sejarah: Unna (1883) menyebut penyakit ini menular lewat hubungan seksual; Sharlitt (1940) membedakan HSV-1 dan HSV-2.
- **Sebagian besar herpes genital disebabkan HSV-2**, tetapi bisa juga **HSV-1 (±16%)** lewat seks orogenital (oral) atau tangan.

	HSV-1	HSV-2
Cara penularan	Kontak **non-seksual** lebih sering	Kontak **seksual**
Usia terinfeksi	Anak-anak, awal kehidupan	Masa seksual aktif
Lokasi	80% **orolabial** (bibir), 20% genital	80% **genital**, 20% orolabial

B3. Patogenesis: infeksi primer, laten, dan rekuren (PPT)

Episode I, infeksi primer:

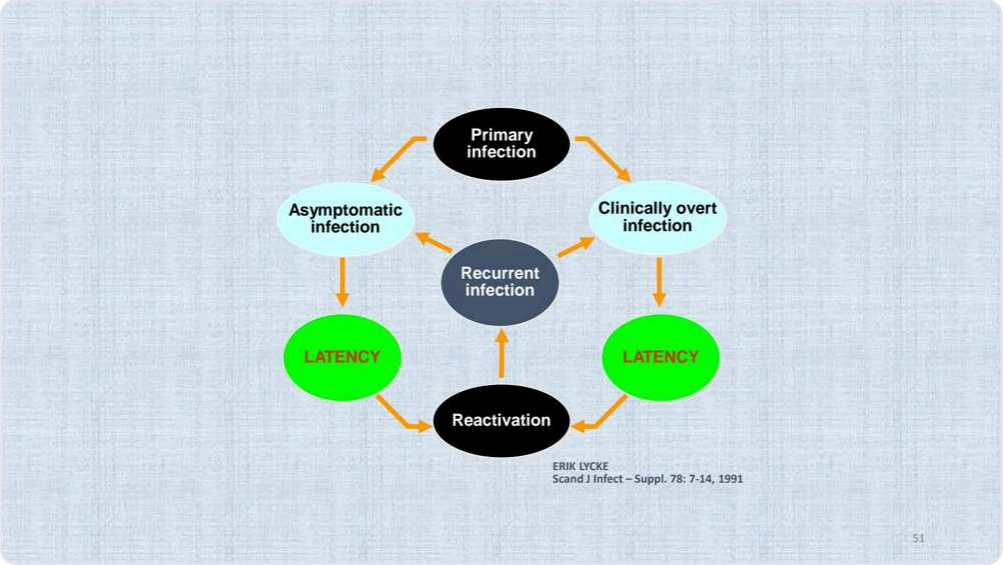
1. Virus masuk ke tubuh lewat mukosa atau kulit yang lecet.
2. DNA virus bergabung dengan DNA sel inang, lalu **bereplikasi** → kelainan di kulit.

3. **Antibodi spesifik belum ada**, sehingga **lesi luas dan gejala konstitusi (umum) berat**.
4. Virus kemudian **menjalar lewat serabut saraf sensorik ke ganglion sakralis** (kumpulan badan sel saraf di dekat tulang belakang bawah), lalu **berdiam dan bersifat laten** (tidur, tidak bereplikasi, tidak terdeteksi imun).

Infeksi rekuren:

1. Ada **faktor pencetus** → virus di ganglion **teraktivasi kembali**.
2. Virus **turun lewat akson saraf perifer** ke sel epitel kulit yang dipersarafinya, bereplikasi → **lesi muncul di tempat yang sama**.
3. **Antibodi spesifik sudah ada**, sehingga **kelainannya tidak berat** dan lebih lokal.

Faktor pencetus (PPT): trauma, koitus berlebihan, demam, gangguan pencernaan, stres emosi, kelelahan, makanan yang merangsang, alkohol, obat (imunosupresif, kortikosteroid), menstruasi.



Gambar 12.8. Siklus infeksi HSV (Lycke): infeksi primer (bergejala atau tanpa gejala) → masa laten di ganglion → reaktivasi → infeksi rekuren → kembali laten. *Sumber: slide 51 PPT KUL 11–12.*

B4. Gejala klinis (PPT)

- **Masa inkubasi 3–7 hari**.
- Berat-ringannya dipengaruhi faktor hospes, pajanan HSV sebelumnya, episode sebelumnya, dan tipe virus. Sekitar **70% infeksi HSV-2 asimtomatik**.
- **Prodromal**: rasa terbakar dan gatal di daerah lesi beberapa jam sebelum lesi muncul.
- Setelah lesi muncul: gejala konstitusi (**malaise, demam, nyeri otot**).
- Lesi: **vesikel berkelompok, mudah pecah → erosi multipel di atas dasar eritem**. Bisa terjadi infeksi sekunder. Sembuh dalam 5–7 hari, bisa meninggalkan parut bila ada infeksi sekunder.

	Infeksi inisial (pertama)	Infeksi rekuren
Berat	**Lebih berat, lebih lama**	**Lebih ringan**
KGB regional	Membesar, nyeri	Jarang
Lama sembuh	**2–4 minggu**	Lebih cepat (±1–2 minggu)

	Infeksi inisial (pertama)	Infeksi rekuren
Lain	Disuria bila lesi di uretra/periuretra, **bisa retensi urin**	Nyeri, gatal, **prodromal (+)**, lesi lokal, antibodi spesifik (+)

Tempat predileksi (PPT):

- **Pria**: preputium, glans penis, batang penis, uretra, daerah anal. Skrotum jarang.
- **Perempuan**: labia mayora/minora, klitoris, introitus vagina, serviks. Perianal, bokong, mons pubis jarang.



Gambar 12.9. Herpes genitalis: vesikel berkelompok di atas dasar eritem. *Sumber: slide 56 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.10. Herpes genitalis pada vulva: erosi multipel berkelompok dan dangkal setelah vesikel pecah. *Sumber: slide 56 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.11. Herpes genitalis pada batang penis. *Sumber: slide 56 PPT KUL 11–12.*

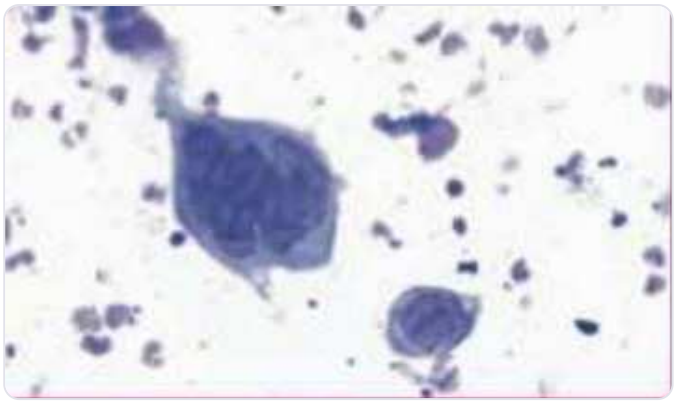


Gambar 12.12. Vesikel herpes berkelompok yang masih utuh. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

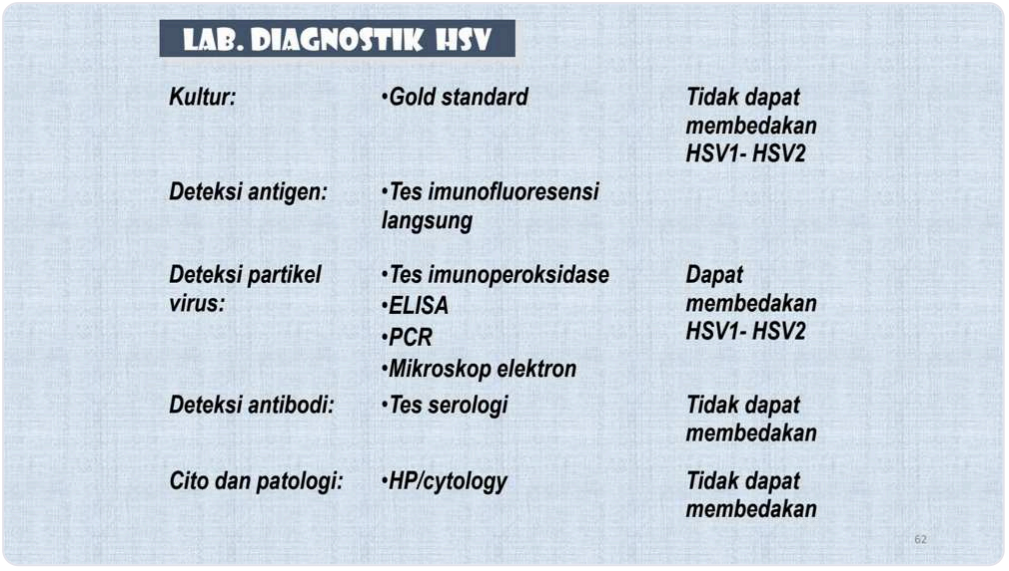
B5. Diagnosis (PPT)

Cara	Keterangan	Bisa membedakan HSV-1/HSV-2?
Tes Tzanck (pewarnaan Giemsa dari dasar vesikel)	**Paling sederhana**: tampak **sel raksasa (datia) berinti banyak**	Tidak (juga positif pada varisela-zoster)
Mikroskop elektron	Kelompok virus herpes	Tidak
Kultur jaringan	**Baku emas**, titer virus tinggi, positif dalam 24–48 jam, tetapi lama dan mahal	Tidak (kultur saja)
Deteksi antigen (imunofluoresensi langsung)	Lebih cepat	–
Imunoperoksidase, **ELISA, PCR**	PCR paling sensitif saat ini	**Bisa**

Cara	Keterangan	Bisa membedakan HSV-1/HSV-2?
Serologi antibodi (umum)		Tidak (kecuali serologi tipe-spesifik)
Histopatologi/sitologi		Tidak



Gambar 12.13. Tes Tzanck: sel datia (raksasa) berinti banyak dari dasar vesikel herpes. *Sumber: slide 60 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.14. Tabel pemeriksaan laboratorium HSV dari PPT: kultur (baku emas, tidak membedakan tipe), deteksi antigen, deteksi partikel virus (imunoperoksidase, ELISA, PCR, mikroskop elektron; dapat membedakan HSV-1 dan HSV-2), serologi, dan sitologi. *Sumber: slide 62 PPT KUL 11–12.*

B6. Diagnosis banding (PPT)

- Ulkus karena *Treponema pallidum* (sifilis).
- Ulkus karena *Haemophilus ducreyi* (ulkus mole).
- Penyebab non-infeksi (trauma, *fixed drug eruption*, Behçet).

B7. Komplikasi (PPT)

- **Paling ditakuti: pada bayi baru lahir.**
- Infeksi di **awal kehamilan** → abortus atau malformasi kongenital (mikrosefali).

- **Bayi lahir dari ibu dengan herpes genitalis** → hepatitis, infeksi berat, **ensefalitis**, keratokonjungtivitis, erupsi kulit, lahir mati.
- **Meningitis herpetika** (biasanya HSV-2); **ensefalitis** (biasanya HSV-1).
- Perluasan lokal dan penyebaran virus ke luar genital.

> **Update pedoman**
>
> **Tambahan untuk persalinan**: ibu dengan **lesi herpes genital primer saat persalinan** punya risiko menularkan ke bayi sekitar **30–50%** → dipertimbangkan **seksio sesarea**. Pada herpes rekuren risikonya **< 3%**.

B8. Penatalaksanaan

Tujuan terapi (PPT): mencegah infeksi, memperpendek masa sakit dan mengurangi komplikasi infeksi primer, mencegah latensi dan kekambuhan, mengurangi penularan. Perlu diingat bahwa **obat antivirus tidak bisa menghapus virus laten** di ganglion.

Pengobatan profilaksis/edukasi (PPT):

- Jelaskan sifat penyakit; saat serangan → **abstinensia**.
- Proteksi individu: alat perintang dengan busa spermisidal dan **kondom**, terutama karena penularan bisa terjadi saat **tanpa gejala**.
- Menghindari faktor pencetus.
- Konsultasi psikiatri bila stres memicu serangan.

Antivirus (PPT):

Lesi primer (7–10 hari)	Lesi rekuren
Asiklovir 5 × 200 mg/hari	Asiklovir 5 × 200 mg/hari selama 5 hari
Asiklovir 3 × 400 mg/hari	Asiklovir 3 × 400 mg/hari selama 5 hari
Valasiklovir 2 × 500–1000 mg/hari	Asiklovir 3 × 800 mg/hari selama 3 hari
Famsiklovir 3 × 250 mg/hari	Valasiklovir 2 × 500 mg/hari selama 5 hari
Kasus berat: **asiklovir IV 5 mg/kgBB tiap 8 jam**	Famsiklovir 2 × 125 mg/hari selama 5 hari

Terapi supresif (bila kambuh **≥ 6 kali per tahun**): asiklovir 2 × 400 mg/hari, valasiklovir 1 × 500 mg/hari, atau famsiklovir 2 × 250 mg/hari, diminum terus setiap hari.

Ko-infeksi HIV: ulserasi kulit dan mukosa bisa menetap, luas, sangat nyeri, dan atipikal. Respons terhadap asiklovir tetap ada tetapi dosis dinaikkan dan lebih lama: asiklovir 400 mg 3–5 kali/hari sampai sembuh, valasiklovir 2 × 1000 mg/hari, atau famsiklovir 2 × 500 mg/hari.

C. Sifilis

C1. Definisi (PPT)

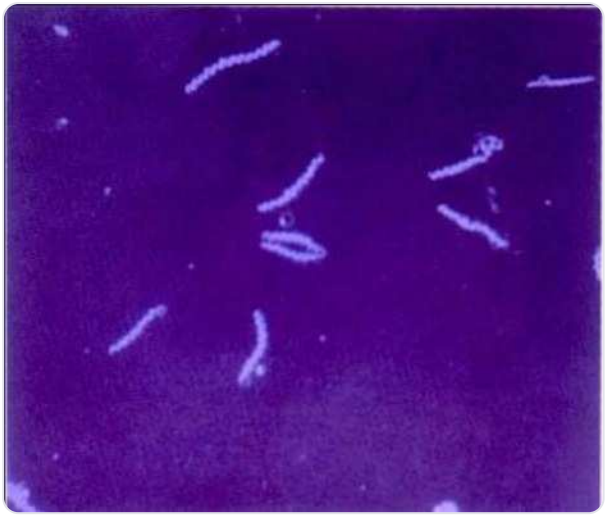
Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan ***Treponema pallidum***, bersifat:

- **kronis**,
- manifestasi klinisnya **sesuai stadium**,
- **bisa menular ke bayi dalam kandungan**,
- **respons baik terhadap penisilin**,
- bila dibiarkan tanpa diobati **berkembang ke berbagai stadium**.

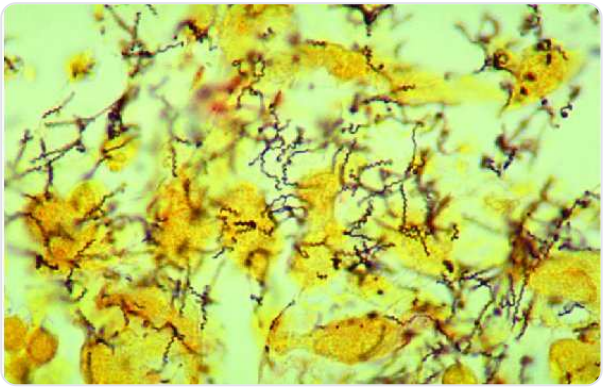
Luka sifilis primer disebut **ulkus durum** (keras), kebalikan dari **ulkus mole** (lunak).

C2. Etiologi (PPT)

- ***Treponema pallidum*** (*Spirochaeta pallida*), kelompok spiroketa.
- **Parasit obligat manusia** (hanya hidup di manusia).
- Bentuk **pipih, spiral**, panjang 6–12 µm, dengan **5–20 lekukan**.
- **Bergerak lincah** memakai **endoflagela** (flagela di dalam selubung luar).
- **Tidak dapat dibiakkan** di media buatan.
- Identifikasi: **mikroskop lapangan gelap** (latar hitam, kuman tampak terang berkilau karena terlalu tipis untuk terlihat dengan pewarnaan biasa).



Gambar 12.15. *Treponema pallidum* pada mikroskop lapangan gelap: spiral tipis yang tampak terang di latar gelap. *Sumber: slide 68 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.16. *T. pallidum* dengan pewarnaan perak (spiral hitam) pada jaringan. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

C3. Klasifikasi (PPT)

1. **Sifilis dini** (masih menular): sifilis primer, sifilis sekunder, sifilis laten dini.
2. **Sifilis kasep (lanjut)**: sifilis laten kasep, sifilis tersier.
3. **Sifilis kardiovaskular**.
4. **Sifilis saraf (neurosifilis)**.
5. Ditambah **sifilis kongenital** (ditularkan dari ibu).

C4. Perjalanan penyakit per stadium (PPT)

C4.1 Sifilis primer

- **Waktu inkubasi 3–5 minggu**.
- Lesi: **ulkus durum** = **afek primer**. Ciri: biasanya **tunggal**, bulat, **dasar bersih merah**, **tepi keras (indurasi)**, **tidak nyeri**.
- Ulkus durum + **pembesaran KGB regional** = **kompleks primer**. KGB teraba keras, tidak nyeri, tidak bernanah.
- Lokasi: **genital** maupun **ekstragenital** (bibir, anus, jari), pada laki-laki maupun perempuan.
- Ulkus sembuh sendiri dalam 3–6 minggu walaupun tidak diobati, sehingga sering diabaikan.



Gambar 12.17. Ulkus durum (chancre) pada penis: luka tunggal bulat dengan dasar bersih dan tepi meninggi keras, tidak nyeri. *Sumber: slide 71 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.18. Chancre sifilis primer. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

C4.2 Sifilis sekunder

- Muncul **6–8 minggu setelah afek primer**.
- Bersifat **sistemik** (kuman sudah menyebar lewat darah) → gejala umum (demam, lesu, nyeri sendi).
- **Sangat infeksius**.
- **Efloresensi** (bentuk lesi) beragam: makulopapular **coklat-kemerahan seperti tembaga**, papul, makula, papul anular, pseudovesikular, likenoid, papuloskuamosa, korimbiformis, ulseratif. Khas mengenai **telapak tangan dan kaki**, dan **tidak gatal**.
- **Limfadenopati generalisata** (KGB di banyak tempat membesar).
- Tanpa diobati dapat **sembuh spontan dalam 1–2 bulan** → masuk **stadium laten**.

Bentuk khas sifilis sekunder di PPT:

- **Roseola sifilitika**: bercak merah tembaga di badan, lesi paling awal.
- ***Mucous patches***: bercak putih keabuan erosif di mukosa mulut/lidah.
- **Kondiloma lata**: plak vegetasi **datar, basah**, granulomatosa, di daerah lembab (perianal, vulva), penuh treponema sehingga **sangat menular**.
- ***Moth-eaten alopecia***: rambut rontok berbercak seperti digigit ngengat.



Gambar 12.19. Sifilis sekunder: makulopapular coklat-kemerahan di badan. *Sumber: slide 73 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.20. Sifilis sekunder pada telapak tangan (dan telapak kaki di sudut kiri bawah): makula/papul merah tembaga bersisik. Lokasi telapak adalah petunjuk kuat sifilis sekunder. *Sumber: slide 74 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.21. Lesi sifilis sekunder di telapak kaki. *Sumber: slide 74 PPT KUL 11–12.*



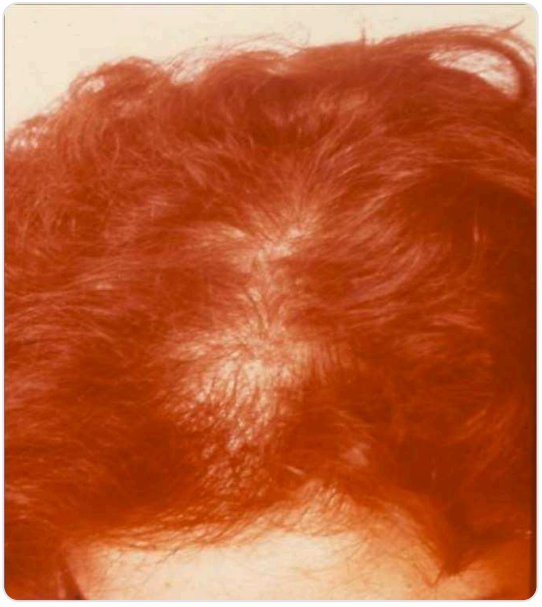
Gambar 12.22. Roseola sifilitika: bercak kemerahan samar di dada dan perut. *Sumber: slide 75 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.23. *Mucous patches*: lesi erosif keputihan pada mukosa bibir dan lidah. *Sumber: slide 76 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.24. Kondiloma lata di perianal: plak datar, basah, permukaan rata, keabuan. Bedakan dengan kondiloma akuminata yang berbentuk bunga kol. *Sumber: slide 77 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.25. *Moth-eaten alopecia*: kerontokan rambut berbercak kecil-kecil seperti dimakan ngengat. *Sumber: slide 78 PPT KUL 11–12.*

C4.3 Sifilis laten

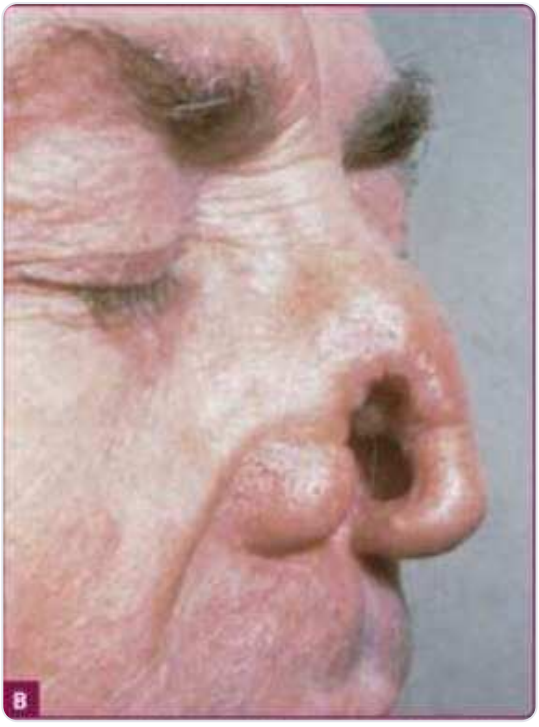
- **Laten dini**: beberapa minggu sampai beberapa bulan setelah sifilis sekunder (dalam 1 tahun sejak infeksi). **Tidak ada gejala klinis**, tetapi **tes serologis sifilis (TSS/STS) positif**. Dapat **relaps** (stadium rekuren).
- **Laten kasep (lanjut)**: **lebih dari 1 tahun** sejak awal infeksi. **Tidak lagi menular lewat hubungan seksual**, tetapi **tetap bisa menular lewat plasenta**.

C4.4 Sifilis tersier

- Muncul **3–10 tahun setelah afek primer**.
- Lesi khas: **guma**, yaitu **nodul** yang dalam dan **destruktif**, kemudian **mengulkus**. Bagian tengahnya sembuh, lalu timbul lesi baru di tepinya.
- Lokasi: kulit, **mulut, palatum, laring, faring, septum nasi** → bisa **perforasi** (berlubang) dan hidung pelana.



Gambar 12.26. Guma sifilis tersier di dahi: lesi ulseratif destruktif dengan krusta. *Sumber: slide 81 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.27. Guma yang menghancurkan hidung (destruksi septum nasi). *Sumber: slide 81 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.28. Guma pada tungkai: ulkus dalam berbentuk bulat. *Sumber: slide 81 PPT KUL 11–12.*

C4.5 Sifilis kardiovaskular dan neurosifilis (PPT)

- **Sifilis kardiovaskular**: sekitar **10%** kasus yang tidak diobati, **10–20 tahun** setelah periode laten. Terjadi **aortitis** → **aneurisma aorta**, insufisiensi katup aorta, insufisiensi koroner.
- **Neurosifilis**: sekitar **10%** kasus tak diobati, **10–30 tahun** setelah periode laten.
  - *Asymptomatic neurosyphilis*: tanpa gejala, tetapi cairan otak abnormal dan TSS positif di darah dan cairan otak.
  - *Meningovascular syphilis*: gejala meningitis.
  - *Parenchymatous neurosyphilis*: **demensia paralitika** (gangguan jiwa dan kelumpuhan progresif) dan **tabes dorsalis** (kerusakan kolumna dorsalis medula spinalis: gangguan rasa posisi, nyeri menusuk, jalan sempoyongan).

C5. Sifilis kongenital (PPT)

Penularan terjadi pada kehamilan > 4 bulan (setelah lapisan sel Langhans di plasenta menipis sehingga treponema bisa lewat). Kemungkinan akibatnya:

- Abortus < 4 bulan **tidak pernah** disebabkan sifilis.
- **Mati dalam kandungan**, partus imaturus/prematurus.
- **Lahir dengan sifilis kongenital dini**.
- **Lahir normal**, kemudian muncul **sifilis kongenital kasip**.
- **Lahir sehat**.

Klasifikasi: sifilis kongenital dini, sifilis kongenital kasip, dan stigmata (bekas/cacat yang menetap).

Sifilis kongenital dini (< 2 tahun)	Sifilis kongenital kasip (> 2 tahun)
Sukar minum, berat badan turun, wajah tampak **seperti orang tua** (*old man face*), menangis khas	Gejala aktif atau stigmata
Pembesaran hati dan limpa, ikterus, pembesaran KGB	**Trias Hutchinson**: **gigi Hutchinson**, **keratitis interstisial**, **tuli** (kerusakan N. VIII)

Sifilis kongenital dini (< 2 tahun)	Sifilis kongenital kasip (> 2 tahun)
Kelainan kulit dan mukosa: **bula di telapak tangan dan kaki (pemfigus sifilitika)**	**Hidung pelana** (*saddle nose*)
Lesi tulang → nyeri → bayi tidak mau menggerakkan anggota gerak = **pseudoparalisis Parrot**	**Ragade**: parut linier di sekitar mulut, hidung, anus
	Kelainan saraf pusat: hidrosefalus, kejang, retardasi mental



Gambar 12.29. Sifilis kongenital dini: wajah bayi tampak keriput seperti orang tua (*old man face*) dengan sekret hidung. *Sumber: slide 87 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.30. Pemfigus sifilitika: kulit telapak kaki bayi mengelupas setelah bula pecah. *Sumber: slide 87 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.31. Gigi Hutchinson: gigi seri atas berbentuk seperti obeng dengan takik di ujungnya, salah satu trias Hutchinson. *Sumber: slide 89 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.32. Ragade perioral: parut-parut linier memancar di sekitar mulut. *Sumber: slide 89 PPT KUL 11–12.*

C6. Diagnosis (PPT)

1. **Pemeriksaan klinis**: anamnesis (**koitus suspektus**, pasangan seksual, pengobatan sebelumnya) dan gejala klinis.
2. **Pemeriksaan laboratorium**.
3. Pemeriksaan histologi.
4. Pemeriksaan radiologi (misalnya aneurisma, kelainan tulang pada kongenital).
5. **Pemeriksaan cairan otak** (curiga neurosifilis).

C6.1 Pemeriksaan laboratorium

Jenis	Contoh	Fungsi
Langsung	**Mikroskop lapangan gelap**, DFA	Dari lesi basah (ulkus primer, kondiloma lata)
Non-treponemal	**VDRL, RPR**, Kahn, Wassermann	**Skrining** dan **memantau terapi** (titer naik-turun mengikuti aktivitas penyakit)
Treponemal	**TPHA**, TPI, FTA, FTA-Abs	**Konfirmasi**; biasanya **tetap positif seumur hidup** walau sudah sembuh

Evaluasi terapi (PPT): periksa VDRL/RPR pada bulan **1, 3, 6, 12, 18, 24**.

- **Kriteria sembuh**: titer VDRL/RPR **turun 4 kali lipat** (misalnya 1:32 → 1:8) **dalam 6 bulan**.
- **Reinfeksi**: titer **naik 4 kali lipat**.



Gambar 12.33. *T. pallidum* pada mikroskop lapangan gelap dari lesi basah. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

Awas sering ketukar

- Tes non-treponemal bisa **positif palsu** pada kehamilan, lupus, malaria, usia tua, dan penyakit autoimun lain.
- Titer yang sangat tinggi bisa membuat hasil **negatif palsu (fenomena prozon)** → sampel perlu diencerkan.
- **TPHA (+), VDRL (−)**: sifilis lama yang sudah diobati, atau sifilis yang sangat dini.
- **VDRL (+), TPHA (−)**: kemungkinan **positif palsu biologis**.

C7. Pengobatan (PPT)

Stadium	Pilihan	Alternatif
Primer dan sekunder	**Benzatin penisilin G 2,4 juta unit IM dosis tunggal**	Penisilin prokain 600.000 unit IM selama 10–14 hari; **doksisiklin 2 × 100 mg oral 14 hari** (tidak untuk hamil, menyusui, usia < 12 tahun); seftriakson 500 mg–1 g SK/IV selama 10 hari
Laten	**Benzatin penisilin G total 7,2 juta unit IM = 3 × 2,4 juta unit, jarak 1 minggu**	Penisilin prokain 600.000 unit IM selama 17–21 hari; doksisiklin 2 × 100 mg oral > 30 hari
Kongenital	**Penisilin G kristal dalam aqua 100.000–150.000 U/kgBB/hari selama 10 hari**	Penisilin G prokain 50.000 unit/kg/dosis IM 1×/hari selama 10 hari. **Jika terlewat sehari, seluruh terapi diulang dari awal**

Intinya

Reaksi Jarisch-Herxheimer: demam, menggigil, nyeri kepala, dan ruam memberat dalam **24 jam pertama** setelah penisilin, karena treponema yang mati melepaskan endotoksin. **Ini bukan alergi**, jangan hentikan obat; cukup antipiretik.

Ibu hamil yang alergi penisilin: dilakukan **desensitisasi**, lalu tetap diberi penisilin (karena hanya penisilin yang terbukti mencegah sifilis kongenital).

C8. Komplikasi

- Sifilis kardiovaskular dan neurosifilis.
- Sifilis kongenital, lahir mati.
- Meningkatkan penularan HIV.

D. Kondiloma Akuminata

D1. Definisi (PPT)

Kondiloma akuminata (kutil kelamin/jengger ayam) adalah **lesi proliferasi jinak** yang disebabkan **human papillomavirus (HPV) tipe 6 dan 11** (tipe risiko rendah; berbeda dari HPV 16 dan 18 yang menyebabkan kanker serviks).

D2. Epidemiologi (PPT)

- Termasuk IMS; **pria = wanita**.
- Menular lewat **kontak kulit langsung** dengan lesi dan cairan genital.
- Sering **asimtomatik**, kadang menimbulkan iritasi atau nyeri.

D3. Patogenesis (PPT)

1. **Abrasi mikroskopis** (lecet sangat kecil) saat bersenggama memungkinkan HPV mencapai **sel epitel basal** (lapisan sel paling bawah) di labia minora, preputium/frenulum, anus.
2. Virus melepaskan kapsul proteinnya; DNA virus menjadi **episom sirkular** (lingkaran DNA terpisah dari kromosom inang).
3. **Laten selama 1–8 bulan**.
4. **Replikasi HPV di lapisan epitel dekat permukaan**, tidak tergantung pembelahan sel inang.
5. **Virion dilepaskan** bersama sel yang mengelupas (berdeskuamasi) → menular.
6. Fase pertumbuhan aktif dimulai saat lesi pertama muncul.

D4. Manifestasi klinis (PPT)

- **Inkubasi 2 minggu sampai 9 bulan** (rata-rata **2–3 bulan** setelah kontak).
- Lokasi: **perianal, vulva, penis, membran mukosa**.

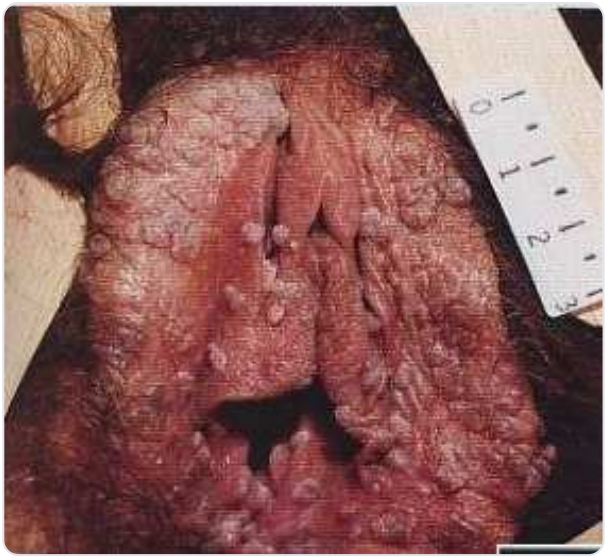
- Lesi awal: **papul** berpermukaan halus dan licin, tunggal atau multipel, tersebar diskret; papul basah **merah muda atau warna daging** yang tumbuh cepat dan banyak.
- Makin besar menjadi **bertangkai** dan bergerombol membentuk **bunga kol**, terutama di area **lembab, hangat, tidak berambut**.
- ***Giant condyloma of Buschke-Löwenstein***: kondiloma raksasa yang **±50% berubah menjadi karsinoma verukosa**.



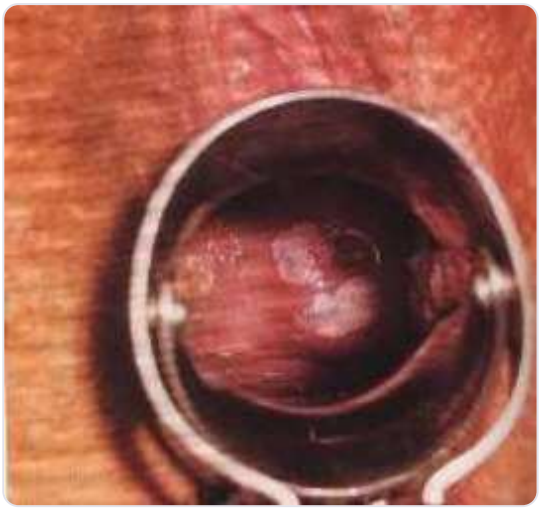
Gambar 12.34. Kondiloma akuminata di perianal: banyak tonjolan bergerombol seperti bunga kol. *Sumber: slide 98 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.35. Kondiloma akuminata di batang penis: papul-papul kecil multipel. *Sumber: slide 98 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.36. Kondiloma akuminata di vulva: lesi multipel memenuhi labia. *Sumber: slide 98 PPT KUL 11–12.*



Gambar 12.37. Kondiloma pada serviks (terlihat dengan spekulum). *Sumber: slide 98 PPT KUL 11–12.*

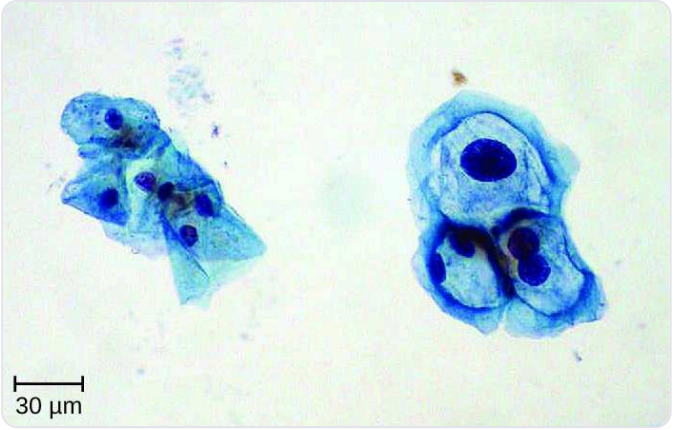


Gambar 12.38. *Giant condyloma* Buschke-Löwenstein: massa kondiloma sangat besar, berisiko menjadi karsinoma verukosa. *Sumber: slide 98 PPT KUL 11–12.*

D5. Diagnosis (PPT)

- **Gambaran klinis** (cukup pada sebagian besar kasus).

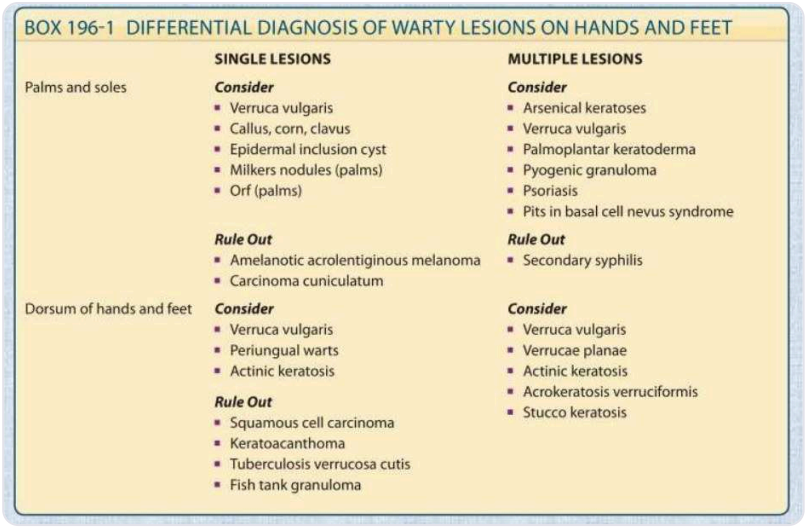
- **Tes asam asetat 5% (acetowhite test)**: lesi yang terinfeksi HPV menjadi **putih** setelah diolesi asam asetat (protein sel yang abnormal menggumpal).
- **Kolposkopi**: melihat serviks dan genital interna perempuan dengan pembesaran.
- **Histopatologi**: tampak **koilosit** (sel epitel dengan inti keriput dan halo jernih di sekitarnya, tanda infeksi HPV).
- **Dermoskopi**.
- **PCR DNA HPV** untuk deteksi genom dan genotipe.



Gambar 12.39. Koilosit pada histopatologi/sitologi: sel epitel dengan inti gelap keriput dikelilingi halo (rongga) jernih, tanda khas infeksi HPV. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*

D6. Diagnosis banding

Lesi	Pembeda
Kondiloma lata (sifilis sekunder)	**Plak datar, basah, permukaan rata**; serologi sifilis (+); banyak treponema
Moluskum kontagiosum	Papul berkilat dengan **lekukan di tengah (delle)**
Pearly penile papules	Papul kecil seragam berbaris di korona glans; **variasi normal**, bukan penyakit
Karsinoma sel skuamosa	Keras, ulserasi, tidak membaik



BOX 196-1 DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF WARTY LESIONS ON HANDS AND FEET

	SINGLE LESIONS	MULTIPLE LESIONS
Palms and soles	***Consider*** ▪ Verruca vulgaris ▪ Callus, corn, clavus ▪ Epidermal inclusion cyst ▪ Milkers nodules (palms) ▪ Orf (palms) ***Rule Out*** ▪ Amelanotic acrolentiginous melanoma ▪ Carcinoma cuniculatum	***Consider*** ▪ Arsenical keratoses ▪ Verruca vulgaris ▪ Palmoplantar keratoderma ▪ Pyogenic granuloma ▪ Psoriasis ▪ Pits in basal cell nevus syndrome ***Rule Out*** ▪ Secondary syphilis
Dorsum of hands and feet	***Consider*** ▪ Verruca vulgaris ▪ Periungual warts ▪ Actinic keratosis ***Rule Out*** ▪ Squamous cell carcinoma ▪ Keratoacanthoma ▪ Tuberculosis verrucosa cutis ▪ Fish tank granuloma	***Consider*** ▪ Verruca vulgaris ▪ Verrucae planae ▪ Actinic keratosis ▪ Acrokeratosis verruciformis ▪ Stucco keratosis

Gambar 12.40. Diagnosis banding lesi seperti kutil (*warty lesions*) dari PPT, termasuk sifilis sekunder yang harus disingkirkan. *Sumber: slide 100 PPT KUL 11–12.*

D7. Penatalaksanaan (PPT)

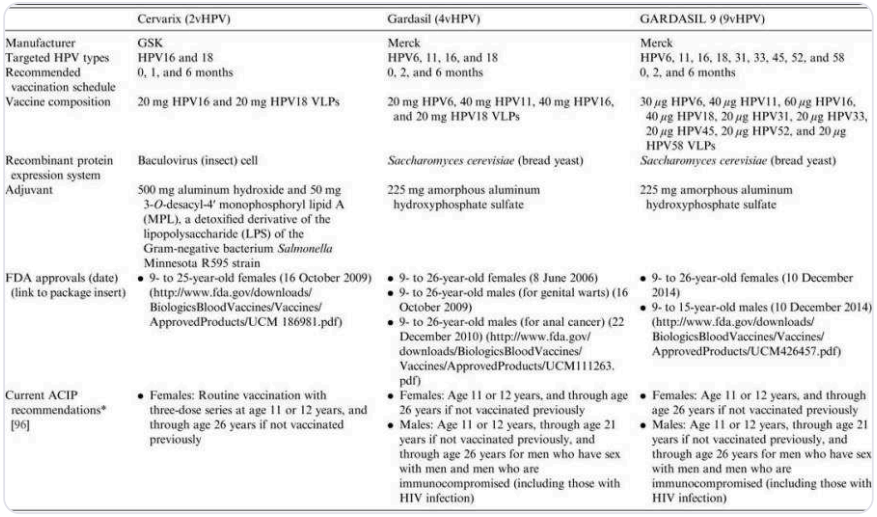
Prinsip: **virus tidak bisa dieradikasi** (dihilangkan total), jadi tujuannya **mengeliminasi atau mengontrol lesi** secara kimiawi atau fisik. **Kekambuhan tinggi**. Pemilihan terapi tergantung manifestasi klinis, lokasi lesi, komplikasi, kondisi pasien (misalnya hamil), preferensi pasien, ketersediaan terapi, dan keterampilan dokter.

Terapi	Catatan
Tingtur podofilin 25%	Dioleskan, **dicuci setelah 4–6 jam**; **kontraindikasi pada kehamilan** (toksik bagi janin); tidak untuk mukosa atau lesi luas
Asam trikloroasetat (TCA) 80–90%	**Aman untuk ibu hamil**; untuk lesi kecil dan basah
Imiquimod topikal	Imunomodulator (merangsang imun lokal), bisa dipakai sendiri di rumah
5-fluorourasil	Jarang dipakai
Bedah beku (krioterapi nitrogen cair), **bedah listrik** (elektrokauter), **bedah laser CO_2**, **bedah eksisi**	Untuk lesi besar atau banyak

D8. Pencegahan: vaksin HPV (PPT)

Vaksin HPV bersifat **profilaksis** (mencegah, bukan mengobati) terhadap kutil anogenital (HPV 6, 11) dan kanker serviks, penis, dan orofaring (HPV 16, 18).

Vaksin	Tipe HPV	Mencegah
Bivalen	16, 18	Kanker serviks
Kuadrivalen	6, 11, 16, 18	Kanker serviks **+ kutil anogenital**
Nonavalen	6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58	Paling luas



	Cervarix (2vHPV)	Gardasil (4vHPV)	GARDASIL 9 (9vHPV)
Manufacturer	GSK	Merck	Merck
Targeted HPV types	HPV16 and 18	HPV6, 11, 16, and 18	HPV6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, and 58
Recommended vaccination schedule	0, 1, and 6 months	0, 2, and 6 months	0, 2, and 6 months
Vaccine composition	20 mg HPV16 and 20 mg HPV18 VLPs	20 mg HPV6, 40 mg HPV11, 40 mg HPV16, and 20 mg HPV18 VLPs	30 μg HPV6, 40 μg HPV11, 60 μg HPV16, 40 μg HPV18, 20 μg HPV31, 20 μg HPV33, 20 μg HPV45, 20 μg HPV52, and 20 μg HPV58 VLPs
Recombinant protein expression system	Baculovirus (insect) cell	*Saccharomyces cerevisiae* (bread yeast)	*Saccharomyces cerevisiae* (bread yeast)
Adjuvant	500 mg aluminum hydroxide and 50 mg 3-*O*-desacyl-4′ monophosphoryl lipid A (MPL), a detoxified derivative of the lipopolysaccharide (LPS) of the Gram-negative bacterium *Salmonella* Minnesota R595 strain	225 mg amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate	225 mg amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate
FDA approvals (date) (link to package insert)	• 9- to 25-year-old females (16 October 2009) (http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM 186981.pdf)	• 9- to 26-year-old females (8 June 2006) • 9- to 26-year-old males (for genital warts) (16 October 2009) • 9- to 26-year-old males (for anal cancer) (22 December 2010) (http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM111263.pdf)	• 9- to 26-year-old females (10 December 2014) • 9- to 15-year-old males (10 December 2014) (http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM426457.pdf)
Current ACIP recommendations* [96]	• Females: Routine vaccination with three-dose series at age 11 or 12 years, and through age 26 years if not vaccinated previously	• Females: Age 11 or 12 years, and through age 26 years if not vaccinated previously • Males: Age 11 or 12 years, through age 21 years if not vaccinated previously, and through age 26 years for men who have sex with men and men who are immunocompromised (including those with HIV infection)	• Females: Age 11 or 12 years, and through age 26 years if not vaccinated previously • Males: Age 11 or 12 years, through age 21 years if not vaccinated previously, and through age 26 years for men who have sex with men and men who are immunocompromised (including those with HIV infection)

Gambar 12.41. Perbandingan vaksin HPV dari PPT: Cervarix (bivalen), Gardasil (kuadrivalen), Gardasil 9 (nonavalen), beserta tipe HPV dan jadwalnya. *Sumber: slide 102 PPT KUL 11–12.*

E. Limfogranuloma Venereum (LGV)

E1. Definisi dan epidemiologi (PPT)

LGV adalah IMS yang menyerang **sistem pembuluh limfe dan kelenjar limfe** di daerah genital, inguinal, anal, dan rektum. Penyebabnya ***Chlamydia trachomatis* serovar L1, L2, L3**. Berbeda dari serovar D–K yang hanya menginfeksi epitel, serovar L bisa menembus jaringan dan menyebar ke kelenjar limfe.

- Endemik di Afrika, Asia Tenggara, India, Karibia, dan Amerika Serikat.
- Insiden meningkat pada **LSL** (laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, MSM).
- Sering ko-infeksi dengan HIV, hepatitis C, sifilis, herpes simpleks.
- **Inkubasi 1–3 minggu**; **laki-laki : perempuan = 6 : 1**.

Kuman (PPT): Gram negatif, intraseluler obligat; **EB** = bentuk infeksius, **RB** = bentuk replikasi yang tidak infeksius; diameter 250–500 nm (lihat daur hidup klamidia di KUL 11).

E2. Gambaran klinis per stadium (PPT)

1. Lesi primer genital

- **Tidak khas**: papul, pustul, nodul, erosi dangkal, atau ulkus herpetiformis yang **tidak nyeri**.
- Lokasi pria: sulkus koronarius, frenulum, preputium, uretra, skrotum. Perempuan: dinding posterior vagina, portio, serviks posterior, vulva.
- Bisa disertai **limfangitis dorsal penis (bubonuli)**.
- **Sembuh sendiri dalam ±1 minggu**, sehingga sering tidak disadari. Bisa juga ekstragenital.

2. Sindrom inguinal (2–6 minggu setelah lesi primer hilang; tersering pada laki-laki)

- **Limfadenitis inguinal unilateral, nyeri** → membesar, meradang, supurasi, abses.
- **Perilimfadenitis**: kelenjar saling melekat membentuk **paket**.

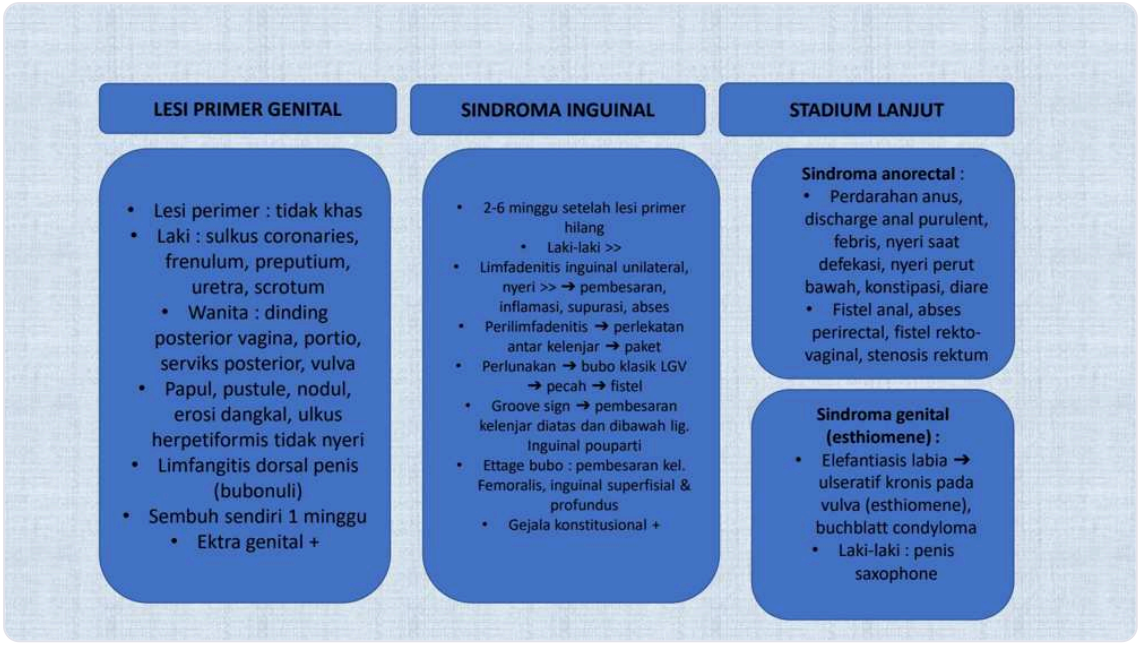
- Kelenjar **melunak** → **bubo klasik LGV** → **pecah** → **fistel** (saluran bernanah ke kulit).
- ***Groove sign***: kelenjar membesar **di atas dan di bawah ligamentum inguinale (Poupart)** sehingga tampak alur/lekukan di tengahnya.
- **Bubo bertingkat (étage bubo)**: pembesaran kelenjar femoral, inguinal superfisial, dan inguinal profunda.
- Gejala konstitusi (demam, lesu).

3. Stadium lanjut

- **Sindrom anorektal** (lebih sering pada perempuan dan LSL): perdarahan anus, duh anal purulen, demam, nyeri saat BAB, nyeri perut bawah, konstipasi atau diare → **fistel anal, abses perirektal, fistel rektovaginal, striktur (penyempitan) rektum**.
- **Sindrom genital (estiomene)**: aliran limfe tersumbat kronik → **elefantiasis labia** (pembengkakan sangat besar), ulkus kronik vulva (estiomene), *buchblatt condyloma*. Pada laki-laki: **penis saksofon** (penis membengkak dan melengkung).



Gambar 12.42. Bubo inguinal pada LGV: kelenjar getah bening lipat paha membesar, meradang, dan melunak. *Sumber: CDC Public Health Image Library.*



Gambar 12.43. Ringkasan klinis LGV dari PPT dalam tiga kolom: lesi primer genital, sindrom inguinal (bubo, groove sign, étage bubo), dan stadium lanjut (sindrom anorektal dan sindrom genital/estiomene). *Sumber: slide 105 PPT KUL 11–12.*

E3. Diagnosis (PPT)

- Gambaran klinis.
- **Tes molekuler NAAT** (pilihan utama).
- Tes serologi (fiksasi komplemen, MIF).
- Kultur jaringan, tes imunofluoresen.
- Pengecatan Giemsa (pus bubo) dan Gram (apusan rektal).
- Tes Gate-Papacosta (GPR), **tes Frei** (keduanya bernilai sejarah).
- Histologi.

E4. Penatalaksanaan (PPT)

Medikamentosa:

Obat	Dosis
Doksisiklin	**2 × 100 mg selama 21 hari** (tidak untuk ibu hamil dan menyusui)
Tetrasiklin HCl / eritromisin stearat	4 × 500 mg selama 21 hari
Azitromisin	1 g 1×/minggu selama 3 minggu

Lamanya **21 hari** (jauh lebih lama dari klamidia biasa 7 hari) karena kuman sudah masuk ke kelenjar limfe dan jaringan dalam.

Pembedahan:

- Vulvektomi lokal/labiektomi (estiomene).
- Dilatasi rektum dengan busi (*bougie*) → kolostomi bila berat.
- Drainase abses (aspirasi bubo).
- Operasi plastik untuk elefantiasis penis/skrotum.

Lain: pasangan seksual diperiksa dan diobati; konseling dan edukasi.

F. Konseling Umum Pasien IMS (PPT)

- Mengobati sendiri cukup berbahaya.
- IMS umumnya ditularkan lewat hubungan seksual.
- IMS adalah kofaktor atau faktor risiko penularan HIV.
- IMS harus diobati secara paripurna dan tuntas.
- Pasangan seksual perlu diperiksa dan diobati.
- Kondom dapat melindungi dari IMS dan HIV.
- Tidak ada pencegahan primer IMS dengan obat.
- Komplikasi IMS dapat membahayakan pasien.
- Selalu tawarkan tes HIV dan sifilis pada pasien IMS.

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
Benjolan verukosa di kelamin, tidak nyeri, **acetowhite (+)**; edukasi yang tepat?	**Tingkat kekambuhan tinggi**	Kondiloma akuminata (HPV): terapi hanya menghilangkan lesi, virus bisa tetap ada di kulit sekitarnya, sehingga sering kambuh
Papul/plak verukosa multipel di labia; pemeriksaan penunjang?	**Tes asetowhite** (asam asetat 3–5%)	Jaringan yang terinfeksi HPV berubah putih setelah diolesi asam asetat
Pernyataan benar tentang kondiloma akuminata	**Disebabkan HPV tipe 6 dan 11**	HPV 6/11 = risiko rendah (kutil). HPV 16/18 = risiko tinggi (kanker serviks, anus). Sudah ada vaksin (kuadrivalen/9-valen)
Gambar kondiloma, tatalaksana?	**Krioterapi**	Pilihan: krioterapi nitrogen cair, TCA 80–90%, podofilin 25%, bedah listrik, imikuimod
Kondiloma pada **ibu hamil 32 minggu**	**Asam trikloroasetat (TCA)**	**Podofilin dan 5-fluorourasil dikontraindikasikan** pada kehamilan (teratogenik). TCA aman. Krioterapi juga aman
Terapi pilihan ulkus genital oleh **Treponema pallidum**	**Benzatin penisilin G 2,4 juta unit IM dosis tunggal**	Untuk sifilis dini (primer, sekunder, laten dini)
Sifilis pada **ibu hamil**	**Benzatin penisilin G**	Satu-satunya terapi yang terbukti mencegah sifilis kongenital. Bila alergi: desensitisasi
Pernyataan benar tentang ulkus **Haemophilus ducreyi**	**Sangat nyeri, dasar nekrotik/kotor**	Ulkus mole (chancroid): multipel, nyeri, tepi bergaung (tidak rata, menggaung ke dalam), mudah berdarah. **Ulkus durum** = sifilis
Ulkus multipel 1–2 cm, **nyeri**, dasar nekrotik, mudah berdarah, **tepi bergaung**, 1 minggu setelah seks	**Seftriakson 250 mg IM dosis tunggal**	Ulkus mole. Alternatif: azitromisin 1 g oral dosis tunggal, siprofloksasin 2×500 mg 3 hari
Ciri ulkus **T. pallidum**	**Tidak nyeri**	Ulkus durum: soliter, tidak nyeri, dasar bersih, tepi rata, **indurasi** (keras seperti kancing)
Pernyataan benar tentang ulkus T. pallidum	**Bisa sembuh sendiri lalu masuk stadium sekunder**	Chancre sembuh spontan dalam 3–6 minggu, tetapi kuman menyebar → sifilis sekunder 4–10 minggu kemudian

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
Alopesia **"moth-eaten"** (seperti digigit ngengat), riwayat luka kelamin **tidak nyeri** 2 bulan lalu yang sembuh sendiri	**Sifilis sekunder** → periksa **VDRL-TPHA**	Sifilis sekunder: ruam (termasuk telapak tangan/kaki), kondiloma lata, alopesia moth-eaten. Lapangan gelap dipakai untuk lesi basah primer
Pemeriksaan yang menunjukkan **keberhasilan terapi** sifilis	**VDRL** (atau RPR) **turun 4× lipat**	Tes non-treponema (VDRL/RPR) mengikuti aktivitas penyakit. Tes treponema (**TPHA**) tetap positif seumur hidup, jadi tidak bisa untuk memantau terapi

Ringkasan

1. **Ulkus durum** (sifilis): tunggal, **keras, tidak nyeri, bersih**. **Ulkus mole**: multipel, **lunak, sangat nyeri, kotor, tepi menggaung**, Gram **school of fish**, KGB bisa pecah.
2. Ulkus mole: **azitromisin 1 g dosis tunggal** atau **seftriakson 250 mg IM**; bubo ≥ 5 cm berfluktuasi → **aspirasi**.
3. **Herpes**: vesikel berkelompok di dasar eritem, laten di **ganglion sakralis**, **Tzanck: sel datia berinti banyak**; asiklovir 7–10 hari (primer), 5 hari (rekuren); **supresif bila kambuh ≥ 6×/tahun**.
4. **Sifilis**: primer (ulkus durum, 3–5 minggu) → sekunder (6–8 minggu, ruam telapak, kondiloma lata, mucous patches) → laten → tersier (guma) / kardiovaskular / neurosifilis.
5. Terapi sifilis: **benzatin penisilin G 2,4 juta U IM dosis tunggal** (primer/sekunder); **3 × 2,4 juta U jarak 1 minggu** (laten). Pantau **VDRL/RPR**: sembuh = turun 4× dalam 6 bulan; TPHA tetap (+).
6. Sifilis kongenital kasip: **trias Hutchinson** (gigi Hutchinson, keratitis interstisial, tuli N. VIII).
7. **Kondiloma akuminata** HPV 6/11: bunga kol, **acetowhite**, koilosit; **podofilin (bukan untuk hamil)**, **TCA (aman untuk hamil)**.
8. **LGV** (L1–L3): lesi primer kecil hilang sendiri → **bubo**, **groove sign**, fistel → **doksisiklin 21 hari**.

Referensi: Kemenkes RI, Pedoman Nasional Penanganan IMS 2016; Workowski KA et al., CDC STI Treatment Guidelines 2021; WHO guidelines for the treatment of Treponema pallidum 2016; Menaldi SLS, Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin FKUI ed. 7; Peeling RW et al., Syphilis, Nat Rev Dis Primers 2017; Gupta R et al., Genital herpes, Lancet 2007.